

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Κανίδης Ε.
Κωνσταντοπούλου Μ.
Λέων Π.
Μόρμορης Ε.

Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα

Δ.ΙΕΚ. - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Κανίδης Ε. | Κωνσταντοπούλου Μ. | Λέων Π. | Μόρμορης Ε.



ISBN: 978-618-84221-6-2



ΟΜΑΔΑΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Κανίδης Ευάγγελος, PhD, MSc, π. Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Κωνσταντοπούλου Μαρία Δήμητρα, MSc, MEd, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Λέων Προκόπης, MSc, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Μόρμορης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Αναφορά Δημιουργού

Μη Εμπορική Χρήση

Παρόμοια Διανομή

[4.0 Διεθνές \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Μπορείτε να:

Μοιραστείτε - αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο.
Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες
όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.

ISBN 978-618-84221-6-2

On line μάθημα σε Moodle:

<https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=195>



Πίνακας περιεχομένων

01. Λειτουργικό Σύστημα	1
1.1 Λειτουργικό σύστημα	2
1.2 Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό εφαρμογών	3
1.3 Ιστορία των λειτουργικών συστημάτων	3
1.4 Δομή ενός λειτουργικού συστήματος	9
1.5 Αρμοδιότητες ενός λειτουργικού συστήματος	11
Δραστηριότητες Αξιολόγησης	13
02. Microsoft Windows 10/11	17
2.1 Διεργασίες - υπηρεσίες	18
2.2 Διαχείριση διεργασιών	19
2.3 Εγκατάσταση/απεγκατάσταση εφαρμογών	29
2.3.1 Εγκατάσταση εφαρμογών	30
2.3.1.1 Εγκατάσταση εφαρμογής από το Microsoft Store	30
2.3.1.2 Εγκατάσταση εφαρμογής από το Διαδίκτυο	32
2.3.1.3 Αναζήτηση εφαρμογής στον Παγκόσμιο Ιστό	33
2.3.2 Απεγκατάσταση εφαρμογών	36
2.4 Σύστημα αρχείων	42
2.4.1 Είδη αρχείων	48
2.4.2 Ιδιότητες αρχείων	51
2.4.3 Διαμοιρασμός αρχείων	55
2.4.4 Συμπίεση αρχείων	64
2.4.5 Batch files	72
2.5 Παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος	80
2.6 Microsoft Windows Hotkeys	87
2.7 Microsoft Task Scheduler	89
2.8 Ιεραρχία χρηστών	97
2.9 Microsoft PowerShell	104
Δραστηριότητες Αξιολόγησης	113
03. Εγκατάσταση Linux σε Windows	116
3.1 Ενέργειες πριν την εγκατάσταση του WSL 2	117

3.2	Εγκατάσταση του WSL 2	118
3.2.1	Αρχική εγκατάσταση	119
3.2.2	Αναβάθμιση.....	119
3.3	Έμμεση εγκατάσταση του Ubuntu.....	121
3.3.1	Windows features.....	122
3.3.2	Εγκατάσταση του Ubuntu	123
	Δραστηριότητες Αξιολόγησης.....	126
04.	Εισαγωγή στο Linux.....	128
4.1	Το λειτουργικό σύστημα Linux.....	129
4.2	Φλοιός - Bash shell.....	129
4.3	Linux με γραφικό περιβάλλον (GUI)	130
4.3.1	Γραφικά περιβάλλοντα Linux	130
4.3.2	Σύγκριση γραφικών περιβαλλόντων	135
4.4	Αποθετήρια (Repositories).....	138
4.5	Διαχείριση διεργασιών	147
4.5.1	Διαχείριση διεργασιών από γραμμή εντολών (CLI)	148
4.5.2	Διαχείριση διεργασιών από γραφικό περιβάλλον (GUI)	153
4.6	Εγκατάσταση/απεγκατάσταση εφαρμογών	158
4.7	Σύστημα αρχείων και διαχείριση αρχείων	167
4.7.1	Δομή συστήματος αρχείων στο Linux	167
4.7.2	Διαχείριση αρχείων σε περιβάλλον CLI (Command line Interface)	173
4.7.2.1	Ιδιότητες αρχείων	175
4.7.2.2	Χειρισμός αρχείων	177
4.7.3	Διαχείριση αρχείων σε περιβάλλον GUI	180
4.7.3.1	Το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων Caja	180
4.7.3.2	Περιήγηση σε καταλόγους και δημιουργία	183
4.7.3.3	Διαχείριση φακέλων ή αρχείων.....	185
4.8	Παραμετροποίηση του Linux	196
4.8.1	Προσαρμογή συστήματος στις ανάγκες του χρήστη	196
4.8.2	Ασφάλεια συστήματος	199
4.9	Χρήστες και ομάδες στο Linux	204
4.9.1	Ιεραρχία χρηστών	204

4.9.2 Αρχεία σχετικά με τους χρήστες	205
4.10 Δίκτυα και Linux	213
Δραστηριότητες Αξιολόγησης	217
05. Λειτουργικό περιβάλλον Android.....	221
5.1 Το γραφικό λειτουργικό περιβάλλον (σύστημα) Android	221
5.2 Εγκατάσταση/απεγκατάσταση εφαρμογών	226
5.3 Διαχείριση αρχείων	228
5.3.1 Εφαρμογή διαχείρισης αρχείων	229
5.3.2 Διαχείριση αρχείων με χρήση εντολών	230
5.4 Παραμετροποίηση (επιλογές διεπαφής) του Android	232
5.4.1 Προεγκατεστημένα εργαλεία παραμετροποίησης	232
5.4.2 Android Launchers	234
5.4.3 Παραμετροποίηση με rooting	235
5.5 Ιεραρχία χρηστών	235
Δραστηριότητες Αξιολόγησης	239
06. Σύγκριση Λειτουργικών Συστημάτων	243
6.1 Αποθήκευση Ρυθμίσεων στα Λειτουργικά Συστήματα	244
6.1.1 Μητρώο συστήματος στα Windows	244
6.1.2 Διαχείριση του Μητρώου σε λειτουργικό Linux	248
6.1.3 Διαχείριση Μητρώου σε Android	252
6.2 Σύστημα αρχείων	253
6.3 Διαχείριση Χρηστών	261
6.4 Σύγκριση των Λ.Σ. ως προς τη φιλοσοφία	269
Δραστηριότητες Αξιολόγησης	270
07. Εικονικές Μηχανές.....	272
7.1 Εικονικές Μηχανές	273
7.2 Τύποι εικονικών μηχανών	274
7.3 Το πρόγραμμα Virtual Box	275
7.3.1 Εγκατάσταση VirtualBox σε Ubuntu	276
7.3.2 Εγκατάσταση VirtualBox σε Windows	276
7.3.3 Εγκατάσταση guest machine	277
7.3.4 Παραμετροποίηση εικονικής μηχανής	280

Δραστηριότητες Αξιολόγησης.....	282
08. Τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης.....	285
8.1 Τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης.....	286
8.1.1 Υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDS)	287
8.1.2 Λογισμικό Απομακρυσμένης Πρόσβασης.....	287
8.1.3 Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα.....	287
8.2 Λογισμικά απομακρυσμένης πρόσβασης.....	288
8.2.1 TeamViewer remote.....	288
8.2.2 Any desk.....	292
8.2.3 Σύγκριση των δύο λογισμικών TeamViewer και AnyDesk.....	292
8.3 Microsoft remote connection	293
Δραστηριότητες Αξιολόγησης.....	303
Παράρτημα Ι.....	305
Παράρτημα ΙΙ.....	309
Παράρτημα ΙΙΙ.....	310
Λύσεις δραστηριοτήτων αξιολόγησης.....	312

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό συγγράφηκε με γνώμονα τις ανάγκες των σπουδαστών των Δ.ΙΕΚ που παρακολουθούν την ειδικότητα «**Τεχνικός Συστημάτων Ανοιχτού Λογισμικού**». Η χρήση του όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς, αλλά σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει τις βασικές λειτουργίες των πλέον δημοφιλών Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ):

- **Linux**
- **Android**
- **Windows**

Το υλικό σχεδιάστηκε με κατεύθυνση όχι τόσο τη θεωρητική κάλυψη των λειτουργιών και των δυνατοτήτων που προφέρουν τα τρία αυτά ΛΣ, αλλά την πρακτική κάλυψη χρήσης και αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων. Για τον λόγο αυτό το περιεχόμενο του βιβλίου περιέχει τις πληροφορίες της οργάνωσης και των λειτουργιών των ΛΣ ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν ένα βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της λειτουργίας τους. Επιπλέον εκτείνεται στην παρουσίαση επιπλέον στοιχείων που σκοπό έχουν οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες στη χρήση αυτών των ΛΣ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δομημένες δραστηριότητες που πλασιώνουν τις θεωρητικές γνώσεις. Τέλος οι σπουδαστές μπορούν να ελέγξουν την πρόοδό τους μέσα από τεστ αυτοαξιολόγησης που βρίσκονται στο τέλος των κεφαλαίων.

Το εκπαιδευτικό υλικό των κεφαλαίων έγινε προσπάθεια να μπορεί καλύψει ένα μεγάλο μέρος μαθησιακών απαιτήσεων αρχαρίων σπουδαστών που συναντούν πρώτη φορά τις έννοιες του μαθήματος, μέχρι τους πιο προχωρημένους, οι οποίοι έχουν σημαντικές γνώσεις πάνω στον χειρισμό των βασικών στοιχείων της διεπαφής ενός ΛΣ. Ωστόσο περιορίζεται σε βασικές έννοιες και στοιχεία των Λειτουργικών Συστημάτων που μελετούνται, καθώς οι πιο προχωρημένες έννοιες θα παρουσιαστούν σε αντίστοιχα μαθήματα επόμενων εξαμήνων.

Επεξηγήσεις Πληροφοριακών Σχημάτων



Σκοπός κεφαλαίου



Στόχοι κεφαλαίων



Επεξηγήσεις



Συμπληρωματικές γνώσεις



Σημαντική πληροφορία



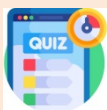
Βοηθητικά αρχεία δραστηριότητας



Σημείο προσοχής



Δραστηριότητες πρακτικής εφαρμογής γνώσεων & δεξιοτήτων



Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης γνώσεων

01. Λειτουργικό Σύστημα



Σκοπός

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές/τριες την έννοια του Λειτουργικού Συστήματος ενός υπολογιστικού συστήματος ως αναπόσπαστο μέρος του, καθώς και τις κυριότερες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει. Παράλληλα να μελετήσουν την ιστορική εξέλιξη των διαφόρων λειτουργικών συστημάτων, τα βασικά γνωρίσματα τους και τα γνωστότερα είδη που υπάρχουν σήμερα.



Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου οι σπουδαστές/τριες θα μπορούν:

- ✓ Να ορίζουν την έννοια του λειτουργικού συστήματος.
- ✓ Να περιγράφουν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός λειτουργικού συστήματος.
- ✓ Να περιγράφουν τη βασική δομή ενός λειτουργικού συστήματος και τη θέση του σε ένα υπολογιστικό σύστημα.
- ✓ Να απαριθμούν τα κυριότερα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι υπολογιστές.
- ✓ Να αναγνωρίζουν τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές ταμπλέτες.

Εισαγωγή

Το κεφάλαιο εισάγει τους σπουδαστές στην έννοια του Λειτουργικού Συστήματος, του ρόλου του σε ένα υπολογιστικό σύστημα και των κυρίων αρμοδιοτήτων του. Οι έννοιες που πραγματεύεται είναι συνήθως γνωστές σε σπουδαστές που έχουν αποφοιτήσει από τον τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ και αποτελούν τη βάση για το μάθημα Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα. Θα παρουσιαστούν στοιχεία που οι σπουδαστές θα πρέπει να μελετήσουν και παράλληλα με τις δραστηριότητες προτείνεται η προσέγγιση και βάθυνση σε έννοιες που δεν γνωρίζουν οι σπουδαστές μέσω αναζήτησης τους σε πηγές του Διαδικτύου.

1.1 Λειτουργικό σύστημα

Λειτουργικό Σύστημα (Λ.Σ.) (Operating System – OS) ενός υπολογιστικού συστήματος είναι μια συλλογή προγραμμάτων το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στον χρήστη του συστήματος και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί και το υλικό. Η κύρια αρμοδιότητα ενός Λ.Σ. είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας του χρήστη με το σύστημα, και ο συντονισμός και η αποδοτική διαχείριση τόσο των εργασιών όσο και των διαθέσιμων πόρων του συστήματος που χρησιμοποιούν οι χρήστες και τις εφαρμογές.

Το λειτουργικό σύστημα αποτελεί μία συλλογή βασικών προγραμμάτων, η οποία ελέγχει τη λειτουργία του υπολογιστή συνολικά και χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο για την εκτέλεση όλων των υπόλοιπων προγραμμάτων, τη διαχείριση των περιφερειακών συσκευών και την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και υπολογιστικού συστήματος. Περιέχει τμήματα κώδικα χαμηλού επιπέδου, προσανατολισμένο στην αρχιτεκτονική του επεξεργαστή (οικογένεια επεξεργαστών) του συστήματος υπολογιστή, στον οποίο εκτελείται.



Εικόνα 1.1 Τυπική θέση ενός Λ.Σ. σε ένα υπολογιστικό σύστημα (πηγή: Wikipedia)

Οι κυριότεροι πόροι ενός υπολογιστικού συστήματος είναι η Κύρια Μνήμη (RAM) η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) και η Δευτερεύουσα Μνήμη (Σκληρός Δίσκος HDD-SSD). Σε αυτούς προστίθενται οι συσκευές εισόδου/εξόδου (πχ. Εκτυπωτές) και η διαχείριση της δικτυακής επικοινωνίας. Γενικότερα πόρος είναι οτιδήποτε περιέχει το υπολογιστικό σύστημα για την εξυπηρέτηση των εργασιών του χρήστη.

1.2 Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό εφαρμογών

Το Λογισμικό χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες, το Λογισμικό Συστήματος και το Λογισμικό Εφαρμογών. Το λειτουργικό σύστημα είναι το βασικότερο λογισμικό της κατηγορίας λογισμικών συστήματος και όπως προαναφέρθηκε ελέγχει τον υπολογιστή και διαχειρίζεται τους πόρους του υπολογιστικού συστήματος. Το λογισμικό εφαρμογών ή απλά οι εφαρμογές είναι προγράμματα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες όπως η επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία φωτογραφιών κ.λπ. Οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούν το Λ.Σ. για να αποκτήσουν τους αναγκαίους πόρους που χρειάζονται όπως χώρο στη μνήμη, τον επεξεργαστή κλπ. Οι εφαρμογές δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από το Λειτουργικό Σύστημα καθώς χωρίς αυτό δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους του υπολογιστικού Συστήματος.

1.3 Ιστορία των λειτουργικών συστημάτων

Η ιστορία των Λειτουργικών Συστημάτων είναι μια συνεχής εξέλιξη, ανάπτυξη και βελτίωση που έχει αλλάξει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές και τις πολλές άλλες συσκευές. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούσαν οι υπολογιστές ήταν πρωτόγονα και συνήθως προσανατολισμένα σε συγκεκριμένο υπολογιστή. Από τη δεκαετία του 1970 άρχισαν να εμφανίζονται οι προσωπικοί υπολογιστές με Λ.Σ. των οποίων η εξέλιξη οδήγησε σε αυτά που χρησιμοποιούν σήμερα οι υπολογιστές.

Τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα είναι:

Unix

Το Unix αναπτύχθηκε στα εργαστήρια Bell Labs της AT&T το 1969. Αποτέλεσε επανάσταση για την εποχή του και χρησιμοποιήθηκε σε μικρά και μεγάλα συστήματα. Πάνω σε αυτό βασίστηκαν πολλά μεταγενέστερα Λ.Σ.



MS-DOS

Το MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). Είναι το πρώτο που αναπτύχθηκε για προσωπικούς υπολογιστές και χρησιμοποιήθηκε ευρέως. Αναπτύχθηκε από την εταιρεία Microsoft του Bill Gates το 1981 για λογαριασμό της εταιρείας IBM.



MS Windows

Τα MS Windows της Microsoft ή απλά Windows. Αποτέλεσαν την εξέλιξη του DOS κυκλοφόρησαν το 1985. Κύριο χαρακτηριστικό το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας του υπολογιστή με τον χρήστη. Από το 1985 μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορες εκδόσεις των Windows όπως τα 3, 95, 98, XP, 7, 8, 10, 11 κ.λπ.



Linux

Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Unix αλλά με γραφικό περιβάλλον. Δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds το 1991. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο πηγαίος κώδικάς του είναι «ανοιχτός» σε όλους. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητό από ανεξάρτητους προγραμματιστές που δημιούργησαν μια μεγάλη κοινότητα χρηστών για την υποστήριξή του. Δημιουργήθηκαν πολλές εκδόσεων Linux προσανατολισμένες σε ειδικές χρήσης ή ειδικές ομάδες χρηστών.



Mac OS X

Το Mac OS X είναι το Λ.Σ. που δημιούργησε η εταιρία Apple του Steve Jobs έχει ως βάση το Λ.Σ. Unix και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η ευκολία επικοινωνίας υπολογιστή με τον χρήστη μέσα από ιδιαίτερα σχεδιασμένα γραφικά περιβάλλοντα. Και το λειτουργικό αυτό παρουσιάστηκε σε πολλές εκδόσεις.



Ειδικά λειτουργικά συστήματα

Πέρα από τους υπολογιστές η εμφάνιση «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων καθώς και αυτοματοποιημένων ή ρομποτικών διατάξεων δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης ειδικών Λ.Σ. για τις συσκευές αυτές.

Για τα κινητά τηλέφωνα και tablet τα πιο γνωστά Λ.Σ. είναι:

- **Android**

Το Android αρχικά αναπτύχθηκε από τη Google, βασίστηκε στον πυρήνα του Linux και ένα μεγάλο τμήμα του είναι «ανοιχτό». Υπάρχουν όμως επεκτάσεις του που ανήκουν σε εταιρίες και έχουν πνευματικά δικαιώματα.



- **iOS**

Το iOS, είναι το Λειτουργικό Σύστημα της Apple για τα iPhone και τα iPad. Αποτελέσε τη βάση για ένα πλήθος λειτουργικών συστημάτων για άλλες συσκευές όπως τηλεοράσεις, ρολόγια κλπ (iPadOS, tvOS, and watchOS).



Τέλος, οι υπηρεσίες νέφους και το Cloud Computing έχει αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν τα Λειτουργικά Συστήματα, καθώς πολλές υπηρεσίες και εφαρμογές παρέχονται από εταιρείες όπως η Amazon, η Microsoft και η Google μέσω του νέφους (cloud).



Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων

Έχει αναφερθεί ότι ένα λειτουργικό σύστημα αποτελείται από ένα πλήθος προγραμμάτων. Η λειτουργικότητα αυτών των προγραμμάτων είναι απαραίτητο να αλλάζει στην πάροδο του χρόνου για να καλύπτονται νέες ανάγκες ή για να διορθώνονται αρχικές αστοχίες και λάθη. Για το λόγο αυτό κάθε λειτουργικό σύστημα έχει πολλαπλές ενημερώσεις που πλέον γίνονται αυτόματα μέσω του Διαδικτύου. Όταν πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές οι εταιρείες παρουσιάζουν μια καινούργια έκδοση. Η νέα έκδοση εκτός από τα νέα στοιχεία που περιέχει, περιλαμβάνει και όλες τις προηγούμενες βελτιώσεις.

**Δραστηριότητα 1.1 – Βασικά γνωρίσματα των λειτουργικών συστημάτων***Διάρκεια: 20 λεπτά*

Χωριστείτε σε ομάδες των 3 ατόμων και επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στο ψηφιακό αποθετήριο Φωτόδεντρο. Παρακολουθήστε το βίντεο που παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά και ιστορικά στοιχεία των Λειτουργικών Συστημάτων και απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν. Αφού απαντήστε στις ερωτήσεις παρουσιάστε στην ολομέλεια των σπουδαστών, τι μάθατε για πρώτη φορά, ως ομάδα, που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.



Πριν παρακολουθήσετε το βίντεο, διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις μια φορά ώστε να εντοπίσετε τις απαντήσεις με περισσότερη ευχέρεια.

Σύνδεσμος: <http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1421>

1. Αν ένας υπολογιστής αγοραστεί χωρίς εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα:
Α. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα
Β. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτό
2. Το Λειτουργικό Σύστημα ανήκει στο:
Α. Λογισμικό εφαρμογών
Β. Λογισμικό συστήματος
3. Για να κατευθύνει ένας υπερυπολογιστής ένα πύραυλο στο διάστημα απαιτεί να έχει εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα;
Α. Ναι είναι απαραίτητο
Β. Όχι οι υπερυπολογιστές δεν έχουν ανάγκη από Λ.Σ.
4. Ένας χρήστης θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα υπολογιστικό σύστημα χωρίς Λειτουργικό Σύστημα αρκεί να έχει γνώσεις σε _____.
5. Ένα Λειτουργικό Σύστημα είναι συνδεδετικός κρίκος ανάμεσα:
Α. Στην επικοινωνία μεταξύ συσκευών υλικού
Β. Στο υλικό και τις εφαρμογές
Γ. Στις εφαρμογές και τον χρήστη

6. Ο πυρήνας αλληλεπιδρά με το υλικό:
Σωστό – Λάθος
7. Μετά από ποια δεκαετία εμφανίστηκαν τα πρώτα Λειτουργικά Συστήματα:
19_____
8. Οι πρώτοι υπολογιστές είχαν το υλικό χωριστά από το λογισμικό.
Σωστό – Λάθος
9. Ποιο Λειτουργικό Σύστημα είναι το πρώτο ανοικτό σύστημα;
Windows Linux Android MacOS
10. Ποιο Λειτουργικό Σύστημα προσωπικών υπολογιστών (PCs) εμφανίστηκε το 1981; _____
11. Καταγράψτε οκτώ (8) χαρακτηρισμούς με τους οποίους παρομοιάζεται ένα Λειτουργικό Σύστημα (πχ. σκηνοθέτης):
- _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____

**Δραστηριότητα 1.2 – Ιστορία λειτουργικών συστημάτων**

Διάρκεια: 30 λεπτά

Αναζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα που υπάρχουν και δημιουργούν:

1. Μια ιστοριογραμμή που να τοποθετεί χρονικά την εμφάνιση του κάθε λειτουργικού συστήματος. Για τη δημιουργία της ιστοριογραμμής μπορούν να χρησιμοποιηθεί το on-line εργαλείο <https://time.graphics/>
2. Έναν πίνακα που θα αναφέρεται το όνομα κάθε λειτουργικού συστήματος με χρονική σειρά, σε ποιους υπολογιστές εφαρμόστηκε, καθώς και τις βασικές δυνατότητες του.

**Δραστηριότητα 1.3 – Δυνατότητες λειτουργικών συστημάτων**

Διάρκεια: 15 λεπτά

Χωριστείτε σε ομάδες και κάθε ομάδα να αναλάβει να αναζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με έννοιες όπως:

- Καταμερισμός χρόνου (time-sharing)
- Πολυπρογραμματισμός (multiprogramming)
- Κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα (distributed operating systems)
- Λειτουργικά συστήματα δικτύων (Network operating systems)
- Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (real time operating systems)

Κάθε ομάδα θα παρουσιάζει την/τις έννοιες που μελέτησε στην ολομέλεια της τάξης και ανεβάζει στον [Χώρο Ασύγχρονης Συζήτησης](#) τα αποτελέσματα εργασίας της.

1.4 Δομή ενός λειτουργικού συστήματος

Ένα Λ.Σ. αποτελείται από πολλά υποσυστήματα τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που εξετάζεται. Υπάρχουν όμως υποσυστήματα που συναντώνται σε όλα τα Λ.Σ. Αυτά είναι:

Πυρήνας

Ο Πυρήνας (Kernel) είναι το κυριότερο υποσύστημα ενός Λ.Σ. Το υποσύστημα αυτό φορτώνεται πρώτο στην κύρια μνήμη και εκτελείται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του υπολογιστή. Ο πυρήνας είναι ο κύριος υπεύθυνος για την αποδοτική συνεργασία του λογισμικού με το υλικό του υπολογιστή.

Διεπαφή χρήστη

Η διεπαφή χρήστη (user interface) ή Φλοιός (Shell) δημιουργεί το περιβάλλον που αναλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του υλικού του υπολογιστή. Αναλαμβάνει να δέχεται και να δίνει στο σύστημα του υπολογιστή τα αιτήματα (εντολές) του χρήστη και επίσης να μεταφέρει στο χρήστη μηνύματα από το σύστημα. Τα σύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας είναι γραφικά, αλλά συχνά επιτρέπουν παράλληλα τη χρήση περιβαλλόντων με γραμμή εντολών για έμπειρους χρήστες.

Σύστημα αρχείων

Το Σύστημα Αρχείων (File System) διαχειρίζεται τα αρχεία και φροντίζει για τη διάθεσή τους στους χρήστες. Λειτουργίες που περιλαμβάνει είναι η ονοματοδοσία των αρχείων, η αποθήκευση των περιεχομένων τους στη φυσική τους θέση στα μέσα αποθήκευσης, η μεταφορά τους στην κύρια μνήμη κ.ά.

Βοηθητικά προγράμματα

Τα βοηθητικά προγράμματα (Utilities) είναι ένα σύνολο βοηθητικών προγραμμάτων για τη διαχείριση του υπολογιστικού συστήματος π.χ μορφοποίηση δίσκων. Βοηθούν στη διαχείριση του συστήματος δίνοντας δυνατότητα στον χρήστη να ρυθμίσει κάποιες λειτουργίες του συστήματος, όπως να ελέγξει και να διαμορφώσει τον σκληρό δίσκο, να ελέγξει και να επιδιορθώσει δυσλειτουργίες του υπολογιστή, να ενημερωθεί για την κίνηση δεδομένων σε ένα δίκτυο υπολογιστών κ.ά.



Εικόνα 1.2 Τυπική δομή ενός Λειτουργικού Συστήματος



Δραστηριότητα 1.4 – Ο πυρήνας του Λ.Σ.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Επισκεφτείτε τον ισότοπο της Βικιπαίδειας, μελετήστε το κείμενο που επεξηγεί την έννοια του **πυρήνα** ενός Λ.Σ. και απαντήστε στις ερωτήσεις:

Σύνδεσμος: [https://el.wikipedia.org/wiki/Πυρήνας_\(υπολογιστές\)](https://el.wikipedia.org/wiki/Πυρήνας_(υπολογιστές))

1. Ποια είναι η συχνή παρανόηση που υπάρχει μεταξύ του Πυρήνα και του Λ.Σ.;
2. Με ποιες μονάδες υλικού επικοινωνεί απευθείας ο Πυρήνας;
3. Πώς μπορεί ένας προγραμματιστής να επικοινωνήσει με τον Πυρήνα;

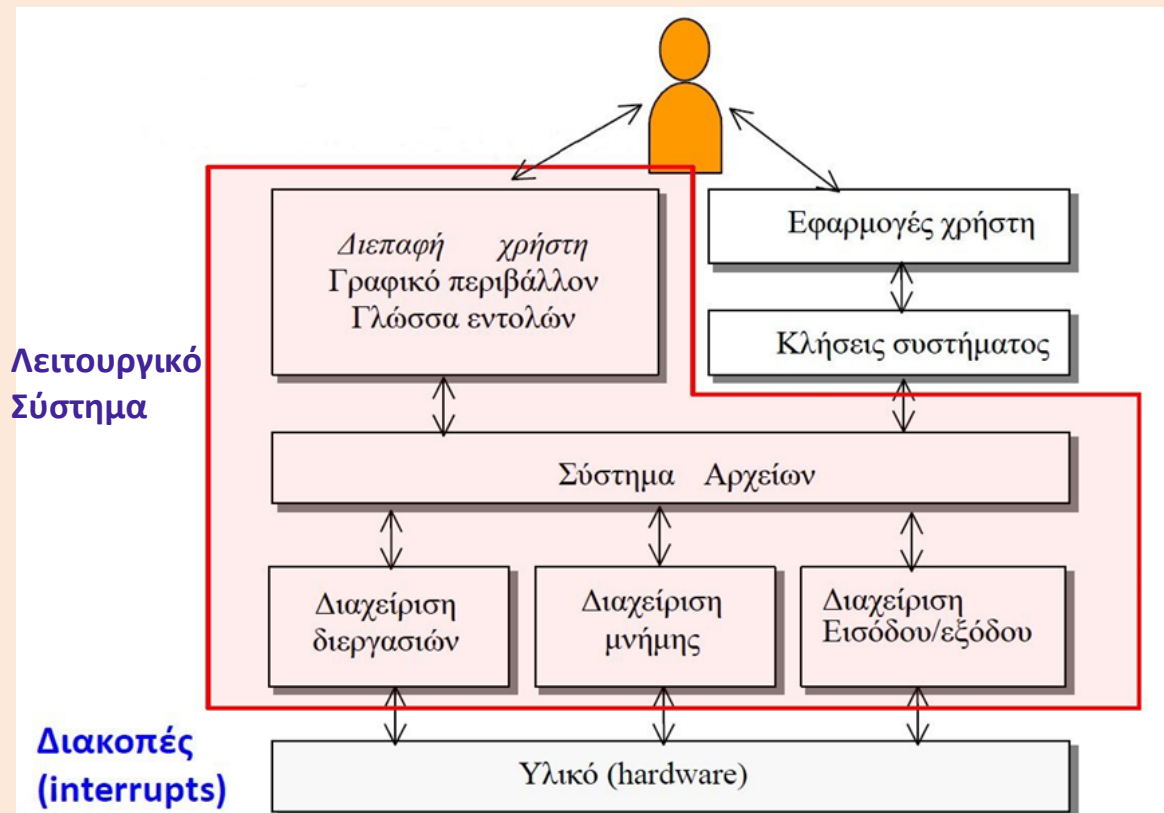
Ανεβάστε στον [Χώρο Ασύγχρονης Συζήτησης](#) τα αποτελέσματα εργασίας σας.

1.5 Αρμοδιότητες ενός λειτουργικού συστήματος

Οι αρμοδιότητες ενός λειτουργικού συστήματος μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με του Λειτουργικό Σύστημα που εξετάζεται. Υπάρχουν όμως αρμοδιότητες που είναι κοινές σε όλα τα Λ.Σ. Αυτές είναι:

1. **Διεπαφή (Interface) μηχανής.** Λειτουργεί ως ενδιάμεσος ανάμεσα στον άνθρωπο και στη μηχανή παρέχοντας το περιβάλλον για τη διαμόρφωση της διαχείρισης του συστήματος από τον άνθρωπο στο βαθμό που επιτρέπεται. Μεταφέρει εντολές ή/και απαιτήσεις του χρήστη στον Η/Υ και δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος, μεταφέροντας μηνύματα του Η/Υ προς το χρήστη για λάθη ή προβλήματα που εμφανίζονται.
2. **Διαχείριση κύριας μνήμης.** Η κύρια μνήμη (RAM) σε κάθε υπολογιστικό σύστημα έχει περιορισμένο μέγεθος, σε σχέση με το μέγεθος της δευτερεύουσας μνήμης (Σκληρός Δίσκος). Το Λ.Σ. διαχειρίζεται την κύρια μνήμη και αποφασίζει ποια εφαρμογή θα μεταφερθεί σε αυτή για να εκτελεστεί, καθώς και πόσο χώρο θα καταλάβει. Αν δεν υπάρχει επαρκής χώρος θα πρέπει κάποια άλλη εφαρμογή να μεταφερθεί από την κύρια στη δευτερεύουσα μνήμη.
3. **Διαχείριση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (ΚΜΕ-CPU):** Το Λ.Σ. είναι υπεύθυνο για την προτεραιότητα ανάθεσης εργασιών στην ΚΜΕ, καθώς και το χρόνο που θα διαθέσει σε κάθε εργασία.
4. **Διαχείριση αρχείων:** Το Λ.Σ. διαχειρίζεται τη δευτερεύουσα μνήμη (σκληρό δίσκο) και τα αρχεία που αποθηκεύονται σε αυτήν. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία, τη διαγραφή και την ανάκτηση αρχείων και τη διαχείριση του χώρου αποθήκευσης στον δίσκο.
5. **Διαχείριση των συσκευών εισόδου/εξόδου:** Το λειτουργικό σύστημα ελέγχει τις συσκευές εισόδου/εξόδου, όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο την οθόνη, εκτυπωτές κ.λπ.
6. **Διαχείριση δικτύου:** Το Λ.Σ. επιτρέπει και ελέγχει τη σύνδεση του υπολογιστή με άλλους υπολογιστές και το Διαδίκτυο.
7. **Διαχείριση ασφάλειας:** Το Λ.Σ. είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του υπολογιστή, των δεδομένων του και των εφαρμογών που εκτελούνται σε αυτόν. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης που έχουν οι χρήστες του υπολογιστή καθώς και την ασφάλεια μια εφαρμογής από επιδράσεις άλλης εφαρμογής.

Γενικότερα το λειτουργικό σύστημα παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον που επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν τα προγράμματα-εφαρμογές που χρειάζονται χωρίς να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα εκτελεστούν.



Εικόνα 1.3 Δομή Λειτουργικού Συστήματος και επικοινωνία με υλικό

**Δραστηριότητα 1.5 – Αρμοδιότητες λειτουργικών συστημάτων***Διάρκεια: 15 λεπτά*

Χωριστείτε σε ομάδες και κάθε ομάδα να αναλάβει να αναζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με έννοιες όπως:

- Κλήσεις συστήματος (systems calls)
- Διακοπές (Interrupts)

Κάθε ομάδα θα παρουσιάζει την/τις έννοιες που μελέτησε στην ολομέλεια της τάξης και ανεβάζει στον [Χώρο Ασύγχρονης Συζήτησης](#) τα αποτελέσματα εργασίας της.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τις σωστές προτάσεις της στήλης Β. Δίνεται μία παραπάνω.

A	B
1. Πυρήνας	A. Σύνολο προγραμμάτων για τη διαχείριση του υπολογιστικού συστήματος.
2. Διεπαφή χρήση (Φλοιός)	B. Διαχειρίζεται τα αρχεία και φροντίζει για τη διάθεσή τους στους χρήστες.
3. Σύστημα Αρχείων	Γ. Δέχεται και δίνει στο σύστημα του υπολογιστή τις εντολές του χρήστη και μεταφέρει στο χρήστη μηνύματα από το σύστημα.
4. Βοηθητικά Προγράμματα	Δ. Σύστημα αναγνώρισης, συμπίεσης και αποσυμπίεσης των αρχείων ενός υπολογιστικού συστήματος.
	E. Έχει την ευθύνη για την αποδοτική συνεργασία του λογισμικού με το υλικό του υπολογιστή.

2. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λάθος**. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες μπορείτε να δικαιολογήσετε την επιλογή σας;

Σ/Λ		
1	Το λειτουργικό σύστημα περιέχει εντολές ή ειδικά υποπρογράμματα για τη μορφοποίηση του σκληρού δίσκου.	
2	Το MacOS είναι ένα ανοιχτό λειτουργικό σύστημα και μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε κατασκευαστής.	
3	Το λειτουργικό σύστημα καθορίζει σε ποια σημεία του δίσκου θα αποθηκευτεί ένα αρχείο.	
4	Για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα ή μια εφαρμογή θα πρέπει να μεταφερθεί από τον σκληρό δίσκο στην κύρια μνήμη.	
5	Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν την ταυτόχρονη εργασία πολλών χρηστών ακόμα και αν το υπολογιστικό σύστημα διαθέτει μόνο έναν επεξεργαστή.	
6	Διεπαφή (Interface) μηχανής: Λειτουργία του Λ.Σ. ως ενδιάμεσος ανάμεσα στον άνθρωπο και στη μηχανή παρέχοντας το περιβάλλον για τη διαμόρφωση της διαχείρισης του συστήματος από τον άνθρωπο στο βαθμό που επιτρέπεται.	

Σ/Λ		
7	Διαχείριση Κεντρικής μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ-CPU): Το Λ.Σ. είναι υπεύθυνο για την προτεραιότητα ανάθεσης εργασιών στην ΚΜΕ, καθώς και για το χρόνο που θα διαθέσει σε κάθε εργασία.	
8	Διαχείριση αρχείων: Διαχείριση (αυτόματη ή όχι) της ανάκτησης των αρχείων νεότερων εκδόσεων για τις εγκατεστημένες με ευθύνη του Λ.Σ. εφαρμογές.	
9	Διαχείριση δικτύου: Το Λ.Σ. επιτρέπει και ελέγχει τη σύνδεση – αποσύνδεση άλλων χρηστών και συσκευών που αναγνωρίζονται στο δίκτυο.	
10	Διαχείριση ασφάλειας: Το Λ.Σ. είναι υπεύθυνο για την αυθεντικοποίηση των χρηστών που συνδέονται σε ένα υπολογιστικό σύστημα και την προστασία των δεδομένων από κακόβουλα λογισμικά.	

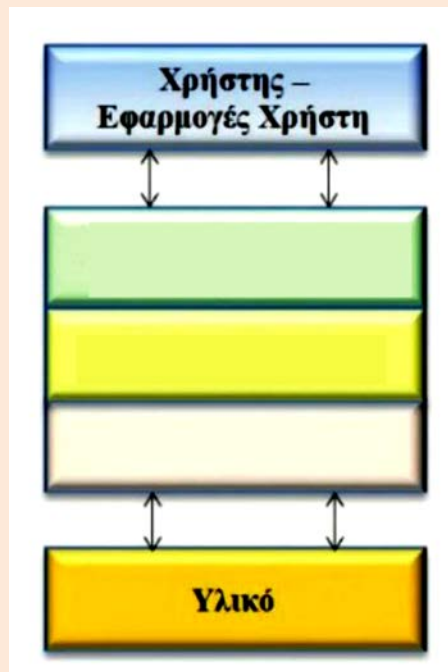
3. Συμπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείμενο επιλέγοντας από τις λέξεις: **Linux, υποστήριξη, μελέτη, διαθέσιμος, Unix, ανοικτός, Google**

Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο _____ αλλά με γραφικό περιβάλλον. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο πηγαίος κώδικάς του είναι «_____» σε όλους. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητό από ανεξάρτητους προγραμματιστές που δημιούργησαν μια μεγάλη κοινότητα χρηστών για την _____ του. Δημιουργήθηκαν πολλές εκδόσεων Linux προσαρμοσμένων σε ειδικές ομάδες χρηστών. Το Android αρχικά αναπτύχθηκε από τη _____, βασίστηκε στον πυρήνα του _____ και ένα μεγάλο τμήμα του είναι «ανοικτό». Υπάρχουν όμως επεκτάσεις του που ανήκουν σε εταιρίες και έχουν πνευματικά δικαιώματα.

4. Συμπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείμενο επιλέγοντας από τις λέξεις: **χρήστη, προγραμμάτων, πόρων, υλικό, διαχειριστή, περιβάλλοντος επικοινωνίας**

Λειτουργικό Σύστημα (Λ.Σ.) (Operating System – OS) ενός υπολογιστικού συστήματος είναι μια συλλογή _____ το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στον _____ του συστήματος και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί και το _____. Η κύρια αρμοδιότητα ενός Λ.Σ. είναι η δημιουργία ενός _____ του χρήστη με το σύστημα, και ο συντονισμός και η αποδοτική διαχείριση τόσο των εργασιών όσο και των διαθέσιμων _____ του συστήματος που χρησιμοποιούν οι χρήστες και τις εφαρμογές.

5. Συμπληρώστε τα κενά ώστε το σχήμα να αποτυπώνει τη δομή ενός Λ.Σ.



Βιβλιογραφία

Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, Λειτουργικό σύστημα, <https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1>, πρόσβαση 24/3/2023

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων. Σημειώσεις μαθητή Β' ΕΠΑΛ, Τομέας Πληροφορικής. Εκδόσεις "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" <http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/3948>, πρόσβαση 24/03/2023.

02. Microsoft Windows 10/11



Σκοπός

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές/στριες την έννοια της διεργασίας σε ένα Λειτουργικό Σύστημα και τις βασικές αρχές διαχείρισης Διεργασιών / Υπηρεσιών από αυτό. Ως επιμέρους στοιχεία βασικών λειτουργιών διαχείρισης οι σπουδαστές θα γνωρίσουν την εγκατάσταση / απεγκατάσταση εφαρμογών, το σύστημα αρχείων και την παραμετροποίηση του Λειτουργικού Συστήματος. Ιδιαίτερη ενασχόληση θα έχουν οι σπουδαστές με τα Microsoft Windows Hotkeys, τον Task Scheduler, τον Task Manager και την κατανόηση της ιεραρχίας χρηστών. Στο τέλος της ενότητας οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή Microsoft PowerShell.



Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου οι σπουδαστές/τριες θα μπορούν:

- ✓ Να διακρίνουν τις διεργασίες από τις υπηρεσίες στο Λ.Σ. των Windows.
- ✓ Να πλοηγούνται με άνεση στο περιβάλλον της Διαχείρισης Διεργασιών.
- ✓ Να εντοπίζουν τους πόρους του Η/Υ που χρησιμοποιούν οι διεργασίες και ποιες διεργασίες είναι σε αναστολή.
- ✓ Να εγκαθιστούν και να απεγκαθιστούν εφαρμογές.
- ✓ Να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος αρχείων.
- ✓ Να διακρίνουν τα δύο mode λειτουργίας του Windows PowerShell.
- ✓ Να εκτελούν από το αντίστοιχο κέλυφος βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων και βασικές εντολές ελέγχου δικτύου.

2.1 Διεργασίες - υπηρεσίες

Οι διεργασίες και οι υπηρεσίες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από τον επεξεργαστή μιας υπολογιστικής μονάδας, όχι όμως και από το λειτουργικό σύστημα. Η διαφορά μεταξύ μιας διεργασίας και μιας υπηρεσίας είναι ότι η διεργασία δηλώνεται (ανήκει) σε μια εφαρμογή με την οποία αλληλεπιδρά άμεσα ο χρήστης, όπως το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή το Skype. Μια υπηρεσία δεν συμμορφώνεται με τους ίδιους κανόνες και γενικά τρέχει εκτός της άμεσης αλληλεπίδρασής του χρήστη – πχ. τα antiviruses, το ρολόι του συστήματος κτλ.

Εφαρμογές και διεργασίες

Μια **εφαρμογή** είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο αλληλεπιδράτε στην επιφάνεια εργασίας, όπως για παράδειγμα Chrome, Skype κ.ά.

Μια **διεργασία** όμως είναι ένα στιγμιότυπο εκτέλεσης - μια παρουσία ενός συγκεκριμένου εκτελέσιμου αρχείου προγράμματος .exe. Μια δεδομένη εφαρμογή μπορεί να έχει πολλές διεργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μερικά σύγχρονα προγράμματα περιήγησης όπως το Google Chrome τρέχουν πολλές διεργασίες ταυτόχρονα, με κάθε καρτέλα να αποτελεί ξεχωριστή παρουσία/διεργασία του ίδιου εκτελέσιμου αρχείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι περίπλοκες εφαρμογές ενδέχεται να έχουν πολλές διεργασίες. Για παράδειγμα, το Visual Studio εκτελεί μια ξεχωριστή διεργασία όταν εκτελεί κώδικα από τη στιγμή που εμφανίζει το IDE. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, μια δεδομένη εφαρμογή τρέχει από μια ενιαία διεργασία. Για παράδειγμα, ανεξάρτητα από το πόσα πολλά παράθυρα του Word έχετε ανοίξει, εκτελείται μόνο ένα στιγμιότυπο (instance) του winword.exe.



Εκτέλεση διεργασιών στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο

Η εκκίνηση του Λειτουργικού Συστήματος προκαλεί τη δημιουργία ενός πλήθους διεργασιών. Οι διεργασίες αυτές δεν εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και δεν είναι άμεσα ορατές από το χρήστη. Αντίθετα το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ενός προγράμματος, από το χρήστη, εμφανίζεται στην οθόνη. Με βάση αυτή τη συμπεριφορά οι διεργασίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτές που εκτελούνται στο παρασκήνιο (background) και αυτές που εκτελούνται στο προσκήνιο (foreground). Συνήθως οι διεργασίες των εφαρμογών εκτελούνται στο προσκήνιο και εμφανίζονται σε ξεχωριστό παράθυρο στην οθόνη.

Υπηρεσίες και διεργασίες

Μια **υπηρεσία** είναι μια διεργασία που εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν αλληλεπιδρά με τον χρήστη ούτε εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας. Στο Λ.Σ. των Windows, οι υπηρεσίες σχεδόν πάντα εκτελούνται ως στιγμιότυπα της διεργασίας `svchost.exe`, της διεργασίας φιλοξενίας των υπηρεσιών Windows υπάρχουν όμως μερικές φορές εξαιρέσεις.

Υπάρχουν επιπλέον και διεργασίες που ενδέχεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο χωρίς να αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια εργασίας αλλά δεν αποτελούν υπηρεσία, όπως για παράδειγμα πολλοί οδηγοί συσκευών που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα οδήγησης touchpad (επιφάνεια αφής) θα έχει συνήθως μια διεργασία που εκτελείται, όταν ένας χρήστης συνδέεται και χειρίζεται τα ειδικά χαρακτηριστικά του touchpad, αλλά δεν είναι μια υπηρεσία και δεν εμφανίζει κανένα παράθυρο στο χρήστη.

Εφαρμογές και υπηρεσίες

Μερικές φορές μια εφαρμογή μπορεί να εξαρτάται από μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Η εκτύπωση από οποιοδήποτε πρόγραμμα απαιτεί την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ουράς εκτύπωσης. Τα πακέτα εγκατάστασης (εγκατάστασης `.msi`) απαιτούν την εκτέλεση της υπηρεσίας εγκατάστασης παραθύρων. Τα προγράμματα αντιμετώπισης ιών συνήθως χρησιμοποιούν μια υπηρεσία, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούνται ακόμη και όταν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος.

2.2 Διαχείριση διεργασιών

Οι διεργασίες συνήθως τερματίζουν όταν κλείνει μια εφαρμογή, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Ορισμένα προγράμματα, ιδίως προγράμματα λήψης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ενδέχεται να συνεχίσουν να εκτελούνται στο παρασκήνιο χωρίς να εμφανίζονται στην οθόνη με μορφή παραθύρων. Επίσης πολλές εφαρμογές προστασίας από ιούς (Antivirus) αντί να χρησιμοποιούν μια υπηρεσία, εκτελούν μια διεργασία σιωπηλά στο παρασκήνιο, η οποία εμφανίζει την εφαρμογή στο χρήστη μόνο όταν απαιτείται κάποια δράση (εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα).

Στο Λ.Σ. των windows δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να διαχειριστεί τις διεργασίες και τις υπηρεσίες αναζητώντας τις στις ρυθμίσεις (Settings) και συγκεκριμένα στο περιβάλλον της Διαχείρισης Εργασιών (Task manager).

Διαχείριση Εργασιών									
Αρχείο Επυλογές Προβολή									
Διεργασίες Επιδόσεις Ιστορικό εφαρμογών Εκκίνηση Χρήστες Λεπτομέρειες Υπηρεσίες									
Όνομα	Κ...	8% CPU	86% Μνήμη	1% Δίσκος	0% Δίκτυο	2% GPU	Μηχανή GPU	Χρήση ενέργειας	Τάση χρήσης
> Διαχείριση Εργασιών		2,1%	29,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
Διαχείριση παραθύρων επιφάνειας εργασίας		1,2%	79,6 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	2,2%	GPU 0 - 3D	Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
> Εξερεύνηση των Windows		1,1%	86,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
> Paint Shop Pro 8 (32 bit)		1,0%	38,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
> Firefox (19)		0,8%	1.591,4 MB	0,1 MB/s	0,1 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
Πρόγραμμα φόρτωσης CTF		0,7%	3,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
> Microsoft Word (32 bit) (3)		0,4%	35,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
Dropbox		0,3%	193,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
System		0,2%	0,1 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
> Anti Malware Service (32 bit)		0,1%	52,6 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
> Κεντρικός υπολογιστής υπηρεσίας: CDPUserSvc...		0,1%	8,6 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
> Κεντρικός υπολογιστής υπηρεσίας: Διαχείριση χ...		0,1%	1,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
> Εφαρμογή υποσυστήματος ουράς		0,1%	5,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
Πληκτρολόγιο αφής και πίνακας γραφής		0,1%	1,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
Διακοπές συστήματος		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
Διεργασία χρόνου εκτέλεσης προγράμματος-πε...		0%	1,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	0,1%	GPU 0 - 3D	Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
Cisco Webex Service		0%	3,8 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
> Microsoft Text Input Application (2)		0%	5,7 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή
Google Drive		0%	7,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή

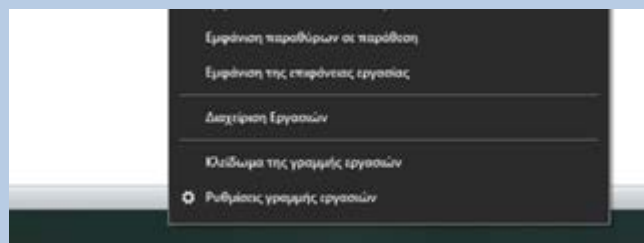
Εικόνα 2.2.1 – Παράθυρο Διαχείρισης Εργασιών των Windows

Στο περιβάλλον αυτό της διαχείρισης ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιες υπηρεσίες ξεκινούν και τότε και να τερματίσει μια διεργασία που προκαλεί δυσλειτουργία. Ωστόσο καλό είναι να μην τερματίζεται μια υπηρεσία, εκτός αν πράγματι προκαλεί κάποιο πρόβλημα ή γνωρίζουμε πολύ καλά τι κάνει η υπηρεσία αυτή. Η κατάργηση ζωτικών υπηρεσιών μπορεί να κάνει το λειτουργικό σύστημα να λειτουργεί απρόβλεπτα ή ακόμα να καταστραφεί η εγκατάστασή του.



Ενεργοποίηση Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager) στα Windows

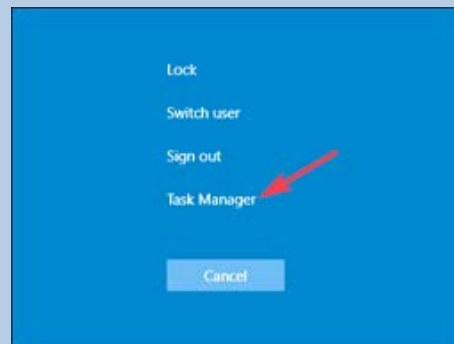
- Δεξί κλικ στη γραμμή εργασιών



- Επιλογή «Διαχείριση Εργασιών» (Task Manager)

ή εναλλακτικά

- Ctrl+Alt+Del



- Επιλογή «Διαχείριση Εργασιών» (Task Manager)

Χρήση περιβάλλοντος διαχείρισης εργασιών των Windows

Αν ανοίξει η Διαχείριση Εργασιών των Windows με έναν από τους τρόπους που έχουν αναφερθεί, η εικόνα που θα εμφανιστεί είναι παρόμοια με αυτή της εικόνας 2.2.2. Παρατηρείτε ότι στο επάνω μέρος υπάρχουν πολλές καρτέλες και εμφανίζεται ως επιλεγμένη καρτέλα Διεργασίες (Processes).

Καρτέλα «Διαδικασίες»

Task Manager								
File Options View								
Processes Performance App history Startup Users Details Services								
Name	Status	1%	41%	0%	0%	0%	Power usage	Power usage L...
Apps (6)								
> Google Chrome (32)		0,1%	1.714,9 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
> Microsoft Edge (3)		0%	50,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
> Microsoft Word (32 bit) (2)		0%	102,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
> Microsoft Word (32 bit) (4)		0,1%	43,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
> Task Manager		0,1%	26,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
> Windows Explorer		0,1%	102,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
Background processes (112)								
> ABBYY network license server (3...		0%	0,6 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
> Application Frame Host		0%	6,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
> Artificial Intelligence (AI) Host f...		0%	25,7 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
> Artificial Intelligence (AI) Host f...		0%	9,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
> AVG Antivirus		0%	5,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%	Very low	Very low
Fewer details								
End task								

Εικόνα 2.2.2 – Παράθυρο Διαχείρισης Εργασιών των Windows 10

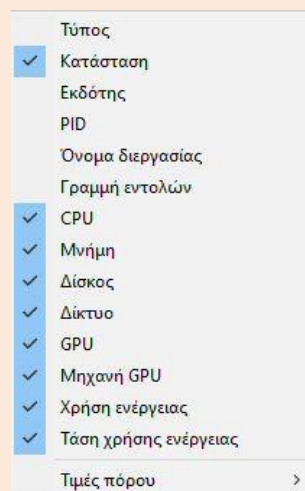
Από προεπιλογή, στην καρτέλα Διαδικασίες εμφανίζεται η στήλη Όνομα (Name), η κατάσταση (Status), η CPU, η μνήμη (memory), ο δίσκος (Disk) και το δίκτυο (Network).

Στην εικόνα 2.2.2, εμφανίζεται μια λίστα με τις πρώτες, έξι (6) εφαρμογές (Apps) οι οποίες αποτελούν εφαρμογές που εκτελούνται αυτή τη στιγμή (διεργασίες προσκηνίου) και ακολουθούν 112 διεργασίες παρασκηνίου (Background processes). Στο τέλος της λίστας υπάρχει και μια άλλη κατηγορία διεργασιών, είναι οι Διεργασίες των Windows (Windows processes). Οι διεργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος.

Δεξιά σε στήλες εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με τις διεργασίες και τη χρήση πόρων που απασχολούν. Οι πόροι εμφανίζονται στις κεφαλίδες των στηλών (CPU, Memory, Disk κ.ά.).

Αν πρέπει να προβληθεί ποια διεργασία απασχολεί πιο πολύ τον επεξεργαστή CPU θα πρέπει να γίνει ένα «κλικ» πάνω στην κεφαλίδα με τίτλο CPU. Αυτόματα όλες οι διεργασίες ταξινομούνται σε σχέση με το πόση CPU χρησιμοποιούν. Αντίστοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι άλλες κεφαλίδες για να εμφανιστεί πόση μνήμη καταλαμβάνει κάθε διεργασία κ.λπ.

Οι κεφαλίδες αυτές δεν είναι οι μόνες αν κάνετε δεξί κλικ σε μια από αυτές θα δείτε όλες όσες μπορείτε να εμφανίσετε (ή να κρύψετε).



Οι κεφαλίδες αυτές δεν είναι οι μόνες αν γίνει δεξί κλικ σε μια από αυτές θα προβληθούν όλες όσες μπορούν να εμφανιστούν (ή να αποκρυφθούν).

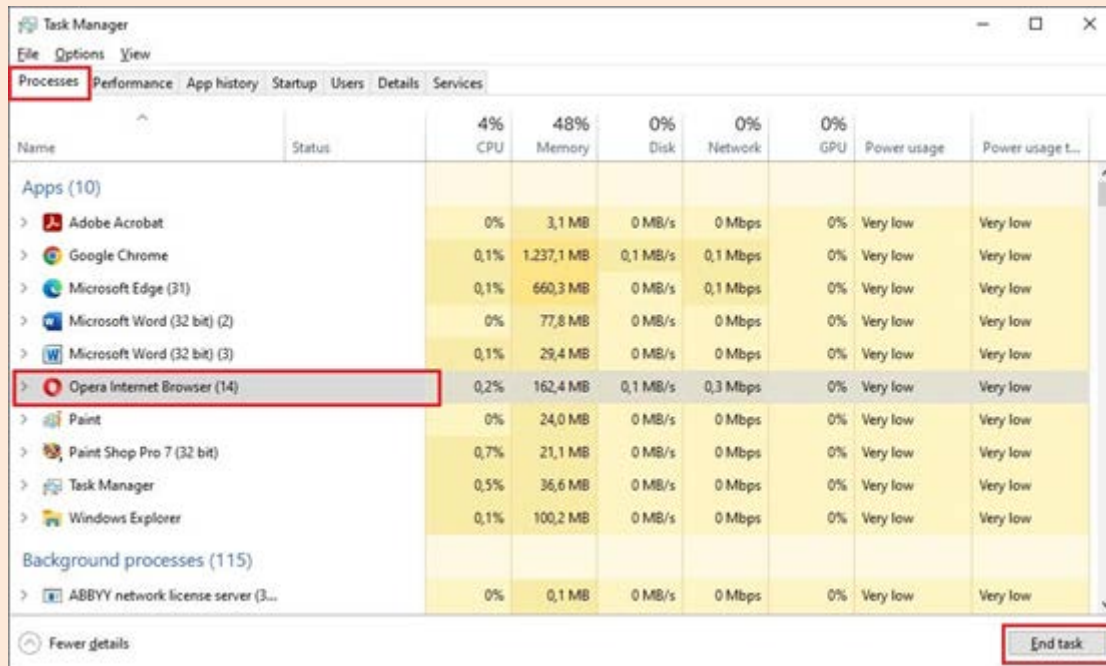
Τερματισμός μιας διεργασίας

Συχνά μια εφαρμογή μπορεί να «κολλήσει» και αυτό συνήθως προκαλεί το «πάγωμα» ενός παραθύρου στην οθόνη στο οποίο δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια. Η λύση είναι να τερματίσετε (ή αν «σκοτώσετε» -kill όπως χαρακτηριστικά λέγεται) τη διεργασία αυτής της εφαρμογής.

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται με τα ακόλουθα βήματα:

- Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών
- Στην καρτέλα Διεργασίες επιλογή της διεργασίας που πρέπει να τερματιστεί
- Στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης πάτημα του κουμπιού Τέλος Εργασίας / End task

Αν η εργασία σταματήσει τότε το όνομα της δεν θα εμφανίζεται πλέον στη λίστα ονομάτων.



Εικόνα 2.2.3 Ο τερματισμός της διεργασίας "Opera Internet Browser"

Εναλλακτικά μπορεί να τερματιστεί μια διεργασία κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο όνομα της διεργασίας και επιλέγοντας Τέλος Εργασίας (End task).

Διαχείριση υπηρεσιών

Η ενεργοποίηση μια υπηρεσίας παράγει μια διεργασία παρασκήνιου. Η διαχείριση μιας τέτοιας διεργασίας γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται σε μια διεργασία παρασκήνιου μέσα από τη Διαχείριση Εργασιών.

Υπάρχουν διεργασίες παρασκήνιου ή διεργασίες των Windows που δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν ή αν σταματήσουν προκαλούν προβλήματα στη σταθερότητα του συστήματος. Γενικότερα αν πρέπει να σταματήσει κάποια διεργασία που εκτελείται στο παρασκήνιο, καλό είναι με βάση το όνομά της να αναζητηθεί στο διαδίκτυο τι ακριβώς κάνει και μετά να τερματιστεί.

**Δραστηριότητα 2.2.1 – Βασικά γνώρισμα των λειτουργικών συστημάτων***Διάρκεια: 15 λεπτά*

Χωριστείτε σε ομάδες των 2 ατόμων και συνδεθείτε στον Η/Υ χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό πρόσβασης που σας δίνει δικαιώματα διαχειριστή. Στη συνέχεια υλοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Εντοπίστε το εικονίδιο της εφαρμογής «Word» και εκτελέστε/ανοίξτε την.
2. Αφήστε την ανοιχτή να εκτελείτε και ελαχιστοποιήστε το παράθυρο της εφαρμογής στη γραμμή εργασιών.
3. Ανοίξτε τη «Διαχείριση Εργασιών» των Windows.
4. Ποιους τρόπους γνωρίζετε, ώστε να ανοίξει η «Διαχείριση εργασιών» των Windows; _____
5. Μεταβείτε στην καρτέλα «ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» και εντοπίστε τη διεργασία της εφαρμογής Word.
6. Πόσα MB της μνήμης καταλαμβάνει; _____
7. Τι σημαίνουν οι αριθμοί που βρίσκονται μέσα σε παρένθεση δίπλα σε κάποιες διεργασίες;

8. Κλείστε την εφαρμογή Word.
9. Ανοίξτε τη «Διαχείριση Εργασιών» των Windows.
10. Μεταβείτε στην καρτέλα «ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ».

Πόσα διακριτοί πόροι του Η/Υ καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Δίνεται το πρώτο παράδειγμα συμπληρωμένο.

Πόρος	Περιγραφή
PU	Κεντρική Μοναδα επεξεργασίας

11. Εντοπίστε στην καρτέλα «ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ» τα παρακάτω στοιχεία και συμπληρώστε τα:

Αριθμός πυρήνων: _____

Δεσμευμένη Μνήμη από διεργασίες: _____

Sockets μνήμης που χρησιμοποιούνται: _____

Ταχύτητα λειτουργίας μνήμης: _____

**Δραστηριότητα 2.2.2 – Βασικά γνωρίσματα των λειτουργικών συστημάτων***Διάρκεια: 10 λεπτά*

Χωριστείτε σε ομάδες των 2 ατόμων και συνδεθείτε στον Η/Υ χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό πρόσβασης που σας δίνει δικαιώματα διαχειριστή. Στη συνέχεια υλοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Ανοίξτε τη «Διαχείριση Εργασιών» των Windows.
2. Μεταβείτε στην καρτέλα «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».
3. Ποια είναι η εφαρμογή που έχει χρησιμοποιήσει τον περισσότερο χρόνο στη CPU; _____
4. Συζητήστε με τη διπλανή ομάδα και συγκρίνετε την απάντησή σας στο προηγούμενο ερώτημα. Ταυτίζονται οι απαντήσεις σας; Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;

5. Μεταβείτε στην καρτέλα «ΕΚΚΙΝΗΣΗ».

Εντοπίστε μια εφαρμογή που είναι απενεργοποιημένη και γράψτε το όνομά της: _____

Εντοπίστε μια εφαρμογή που είναι ενεργοποιημένη και γράψτε το όνομά της: _____

6. Μεταβείτε στην καρτέλα «ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ».

Εντοπίστε μια εφαρμογή που είναι σε αναστολή και γράψτε το όνομά της: _____

**Δραστηριότητα 2.2.3 – Βασικά γνωρίσματα των λειτουργικών συστημάτων***Διάρκεια: 10 λεπτά*

Χωριστείτε σε ομάδες των 2 ατόμων και συνδεθείτε στον Η/Υ χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό πρόσβασης που σας δίνει δικαιώματα διαχειριστή. Στη συνέχεια υλοποιήστε τα ακόλουθα βήματα.

1. Εντοπίστε το εικονίδιο της εφαρμογής Word και εκτελέστε/ανοίξτε την.
2. Αφήστε την ανοιχτή να εκτελείτε και ελαχιστοποιήστε το παράθυρο της εφαρμογής στη γραμμή εργασιών.
3. Ανοίξτε τη «Διαχείριση Εργασιών» των Windows.
4. Μεταβείτε στην καρτέλα «ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ».
5. Εντοπίστε τη διεργασία που προήλθε από την εφαρμογή Word και συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα χρήστη: _____

Όνομα διεργασίας: _____

Γιατί πιστεύετε ότι εμφανίζεται με αυτό το όνομα;

Κωδικός διεργασίας (PID): _____

Τι αντιπροσωπεύει το PID;

6. Κάποιος χρήστης σας ρωτά: «Μπορούμε να τερματίζουμε τη διεργασία ενός χρήστη από το περιβάλλον διαχείρισης ενός άλλου;» Τι θα του απαντούσατε;

ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

**Πειραματισμός**

7. Ανοίξτε τη «Διαχείριση Εργασιών» των Windows.
8. Στην καρτέλα «ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ». Εντοπίστε μια διεργασία ενός άλλου χρήστη που εκτελείτε στον Η/Υ.
9. Επιλέξτε τη και κάντε δεξί κλικ πάνω της. Επιλέξτε το «Τέλος Εργασίας».

Διαγράφηκε η διεργασία; ΝΑΙ / ΟΧΙ

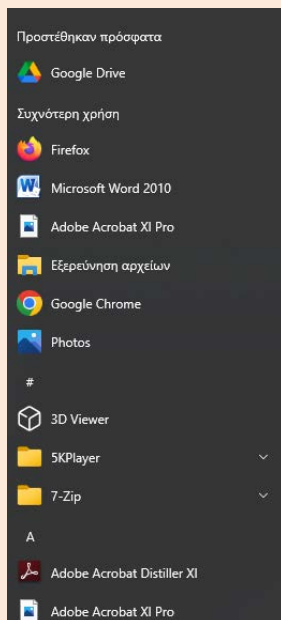
10. Γιατί πιστεύεται ότι έχετε/δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε;

2.3 Εγκατάσταση/απεγκατάσταση εφαρμογών

Η χρήση ενός υπολογιστικού συστήματος συνοδεύεται από χρήση ενός ή περισσότερων εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες εξυπηρετούν μια πληθώρα εργασιών για να καλυφθούν οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Για να γίνει οποιαδήποτε εργασία στα Windows, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια από τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή.

Κάθε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα περιέχει ένα πλήθος εφαρμογών που το συνοδεύουν και εγκαθίστανται μαζί με αυτό στον υπολογιστή μας. Επιπλέον στον υπολογιστή μας υπάρχουν εφαρμογές που τις χρειαζόμαστε και έχουν εγκατασταθεί μετά την εγκατάσταση του Λ.Σ.

Οι εφαρμογές που υπάρχουν στον υπολογιστή μας μπορούν να αναζητηθούν κάνοντας κλικ στο κουμπί **Έναρξη**  ή με πάτημα του **κουμπιού των Windows** στο πληκτρολόγιο, οπότε και εμφανίζεται ένα πλαίσιο το οποίο αριστερά παρουσιάζει όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν εγκατεστημένες στον υπολογιστή. Αρχικά εμφανίζονται οι εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα, στη συνέχεια αυτές που χρησιμοποιούνται συχνά και τέλος ακολουθούν στη λίστα όλες οι εφαρμογές αλφαβητικά.



Εικόνα 2.3.1 Εφαρμογές που εμφανίζονται στην Έναρξη των Windows

Η εγκατάσταση εφαρμογών που είναι απαραίτητες για την εργασία των χρηστών είναι μια εργασία απαραίτητη η οποία πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του συστήματος.

Η εγκατάσταση οποιασδήποτε εφαρμογής μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Αυτοί είναι:

- με χρήστη του Microsoft Store των Windows
- με λήψη της εφαρμογής από το Διαδίκτυο
- εφόσον αγοραστεί η εφαρμογή από κάποιο κατάστημα μέσα σε CD/DVD

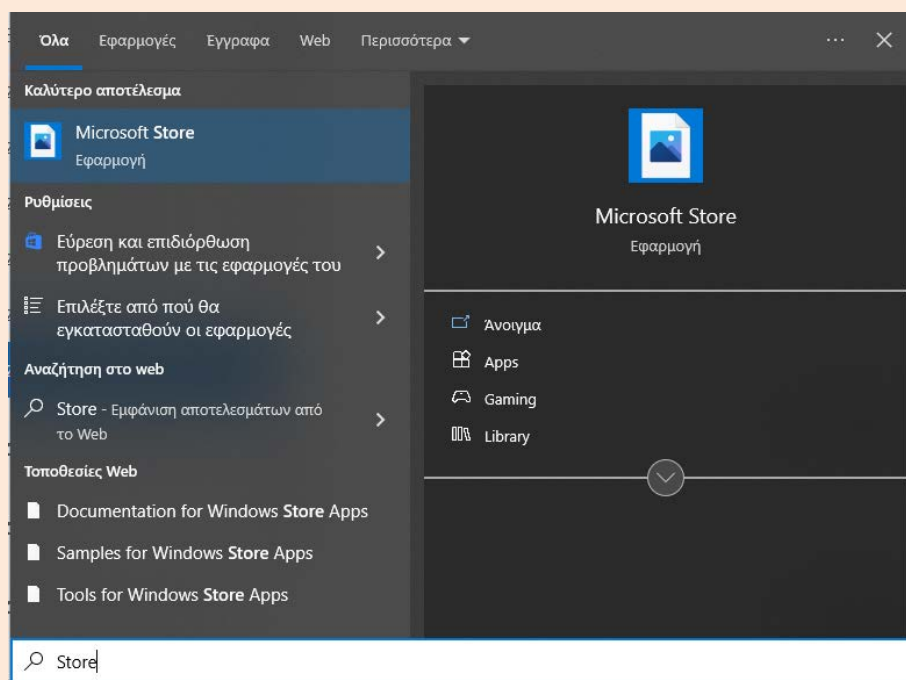
2.3.1 Εγκατάσταση εφαρμογών

2.3.1.1 Εγκατάσταση εφαρμογής από το Microsoft Store

Στο Microsoft Store μπορεί ο χρήστης να βρει εφαρμογές που έχουν εξασφαλισμένη συμβατότητα με το Λ.Σ. των Windows. Η εγκατάσταση εφαρμογών γίνεται μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής και είναι αυτοματοποιημένη, όμως προϋποθέτει ο χρήστης να έχει λογαριασμό στις υπηρεσίες της Microsoft.

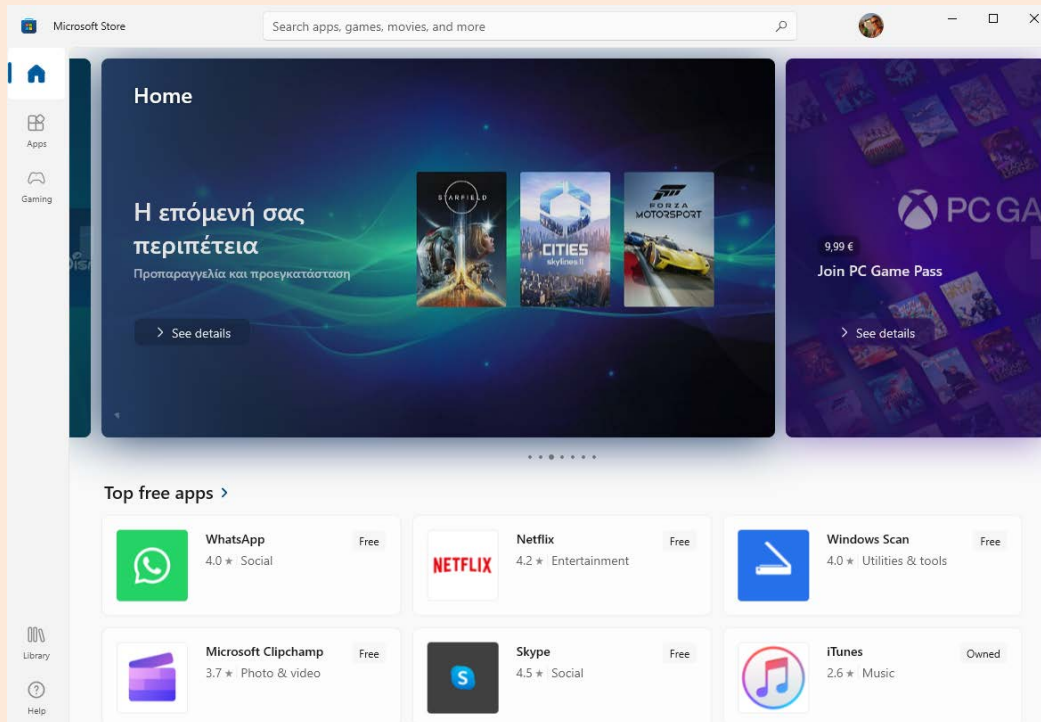


Αρχικά αναζητείται η εφαρμογή Microsoft Store στο σύστημα με κλικ στο κουμπί Έναρξη  και αναζήτησή της στη λίστα ή με το κουμπί των Windows και πληκτρολόγηση της λέξης Store. Εμφανίζεται η εφαρμογή και με κλικ πάνω της ανοίγει.



Εικόνα 2.3.2 Αναζήτηση του Microsoft Store

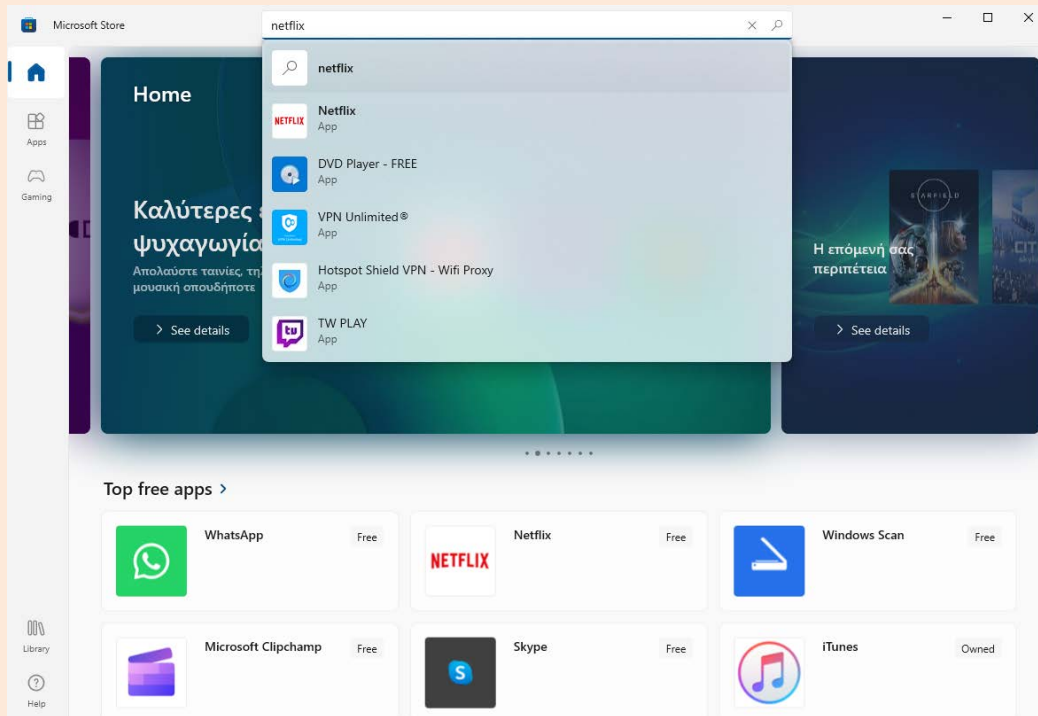
Αφού ανοίξει το παράθυρο του Store, πρέπει να γίνει σύνδεση με τον λογαριασμό Microsoft που διαθέτει ο χρήστης. Αν ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα με τον λογαριασμό του, ανοίγει αμέσως η εφαρμογή. Αν όχι, θα πρέπει να γίνει κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά δίπλα από την «Αναζήτηση». Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, επιλέγεται «Είσοδος» και έπειτα εμφανίζεται το παράθυρο «Χρησιμοποιείτε αυτόν τον λογαριασμό οπουδήποτε στη συσκευή σας». Επιλέγεται «Μόνο εφαρμογές της Microsoft» και πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή για εγκατάσταση εφαρμογών.



Εικόνα 2.3.3 Το Microsoft Store

Στη συνέχεια, εντοπίζεται η εφαρμογή που πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή. Αυτό μπορείτε να το γίνει είτε χρησιμοποιώντας τις καρτέλες «Αρχική», «Εφαρμογές», «Παιχνίδια», που βρίσκονται πάνω αριστερά, είτε πληκτρολογώντας το όνομα της εφαρμογής στο πλαίσιο «Αναζήτησης», που υπάρχει πάνω.

Για παράδειγμα, για να εγκατασταθεί η εφαρμογή Netflix, πρώτα εντοπίζεται η εφαρμογή, μετά γίνεται κλικ πάνω της και στο παράθυρο που ανοίγει υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή. Στη συνέχεια επιλέγεται η «Λήψη» πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.



Εικόνα 2.3.4 Προετοιμασία εγκατάστασης της εφαρμογής Netflix

Στη συνέχεια για να ανοίξει η εφαρμογή, επιλέγεται με κλικ το κουμπί «Εκκίνηση». Η εφαρμογή πλέον είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή, και μπορεί να αναζητηθεί με έναν από τους τρόπους που έχουν ήδη αναφερθεί.

2.3.1.2 Εγκατάσταση εφαρμογής από το Διαδίκτυο

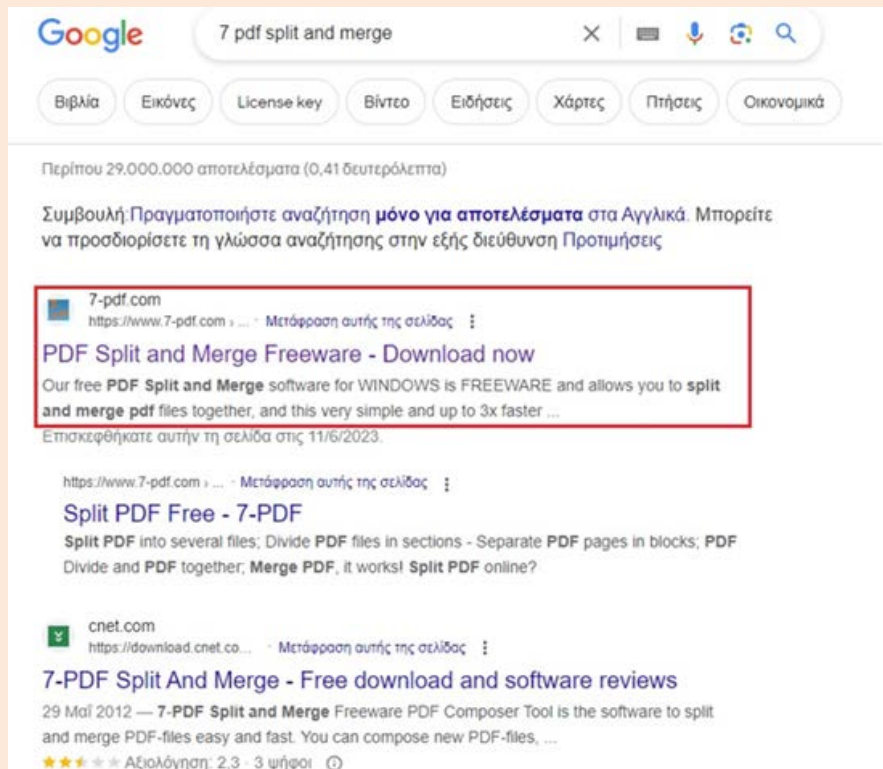
Για την εγκατάσταση μιας εφαρμογής από το Διαδίκτυο, θα πρέπει πρώτα να εντοπιστεί το σημείο στον Παγκόσμιο Ιστό, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα λήψης (download) του αρχείου εγκατάστασης. Επειδή με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει η εξασφάλιση ότι το αρχείο εγκατάστασης που θα κατέβει είναι κατάλληλο για την έκδοση των Windows του συστήματος ή αξιόπιστο ως προς την περίπτωση να περιέχει κακόβουλο λογισμικό, θα πρέπει η επιλογή από τον χρήστη να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.

Έλεγχος αξιοπιστίας πηγής αρχείων

Γενικά θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της αξιοπιστίας των πηγών από τις οποίες θα για να λυθούν τα αρχεία εγκατάστασης των εφαρμογών. Συνήθως η πιο αξιόπιστη πηγή είναι η εταιρία που κατασκεύασε την εφαρμογή. Επιπλέον μελετούμε στα κείμενα των αξιολογήσεων αν υπάρχουν αναφορές για την αξιοπιστία των αρχείων της εφαρμογής που θα ληφθούν.

2.3.1.3 Αναζήτηση εφαρμογής στον Παγκόσμιο Ιστό

Για παράδειγμα, για την εγκατάσταση μιας freeware εφαρμογή, της 7 pdf split and merge, γίνεται αρχικά μια αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό για το που είναι διαθέσιμη η εφαρμογή (Εικόνα 2.3.4). Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει τη συνένωση ή τον διαχωρισμό αρχείων τύπου pdf.

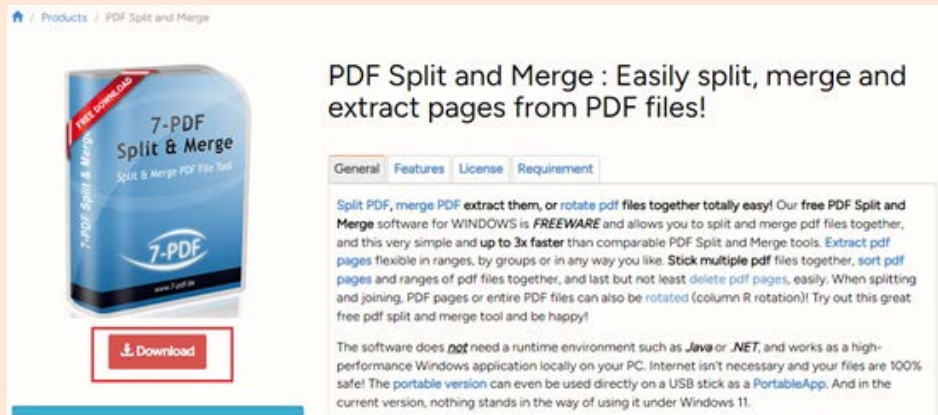


Εικόνα 2.3.5 Αναζήτηση εφαρμογής στον Παγκόσμιο Ιστό

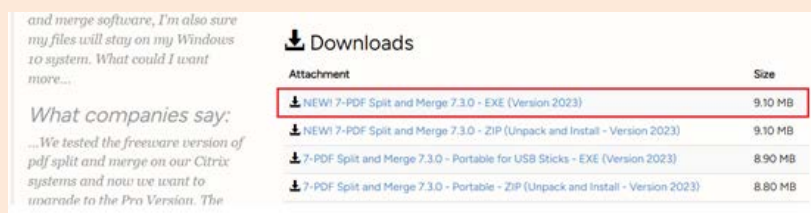
Η ιστοσελίδα 7-pdf.com φαίνεται αξιόπιστη καθώς είναι και η επίσημη ιστοσελίδα της εφαρμογής όποτε και επιλέγεται. Παρόλα αυτά πρέπει ο χρήστης να μελετήσει τα κείμενα της ιστοσελίδας ώστε να βεβαιωθεί ότι πράγματι είναι η επίσημη σελίδα της εφαρμογής άρα αξιόπιστη και κατάλληλη για την έκδοση του Λ.Σ. που έχει εγκατεστημένο στο σύστημα του.

Αναζήτηση συνδέσμου λήψης

Στη συνέχεια αναζητείται ο σύνδεσμος που οδηγεί σε λήψη του αρχείου ή των αρχείων εγκατάστασης, ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος. Στις εικόνες 2.3.5 και 2.3.6 που ακολουθούν με κόκκινα πλαίσια σημειώνονται οι κατάλληλοι σύνδεσμοι (links) που θα πρέπει να επιλεγούν διαδοχικά.

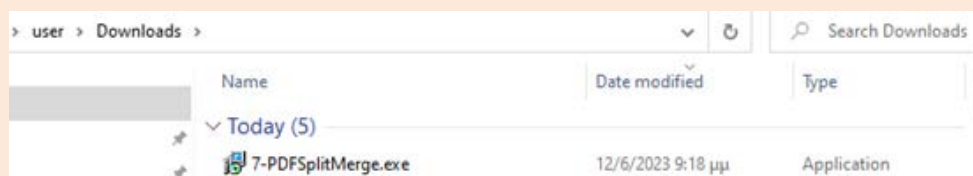


Εικόνα 2.3.6 Αρχικός σύνδεσμος λήψης αρχείου εγκατάστασης



Εικόνα 2.3.7 Τελικός σύνδεσμος λήψης αρχείου εγκατάστασης

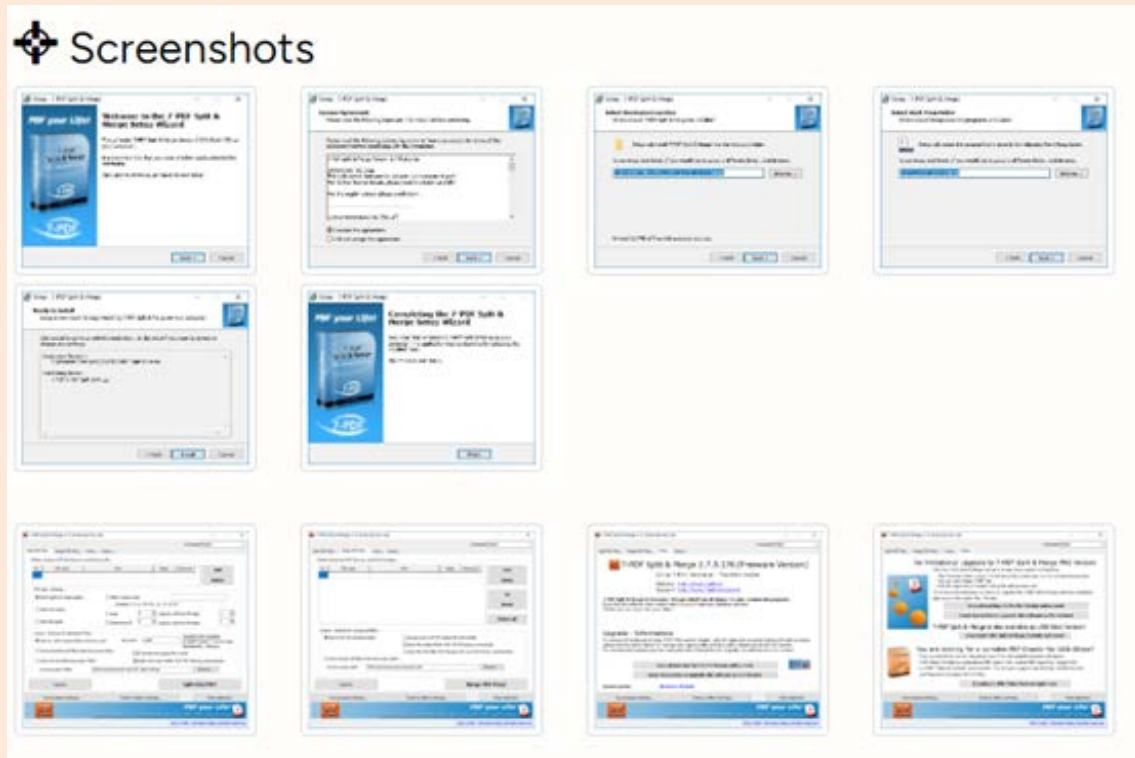
Το αρχείο που λήφθηκε θα βρίσκεται στον φάκελο «Ληφθέντα Αρχεία» (Downloads).



Εικόνα 2.3.8 Το αρχείο εγκατάστασης μέσα στον φάκελο Λήψης

Εγκατάσταση εφαρμογής

Με διπλό κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου, θα αρχίσει η εκτέλεση της εγκατάστασης, η οποία θα εξελίσσεται σε 10 οθόνες για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Το πλήθος των βημάτων της κάθε εγκατάστασης διαφέρουν από εφαρμογή σε εφαρμογή.



Εικόνα 2.3.9 Οι διαδοχικές οθόνες εγκατάστασης της εφαρμογής από την ιστοσελίδα 7-pdf.com



Εκτέλεση εφαρμογής χωρίς εγκατάσταση

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εφαρμογή διατίθεται από τον κατασκευαστή της και σε φορητή (Portable) μορφή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται εγκατάσταση μετά τη λήψη του αρχείου. Το αρχείο αυτό μπορεί να βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή σε USB Memory Stick και να χρησιμοποιείται από εκείνη την τοποθεσία με ένα από διπλό κλικ ώστε να ανοίξει η εφαρμογή.

Εγκατάσταση εμπορικών εφαρμογών

Οι εφαρμογές που αγοράζονται καλούνται εμπορικές και συνήθως είναι διαθέσιμες είτε σε DVD είτε στον ιστότοπο της εταιρείας από τον οποίο μπορούμε να την «κατεβάσουμε». Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες προτιμούν τον δεύτερο τρόπο. Η λήψη των εφαρμογών είναι ελεύθερη διαδικασία, αλλά η εγκατάσταση των εφαρμογών απαιτεί ένα κωδικό/κλειδί που τον προμηθεύει η εταιρία. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία εξασφαλίζεται ότι θα πληρωθεί.

Στην περίπτωση που κατεβάσουμε την εφαρμογή από τη σελίδα της εταιρίας η διαδικασία εγκατάστασης της είναι ίδια με την εγκατάσταση εφαρμογής που έχουμε «κατεβάσει» από το διαδίκτυο.

Σε περίπτωση που τα αρχεία εγκατάστασης βρίσκονται μέσα σε DVD, απλά το τοποθετούμε στον οδηγό ανάγνωσης (drive) CD/DVD. Υπάρχει περίπτωση όπου ξεκινά αυτόματα η εκτέλεση της εγκατάστασης (autoplay), οπότε ο χρήστης ακολουθεί μόνο τα βήματα που του ζητούνται, όπως στην προηγούμενη περίπτωση της εγκατάστασης εφαρμογών από το διαδίκτυο. Αν όμως το DVD δεν είναι τύπου autoplay, τότε θα πρέπει ο χρήστης να ανοίξει την «Εξερεύνηση αρχείων» , να μεταβεί στη θέση του CD/DVD οδηγού και να εντοπίσει ένα αρχείο με ονομασία setup(.exe). Με διπλό κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου ξεκινά η διαδικασία της εγκατάστασης, η οποία πάλι είναι όμοια με αυτή που αναφέρθηκε κατά την εγκατάσταση εφαρμογών από το διαδίκτυο.

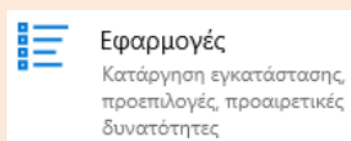
2.3.2 Απεγκατάσταση εφαρμογών

Η απεγκατάσταση μιας εφαρμογής από το Λειτουργικό Σύστημα σημαίνει ότι η εφαρμογή καταργείται μεν από το σύστημα, αλλά τα αρχεία που έχουμε δημιουργήσει με αυτή παραμένουν ως αρχεία αποθηκευμένα σε αυτό. Είναι όμως πιθανό αυτά τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί μέσω της εφαρμογής να μην μπορούν να ανοίξουν και να προβληθούν τα περιεχόμενά τους. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η απεγκατάσταση της θα είναι χρήσιμη για το σύστημα και για την καθημερινή εργασία του χρήστη.

Οι λόγοι για τους οποίους συνήθως απαιτείται η απεγκατάσταση μιας εφαρμογής μπορεί να είναι ότι:

1. Δεν τη χρησιμοποιούμε πλέον.
2. Θέλουμε να εγκαταστήσουμε μια άλλη παρόμοια αλλά με περισσότερες ή καλύτερες λειτουργίες.
3. Υπάρχει νεότερη έκδοση της ίδιας εφαρμογής η οποία πριν την εγκατάστασή απαιτεί την απεγκατάσταση της παλαιότερη έκδοσής της.
4. Η χρήση της δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του υπολογιστή (π.χ. δεν ανταποκρίνεται το σύστημα, μαυρίζει η οθόνη κτλ.)

Η απεγκατάσταση γίνεται από το μενού Έναρξη → Ρυθμίσεις  → Εφαρμογές 



Στη θέση «Εφαρμογές και Δυνατότητες» θα πρέπει στην αλφαβητική λίστα να εμφανίζεται η εφαρμογή. Με κλικ πάνω στην εφαρμογή και επιλογή «Κατάργηση

Εγκατάστασης» ξεκινά η αυτοματοποιημένη διαδικασία απεγκατάστασης της εφαρμογής. Πριν την ολοκλήρωση της απεγκατάστασης πιθανό να χρειαστεί να πατηθούν αρκετά επιβεβαιωτικά μηνύματα, το πλήθος των οποίων εξαρτάται από την εφαρμογή.



Δραστηριότητα 2.3.1 – Εγκατάσταση εφαρμογών

Διάρκεια: 15 λεπτά

Χωριστείτε σε ομάδες των 2 ατόμων και συνδεθείτε στον Η/Υ χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό πρόσβασης που σας δίνει δικαιώματα διαχειριστή. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να εγκατασταθεί ο VLC player στον υπολογιστή. Ο VLC player είναι ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων και μια πλατφόρμα που υποστηρίζει τα περισσότερα αρχεία πολυμέσων, DVD, Audio CD, VCD κ.ά.

1. Ελέγξτε και καταγράψτε τα χαρακτηριστικά του συστήματός σας πριν αναζητήσετε τον κατάλληλο τύπο αρχείου.

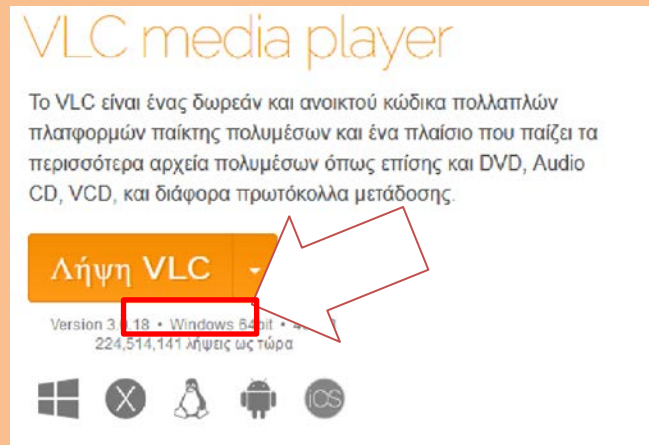
Έναρξη  → Ρυθμίσεις  → Σύστημα  → Πληροφορίες

Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος: _____

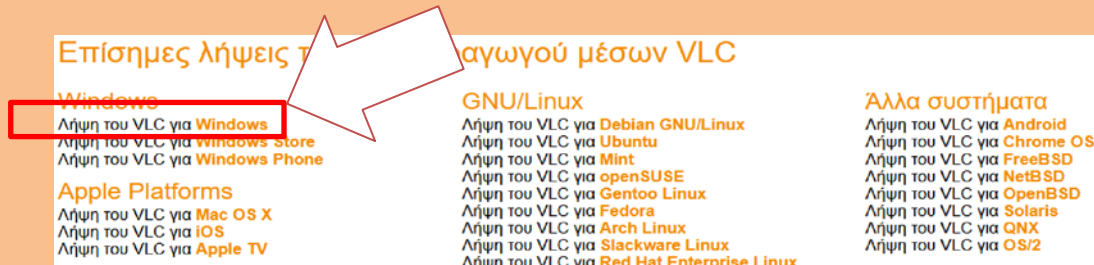
2. Τύπος Λειτουργικού Συστήματος (κυκλώστε το σωστό): 32bit / 64bit
3. Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή και πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τη λέξη «VLC».
4. Εντοπίστε την πηγή (σύνδεσμο/link) που πιστεύεται ότι είναι η πιο αξιόπιστη. Ποια στοιχεία είναι αυτά που σας έπεισαν ότι είναι η κατάλληλη για να κάνετε λήψη του αρχείου;

(Ενδεικτικά η <https://www.videolan.org/vlc/>)

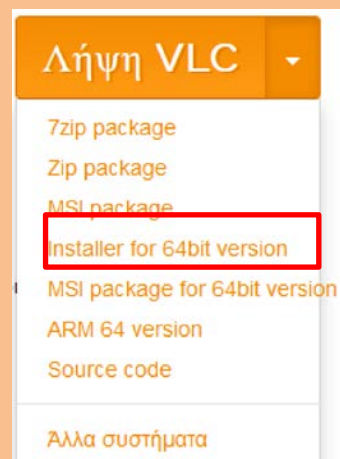
5. Ελέγξτε αν το αρχείο που θα κατεβάσετε είναι το κατάλληλο για το σύστημά σας συγκρίνοντας τα στοιχεία που καταγράψατε στο βήμα 1 με αυτά που εμφανίζονται στην επιλογή της «Λήψης».



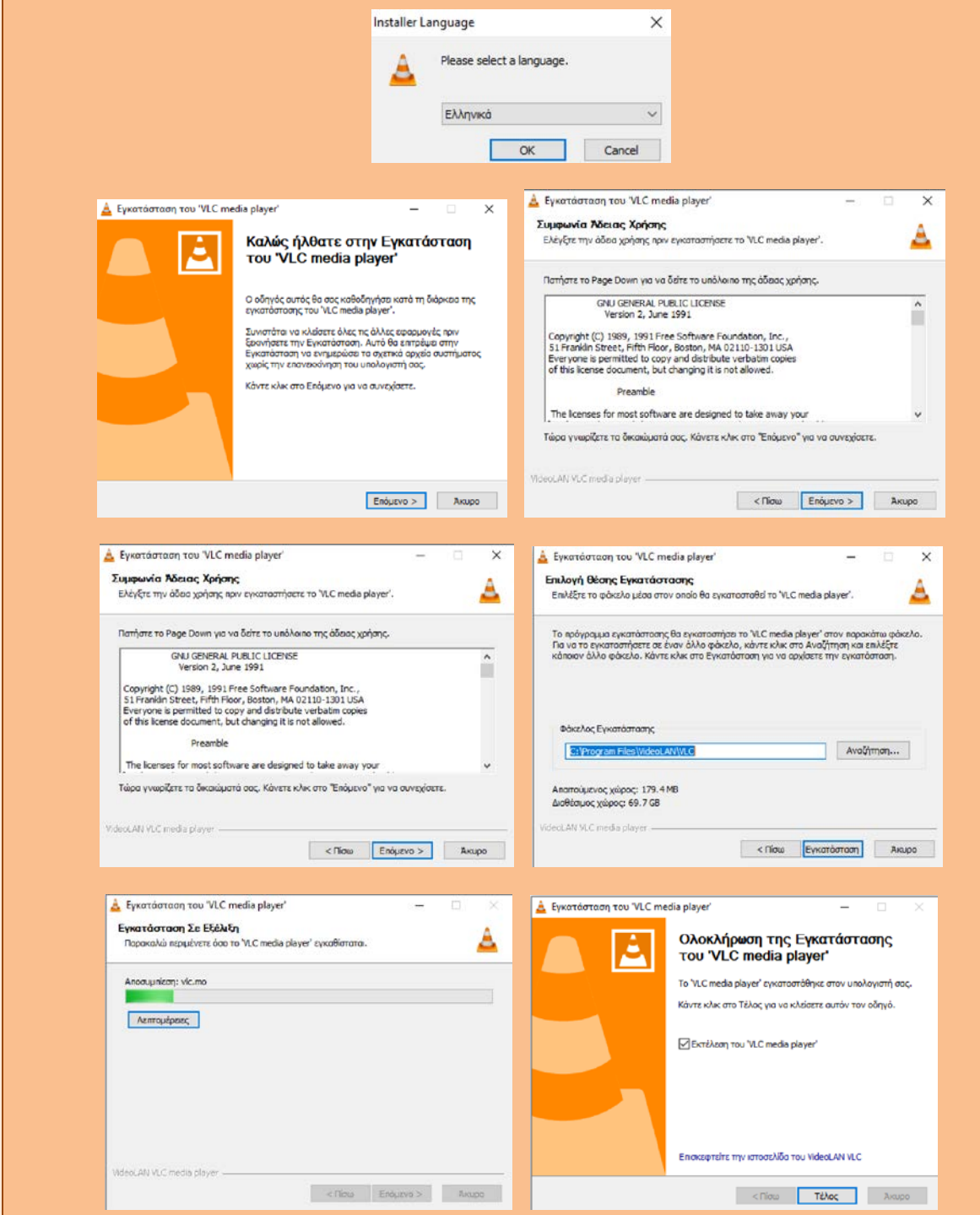
Αν δεν είναι η σωστή τότε μεταβείτε στο τέλος της σελίδας και επιλέξτε εσείς την έκδοση που είναι η κατάλληλη.



6. Κάντε κλικ στο βελάκι δίπλα στο κουμπί της Λήψης και επιλέξτε την επιλογή Installer. Θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα η λήψη του αρχείου στον τοπικό σκληρό δίσκο.

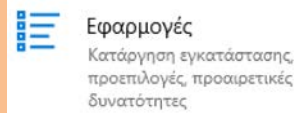


7. Το αρχείο εγκατάστασης θα βρίσκεται στον φάκελο Ληφθέντα Αρχεία και θα έχει όνομα που θα υποδηλώνει την εφαρμογή και την έκδοσή της πχ. *vlc-3.0.18-win64.exe*
8. Κάντε διπλό κλικ και ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης της.

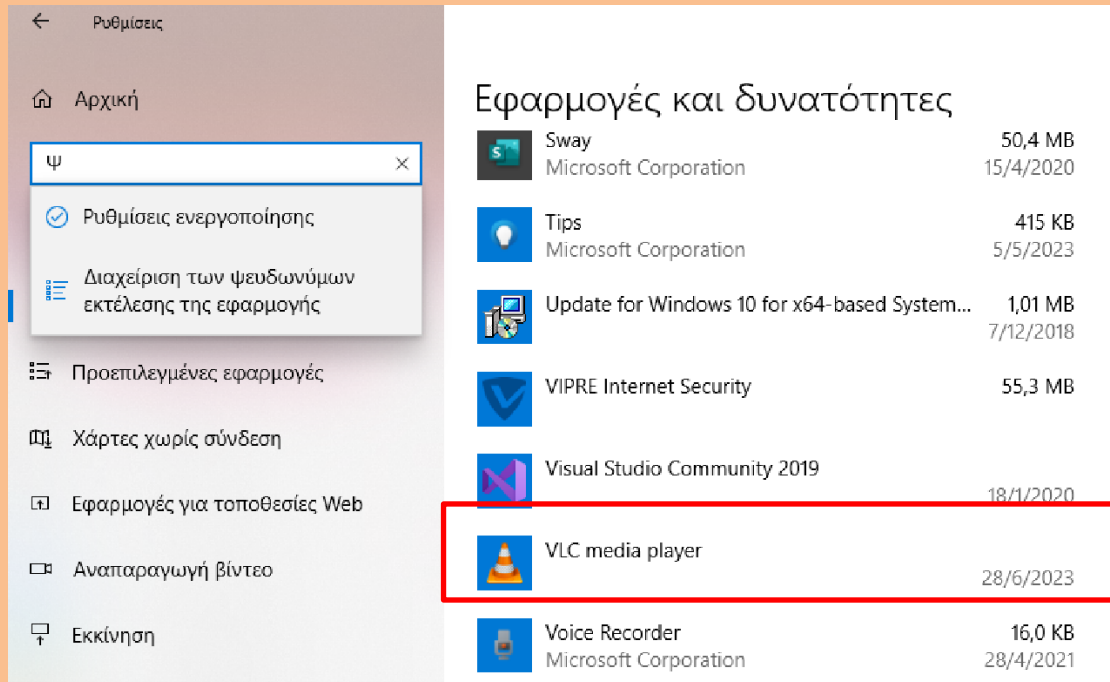


9. Μετά την ολοκλήρωση θα πρέπει να υπάρχει το εικονίδιο της εφαρμογής στην επιφάνεια εργασίας.

10. Ελέγξτε την εγκατάσταση στο σύστημα: Έναρξη  → Ρυθμίσεις  → Εφαρμογές.



11. Στη θέση «Εφαρμογές και Δυνατότητες» θα πρέπει στην αλφαβητική λίστα να εμφανίζεται η εφαρμογή.

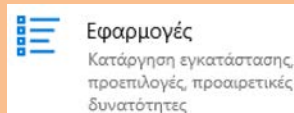


Δραστηριότητα 2.3.2 – Απεγκατάσταση εφαρμογών

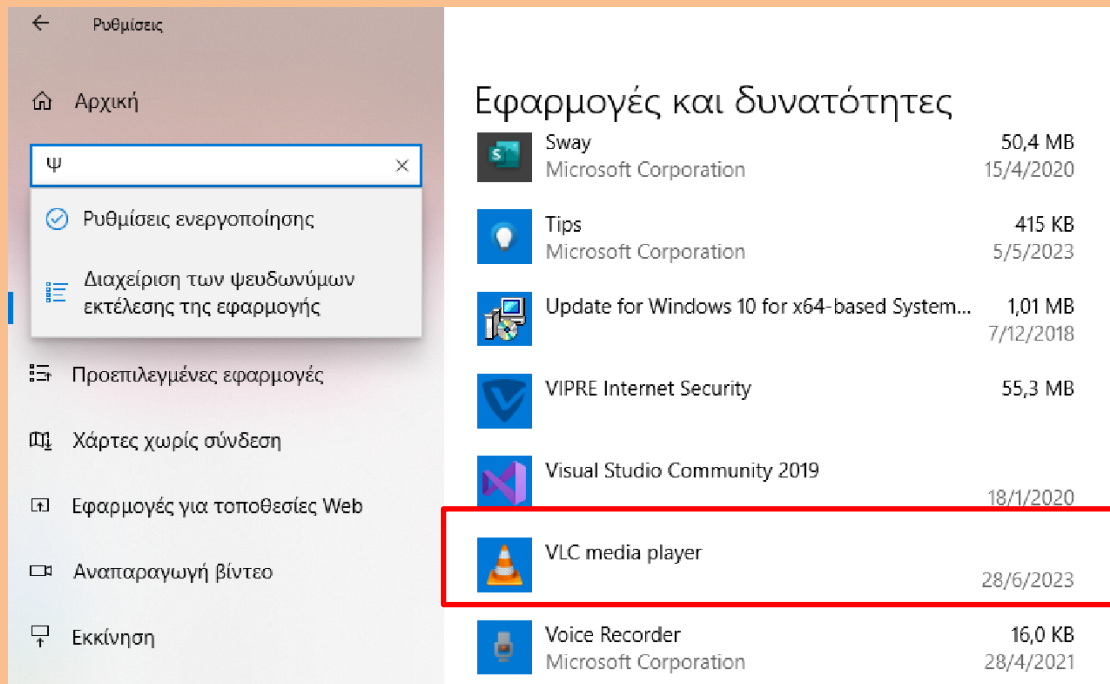
Διάρκεια: 10 λεπτά

Χωριστείτε σε ομάδες των 2 ατόμων και συνδεθείτε στον Η/Υ χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό πρόσβασης που σας δίνει δικαιώματα διαχειριστή. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να απεγκατασταθεί ο VLC player στον υπολογιστή που εγκαταστάθηκε στην προηγούμενη δραστηριότητα.

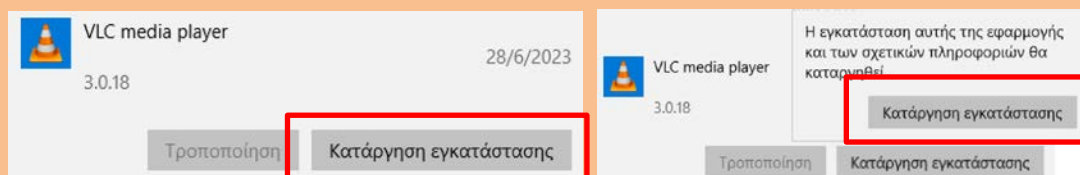
1. Έναρξη  → Ρυθμίσεις  → Εφαρμογές.



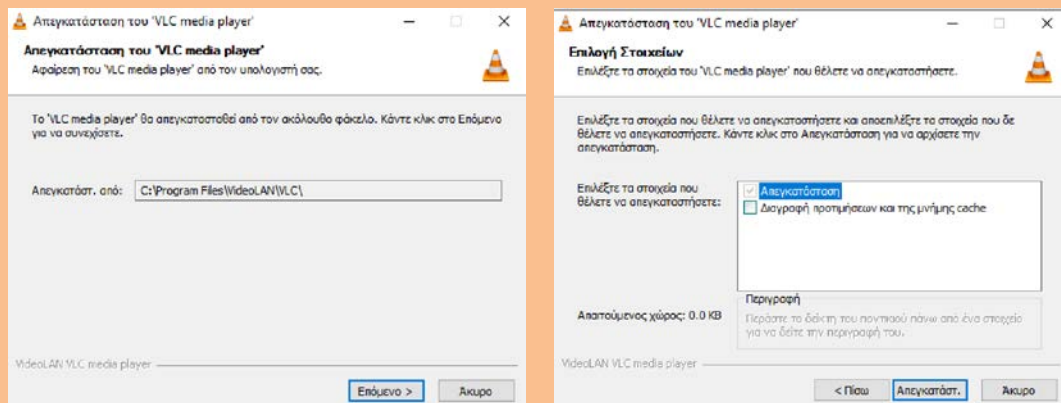
2. Στη θέση «Εφαρμογές και Δυνατότητες» θα πρέπει στην αλφαβητική λίστα να εμφανίζεται η εφαρμογή.

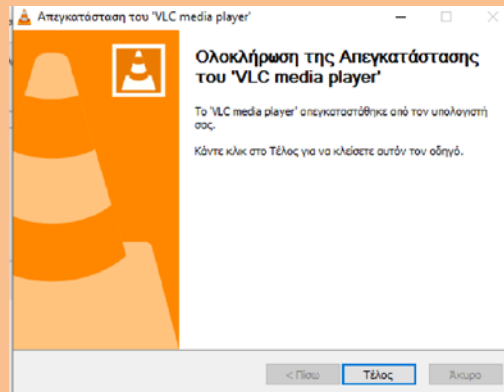


3. Κάντε κλικ πάνω στην εφαρμογή, επιλέξτε «Κατάργηση Εγκατάστασης» και επιβεβαιώστε ξανά.



4. Στο παράθυρο ελέγχου που θα εμφανιστεί επιλέξτε «Ναι».
5. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται.





6. Επιβεβαιώστε την απεγκατάσταση στο σύστημα: Έναρξη  → Ρυθμίσεις  → Εφαρμογές. Στη θέση «Εφαρμογές και Δυνατότητες» δεν θα πρέπει να εμφανίζεται πλέον η εφαρμογή.

2.4 Σύστημα αρχείων

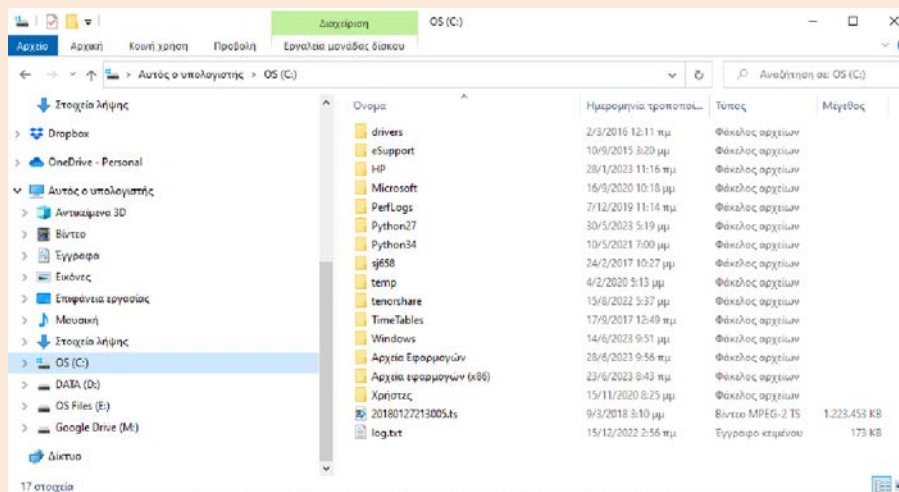
Ένα σύστημα αρχείων (File System ή FS) είναι μια μέθοδος για την αποθήκευση και την οργάνωση των αρχείων που χρησιμοποιούνται σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Είναι ο τρόπος οργάνωσης των αρχείων σε μια βάση δεδομένων με σκοπό την αποθήκευση, τη διαχείριση, και την ανάκτηση τους από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστικού συστήματος.

Τα συστήματα αρχείων υλοποιούνται σε συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, όπως οι σκληροί δίσκοι (HDD/SSD), οι οπτικοί δίσκοι (CD/DVD) ή οι μνήμες USB flash memory για να καταγράφεται η φυσική θέση των αρχείων πάνω στα μέσα αυτά. Πέρα από αυτό, τα συστήματα αρχείων μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε ένα διακομιστή αρχείων, ενεργώντας ως πελάτες (clients) για ένα πρωτόκολλο δικτύου (π.χ. πελάτες NFS), ή μπορεί να είναι εικονικά (virtual) και να υπάρχουν μόνο ως τρόπος πρόσβασης για τα εικονικά δεδομένα.

Το Λ.Σ. είναι υπεύθυνο για να μορφοποιήσει κατάλληλα τα φυσικά μέσα ώστε να είναι σε θέση να αποθηκεύσουν αρχεία. Για το λόγο αυτό τα οργανώνει σε τομείς με αρχεία και καταλόγους (φακέλους) και γνωρίζει ποιοι τομείς ανήκουν σε ποιο αρχείο και ποιοι δεν χρησιμοποιούνται. Τα περισσότερα συστήματα αρχείων αντιστοιχούν τα περιεχόμενα των αρχείων σε μονάδες σταθερού μεγέθους (μπλοκ). Το μπλοκ είναι το μικρότερο ποσό χώρου στο δίσκο που μπορεί να διατεθεί για να διατηρηθεί ένα αρχείο. Τα μπλοκ οργανώνονται σε μεγαλύτερες ενότητες που ονομάζονται συμπλέγματα (clusters).

Ένα σύστημα αρχείων είναι συνήθως ιεραρχικά δομημένο με φακέλους, οι οποίοι περιέχουν αρχεία ή και άλλους φακέλους κ.ο.κ. Το Λ.Σ. κάνει τη σύνδεση με την αντιστοίχιση του ονόματος ενός αρχείου σε κάποιον δείκτη σε ένα πίνακα εκχώρησης αρχείων, όπως είναι ο MFT σε ένα NTFS σύστημα, ή ένα inode ένα σύστημα Linux. Ο δείκτης αυτός οδηγεί στη φυσική θέση του αρχείου και εξυπηρετεί την πρόσβαση στα περιεχόμενα του αρχείου.

Στο Λ.Σ. των Windows, η εφαρμογή που χρησιμοποιείται για να προβληθούν τα περιεχόμενα του συστήματος αρχείων, δηλαδή τα αρχεία και οι φάκελοι που υπάρχουν στο σύστημα, είναι η «Εξερεύνηση αρχείων» . Η εφαρμογή αυτή προβάλλει στην αριστερή πλευρά τις μονάδες αποθήκευσης και την ιεραρχία των φακέλων, ενώ στα δεξιά τα περιεχόμενα του επιλεγμένου φακέλου.



Εικόνα 2.4.1 – Η Εξερεύνηση των αρχείων

Σύστημα FAT

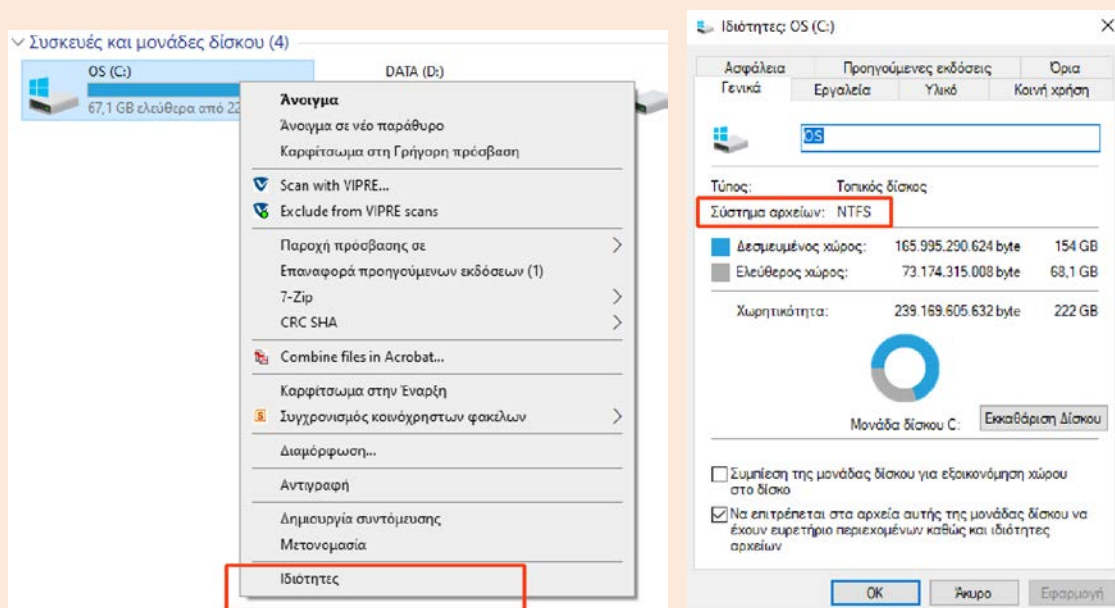
Το σύστημα FAT (File Allocation Table) ήταν το καθιερωμένο σύστημα αρχείων του λειτουργικού συστήματος MS-DOS της Microsoft, το οποίο έχει επεκταθεί και ενσωματωθεί και σε όλες τις νεότερες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων Windows της εταιρείας. Η έκδοση που υποστηρίζεται ακόμα από τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα είναι η FAT32 των 32 bit, αλλά έχει ξεπεραστεί από τα νεότερα συστήματα αρχείων, όπως το NTFS.

Βασικό μειονέκτημα του συστήματος αυτού είναι ότι δεν επιτρέπει τη δημιουργία ή αποθήκευση αρχείων μεγαλύτερων από 4 GBytes. Όμως επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων από ένα Λ.Σ. σε ένα άλλο, καθώς υποστηρίζεται από πολλά διαφορετικά Λ.Σ.

Σύστημα NTFS

Το σύστημα αρχείων NTFS έχει εκτοπίσει το προηγούμενο FAT ως το προτιμώμενο σύστημα αρχείων για τα λειτουργικά συστήματα Windows της Microsoft. Ενσωματώνει αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με το FAT, όπως η καλύτερη υποστήριξη μεταδεδομένων και η χρήση προχωρημένων δομών δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της εκμετάλλευσης του διαθέσιμου χώρου στο δίσκο. Επίσης έχει επιπρόσθετες προσθήκες που αφορούν την ασφάλεια του συστήματος, μικρότερο κατακερματισμό αρχείων, ανάκαμψη μετά από αστοχία του συστήματος αρχείων και υποστηρίζει μεγάλο μέγεθος αρχείων. Μάλιστα το NTFS μπορεί να υποστηρίξει μέγεθος αρχείων έως και 8 PetaByte από τα Windows 10 και σε νεότερες εκδόσεις.

Ένας τρόπος να εμφανιστεί το υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων είναι μέσα από την Εξερεύνηση αρχείων , να κάνουμε δεξί κλικ πάνω σε έναν τόμο αποθήκευσης (π.χ C:) και να επιλέξουμε ιδιότητες



Εικόνα 2.4.2 – Ιδιότητες των αρχείων

Στα Windows με NTFS σύστημα αρχείων, ο πίνακας αντιστοίχισης ονομάτων ονομάζεται Κύριος Πίνακας Αρχείων (**MFT**). Το MFT είναι ουσιαστικά ένα αρχείο συστήματος με το όνομα **\$MFT**, το οποίο αποθηκεύει πληροφορίες μεταδεδομένων για όλα τα αρχεία και τους φακέλους σε έναν **τόμο διαμορφωμένο** σε **NTFS**. Το MFT λειτουργεί ως ευρετήριο για όλα τα αρχεία και τους φακέλους στον τόμο, παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάκτηση ενός αρχείου.

Κάθε αρχείο και κατάλογος σε έναν τόμο NTFS έχει μια μοναδική εγγραφή στο MFT, η οποία περιέχει πληροφορίες όπως το όνομα του αρχείου, τις χρονικές σημάνσεις, τα

δικαιώματα και έναν δείκτη στα δεδομένα του αρχείου. Οι πληροφορίες αυτές ενημερώνονται όταν δημιουργείται ή τροποποιείται ένα αρχείο.

Ασφάλεια στο NTFS

Η ασφάλεια για αρχεία και φακέλους βασίζεται στη λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL). Μέσω αυτής το NTFS επιτρέπει να οριστούν δικαιώματα σε ένα αρχείο ή φάκελο και να καθοριστεί ο τύπος πρόσβασης σε ομάδες και σε χρήστες.

Ο τύπος η δικαίωμα πρόσβασης σ εάν αρχείο ή φάκελο συνήθως είναι:

- δικαίωμα ανάγνωσης (read-r)
- δικαίωμα εγγραφής (write -w)
- δικαίωμα εκτέλεσης (execute-x)

Επίσης προσφέρει υποστήριξη κρυπτογράφησης μονάδας δίσκου (BitLocker), η οποία παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια για κρίσιμες πληροφορίες συστήματος και άλλα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε τόμους NTFS. Η κρυπτογράφηση συσκευής βοηθά στην προστασία των δεδομένων σε υπολογιστές που βασίζονται σε Windows και αποκλείει την πρόσβαση κακόβουλων χρηστών στα αρχεία συστήματος.

Ανάκαμψη μετά από αστοχία στο NTFS

Το NTFS χρησιμοποιεί ένα αρχείο καταγραφής και αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες ενός σημείου ελέγχου, ώστε να επαναφέρει τη συνοχή του συστήματος αρχείων κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή και ύστερα από μία αστοχία του λειτουργικού συστήματος. Επίσης αν εντοπιστεί σφάλμα σε τομέα (bad sector), το NTFS αντιστοιχίζει ξανά δυναμικά το σύμπλεγμα μπλοκ (cluster) που περιέχει τον εσφαλμένο τομέα και εκχωρεί ένα νέο σύμπλεγμα για τα δεδομένα. Επισημαίνει και καταγράφει επίσης το αρχικό σύμπλεγμα ως κακό (bad cluster) και δεν το χρησιμοποιεί πλέον. Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν στο NTFS τη δυνατότητα να μπορεί να ανακτήσει δεδομένα αναπαράγοντας ξανά τα αρχεία καταγραφής του. Αν και το NTFS παρακολουθεί συνεχώς και διορθώνει παροδικά ζητήματα καταστροφής στο παρασκήνιο χωρίς να θέτει τον τόμο εκτός σύνδεσης, υπάρχει περίπτωση να προκύψουν μεγαλύτερα ζητήματα αλλοίωσης στον τόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το βοηθητικό πρόγραμμα CHKDSK.

Βοηθητική εφαρμογή CHKDSK

Το CHKDSK (check disk) είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα ή εργαλείο του λειτουργικού συστήματος Windows, το οποίο σαρώνει και αναλύει μια μονάδα δίσκου για σφάλματα του συστήματος αρχείων, με στόχο την αποκατάσταση της συνέπειας των δεδομένων του. Αποτελεί μέρος των εργασιών για την καλή λειτουργίας του υπολογιστή και βοηθά

στον έλεγχο και την επιδιόρθωση σφαλμάτων ενός σκληρού δίσκου και διατηρεί τα δεδομένα του συστήματός οργανωμένα.

Η εκτέλεση του CHKDSK μπορεί να μην επιταχύνει άμεσα τον υπολογιστή, αλλά ελευθερώνει χώρο, γεγονός που συχνά έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Συνίσταται να χρησιμοποιείται το εργαλείο αυτό όταν παρατηρούνται αστοχίες του δίσκου (μηνύματα σφαλμάτων) ή ασυνήθιστες καθυστερήσεις κατά τη διαχείριση των αρχείων. Γενικά, το CHKDSK εκτελείται μέσω της γραμμής εντολών στα Windows, χρησιμοποιώντας εντολές όπως **chkdsk /f** ή **chkdsk /r**.

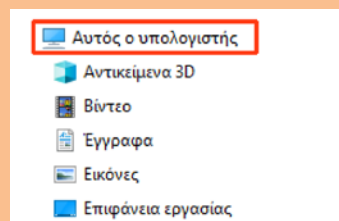


Δραστηριότητα 2.4.1 – Επιδιόρθωση δίσκου με χρήση CHKDSK

Διάρκεια: 10 λεπτά

Συνδεθείτε στον Η/Υ χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό πρόσβασης που σας δίνει δικαιώματα διαχειριστή. Στη συνέχεια υλοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:

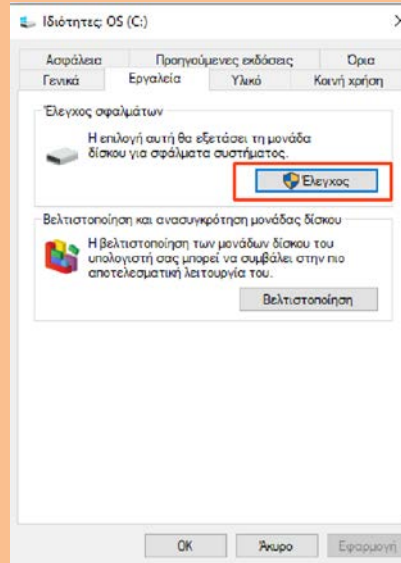
1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των αρχείων  και κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αυτός ο Υπολογιστής».



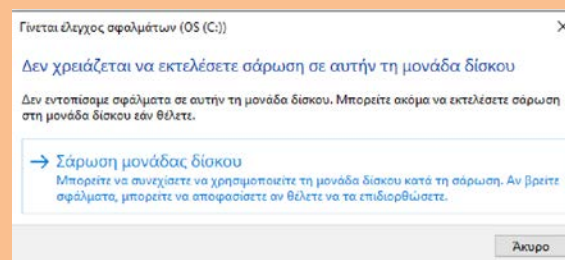
2. Κάντε δεξί κλικ σε μια μονάδα δίσκου, πχ C:, και επιλέξτε «Ιδιότητες».



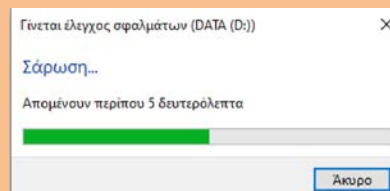
3. Στην καρτέλα «Εργαλεία» κάντε κλικ στο «Έλεγχος».



4. Επιλέξτε «Σάρωση μονάδας δίσκου».



5. Αφήστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.





Δραστηριότητα 2.4.2 – Επιδιόρθωση δίσκου με χρήση CHKDSK σε γραμμή εντολών

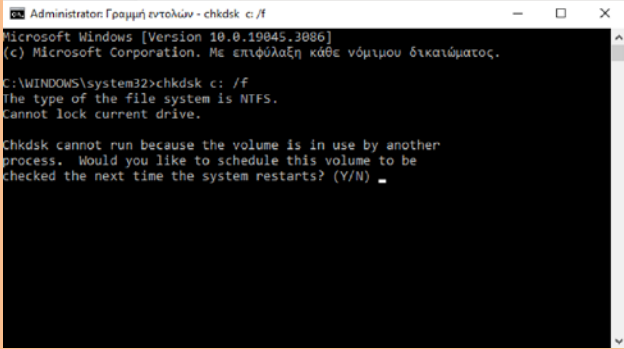
Διάρκεια: 10 λεπτά

Συνδεθείτε στον Η/Υ χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό πρόσβασης που σας δίνει δικαιώματα διαχειριστή. Στη συνέχεια υλοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Πατήστε Έναρξη  και πληκτρολογήστε «cmd»
2. Πατήστε “Εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή” για την εφαρμογή «Γραμμή Εντολών».
3. Πληκτρολογήστε την εντολή **chkdsk C: /f**

Σημείωση: Αν στον υπολογιστή σας υπάρχουν και άλλες συσκευές αποθήκευσης μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **C:** με κάποιο άλλο γράμμα αντιστοίχησης.

4. Πατήστε «Y» στην ερώτηση.



```
Administrator: Γραμμή εντολών - chkdsk c: /f
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3086]
(c) Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

C:\WINDOWS\system32>chkdsk c: /f
The type of the file system is NTFS.
Cannot lock current drive.

Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Would you like to schedule this volume to be
checked the next time the system restarts? (Y/N) _
```

5. Κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή και αφήστε το σύστημα να πραγματοποιήσει τον έλεγχο του δίσκου.

2.4.1 Είδη αρχείων

Ένα όνομα αρχείου είναι ένα όνομα που αποδίδεται σε ένα αρχείο προκειμένου να διασφαλιστεί ο τόπος αποθήκευσης στη μόνιμη μνήμη του υπολογιστή. Το όνομα αυτό συνήθως δίνετε στο αρχείο από τον χρήστη όταν το δημιουργήσει και με αυτό μπορεί να προσπελαστεί από το Λ.Σ. ή μια εφαρμογή όταν αυτό ζητηθεί. Όμως ο τύπος ενός αρχείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αυτός είναι που παρέχει στο Λ.Σ. τη σύνδεση του αρχείου με την εφαρμογή η οποία μπορεί να το ανοίξει και να το διαχειριστεί. Για

παράδειγμα δεν μπορεί να ανοίξουμε ένα μουσικό αρχείο με μια εφαρμογή κειμενογράφου ή ένα βίντεο με μια εφαρμογή προβολής εικόνων. Δηλαδή κάθε τύπος αρχείου απαιτεί και την κατάλληλη εφαρμογή για να προβληθούν τα περιεχόμενά του ή να γίνει αναπαραγωγή του, αν πρόκειται για αρχείο πολυμέσων.

Ο τύπος ενός αρχείου ορίζεται με την επέκταση (file extension), η οποία αποτελείται από τους τελευταίους χαρακτήρες που ακολουθούν μετά την τελεία το όνομα ενός αρχείου. Αυτή η επέκταση περιέχει συνήθως τρεις (3) ή καμιά φορά λιγότερους ή περισσότερους χαρακτήρες. Η επέκταση ενός αρχείου είναι ενδεικτική του προγράμματος με το οποίο δημιουργήθηκε το αρχείο αυτό ή του είδους του αρχείου. Έτσι μπορεί ένα αρχείο να χαρακτηριστεί ως αρχείο κειμένου, ήχου, εικόνας, βίντεο κτλ. από την επέκτασή του.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αρχείων με τις επεκτάσεις τους είναι:

Είδος αρχείου	Επέκταση
Microsoft Word	doc, docx
Microsoft Excel	xls,xlsx
Microsoft PowerPoint	ppt, pptx
Adobe Portable Document Format	pdf
Αρχεία κειμένου	txt, rtf
Αρχεία εικόνας/γραφικών	gif, jpg, tiff, pict, png, svg
Αρχεία βίντεο	avi, mpeg, swf, Xvid, DivX, mov, mp4, 3pg, m4a
Αρχεία ήχου	wav, mp3, wma, m3u, mid

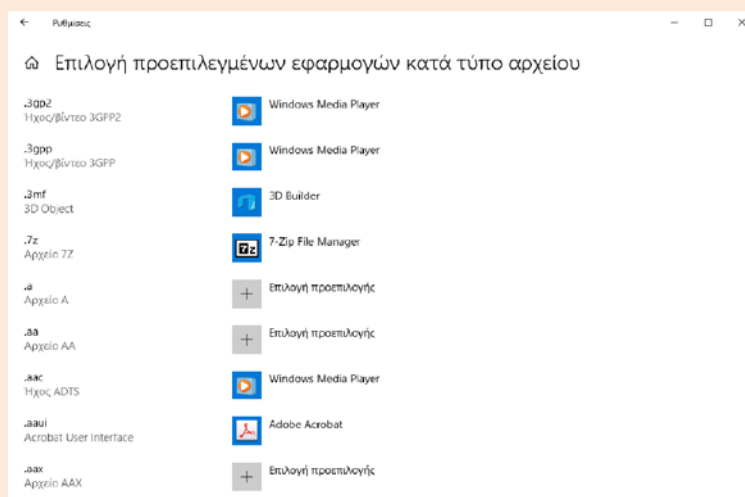
Ορισμός προεπιλεγμένων εφαρμογών

Το Λ.Σ. διατηρεί έναν πίνακα αντιστοίχισης εφαρμογών με τους τύπους αρχείων, ώστε να μπορεί να προβάλλει τα περιεχόμενα των αρχείων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εφαρμογές. Όταν κάνουμε διπλό κλικ σε ένα αρχείο στην «Εξερεύνηση των αρχείων»  θα ανοιχθεί με την προεπιλεγμένη εφαρμογή για αυτόν τον τύπο αρχείου. Μπορεί να ανοίξει με μια διαφορετική εφαρμογή, να γίνει αναζήτηση στο διαδίκτυο για εφαρμογές, ή να οριστεί μια προεπιλεγμένη εφαρμογή για όλα τα αρχεία του ίδιου τύπου.

Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτή την αντιστοίχιση στο:

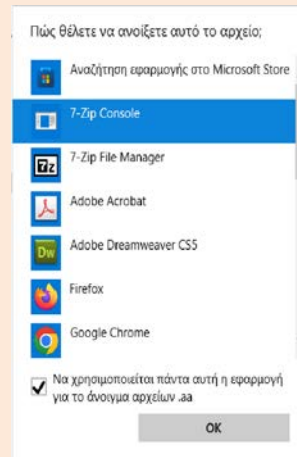
Έναρξη  → Ρυθμίσεις  → Εφαρμογές → Προεπιλεγμένες εφαρμογές

Μάλιστα στην επιλογή «Επιλογή προεπιλεγμένων εφαρμογών κατά τύπο» μπορεί ο χρήστης να δει τις αντιστοιχίσεις των αρχείων, με συγκεκριμένη κατάληξη, με τις εφαρμογές που υπάρχουν εγκατεστημένες και διαθέσιμες στο συγκεκριμένο υπολογιστικό σύστημα.



Εικόνα 2.4.1.1 - Επιλογή προεπιλεγμένων εφαρμογών κατά τύπο

Αν δεν υπάρχει η αντιστοίχιση ενός τύπου αρχείου σε αυτόν το πίνακα και προσπαθήσει ο χρήστης να προβάλει τα περιεχόμενά του, τότε το Λ.Σ. δεν μπορεί να εντοπίσει την εφαρμογή, ώστε να το ανοίξει. Για τον λόγο αυτό θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με πιθανές εφαρμογές, ώστε να επιλέξει ο χρήστης ποια εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί για να προβληθούν τα περιεχόμενα του αρχείου. Για παράδειγμα, όπως παρατηρούμε στην εικόνα 2.4.1.1, δεν υπάρχει αντιστοίχιση για τον τύπο αρχείου με κατάληξη **.aa**. Αν γίνει προσπάθεια να ανοίξει αυτό το αρχείο, τότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως αυτό της εικόνας 2.4.1.2. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο χρήστης μπορεί είτε να επιλέξει ποια ήδη εγκατεστημένη εφαρμογή από τη λίστα μπορεί να ανοίξει το αρχείο ή να δοκιμάσει να εγκαταστήσει μια εφαρμογή από το Store.



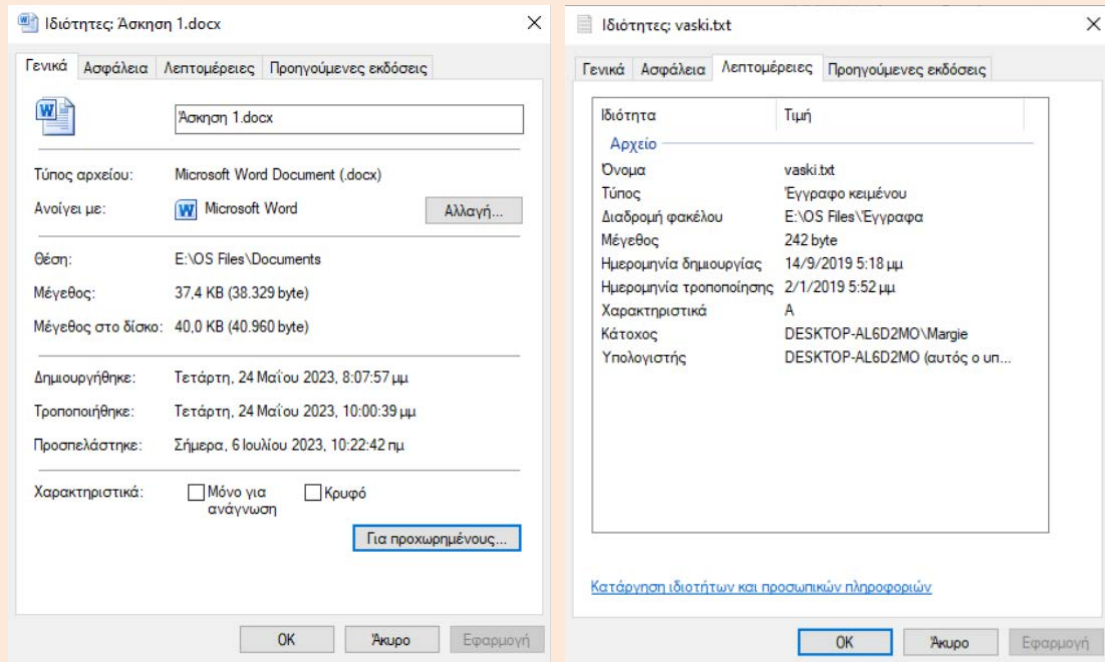
Εικόνα 2.4.1.2 – Μήνυμα επιλογής εφαρμογής κατά τύπο

Για να ανοίξετε ένα αρχείο με μια εφαρμογή διαφορετική από την προεπιλεγμένη, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε από την κορυφή του μενού. Αν δεν βλέπετε την εφαρμογή που θέλετε, κάντε κλικ στο Άνοιγμα με άλλη εφαρμογή. Από προεπιλογή, ο διαχειριστής αρχείων εμφανίζει μόνο τις εφαρμογές που γνωρίζει ότι μπορούν να διαχειριστούν το αρχείο. Για να βρείτε όλες τις εφαρμογές στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο Εμφάνιση όλων των εφαρμογών.

2.4.2 Ιδιότητες αρχείων

Για να προβληθούν οι πληροφορίες και οι ιδιότητες ενός αρχείου ή φακέλου, μπορεί να γίνει είτε μέσα από την «Εξερεύνηση των αρχείων» 📁 με δεξί κλικ σε αυτό και επιλογή «Ιδιότητες», είτε να επιλεγεί το αρχείο και να πατηθεί **Alt + Enter**, είτε με τη χρήση της εντολής **attrib** σε περιβάλλον γραμμής εντολών.

Μέσα από την «Εξερεύνηση των αρχείων» ανοίγει το παράθυρο των ιδιοτήτων του αρχείου, όπου στην καρτέλα «Γενικά» περιέχονται οι βασικές ιδιότητες του αρχείου και στην καρτέλα «Λεπτομέρειες» περιέχονται επιπλέον πληροφορίες με μορφή ιδιοτήτων, το πλήθος των οποίων εξαρτάται από τον τύπο του αρχείου. Για παράδειγμα ένα αρχείο τύπου κειμένου μπορεί να περιέχει ιδιότητες όπως το πλήθος των λέξεων και των χαρακτήρων που περιέχει.



Εικόνα 2.4.2.1 – Παράθυρο ιδιοτήτων αρχείου

Οι βασικές όμως ιδιότητες ενός αρχείου είναι το Όνομα, το μέγεθός του, η θέση του στο σύστημα αρχείων, η εφαρμογή που το ανοίγει (τύπος) και οι ημερομηνίες δημιουργίας, προσπέλασης και τροποποίησης του αρχείου.

Βασικές ιδιότητες αρχείων

Όνομα

Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, το όνομα αρχείου είναι αυτό αποδίδεται σε ένα αρχείο από τον χρήστη όταν το δημιουργήσει. Το όνομα μπορεί να περιέχει χαρακτήρες, ανεξαρτήτως της γλώσσας που χρησιμοποιείται στο πληκτρολόγιο και αριθμούς. Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση συμβόλων ή ειδικών χαρακτήρων όπως τα |, \, ?, *, <, ", :, >, /, καθώς το Λ.Σ. χρησιμοποιεί αυτούς τους χαρακτήρες για άλλο σκοπό και δεν θα μας επιτρέψει να τους χρησιμοποιήσουμε σε όνομα αρχείου.



Μετονομασία αρχείου

Το όνομα του αρχείου μπορεί αλλάξει αλλάζοντας την τιμή αυτού του πεδίου. Κατά τη μετονομασία αλλάζει μόνο το πρώτο μέρος του ονόματος αρχείου και όχι η επέκταση του, δηλαδή το μέρος μετά τη «.», η οποία όπως έχει αναφερθεί δηλώνει τον τύπο του αρχείου.

Τα ονόματα αρχείων δεν πρέπει να έχουν περισσότερους από 255 χαρακτήρες, όπου το όριο αυτό περιλαμβάνει εκτός από το όνομα, την κατάληξη και τη διαδρομή του συστήματος αρχείων προς αυτό (βλέπε παρακάτω «θέση»).

Για να μετονομαστεί ένα αρχείο ή φάκελος:

1. Δεξί κλικ στο αρχείο/φάκελο και επιλογή «Μετονομασία» ή με επιλογή του αρχείου και πάτημα του πλήκτρου F2.
2. Πληκτρολόγηση του νέου ονόματος
3. Πάτημα του πλήκτρου Enter.

Μέγεθος

Το μέγεθος ενός αρχείου δηλώνει πόσο χώρο καταλαμβάνει στο μέσο αποθήκευσης. Τα μεγέθη μπορεί να δοθούν σε bytes, KB, MB, ή GB, όπου 1 KB είναι 1024 bytes, 1 MB είναι 1024 KB κ.ο.κ.

Θέση

Η θέση κάθε αρχείου στον υπολογιστή σας ορίζεται από την απόλυτη διαδρομή του. Αυτή είναι μια μοναδική «διεύθυνση» του αρχείου στον υπολογιστή και αποτελείται από μια διαδρομή που περιλαμβάνει το αποθηκευτικό μέσο και τους φακέλους του οποίους θα πρέπει να προσπελαστούν ώστε να φτάσουμε το αρχείο. Για παράδειγμα, ένα αρχείο με το όνομα parousiasi.jpg βρίσκεται στον φάκελο «Εικόνες εργασίας», ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο «Photos» μέσα στο αποθηκευτικό μέσο D, τότε η απόλυτη διαδρομή ή αλλιώς **θέση** του αρχείου είναι η **D:\Photos\Eικόνες εργασίας\parousiasi.jpg**.

Ημερομηνίες

Δημιουργίας. Η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία το αρχείο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά.

Τροποποίησης. Η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία το αρχείο τροποποιήθηκε και αποθηκεύτηκε για τελευταία φορά.

Προσπέλασης. Η ημερομηνία και η ώρα που ανοίχτηκε το αρχείο για τελευταία φορά για να προβληθεί.

Άλλες ιδιότητες αρχείων

Μόνο για ανάγνωση. Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή τότε το αρχείο μπορεί να ανοίξει και να προβληθεί, αλλά δεν μπορούν να το τροποποιηθούν τα περιεχόμενά του.

Κρυφό. Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή τότε το αρχείο ή ο φάκελος δεν φαίνεται, με ταυτόχρονη απενεργοποίηση της επιλογής «Κρυφά Στοιχεία» από το μενού «Προβολή» στην «Εξερεύνηση των αρχείων».



Δραστηριότητα 2.4.2.1 – Ιδιότητες αρχείων

Διάρκεια: 15 λεπτά

1. Ανοίξτε την «Εξερεύνηση των αρχείων» και μεταβείτε στον φάκελο «Έγγραφα».
2. Κάνετε δεξί κλικ σε κενή περιοχή και επιλέξτε «Δημιουργία» → «Φάκελος».
3. Πληκτρολογήστε και δώστε ως όνομα στον φάκελο το «Λειτουργικά Συστήματα» και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.
4. Κάνετε διπλό κλικ στον φάκελο που δημιουργήσατε ώστε να μεταβείτε μέσα του.
5. Κάνετε δεξί κλικ σε κενή περιοχή και επιλέξτε «Δημιουργία» → «Έγγραφο κειμένου»
6. Πληκτρολογήστε και δώστε ως όνομα στο αρχείο κειμένου «Αρχείο με κείμενο» και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.
7. Κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο που δημιουργήσατε. Με ποια εφαρμογή άνοιξε;

8. Κλείστε το αρχείο και στο μενού Προβολή ενεργοποιήστε την επιλογή «Επεκτάσεις ονόματος αρχείων». Τι κατάληξη έχει το αρχείο που δημιουργήσατε; _____

9. Ενεργοποιήστε τη μετονομασία αρχείου κάνοντας δεξί κλικ στο «Αρχείο με κείμενο.txt» και επιλέξτε «Μετονομασία» ή πάτημα του πλήκτρου F2.
10. Αλλάξτε την κατάληξη του αρχείου από .txt σε .txt1. Δοκιμάστε να ανοίξετε το αρχείο. Τι συμβαίνει;

11. Επαναλάβετε τα βήματα 10-11 και επαναφέρετε την κατάληξη του αρχείου σε .txt
12. Κάνετε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε «ιδιότητες».
13. Καταγράψτε την ημερομηνία και την ώρα προβολής του αρχείου.

14. Πώς ονομάζεται το πεδίο της ημερομηνίας που μας δίνει αυτή την τιμή;

15. Ενεργοποιήστε το πεδίο «Μόνο για ανάγνωση». Κλείστε το παράθυρο των ιδιοτήτων.
16. Με διπλό κλικ πάνω στο αρχείο ανοίξετε το. Πληκτρολογήστε μέσα το ονοματεπώνυμό σας και πατήστε «Αρχείο» → «Αποθήκευση». Σας αφήνει να το αποθηκεύσετε με το ίδιο όνομα και γιατί;

2.4.3 Διαμοιρασμός αρχείων

Διαμοιρασμός είναι η δυνατότητα των Λ.Σ. να παρέχουν πρόσβαση σε όλα ή σε μέρος των αρχείων που περιέχονται στο υπολογιστικό σύστημα. Συνήθως ο διαμοιρασμός στο Λ.Σ. Windows 10 και 11 απαιτεί τη σύνδεση του υπολογιστή σε κάποιο δίκτυο (τοπικό, ευρείας περιοχής ή το διαδίκτυο) και την ενεργοποίηση της λειτουργίας διαμοιρασμού. Επίσης, στην έκδοση 10 και 11 των Windows παρέχεται και η δυνατότητα της «Κοινής χρήσης γειτονικών συσκευών» (**Near Share**) όπου οι συσκευές «γνωρίζονται» μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάξουν αρχεία.

Διαμοιρασμός σε ομάδα εργασίας

Πρώτη περίπτωση διαμοιρασμού είναι αυτή σε οικιακό περιβάλλον ή σε μικρό γενικά περιβάλλον εργασίας όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένος κάποιος τομέας εργασίας με εξυπηρετητή αρχείων (file server). Τα στοιχεία που πρέπει να προσέξετε προκειμένου να γίνει αποτελεσματικά ο διαμοιρασμός είναι τα παρακάτω:

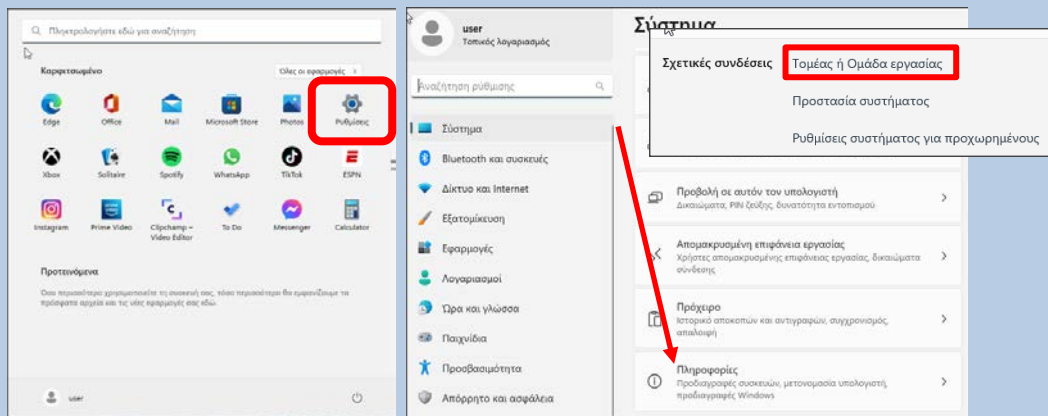


Ορισμός ομάδας εργασίας

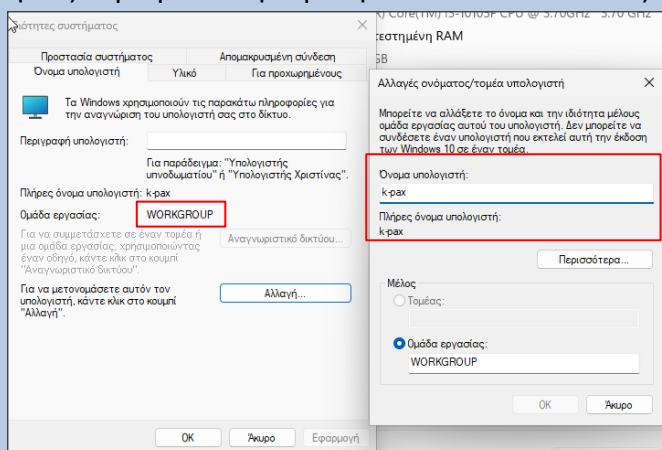
Από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή επιλέξτε **Σύστημα** → **Πληροφορίες** → **Τομέας ή Ομάδα εργασίας**.

Στην επόμενη οθόνη βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί για όλες τις συσκευές σας η ίδια **Ομάδα εργασίας** και σε διαφορετική περίπτωση ορίστε το ίδιο όνομα ομάδες σε όλες τις υπολογιστικές συσκευές.

Στο ίδιο σημείο ορίστε ένα όνομα εύκολα αναγνωρίσιμο για τον κάθε υπολογιστή.



Στο παράδειγμα των εικόνων έχει οριστεί όνομα ομάδας Workgroup (που είναι και η εξ ορισμού δηλωμένη από τα Windows) και όνομα υπολογιστή **k-rax**.

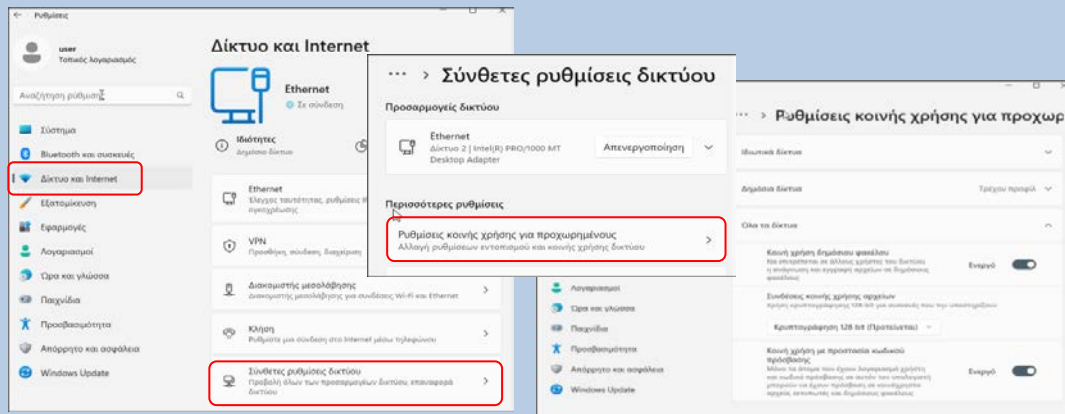


Συνολικά στο παράδειγμα έχουμε δύο υπολογιστές οι οποίοι έχουν συνδεθεί στην ομάδα Workgroup και ονομάζονται: k-rax, k-rak



Ενεργοποίηση κοινής χρήσης

Από το μενού **Σύστημα** → **Δίκτυο και Internet** → **Σύνθετες ρυθμίσεις δικτύου** → **Ρυθμίσεις κοινής χρήσης για προχωρημένους**.



Στην οθόνη κοινής χρήσης για προχωρημένους και στο πεδίο **«Όλα τα δίκτυα»** ενεργοποιείτε την

- i. **«Κοινή χρήση δημόσιου φακέλου»** καθώς και την
- ii. **«Κοινή χρήση με προστασία κωδικού πρόσβασης»** εφόσον επιθυμείτε οι χρήστες να διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης στον υπολογιστή ή θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση.

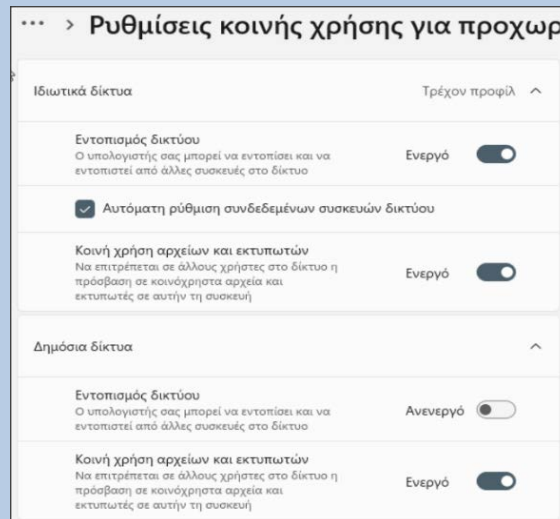
Δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα

Κάθε υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί σε ομάδα εργασίας είτε δημόσιου δικτύου είτε ιδιωτικού. Η διαφορά των δύο είναι ότι στα δημόσια δίκτυα ο χρήστης θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός καθώς δεν γνωρίζει ποιος μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή του. Επομένως, ανάλογα με το δίκτυο που έχει συνδεθεί ο υπολογιστής μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά η κοινή χρήση.

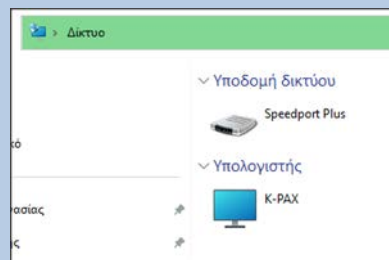


Ρυθμίσεις για δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα

1. Από το μενού **Σύστημα** → **Δίκτυο και Internet** → **Σύνθετες ρυθμίσεις δικτύου** → **Ρυθμίσεις κοινής χρήσης για προχωρημένους**

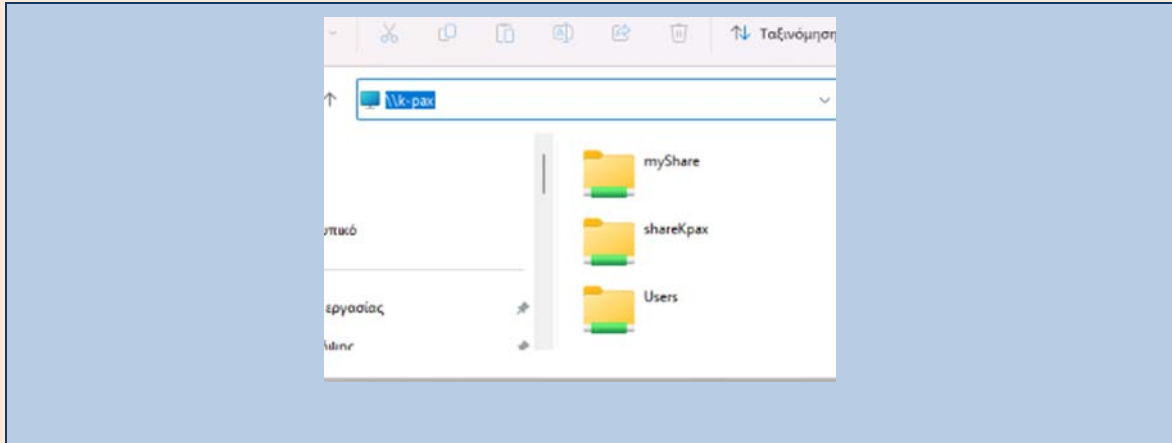


2. Επιλέξτε **Ιδιωτικά δίκτυα** και ενεργοποιείτε τον εντοπισμός δικτύου καθώς και την «Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών». Στα ιδιωτικά δίκτυα ο υπολογιστής θα εμφανίζεται στο παράθυρο «Δίκτυο» της διαχείρισης αρχείων



Αντίθετα, στα δημόσια δίκτυα συνήθως για λόγους ασφάλειας δεν χρειάζεται να είναι εμφανής ο υπολογιστής στην περιοχή δικτύου οπότε και η σχετική ρύθμιση απενεργοποιείται. Ακόμα και στα δημόσια δίκτυα η κοινή χρήση μπορεί να είναι διαθέσιμη εφόσον ο «απέναντι» υπολογιστής διαθέτει τη διεύθυνση δικτύου ή το όνομα του υπολογιστή σας. Για να έχετε πρόσβαση στα κοινόχρηστα αρχεία υπολογιστή που δεν φαίνεται στην περιοχή δικτύου αρκεί να δακτυλογραφήσετε την «διαδρομή δικτύου» του υπολογιστή στο πεδίο διεύθυνσης.

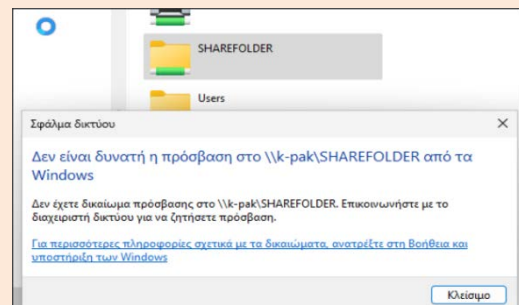
Π.χ. στο παράδειγμα της εικόνας η διαδρομή είναι η `\\k-pax` ή μπορείτε να γράψετε και τον φάκελο που θέλετε να έχετε πρόσβαση π.χ. `\\k-pax\shareKpax`



Δικαιώματα πρόσβασης

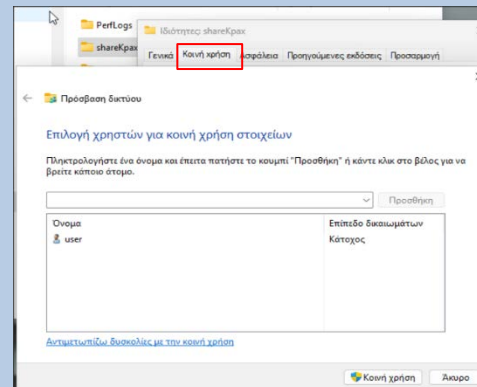
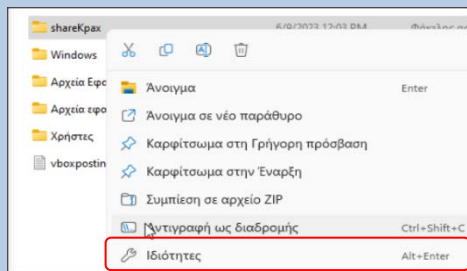
Σε ένα περιβάλλον όπου απαιτείται αυξημένη ασφάλεια ακόμα και ιδιωτικού δικτύου συχνά οι φάκελοι απαιτείται να είναι κλειδωμένοι με κωδικό ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι **ενεργοποιημένη** η αντίστοιχη επιλογή «Κοινή χρήση με προστασία κωδικού πρόσβασης» στις ρυθμίσεις της κοινής χρήσης.

Τέλος, είναι καλή πρακτική να μην μοιράζετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη σας για τον συγκεκριμένο υπολογιστή αλλά να δημιουργήσετε νέους χρήστες στον υπολογιστή σας με δικαιώματα πρόσβασης αποκλειστικά και μόνο στον ή στους συγκεκριμένους φακέλους που θέλετε να έχουν πρόσβαση.

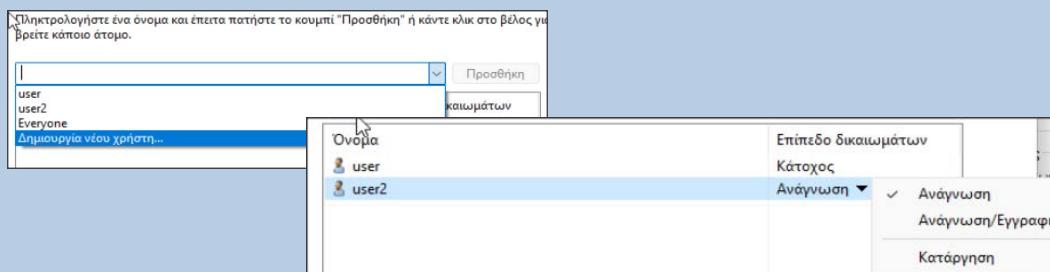


Ορισμός φακέλου ως κοινόχρηστου και δικαιώματα πρόσβασης

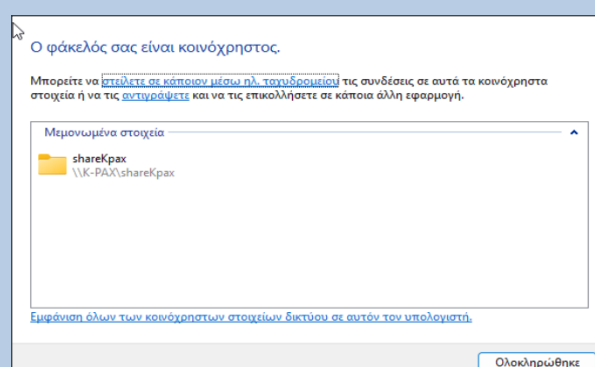
Προκειμένου να ορίσετε ένα κοινόχρηστο φάκελο ή αρχείο θα δημιουργήσετε τον φάκελο και στη συνέχεια με δεξί κλικ στο φάκελο → ιδιότητες → Κοινή χρήση.



Για να δώσετε δικαιώματα πρόσβασης στον φάκελο, επιλέξτε τον χρήστη που θέλετε να εκχωρήσετε δικαιώματα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο «Προσθήκη».



Τέλος, ορίστε τα δικαιώματα πρόσβασης στον συγκεκριμένο φάκελο **Ανάγνωση** ή **Ανάγνωση/Εγγραφή** εφόσον θέλετε να έχει πλήρη πρόσβαση ο χρήστης σας στον φάκελο. Για να ολοκληρωθεί η εργασία πατήστε το πλήκτρο Κοινή Χρήση και μετά από ελάχιστο χρόνο θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ολοκλήρωσης της εργασίας το οποίο θα σας πληροφορεί και για το όνομα του κοινόχρηστου στοιχείου σας.



Για να καταργήσετε κάποιον χρήστη επιλέξτε **Κατάργηση** από την προηγούμενη λίστα επιλογών διαμοιρασμού.

**Δραστηριότητα 2.4.3.1 – Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων**

Διάρκεια: 45 λεπτά

Μελετήστε την περίπτωση μιας μικρής εταιρείας όπου διαθέτει τα επόμενα τμήματα:

- ο λογιστήριο, (με χρήστες log1, log2)
- ο πωλήσεις, (με χρήστες pol1, pol2)
- ο γραμματεία, (με χρήστες gram1, gram2)
- ο μηχανογράφηση, (με χρήστη admin1, admi2)
- ο διεύθυνση, (με χρήστη boss1)

Δημιουργήστε σε υπολογιστή με Windows 10 ή 11 κοινόχρηστους φακέλους με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. **logistirio** όπου θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες του λογιστηρίου, η μηχανογράφηση και η διεύθυνση
2. **poliseis** όπου θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες των πωλήσεων, η μηχανογράφηση και η διεύθυνση
3. **grammateia** όπου θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες της γραμματείας, η μηχανογράφηση και η διεύθυνση
4. **mixanografisi** όπου θα έχουν πλήρη πρόσβαση οι χρήστες της μηχανογράφησης και δικαιώματα ανάγνωσης οι υπόλοιποι χρήστες.

Το δίκτυο θα πρέπει να είναι ιδιωτικό με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα εμφάνισης του υπολογιστή στην περιοχή δικτύου.

Πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία ομάδας εργασίας Windows από Linux λειτουργικό σύστημα

Για να είναι εφικτή η σύνδεση σε ένα κοινόχρηστο φάκελο Windows από έναν σταθμό Linux θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή **Samba** στον Linux σταθμό. Στα περισσότερες σύγχρονες διανομές η εφαρμογή Samba είναι ήδη εγκατεστημένη.



Εγκατάσταση Samba σε Λ.Σ. Linux

Αν δεν υπάρχει η εφαρμογή ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης είναι σε κονσόλα (γραμμή εντολών) να δακτυλογραφήσετε την εντολή:

```
sudo apt install samba
```

Για τη συνέχεια θα πρέπει να διαθέτετε τον κωδικό του root τον οποίο και θα σας ζητήσει για να συνεχίσει η εγκατάσταση.

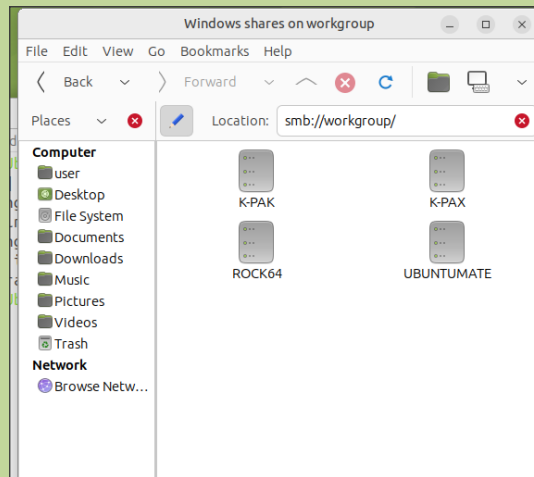
```
user@UbuntuMate: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
user@UbuntuMate:~$ sudo apt install samba  
[sudo] password for user:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
samba is already the newest version (2:4.17.7+dfsg-1ubuntu1).  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 107 not upgraded.  
user@UbuntuMate:~$
```

Στη συνέχεια κάντε μια επανεκκίνηση του Linux σταθμού.

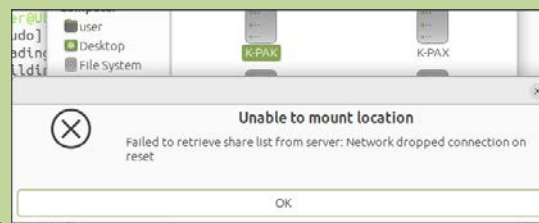


Άνοιγμα κοινόχρηστων φακέλων

Ανοίξτε τον διαχειριστή αρχείων και επιλέξτε Browse Network. Θα εμφανιστούν όλοι οι υπολογιστές της ομάδας εργασίας συμπεριλαμβανόμενου και του υπολογιστή Linux (UBUNTUMATE στην εικόνα του παραδείγματος).

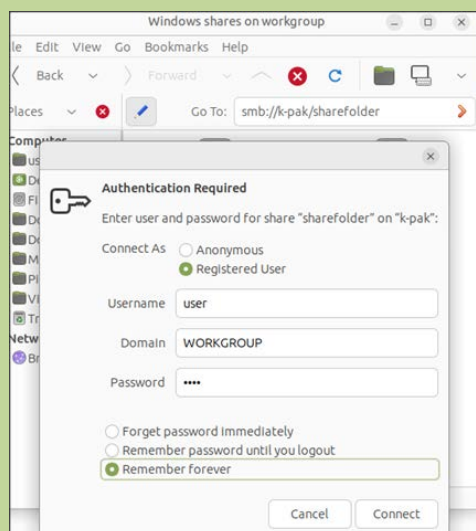


Εφόσον ο σταθμός Windows διαθέτει έκδοση παλαιότερη από Windows 10 τότε τα κοινόχρηστα αρχεία είναι άμεσα διαθέσιμα με διπλό κλικ στο εικονίδιο του υπολογιστή και εφόσον δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης τον οποίο και θα ζητήσει.



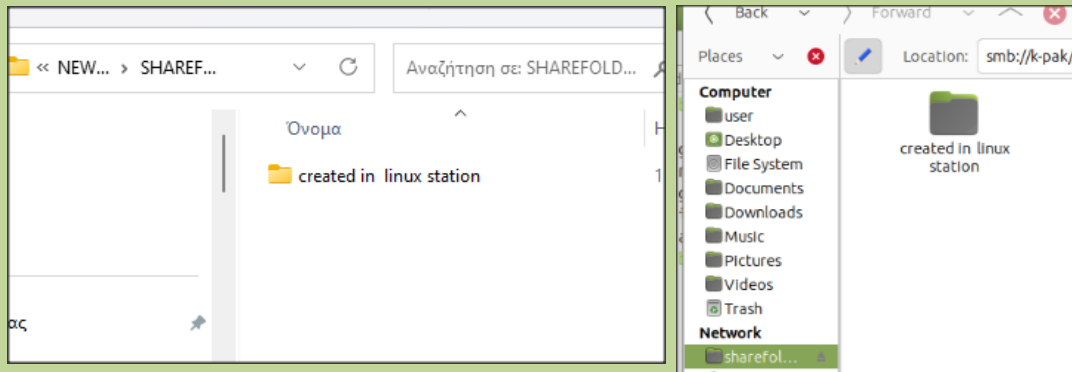
Στα νεότερα λειτουργικά Windows 10 και 11 πιθανόν να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα «Unable to mount location». Στην περίπτωση αυτή κάντε κλικ στη γραμμή διεύθυνσης και γράψτε:

smb://<όνομα υπολογιστή στο δίκτυο>/<όνομα κοινόχρηστου φακέλου>



Στο παράδειγμα της εικόνας βλέπετε ότι έχει δακτυλογραφηθεί το όνομα του υπολογιστή και μετά το όνομα του κοινόχρηστου φακέλου.

Αμέσως μετά θα ανοίξει ένα παράθυρο που θα ζητήσει τα στοιχεία σύνδεσης στον υπολογιστή τα οποία πρέπει να γνωρίζετε.



Τέλος επιλέξτε αν θέλετε να διατηρηθεί ο κωδικός ασφαλείας ή όχι και πλέον έχετε πρόσβαση στο κοινόχρηστο φάκελο.

2.4.4 Συμπίεση αρχείων

Συμπίεση αρχείων είναι η διαδικασία με την οποία ένα ή περισσότερα αρχεία μειώνονται σε μέγεθος, χωρίς να χάνονται τα δεδομένα του. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί συμπίεση χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και αλγόριθμοι. Οι αλγόριθμοι αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους απωλεστικούς και τους μη απωλεστικούς.

Οι απωλεστικοί συνήθως χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί μεγάλο ποσοστό συμπίεσης αλλά και ταυτόχρονα χάνεται ένα τμήμα των περιεχομένων. Εφαρμόζεται όταν η απώλεια αυτή δεν είναι και τόσο κρίσιμη. Είναι κατάλληλη για αρχεία όπως τα αρχεία ήχου, τα βίντεο ή οι εικόνες, όπου η μικρή απώλεια πληροφορίας είναι αποδεκτή.

Αντίθετα, η συμπίεση αρχείων με μη απωλεστικό αλγόριθμο αφορά τη διατήρηση όλης της πληροφορίας που περιέχεται στο αρχικό αρχείο. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για αρχεία όπως τα αρχεία κειμένου ή τα αρχεία κώδικα, όπου η διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων είναι απαραίτητη.

Πλεονεκτήματα συμπίεσης

Μείωση του χρόνου μετάδοσης και αύξηση της ταχύτητας. Ειδικά σε περιβάλλοντα όπου είναι κρίσιμη η ταχύτητα αποστολής ή δεν είναι διαθέσιμη μεγάλη ταχύτητα επικοινωνίας.

Αποθήκευση δεδομένων, οικονομία: Γενικά η συμπίεση εξοικονομεί χώρο και κατ' επέκταση και χρήματα ειδικά σε μεγάλα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Ασφάλεια δεδομένων: Η συμπίεση μαζί με την κρυπτογράφηση, μπορούν να βοηθήσουν στην ασφαλή αποθήκευση και μετάδοση των αρχείων.

Μειονεκτήματα συμπίεσης

Απώλεια πληροφοριών: Αυτό συμβαίνει με τους απωλεστικούς αλγόριθμους όπου η ποιότητα των δεδομένων μπορεί να αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Επεξεργαστικοί Πόροι: Η συμπίεση και αποσυμπίεση απαιτεί επιπλέον χρόνο και πόρους επεξεργασίας. Ως αποτέλεσμα είναι να μειώνεται γενικότερα η απόδοση ενός συστήματος.

Προγράμματα συμπίεσης

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα περισσότερα προγράμματα βασίζεται στον αλγόριθμο Deflate και στις διάφορες υλοποιήσεις του (pkzip, zlib, 7-Zip, PuTTY, igzip κλπ)¹. Ο αλγόριθμος είναι μη απωλεστικός, δηλαδή δεν χάνεται καμία πληροφορία από τα αρχεία.

Γενικά τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων. Τα Windows ειδικότερα μπορούν να συμπιέσουν από τη διαχείριση αρχείων σε μορφή zip.

¹ [Zip Files: History, Explanation and Implementation](#)

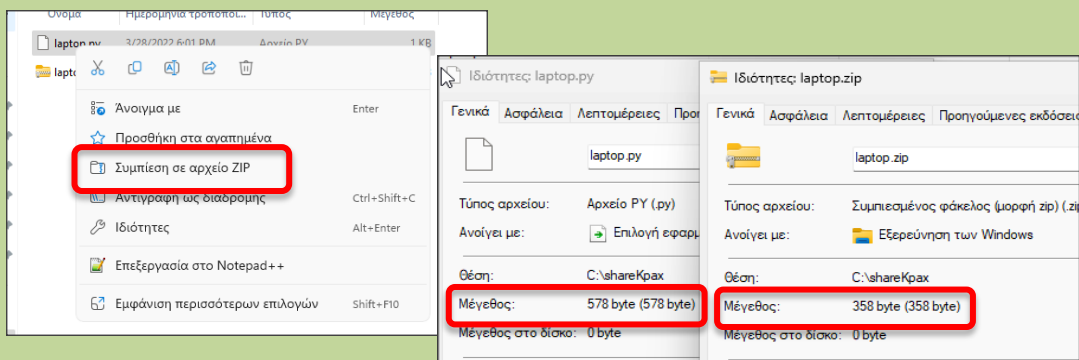
[An Explanation of the Deflate Algorithm](#)

[Deflate Algorithm](#)



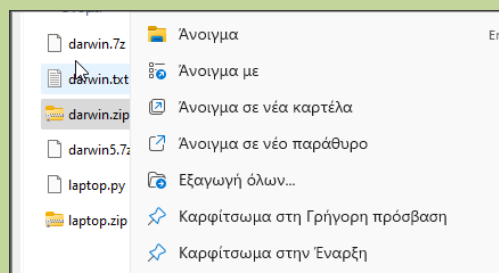
Συμπίεση από τα Windows

Στην εξερεύνηση των αρχείων επιλέξτε το αρχείο ή τα αρχεία και φακέλους που θέλετε να συμπίεσετε και στη συνέχεια με δεξί κλικ πάνω στην επιλογή σας επιλέξτε «Συμπίεση σε αρχείο ZIP».

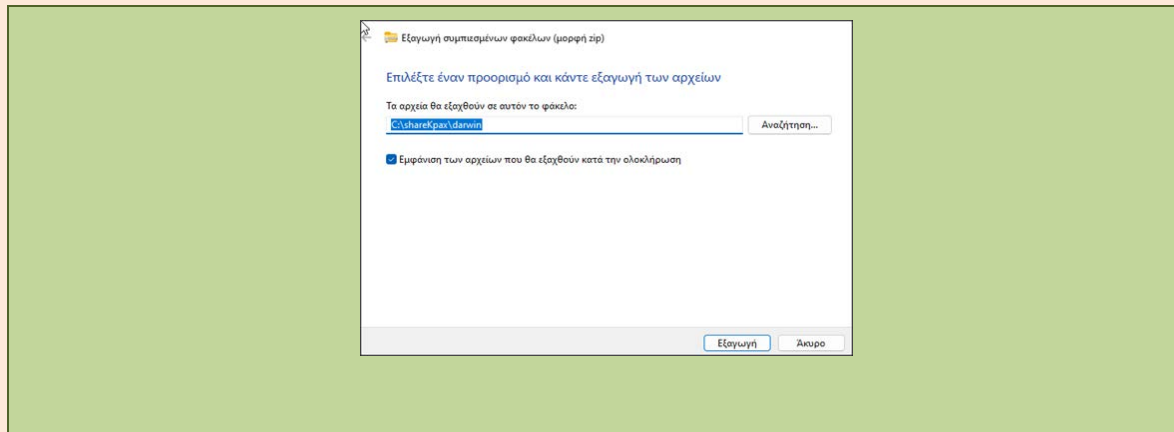


Στο παραπάνω παράδειγμα βλέπετε ένα αρχείο από πρόγραμμα python (laptop.py) που συμπίεστηκε σε αρχείο με όνομα laptop.zip. Η διαφορά στο μέγεθος είναι εμφανής όπου από 578 byte το αρχικό αρχείο έγινε 358 byte, μία συμπίεση της τάξης περίπου στο 60% του αρχικού μεγέθους.

Για την αποσυμπίεση αρχείου zip απλά κάντε δεξί κλικ στο συμπιεσμένο αρχείο και επιλέξτε εξαγωγή όλων. Ένα πλαίσιο διαλόγου θα εμφανιστεί όπου θα σας ζητήσει να δηλώσετε τον φάκελο στον οποίο θα γίνει η αποσυμπίεση/εξαγωγή.



Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το πλήκτρο «Εξαγωγή».



Το πρόγραμμα 7-zip

Ενώ η βασική λειτουργία συμπίεσης και αποσυμπίεσης των Windows είναι ικανοποιητική για τον μέσο χρήστη, όταν απαιτείται υψηλότερη συμπίεση ή ασφάλεια τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα **7-zip**. Το **7-zip**² είναι ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικα με άριστα αποτελέσματα τόσο στο τελικό μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου όσο και στην κρυπτογράφηση. Επίσης, υπάρχει διαθέσιμο για Windows, Linux, macOS καθώς και κλώνοι του για Android.

Όνομα	Μέγεθος
darwin.7z	337 874
darwin.txt	1 292 470
darwin.zip	443 325

Εικόνα 2.4.4.1 – Αρχεία με συμπίεση

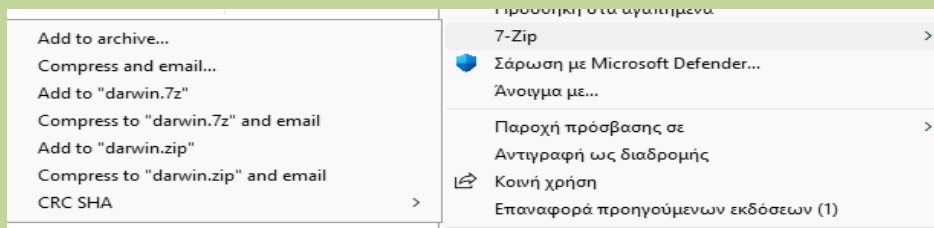
Στην εικόνα 2.4.4.1 φαίνεται η συμπίεση στο βιβλίο του Κάρολου Δαρβίνου “On the Origin of Species By Means of Natural Selection” (ελεύθερα διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://www.gutenberg.org/ebooks/1228>). Το αρχείο darwin.zip δημιουργήθηκε με τη λειτουργία συμπίεσης των Windows ενώ το αρχείο darwin.7z με το πρόγραμμα 7-zip.

² Μπορείτε να κατεβάσετε το 7-zip από τη διεύθυνση <https://www.7-zip.org>

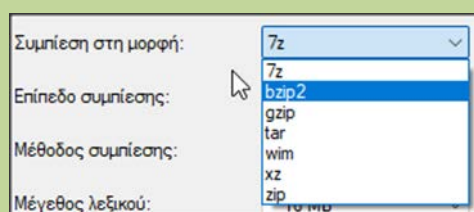
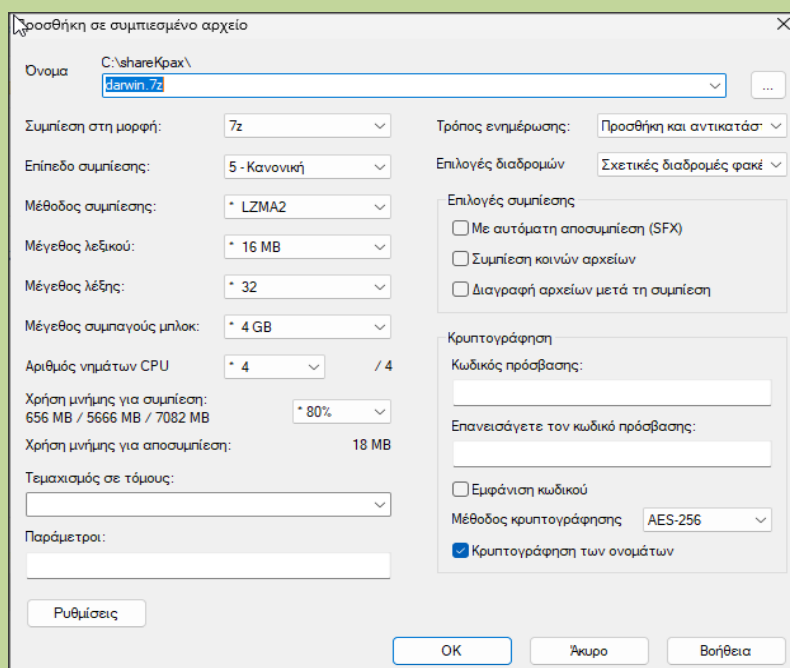


Συμπίεση με το πρόγραμμα 7-zip

Η συμπίεση ενός ή περισσότερων αρχείων μπορεί να γίνει όπως και με τα windows με δεξί κλικ στα επιλεγμένα αρχεία και στη συνέχεια 7-zip ➤ Add to "όνομα αρχείου".

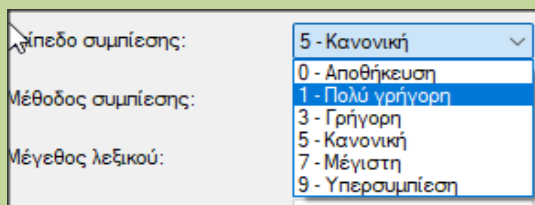


Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «Add to archive...» λειτουργία ώστε να έχετε περισσότερες επιλογές.

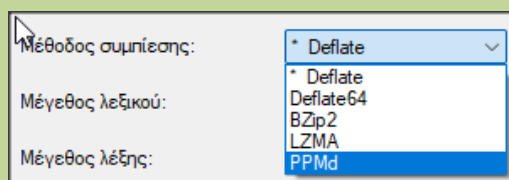


Οι βασικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν είναι:

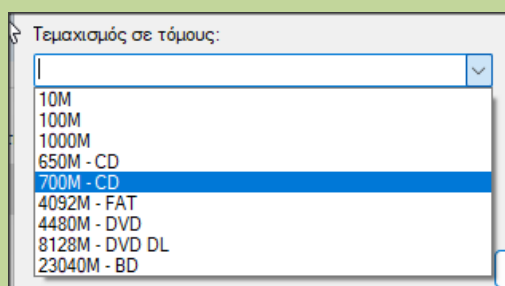
Μορφή αρχείου: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αρκετών μορφών ανάλογα και με τη συμβατότητα που χρειάζεστε με άλλα συστήματα. Συνηθισμένες επιλογές είναι η μορφή 7z ή zip.



Επίπεδο συμπίεσης: Καθορίζετε τον βαθμό συμπίεσης που θα προσπαθήσει να επιτύχει το πρόγραμμα. Γενικά όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο βαθμός τόσο και πιο αργή θα είναι η διαδικασία συμπίεσης και πιο μεγάλη η συμπίεση. Πρέπει να τονιστεί ότι σε ορισμένα δεδομένα π.χ. εικόνες jpg δεν επιδέχονται επιπλέον συμπίεσης μια και είναι ήδη συμπιεσμένες οπότε η προσπάθεια επιπλέον συμπίεσης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο μέγεθος αρχείου.



Μέθοδος συμπίεσης: Αναφέρεται στον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί. Ανάλογα με το είδος του συμπιεσμένου αρχείου που δημιουργείται θα δείτε στο μενού αυτό και διαφορετικούς αλγόριθμους.



Τεμαχισμός σε τόμους: Πολύ χρήσιμη ιδιότητα όταν θέλετε να αποθηκεύσετε πολύ μεγάλη ποσότητα δεδομένων και στη συνέχεια το συμπιεσμένο αρχείο σε εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης π.χ. DVD, usb flash disks κλπ. συγκεκριμένου μεγέθους. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει τόσα αρχεία όσα χρειάζονται για να αποθηκευτούν σε ίδιου μεγέθους εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης.

Όνομα	Μέγεθος
darwin.exe	542 KB
darwin.7z	330 KB
darwin.zip	433 KB
darwin.txt	1,263 KB

Κρυπτογράφηση: Συχνά για λόγους ασφαλείας ή όταν πρόκειται να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο **κάποιο** συμπιεσμένο αρχείο μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για μεγαλύτερη προστασία των δεδομένων σας.

Με αυτόματη αποσυμπίεση: Στην περίπτωση αυτή το συμπιεσμένο αρχείο παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αποσυμπίεσης ώστε ο παραλήπτης να μην χρειάζεται να έχει εγκατεστημένη κάποια εφαρμογή. Το αρχείο που δημιουργείται σε αυτή είναι εκτελέσιμο (.exe) και λίγο μεγαλύτερο σε μέγεθος εξαιτίας της ενσωμάτωσης της δυνατότητας αποσυμπίεσης.



Δραστηριότητα 2.4.4.1 – Συμπίεση αρχείων

Διάρκεια: 5 λεπτά

Μελετήστε την περίπτωση μιας μικρής εταιρείας όπου διαθέτει τα επόμενα τμήματα:

1. Κατεβάστε το αρχείο «Ιστορίες Ηροδότου, Τόμος 1» από τη διεύθυνση <https://www.gutenberg.org/files/38055/38055-0.txt>.
2. Κατεβάστε και το αρχείο «Ιστορίες Ηροδότου, Τόμος 2» από τη διεύθυνση <https://www.gutenberg.org/files/38213/38213-0.txt>
3. Αντιγράψτε τα δύο αρχεία στα έγγραφα σας σε φάκελο με όνομα «Ηρόδοτος».
4. Χρησιμοποιείτε τη συμπίεση των Windows για να συμπιέσετε τα δύο αρχεία σε μορφή zip
5. Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα 7-zip για να συμπιέσετε τα δύο αρχεία σε μορφή 7z.
6. Τι παρατηρείτε; Τι μέγεθος έχουν τα συμπιεσμένα αρχεία;

**Δραστηριότητα 2.4.4.2 – Συμπίεση αρχείων με το 7zip**

Διάρκεια: 5 λεπτά

1. Στα αρχεία της προηγούμενης άσκησης επιλέξτε τα και ανοίξτε τα με το 7zip. Δεξί κλικ στην επιλογή τους → 7-Zip → add to archive..
2. Επιλέξτε επίπεδο συμπίεσης Πολύ γρήγορο και συμπίεστε τα αρχεία σας με όνομα **file1.7z**
3. Επαναλάβετε το βήμα 1 και στη συνέχεια επιλέξτε επίπεδο συμπίεσης Υπερσυμπίεση και ορίστε όνομα file2.7z
4. Συγκρίνετε τα δύο αρχεία. Τι μέγεθος έχουν;

**Δραστηριότητα 2.4.4.3 – Συμπίεση αρχείων εικόνων με το 7zip**

Διάρκεια: 10 λεπτά

1. Χρησιμοποιείτε το παρακάτω σύνδεσμο και κατεβάστε σε μέγιστη ανάλυση την εικόνα που θα δείτε. <https://unsplash.com/photos/9T346lj4kGk> (Photo by [Chris Lawton](#) on [Unsplash](#)). Όνομα αρχείου: chris-lawton-9T346lj4kGk-unsplash.jpg
2. Δοκιμάστε να συμπίεσετε το αρχείο με διάφορα επίπεδα συμπίεσης και διαφορετικούς αλγόριθμους. Τι παρατηρείτε;

**Δραστηριότητα 2.4.4.4 – Δημιουργία εκτελέσιμου συμπιεσμένου αρχείου**

Διάρκεια: 10 λεπτά

1. Επιλέξτε όλα τα αρχεία που κατεβάσατε στις προηγούμενες δραστηριότητες.
2. Συμπίεστε τα αρχεία ορίζοντας αυτόματη αποσυμπίεση.
3. Αντιγράψτε το αρχείο που δημιουργήσατε σε νέο φάκελο.
4. Τρέξτε το αρχείο. Τι παρατηρείτε;

2.4.5 Batch files

Συχνά σε ένα λειτουργικό σύστημα υπάρχει ανάγκη να ομαδοποιηθούν εντολές του ώστε να εκτελούνται σε σειρά ή μία μετά την άλλη χωρίς να απαιτείται η συνεχής δακτυλογράφηση τους. Ιδιαίτερα αν οι εντολές πρέπει να εκτελούνται συχνά είναι σημαντικό να είναι ήδη γραμμένες μία μόνο φορά σε κάποιο αρχείο και να τις καλείτε όταν τις χρειάζεστε.

Για παράδειγμα φανταστείτε την παρακάτω σειρά ενεργειών σε φάκελο του υπολογιστή σας:

- Αντιγραφή όλων των αρχείων με επέκταση .dat σε κάποιον εξωτερικό δίσκο
- Διαγραφή όλων των αρχείων με προέκταση .bak
- Μετονομασία του πρώτου γράμματος των αρχείων που ξεκινούν με το γράμμα “a” σε “p”
- Αντιγραφή των αρχείων .py που βρίσκονται στο φάκελο c:\programs\python στο φάκελό σας.
- Συνένωση όλων των αρχείων .py σε ένα ενιαίο αρχείο με όνομα programs.txt

```
copy *.dat d:\backup
del *.bak
rename a* p*
copy c:\programs\python\*.py
copy *.py programs.txt
```

Παράδειγμα 1

Η ομαδοποίηση των εντολών μπορούν να γίνουν σε απλά αρχεία κειμένου που έχουν την προέκταση .bat ή .cmd. Τα αρχεία αυτά στη συνέχεια μπορούν να κληθούν είτε δακτυλογραφώντας το όνομά τους σε γραμμή εντολών, είτε κάνοντας διπλό κλικ πάνω τους στην εξερεύνηση των αρχείων και θα εκτελέσουν το σύνολο των εντολών που περιέχουν. Τα αρχεία αυτά ονομάζονται **batch files**. Ένα παράδειγμα του περιεχομένου ενός τέτοιου αρχείου το οποίο εκτελεί όλες τις παραπάνω εργασίες εμφανίζεται στην εικόνα «παράδειγμα 1».

Δημιουργία batch file

Για τη δημιουργία ενός batch file χρειάζεται ένας απλός editor (π.χ. ο edit των Windows ή το πρόγραμμα Notepad++) στο οποίο δακτυλογραφείτε τις εντολές στη συνέχεια αποθηκεύετε με προέκταση “.bat” ή “.cmd” και είναι έτοιμο.

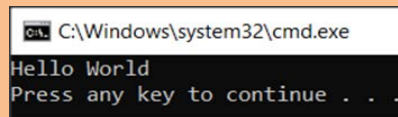
**Δραστηριότητα 2.4.5.1 – Το πρώτο batch file. Η εντολή echo και pause***Διάρκεια: 10 λεπτά*

1. Ανοίξτε έναν editor και γράψτε τις παρακάτω εντολές:

```
1 @echo off
2 echo Hello World
3 pause
4
```

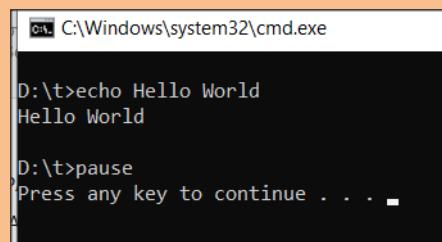
Παράδειγμα 2

2. Οι παραπάνω εντολές μπορούν να δακτυλογραφηθούν στα Windows είτε με μικρά είτε με κεφαλαία γράμματα. Στη συνέχεια αποθηκεύστε με όνομα **runme.bat** σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας και εκτελέστε το είτε από τη γραμμή εντολών είτε με διπλό κλικ από την εξερεύνηση των αρχείων.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Hello World
Press any key to continue . . .
```

3. Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί είναι αυτό της εικόνας. Παρατηρείστε ότι η πρώτη εντολή `@echo off` δεν έχει κάποιο εμφανές αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να απενεργοποιεί την εμφάνιση του prompt (Δίσκος και διαδρομή π.χ. `C:\directory`) και του κειμένου της εντολής που εκτελέστηκε.
4. Εάν παραλείψετε την εντολή `#echo off` τότε το αποτέλεσμα θα είναι αυτό της εικόνας όπου θα εμφανίζεται πρώτα η εντολή που εκτελείται και μετά το αποτέλεσμα της.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
D:\>echo Hello World
Hello World
D:\>pause
Press any key to continue . . .
```

5. Η εντολή `pause` σταματά τη ροή της εκτέλεσης των εντολών και εμφανίζει το μήνυμα «Press any key to continue...»

Γενικά, σε ένα batch file μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις εντολές (Παράρτημα Ι) που χρησιμοποιούνται και στη γραμμή εντολών. Χρήσιμες εντολές είναι:

Εντολή	Περιγραφή
cd	Μετακίνηση σε φάκελο
choice	Εμφανίζει στην οθόνη ένα μενού επιλογών Y/N για να επιλέξει ο χρήστης.
exist	Ελέγχει αν υπάρχει κάποιο αρχείο
exit	Πραγματοποιεί έξοδο από την κονσόλα όταν τελειώσετε με τις εντολές που εκτελείτε και θέλετε να την κλείσετε.
ipconfig	Εμφανίζει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις ip των Windows
md	Δημιουργία φακέλου
pause	Σταματά τη ροή των εντολών περιμένοντας να πατήσετε ένα πλήκτρο για να συνεχίσει.
rd	Διαγραφή φακέλου εφόσον ο φάκελος είναι κενός
rem	Τοποθετεί σχόλια έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητό το αρχείων ενεργειών που δημιουργείτε
set	Όταν εκτελεστεί χωρίς παραμέτρους εμφανίζει τις μεταβλητές συστήματος. Μπορείτε να ορίσετε και δικές σας παραμέτρους
shutdown	Εκτελεί επανεκκίνηση ή τερματισμό του υπολογιστή άμεσα ή σε καθορισμένο χρόνο.
start	Εκκινεί ένα αρχείο ή ένα πρόγραμμα
systeminfo	Εμφανίζει πληροφορίες για τον υπολογιστή όπου έτρεξε η εντολή
title	Αλλάζει το όνομα του παραθύρου της γραμμής εντολών σε κάποιο της επιλογής σας. Χρήσιμο όταν έχετε πολλαπλά batch files να τρέχουν.
xcopy	Αντιγράφει αρχεία και φακέλους σε διαδρομή που θα του δώσετε

Παράμετροι

Κάθε batch file μπορεί να δεχτεί ένα πλήθος παραμέτρων όταν το καλείτε. Οι παράμετροι χωρίζονται πάντα με το «,». Κάθε παράμετρος αριθμείται με το σύμβολο % και έναν αριθμό από το 0 έως το 9. Η παράμετρος %0 είναι πάντα το όνομα του batch file που καλέσατε.



Πέρασμα παραμέτρων σε batch file

Ένα απλό παράδειγμα είναι αυτό της εικόνας. Το batch file δέχεται μέχρι 2 παραμέτρους (το %0 είναι το όνομα του batch file) και στη συνέχεια εμφανίζει τις παραμέτρους που του δόθηκαν. Αν δοθούν παραπάνω από 2 παραμέτρους τότε αυτή αγνοείται από το αρχείο batch.

```
1 @echo off
2 echo %0
3 echo %1
4 echo %2
```

Παράδειγμα 3

```
C:\sharekrax>batch3 param1 param2 param3
batch3
param1
param2
```



Δραστηριότητα 2.4.5.2 – Εργασία με batch file

Διάρκεια: 15 λεπτά

Να δημιουργήσετε batch file μέσα στο φάκελο «τα έγγραφά μου» που να δέχεται για παράμετρο ένα όνομα (π.χ. mybooks) και στη συνέχεια:

1. Δημιουργείτε φάκελο με το όνομα αυτό. (Φροντίστε ώστε να μην υπάρχει άλλος φάκελος με το ίδιο όνομα, διαφορετικά αλλάξτε τη παράμετρο σε ένα όνομα που δεν χρησιμοποιείται ήδη)
2. Κάντε εισαγωγή στον νέο φάκελο
3. Αντιγράψτε από τον προηγούμενο φάκελο όλα τα αρχεία με προέκταση .txt
4. Εμφανίστε μήνυμα ολοκλήρωσης
5. Περιμένετε να πατηθεί ένα πλήκτρο
6. Κλείστε το παράθυρο εκτέλεσης

```
1 @echo off
2 md %1
3 cd %1
4 copy ..\*.txt
5 echo Folder ready
6 pause
7 exit
```

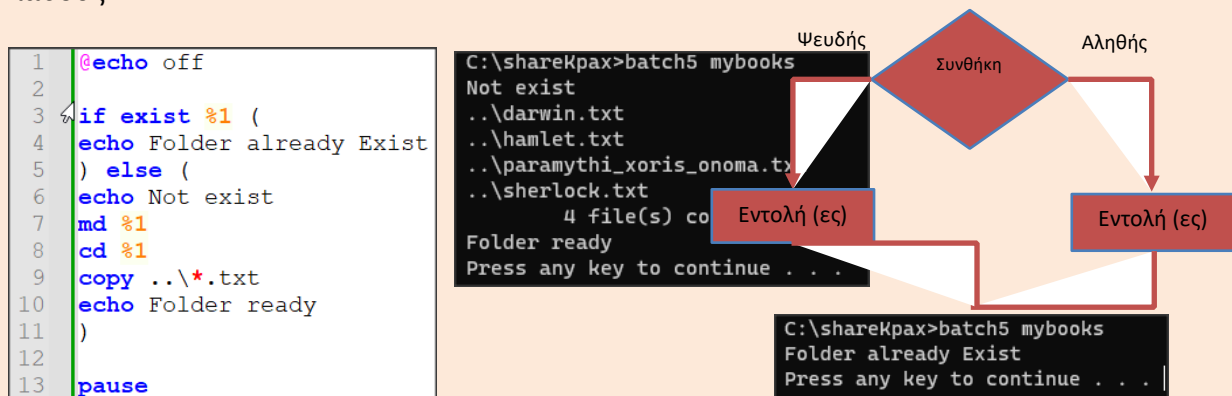
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιείται μία παράμετρος, το όνομα του φακέλου που δημιουργείτε, η οποία και χρησιμοποιείται στην εντολή **md** καθώς και παρακάτω στην εντολή **cd**.



Προσοχή: Στο παράδειγμα δεν υπάρχει έλεγχος ότι ίσως να υπάρχει ήδη ο φάκελος `mybooks` κάτι που πιθανόν να δημιουργήσει πρόβλημα στη συνέχεια της διαδικασίας.

Η εντολή If

Η εντολή If χρησιμοποιείται για να ελεγχθούν παράμετροι ή μεταβλητές που έχουν οριστεί σε ένα batch file προκειμένου να εκτελεστεί διαφορετικός κώδικας ανά περίπτωση. Έτσι, στο μήνυμα «**Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε**» δημιουργήθηκε η ανάγκη να ελεγχθεί η παράμετρος που περάσατε για την περίπτωση που δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος φάκελος. Χρησιμοποιώντας την εντολή if μπορείτε να σταματήσετε τη συνέχιση του batch file εφόσον υπάρχει ήδη ο φάκελος mybooks εμφανίζοντας και ένα σχετικό μήνυμα λάθους.



Η εντολή If λειτουργεί ως εξής:

- Καλεί την εντολή exist η οποία δέχεται παράμετρο το όνομα του φακέλου που δηλώσατε κατά την εκτέλεση του batch file (mybooks). Η εντολή exist επιστρέφει αληθής αν υπάρχει ο φάκελος ή το αρχείο που έλεγξε
- Αν η επιστρεφόμενη τιμή είναι αλήθεια (που σημαίνει ότι υπάρχει ήδη ο φάκελος) τότε το batch file εμφανίζει το μήνυμα «Folder already Exist» και προχωρά στην εντολή pause.
- Αν επιστραφεί η τιμή ψευδής τότε εκτελείται το σύνολο των εντολών που υπάρχουν στην περίπτωση else και μετά εκτελείται το pause.



Προσοχή πρέπει να δοθεί ότι το σύνολο των εντολών σε κάθε μία περίπτωση θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις.



Έλεγχος αν περαστεί μία παράμετρος - Τελεστές σύγκρισης

Σε ένα batch file που δέχεται μία ή περισσότερες παραμέτρους καλό είναι να ελέγχετε αν αυτές πέρασαν σωστά σε πλήθος πριν συνεχίσετε σε οποιαδήποτε εκτέλεση εντολών. Για παράδειγμα στο παράδειγμα 5 το batch file περιμένει μία παράμετρο για να συνεχίσει. Αν δεν δοθεί κάποια παράμετρος θα εμφανίσει μήνυμα λάθους.

```
C:\shareKpax>batch5
The syntax of the command is incorrect.
C:\shareKpax>
```

Για να εμφανίσετε ένα πιο επεξηγηματικό μήνυμα θα πρέπει να γίνει έλεγχος ότι πέρασε μία παράμετρο στο πρόγραμμα:

```
1 @echo off
2
3 if "%1" equ "" (
4     echo Please give a folder name
5     goto end
6 )
7
8 if exist %1 (
9     echo Folder already exists
10 ) else (
11     echo creating folder...
12     md %1
13     cd %1
14     copy ../*.txt
15     echo folder created and files copied
16 )
17
18 :end
19 pause
```

```
D:\t>runme
Please give a folder name
Press any key to continue . . .
```

```
C:\shareKpax>batch6 books2
Not exist
..\darwin.txt
..\hamlet.txt
..\paramythi_xoris_onoma.txt
..\sherlock.txt
      4 file(s) copied.
Folder ready
Press any key to continue . . .
```

Παράδειγμα 5

Στη γραμμή 3 του παραπάνω κώδικα ελέγχεται αν η πρώτη παράμετρος είναι κενή χρησιμοποιώντας τον συγκριτικό τελεστή **"equ"** (**συγκρίνει αν η παράμετρος %1 είναι ίση με το κενό**). Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται το μήνυμα λάθους «Please give a folder name» και στη συνέχεια εκτελείται η εντολή **goto end**.

Αν και γενικά η εντολή **goto** στην προγραμματισμό δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται, στο batch file προσφέρει μια δυνατότητα άμεσης μεταφοράς της ροής των εντολών σε άλλο σημείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στη γραμμή 18 παρατηρείστε το **:end**. Η γραμμή αυτή που ξεκινά με την άνω κάτω τελεία ονομάζεται ετικέτα και μπορεί να δοθεί σε μια εντολή **goto** για να εκτρέψει την πορεία εκτέλεσης.

Άλλοι συγκριτικοί τελεστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα batch file παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Συγκριτικοί τελεστές		
Τελεστής	Περιγραφή	Παράδειγμα
EQU	Ίσο με	x EQU y Επιστρέφει true Αν το x είναι ίσο με το y
NEQ	Δεν είναι ίσο	x NEQ y Επιστρέφει True Αν το x δεν είναι ίσο με το y
LSS	Μικρότερο	x LSS y Επιστρέφει True Αν το x είναι μικρότερο του y
LEQ	Μικρότερο ή ίσο	x LEQ y Επιστρέφει True Αν το x είναι μικρότερο ή ίσο του y
GTR	Μεγαλύτερο από	x GTR y Επιστρέφει True Αν το x είναι μεγαλύτερο του y
GEQ	Μεγαλύτερο ή ίσο	x GEQ y Επιστρέφει True Αν το x είναι μεγαλύτερο ή ίσο του y



Δραστηριότητα 2.4.5.3 – Αρχεία Εργασίας: drast2_1.txt, drast2_2.txt

(Πηγή δεδομένων: [Wikipedia](#), [Wikipedia](#))

Διάρκεια: 15 λεπτά

- Από moodle κατεβάστε το αρχείο εργασίας  [drast2_1.txt, drast2_2.txt](#) και αποθηκεύστε το στα έγγραφά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δύο αρχεία στη συνέχεια της άσκησης.
- Δημιουργήστε αρχείο batch το οποίο:
 - Δέχεται ως παραμέτρους τρία ονόματα αρχείων με προέκταση «.txt»
 - Ελέγχει αν τα δύο πρώτα αρχεία υπάρχουν στον τρέχον φάκελο και αν το τρίτο δεν υπάρχει. Εφόσον κάτι δεν είναι σωστό να διακόπτεται η λειτουργία.
 - να δημιουργεί νέο αρχείο από τη συνένωση των δύο πρώτων με όνομα την τρίτη παράμετρο.
- Να εμφανίζει τα περιεχόμενα του νέου αρχείου στην οθόνη ανά σελίδα (εντολή **more**)

2.5 Παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος

Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει δυνατότητες παραμετροποίησης. Έτσι και τα Windows 10/11 διαθέτουν ένα σύνολο ρυθμίσεων παραμετροποίησης. Η παραμετροποίηση του λειτουργικού έχει δύο βασικούς σκοπούς.

Ο πρώτος είναι η προσαρμογή του συστήματος υπολογιστή σε συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας και στις ανάγκες του χρήστη. Είναι κατανοητό ότι άλλες ανάγκες έχει ένας γραφίστας και άλλες ένας λογιστής. Άλλες ανάγκες έχει ένας παίχτης (gamer) και άλλες ένας φοιτητής. Το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθεί μόνο με τις ρυθμίσεις του Λειτουργικού συστήματος.

Ο δεύτερος σκοπός είναι περισσότερο προσωπικός και από βλέπει στην προσαρμογή του συστήματος έτσι ώστε να ικανοποιεί τον χρήστη. Ο δεύτερος σκοπός περιλαμβάνει περισσότερο αισθητικές παρεμβάσεις.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η βελτίωση των επιδόσεων και η ασφάλεια του υπολογιστή και τον προσωπικών δεδομένων είναι επιθυμητή και απαραίτητη.

Ενέργειες για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ασφάλειας στα Windows 10/11

1. Διατηρήστε τα Windows και τα προγράμματα οδήγησης των συσκευών σας (drivers) ενημερωμένα

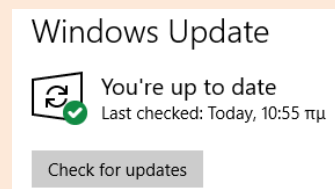
Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση των Windows που διαθέτετε. Όταν γίνεται ενημέρωση του Λειτουργικού συνήθως γίνεται και ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης των συσκευών (drivers) σας.

Έλεγχος και εγκατάσταση ενημερώσεων

Επιλέξτε το κουμπί **Έναρξη**  → **Ρυθμίσεις (Settings)**  → **Ενημέρωση & ασφάλεια (Update)**.

Στην κορυφή της σελίδας θα δείτε τη διπλανή εικόνα.

Αν δεν είσαστε ενήμεροι θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί για έλεγχο ενημερώσεων (Check for Updates) και να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις.



2. Επιλέξτε ποια προγράμματα θα εκκινούν αυτόματα

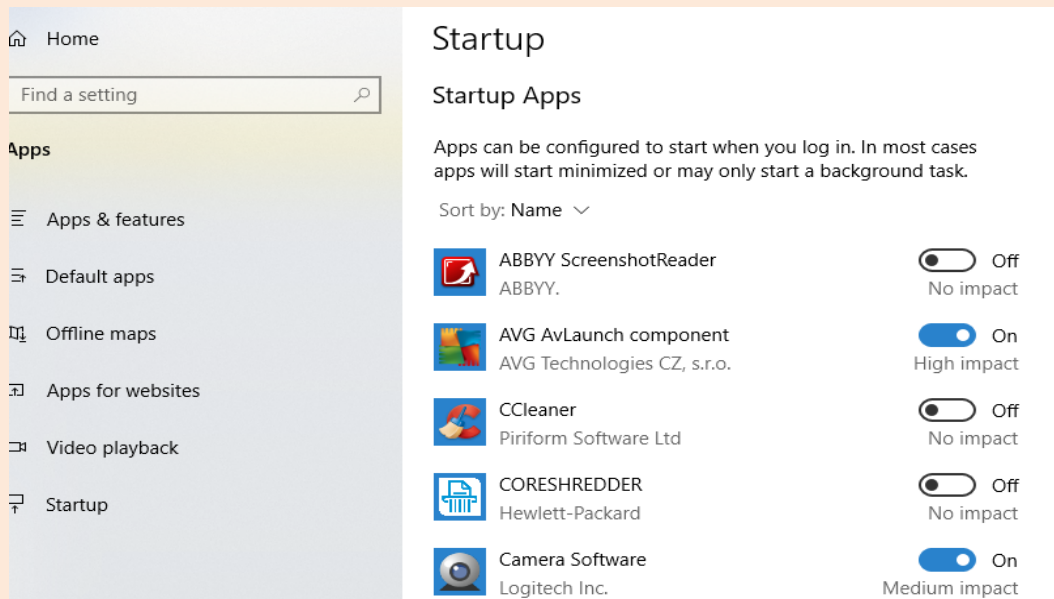
Έχει αναφερθεί στην παράγραφο 2.1 ότι όταν ενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας, ορισμένα προγράμματα ξεκινούν αυτόματα και εκτελούνται στο παρασκήνιο. Τα προγράμματα αυτά καταναλώνουν χώρο από τη μνήμη και ισχύ από τον επεξεργαστή.

Χωρίς να είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ή την ασφάλειά του. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα προγράμματα, έτσι ώστε να μην εκτελούνται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή.

Ελέγξτε τα προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα.

Επιλέξτε το κουμπί **Έναρξη**  → **Ρυθμίσεις (Settings)**  → **Εφαρμογές (Apps)** και στη συνέχεια Εκκίνηση (Startup).

Παρουσιάζεται ένας πίνακας με όλες τις εφαρμογές που εκκινούν αυτόματα.



Εικόνα 2.5.1 Εκκίνηση εφαρμογών

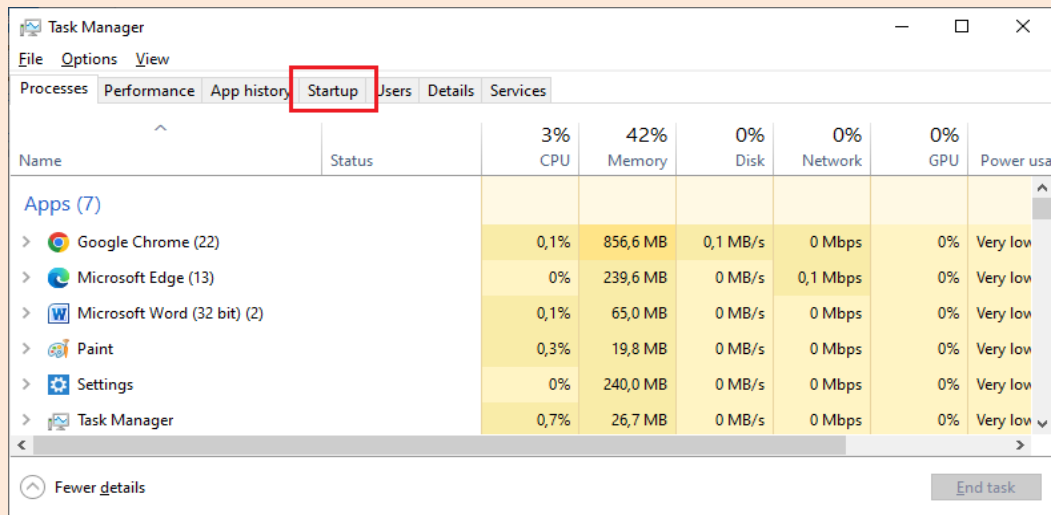
Δεξιά από το όνομα της εφαρμογής υπάρχει ένα κουμπί ρύθμισης (On/Off). Ελέγξτε τις εφαρμογές και απενεργοποιήστε αυτές που δεν θέλετε να ξεκινάνε αυτόματα.

Ακόμα καλύτερη διαχείριση των προγραμμάτων που ξεκινάνε αυτόματα μπορείτε να κάνετε μέσα από τη Διαχείριση διεργασιών (Task Manager). Το πλεονέκτημα αυτού του τρόπου είναι ότι μπορείτε να ελέγξετε την επίπτωση που έχει η εφαρμογή αυτή στους πόρους του συστήματος (πόση CPU, πόση μνήμη κ.ά. απασχολεί).

Μπορείτε να ανοίξετε τη διαχείριση εργασιών με δεξί «κλικ» στο κουμπί **Έναρξη** ή στη λωρίδα εφαρμογών και στη συνέχεια **Διαχειριστής εφαρμογών (Task Manager)**.

Επιλέξτε την καρτέλα **Εκκίνηση (Startup)**. Εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές που ξεκινούν αυτόματα.

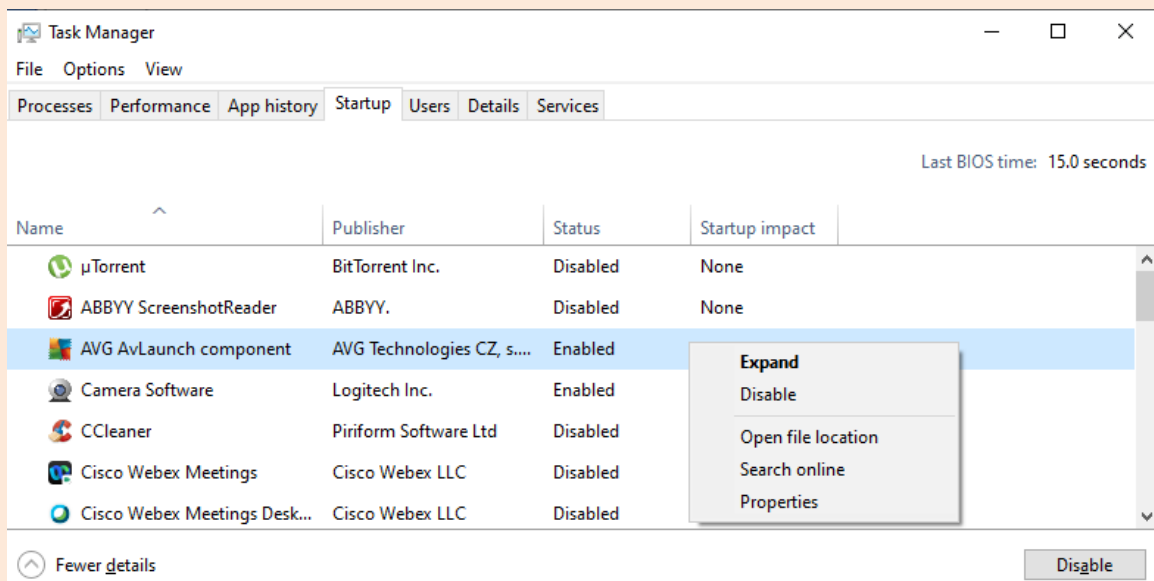
Με δεξί «κλικ» πάνω σε μια εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε αν θα την ενεργοποιήσετε (enable) ή θα την απενεργοποιήσετε (disable).



Εικόνα 2.5.2 Καρτέλα Εκκίνηση

Επιλέξτε την καρτέλα **Εκκίνηση (Startup)**. Εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές που ξεκινούν αυτόματα.

Με δεξί «κλικ» πάνω σε μια εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε αν θα την ενεργοποιήσετε (enable) ή θα την απενεργοποιήσετε (disable).



Εικόνα 2.5.3 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση εφαρμογών

3. Ελέγξτε την προστασία του υπολογιστή σας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό

Είναι γνωστά τα προβλήματα που ένας ιός ή ένα κακόβουλο λογισμικό μπορεί να προκαλέσουν σε ένα υπολογιστή. Η επιβράδυνση λειτουργίας του είναι ένα από αυτά.

Τα Windows έχουν από το 2006 ενσωματώσει στο λειτουργικό τους προγράμματα προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Τα προγράμματα αυτά έχουν εξελιχθεί

σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ασφάλειας με εφαρμογές όπως το Windows Defender Antivirus, το Windows Firewall και άλλα εργαλεία ασφαλείας, που βοηθούν στην ανίχνευση και αποκλεισμό των απειλών.

Έλεγχος των επιλογών ασφαλείας

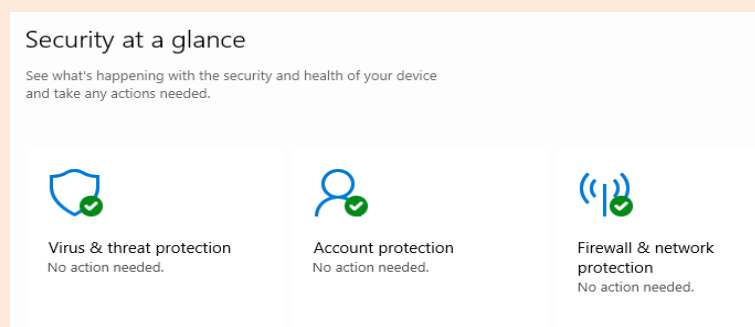
Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  → Ρυθμίσεις (Settings)  → Ενημέρωση & ασφάλεια (Update & Security) και στη συνέχεια στο πλαίσιο αριστερά επιλέξτε Ασφάλεια των Windows (Windows Security).



Εικόνα 2.5.4 Ασφάλεια των Windows

Στο παράθυρο αυτό προσέξτε τις ενδείξεις «No actions needed». Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό θα πρέπει να ελεγχτεί.

Επιλέξτε το κουμπί Άνοιγμα Ασφάλειας των Windows (Open Windows Security).



Εικόνα 2.5.5 Ασφάλεια των Windows αναλυτικά

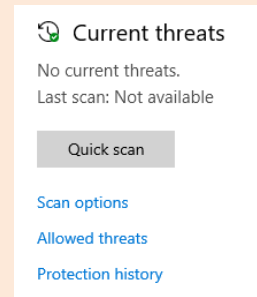
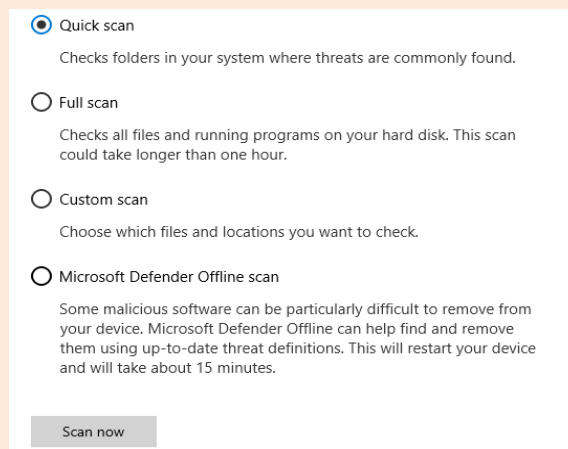
Αν έχετε εγκατεστημένο κάποιο άλλο πρόγραμμα προστασίας από ιούς, τότε ορισμένες λειτουργίες των λειτουργιών ασφαλείας των Windows μπορεί να είναι απενεργοποιημένες.

Για να κάνετε μια σάρωση για έλεγχο ιών θα πρέπει να επιλέξετε το «Προστασία από ιούς και απειλές» (Virus & threat protection). Ελέγξτε σε αυτή τη σελίδα ότι οι

ενημερώσεις προστασίας από ιούς και απειλές είναι πλήρως ενημερωμένες με την τρέχουσα ημερομηνία.

Εντοπίστε τη λειτουργία Τρέχουσες Απειλές (Current threats)

Παρατηρήστε ότι υπάρχει το κουμπί Γρήγορο σάρωση (Quick scan) το οποίο εκτελεί ένα γρήγορο έλεγχο των σημείων εκείνων που συνήθως προσβάλλουν οι ιοί. Για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να επιλέξετε Επιλογές σάρωσης (Scan options).



Εικόνα 2.5.6 Επιλογές σάρωσης για ιούς

Εκεί εκτός από τη γρήγορη σάρωση υπάρχουν οι επιλογές Πλήρη σάρωση (Full scan), Προσαρμοσμένη σάρωση (Custom scan) και Σάρωση Microsoft Defender Offline. Η τελευταία επιλογή είναι για δύσκολα κακόβουλα λογισμικά και προκαλεί την επανεκκίνηση του υπολογιστή, ενώ η διάρκεια της όλης διαδικασίας είναι περίπου 15 λεπτά.

Αν η σάρωση εντοπίσει έναν ιό ή ένα κακόβουλο λογισμικό, θα σας προτείνει και τρόπους αντιμετώπισής του είτε με διαγραφή του είτε με τοποθέτηση του σε καραντίνα. Αν δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει τότε από έναν άλλο «καθαρό» υπολογιστή και με βάση το όνομα του ιού αναζητήστε τρόπους εξουδετέρωσής του.

Η ασφάλεια των Windows περιλαμβάνει ένα τείχος προστασίας (firewall) καθώς και ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων τους υπερβαίνει το σκοπό αυτού του βιβλίου. Θα γίνει αναφορά μόνο στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

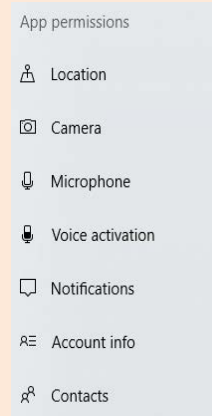
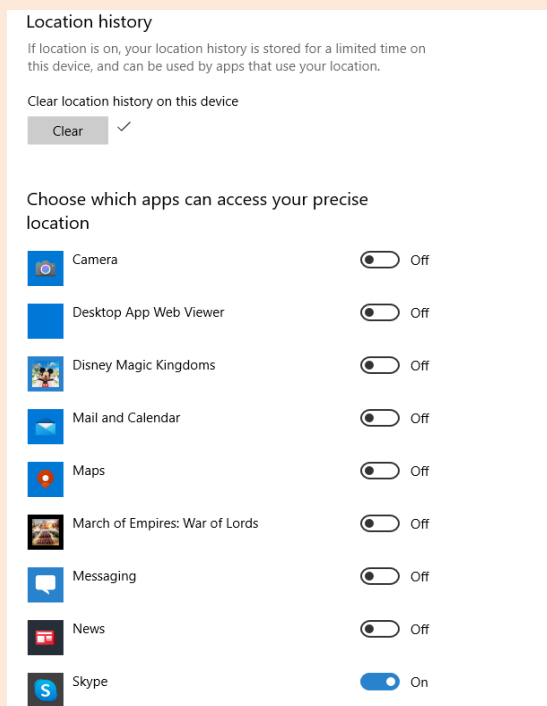
Έχετε αναρωτηθεί ποιες εφαρμογές του υπολογιστή σας έχουν πρόσβαση στο μικρόφωνό σας, στην κάμερα σας, στο mail σας, στις επαφές σας και σε πλήθος άλλων προσωπικών σας δεδομένων;. Μάλλον θα εκπλαγείτε όταν το διαπιστώσετε.

Επιλέξτε το κουμπί  το κουμπί Έναρξη  → Ρυθμίσεις (Settings)  → Προστασία προσωπικών δεδομένων (Privacy).

Πέρα από την καρτέλα Γενικά (General) όπου πιθανά θα διαπιστώσετε ότι έχετε επιτρέψει στοχευμένες διαφημίσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα Δικαιώματα εφαρμογών (Apps permissions).

Σε κάθε μια επιλογή (Περιοχή, Κάμερα, Μικρόφωνο κ.λ.π.) μπορείτε να δείτε τι ισχύει, ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση και να αποκλείσετε όσες από αυτές επιθυμείτε.

Στη παρακάτω εικόνα 2.5.7 εμφανίζονται μερικές από τις εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία σας.



Εικόνα 2.5.7 Εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία σας

Επαναφορά του υπολογιστή σε ένα ορισμένο σημείο επαναφοράς.

Αν μετά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, ενός προγράμματος οδήγησης ή μια ενημέρωσης διαπιστώσετε ότι εμφανίστηκαν προβλήματα και υποψιαζόσαστε ότι η τελευταία ενέργειά σας προκάλεσε το πρόβλημα, τότε η επαναφορά του υπολογιστή σας σε ένα γνωστό προγενέστερο και σταθερό σημείο αναφοράς, μπορεί να λύσει τα προβλήματα.

Η επαναφορά του υπολογιστή δεν επηρεάζει τα προσωπικά αρχεία σας αλλά καταργεί τις εφαρμογές, τα προγράμματα οδήγησης και τις ενημερώσεις που έχουν εγκατασταθεί μετά τη δημιουργία του αρχείου αναφοράς.

Τα Windows 10 (τελευταίες εκδόσεις) και 11 έχουν ένα μηχανισμό αυτόματης δημιουργίας σημείων επαναφοράς. Μπορείτε όμως να δημιουργήσετε και εσείς τις δικές σας και αυτό αποτελεί μια καλή πρακτική.

Δημιουργία σημείου επαναφοράς

Επιλέξτε το κουμπί **Έναρξη**  → **Ρυθμίσεις (Settings)**  → **Σύστημα (System)** και από την αριστερή λίστα επιλογών το **Περί (About)** και ακολούθως δεξιά την επιλογή **Προστασία συστήματος (System protection)**.

Εμφανίζεται το πλαίσιο **Ιδιότητες συστήματος (System properties)** στην καρτέλα Προστασία συστήματος (**System protection**).

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς θα πρέπει αν επιλέξετε το κουμπί Δημιουργία (Create). Θα σας ζητηθεί ένα όνομα για το σημείο αυτό ενώ η ημερομηνία και ώρα θα προστεθούν αυτόματα.

Σε λίγα λεπτά θα έχει δημιουργηθεί ένα σημείο επαναφοράς.



Δραστηριότητα 2.5.1 – Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος

Διάρκεια: 20 λεπτά

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στο τμήμα της θεωρίας της ενότητας και ρυθμίστε το υπολογιστικό σας σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

2.6 Microsoft Windows Hotkeys

Τα Hotkeys είναι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δηλαδή είναι συνδυασμοί πλήκτρων που παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο για να γίνει μια εργασία που εναλλακτικά μπορεί να γίνει μέσω ενεργειών με το ποντίκι. Πολύ συχνά στον προγραμματισμό είναι ευκολότερο στον προγραμματιστή να πατήσει ένα συνδυασμό πλήκτρων από το να σηκώσει τα χέρια του από το πληκτρολόγιο να πιάσει το ποντίκι και να κάνει μια σειρά από «κλικ» ή να εφαρμόσει την τεχνική «σύρε και άφησε». Αλλά και ως απλός χρήστης πως αλλάζετε γλώσσα (πχ. Ελληνικά - Αγγλικά) πατώντας το Alt + Shift ή με το ποντίκι.

Για παράδειγμα έχετε γράψει ένα κείμενο (ή πρόγραμμα) τριών σελίδων και θέλετε να το επιλέξετε όλο. Είναι πολύ ευκολότερο να πατήσετε Ctrl + A, από τη διαδικασία επιλογής όλου του κειμένου με το ποντίκι.

Υπάρχουν πάρα πολλές συντομεύσεις πληκτρολογίου και είναι πρακτικά αδύνατο κάποιος να τις θυμάται όλες. Ανάλογα με το είδος της εργασίας σας, θα χρησιμοποιείτε εκείνες που σας διευκολύνουν.

Μερικές από τις πλέον χρήσιμες είναι οι παρακάτω:

Γενικές

Συντόμευση	Περιγραφή
Ctrl + X	Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου.
Ctrl + C (ή Ctrl + Insert)	Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.
Ctrl + V (ή Shift + Insert)	Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου.
Ctrl + Z	Αναίρεση ενέργειας.
Alt + Tab	Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παραθύρων και εφαρμογών.
Alt + F4	Κλείσιμο του ενεργού στοιχείου ή έξοδος από την ενεργή εφαρμογή.
Ctrl + F4	Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου (σε εφαρμογές που προβάλλονται σε πλήρη οθόνη και στις οποίες μπορείτε να έχετε πολλά έγγραφα ανοιχτά ταυτόχρονα).

Συντόμευση	Περιγραφή
Ctrl + A	Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή παράθυρο.
Ctrl + Shift + Esc	Άνοιγμα της διαχείρισης διεργασιών (Task manager)
CTRL + D (ή Delete)	Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνηση στον Κάδο Ανακύκλωσης.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου με το πλήκτρο των Windows

Συντόμευση	Περιγραφή
Πλήκτρο 	Άνοιγμα ή κλείσιμο της Έναρξης.
Πλήκτρο  + D	Εμφάνιση και απόκρυψη της επιφάνειας εργασίας.
Πλήκτρο  + E	Άνοιγμα της εξερεύνησης αρχείων (File explorer)
Πλήκτρο  + M	Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων.
Πλήκτρο  + Shift + M	Επαναφορά ελαχιστοποίησης όλων των παραθύρων.
Πλήκτρο  + Home	Ελαχιστοποίηση όλων εκτός του ενεργού παραθύρου επιφάνειας εργασίας (με δεύτερο πάτημα γίνεται επαναφορά όλων των παραθύρων).
Πλήκτρο  + Shift + S	Καταγραφή (copy) μέρους της οθόνης σας.
Πλήκτρο  + R	Άνοιγμα πλαισίου εκτέλεσης (Run)



Σημείωση

Όπως έχει αναφερθεί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συντομεύσεων πληκτρολογίου. Αν θέλετε ένα πλήρη κατάλογο από την ίδια την Microsoft επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://tinyurl.com/48nshu8u>

2.7 Microsoft Task Scheduler

Έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους ότι ορισμένα προγράμματα - εφαρμογές ξεκινάνε αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή. Επειδή δουλεύετε καθημερινά με μια συγκεκριμένη εφαρμογή θα επιθυμούσατε αυτή η εφαρμογή να ξεκινάει (και αυτή) αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή για να μην χάνετε χρόνο. Επίσης συνηθίζετε με το καθημερινό κλείσιμο της εργασίας σας να κάνετε μια συγκεκριμένη εργασία (π.χ εκκαθάριση δίσκου) και στο τέλος κάθε εβδομάδος μια άλλη συγκεκριμένη εργασία (π.χ έλεγχο για ενημερώσεις). Θα μπορούσαν αυτές οι εργασίες αν προγραμματιστούν ώστε να εκτελούνται αυτόματα; Η ενότητα αυτή θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόγραμμα εκτελείται αυτόματα είτε στην εκκίνηση του υπολογιστή είτε σε συγκεκριμένο χρόνο.

Εκτέλεση εφαρμογής κατά την εκκίνηση του υπολογιστή

Αρχικά εξετάστε αν η εφαρμογή που σας ενδιαφέρει βρίσκεται ήδη στη λίστα εκείνων που ξεκινούν αυτόματα.

Στο πλαίσιο αναζήτησης δίπλα στο πλήκτρο  γράψτε Apps (ή εφαρμογές) και επιλέξτε την εφαρμογή **Εφαρμογές & δυνατότητες (Apps & Features)**. Από το αριστερό πλαίσιο επιλέξτε την τελευταία επιλογή **Εκκίνηση (Startup)**. Εξετάστε τη λίστα που εμφανίζεται, αν περιέχει την εφαρμογή που επιθυμείτε, και ενεργοποιήστε τη με την επιλογή On/Off.

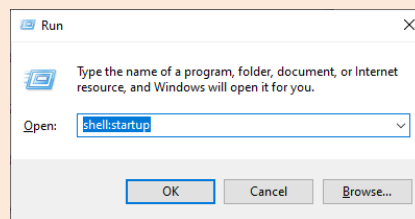
Αν η εφαρμογή που επιθυμείτε δεν περιέχεται στη σχετική λίστα τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε μια άλλη διαδικασία. Ο υπολογιστής σας διαθέτει ένα ειδικό φάκελο με όνομα startup και όσες συντομεύσεις (Shortcuts) εφαρμογών βρίσκονται μέσα σε αυτό το φάκελο εκτελούνται αυτόματα με την εκκίνηση. Συνεπώς θα πρέπει να δημιουργήσετε μια συντόμευση της εφαρμογής σας και αν την τοποθετήσετε στο φάκελο startup. Για το σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Επιλέξτε το κουμπί **Έναρξη** και εντοπίστε την εφαρμογή που επιθυμείτε στη λίστα των εφαρμογών.

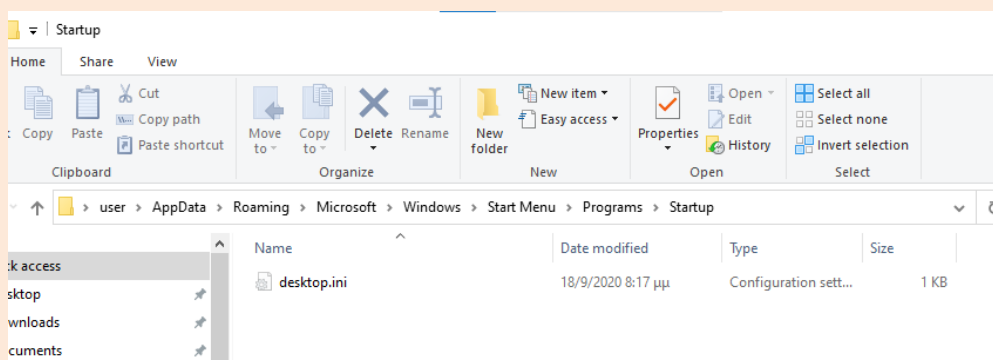
Κάντε δεξί «κλικ» στην εφαρμογή, επιλέξτε **Περισσότερα (More)** και κατόπιν επιλέξτε **Άνοιγμα θέσης αρχείου (Open file location)**. Θα ανοίξει η θέση όπου είναι αποθηκευμένη η συντόμευση για την εφαρμογή. Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή **Άνοιγμα θέσης αρχείου**, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εφαρμογής κατά την εκκίνηση.

Αντιγράψτε τη συντόμευση της εφαρμογής (copy).

Πατήστε τον συνδυασμό **πλήκτρου**  + **R** για να ανοίξει το πλαίσιο εκτέλεσης (Run).



Στο σχετικό πεδίο δώστε την εντολή `shell:startup` και **[OK]** για να ανοίξει ο φάκελος **Εκκίνηση (Startup)**.



Εικόνα 2.7.1 Ο φάκελος startup

Στο φάκελο αυτό επικολλήστε (paste) τη σχετική συντόμευση της εφαρμογής σας. Η εφαρμογή αυτή θα ξεκινάει αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

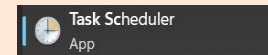
Προγραμματισμένη εκτέλεση εφαρμογής

Για να προγραμματίσετε με ακρίβεια το χρόνο εκκίνησης μιας εφαρμογής του υπολογιστή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Task scheduler).

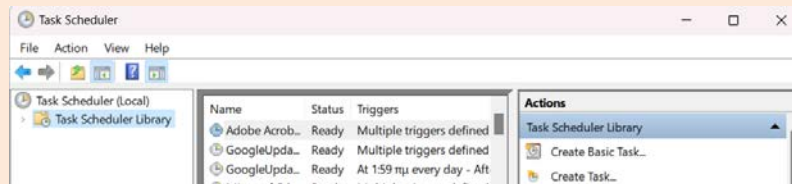
Υποθέστε ότι η δουλειά σας καθημερινά τελειώνει γύρω στις 17:00 εκτός από την περίπτωση υπερωριών. Θα σας ενδιέφερε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή η οποία θα κλείνει αυτόματα τον υπολογιστή σας καθημερινά στις 18:00 αν αυτός έχει παραμείνει 10 λεπτά ανενεργός.

Η εφαρμογή αυτή θα δημιουργηθεί με το **Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Task scheduler)**.

Για να ανοίξετε το Χρονοδιάγραμμα εργασιών πληκτρολογήστε τη λέξη **Χρονοδιάγραμμα** (ή Task scheduler) στη μικρό πλαίσιο αναζήτησης δίπλα στο κουμπί των Windows. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο στην αριστερή πλευρά του οποίου θα εμφανιστεί η εφαρμογή την οποία θα επιλέξετε.

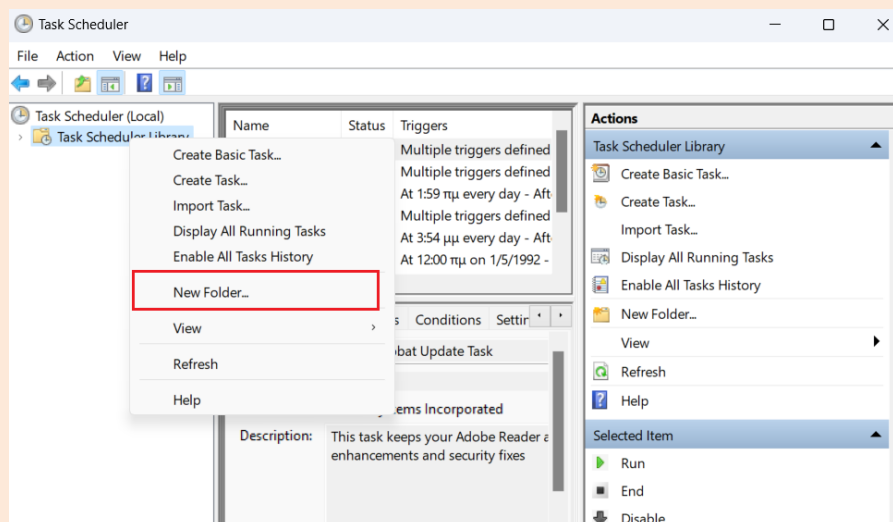


Εμφανίζεται το παράθυρο του Χρονοδιαγράμματος εργασιών.



Εικόνα 2.7.2 Το παράθυρο του Χρονοδιαγράμματος εργασιών

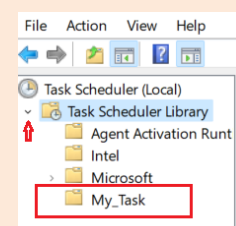
Πριν προχωρήσετε στη δημιουργία μιας προγραμματισμένης ενέργειας, είναι καλή τακτική να δημιουργήσετε ένα φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλες τις προγραμματισμένες ενέργειες που θα δημιουργήσετε. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε την επιλογή **Βιβλιοθήκη Χρονοδιαγράμματος Εργασιών (Task Scheduler Library)**. Στη συνέχεια κάντε δεξί «κλικ» πάνω σε αυτό και από το πλαίσιο που θα εμφανιστεί επιλέξτε **Νέος Φάκελος (New Folder)**.



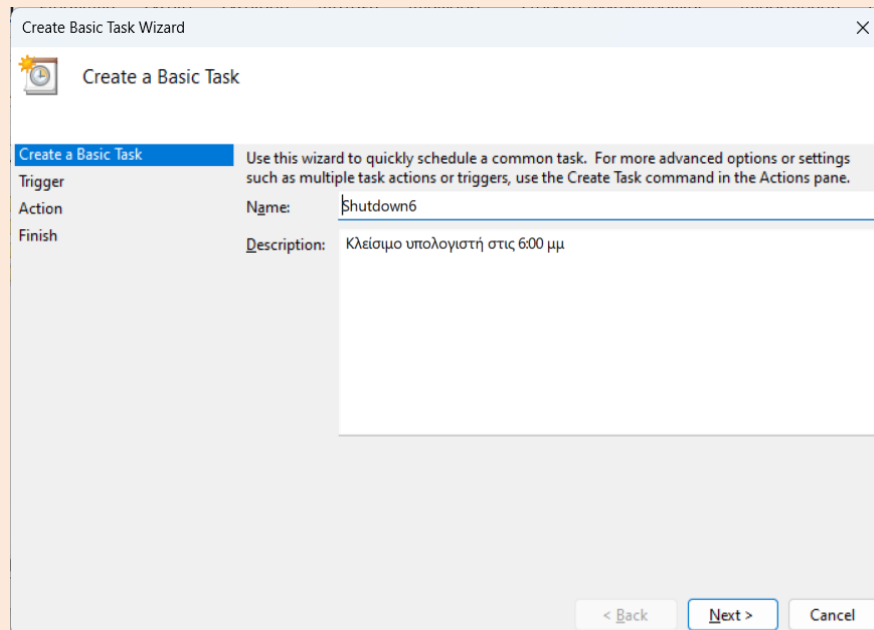
Εικόνα 2.7.3 Δημιουργία νέου φακέλου

Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου σας που μπορεί να είναι «My_Task» ή φυσικά το όνομά σας. Πατήστε Enter ή το [OK] για να δημιουργηθεί ο φάκελος.

Για να δείτε το φάκελο που μόλις δημιουργήσατε, πατήστε το μικρό βέλος μπροστά στο Task Scheduler Library.

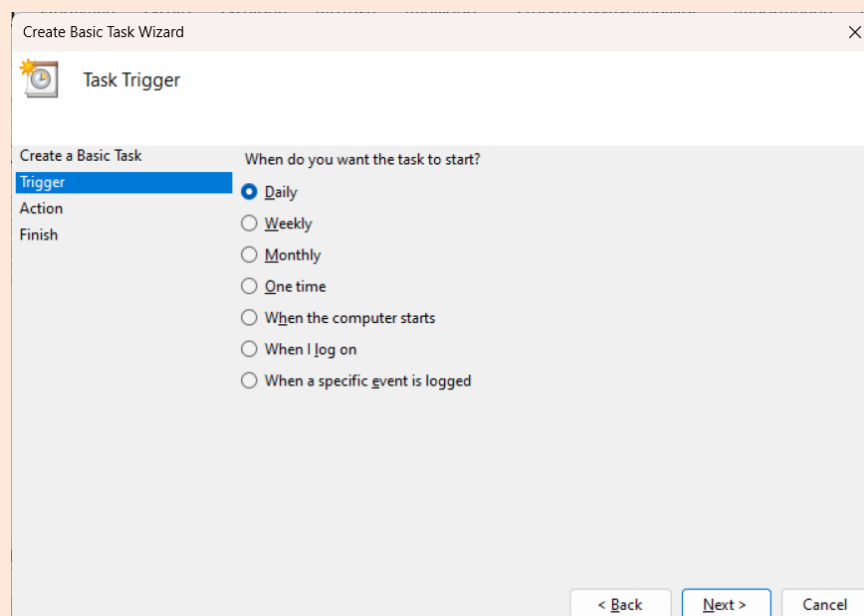


Επιλέξτε το φάκελο My_Task και από το δεξιό πλαίσιο του παραθύρου την επιλογή Δημιουργία Βασικής Εργασίας (Create Basic Task). Η επιλογή αυτή θα ανοίξει τον Οδηγό δημιουργίας βασικής εργασίας.



Εικόνα 2.7.4 Ο Οδηγός δημιουργίας μιας βασικής εργασίας

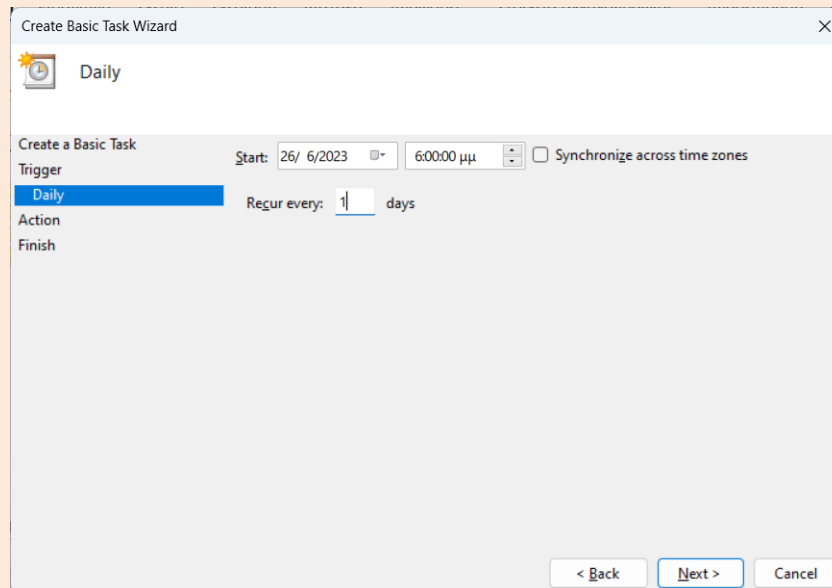
Στον οδηγό αυτόν πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας π.χ **Shutdown6** και μια περιγραφή της λειτουργίας αυτής της εργασίας και πατήστε Επόμενο (Next).



Εικόνα 2.7.5 Καθορισμός χρόνου εκκίνησης της βασικής εργασίας

Εμφανίζεται η καρτέλα **Έναυσμα εργασίας** (Task trigger). Στην καρτέλα αυτή θα πρέπει να προσδιορίσετε το χρόνο που θα γίνεται αυτή η εργασία. Επιλέξτε **Καθημερινά** (Daily) και στη συνέχεια Επόμενο (Next).

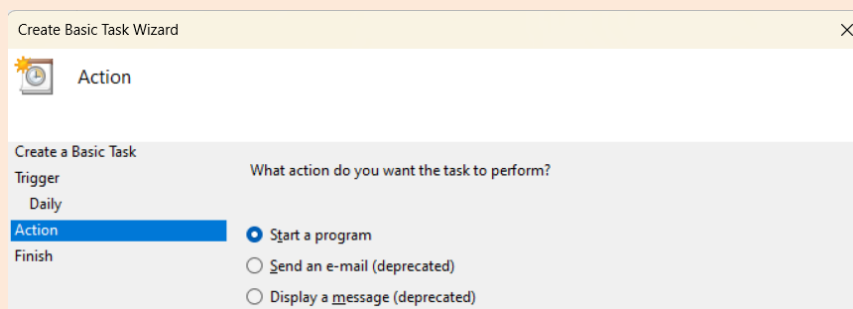
Στην επόμενη καρτέλα με τίτλο **Ημερήσια** (Daily) θα πρέπει να καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής, η ακριβής ώρα που θα εκτελείται καθώς κάθε πότε θα γίνεται η επανάληψή της εκτέλεσης.



Εικόνα 2.7.6 Ημερήσια εκκίνηση της βασικής εργασίας

Στη συνέχεια πατήστε **Επόμενο (Next)**.

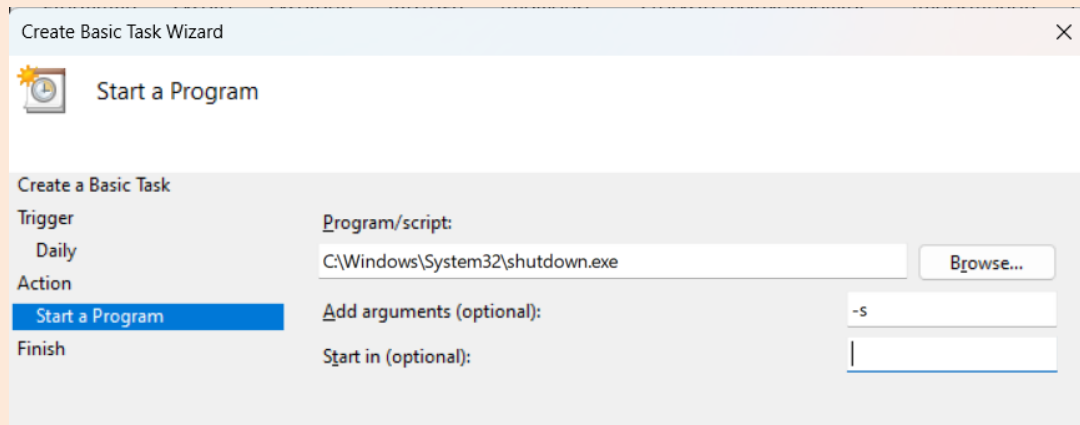
Στην επόμενη καρτέλα με όνομα **Ενέργεια (Action)** θα καθοριστεί το είδος της ενέργειας που θα εκτελεστεί.



Εικόνα 2.7.7 Ορισμός ενέργειας κατά την εκκίνηση της βασικής εργασίας

Η ενέργεια είναι η έναρξη προγράμματος (Start a program) και στη συνέχεια πατήστε **Επόμενο (Next)**.

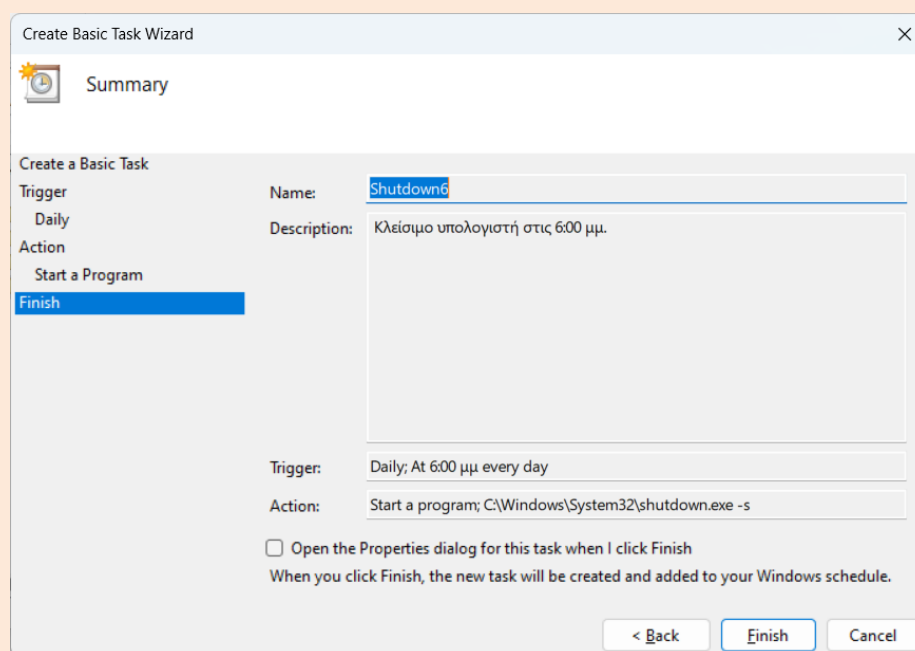
Στην επόμενη καρτέλα με όνομα **Έναρξη προγράμματος (Start a program)** θα πρέπει να καθοριστεί η θέση που βρίσκεται η εφαρμογή που θα εκτελεστεί μέσα στον υπολογιστή σας. Για να βρείτε τη θέση της εφαρμογής shutdown.exe μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης δίπλα στο εικονίδιο των Windows.



Εικόνα 2.7.8 Επιλογή προγράμματος για εκκίνηση από τη βασική εργασία

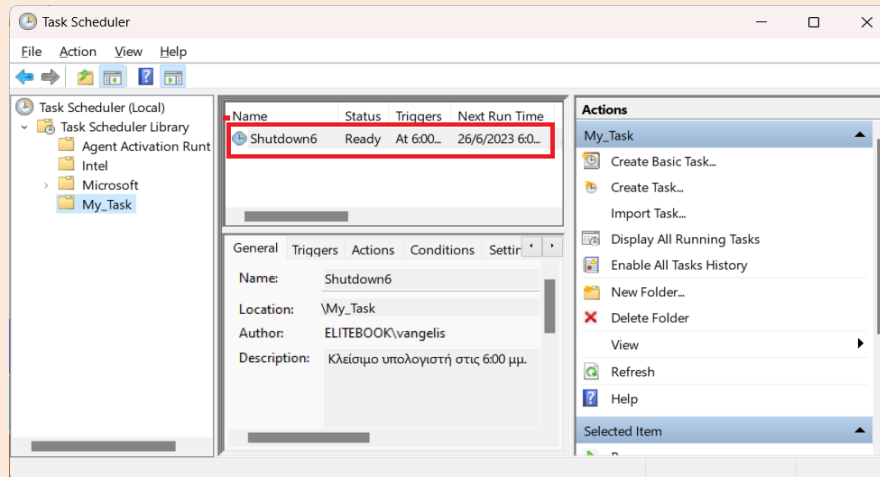
Η θέση της εφαρμογής που κλείνει τον υπολογιστή είναι στο φάκελο **C:\Windows\System32\shutdown.exe**. Τοποθετήστε και την παράμετρο **-s** η οποία επιβάλλει το κλείσιμο του υπολογιστή. Στη συνέχεια πατήστε **Επόμενο (Next)**.

Η τελευταία καρτέλα έχει τίτλο **Σύνοψη (Summary)** και περιγράφει τις ενέργειες που έχουμε κάνει.



Εικόνα 2.7.9 Σύνοψη ενεργειών για τη βασική εργασία

Πατήστε το **Τέλος (Finish)** για να ολοκληρωθούν οι ενέργειες που κάνατε για την εργασία Shutdown6. Εμφανίζεται η αρχική καρτέλα του Χρονοδιαγράμματος ενεργειών (Task scheduler) και στο μεσαίο πλαίσιο εμφανίζεται η εργασία σας.

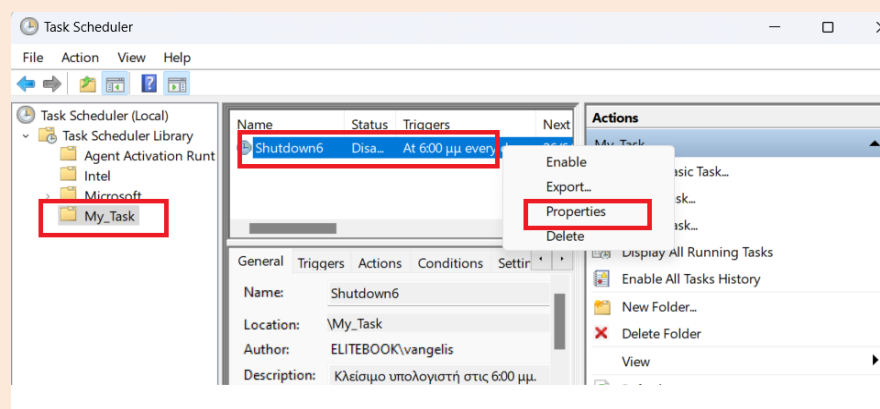


Εικόνα 2.7.10 Δημιουργία της βασικής εργασίας

Αλλαγές και κατάργηση μιας εργασίας που δημιουργήσατε

Στην περιγραφή της εργασίας που δημιουργήσατε είχαμε βάλει ως περιορισμό αυτή να ξεκινά αν ο υπολογιστής μείνει 10 λεπτά ανενεργός. Αυτό δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Επίσης υποθέστε ότι άλλαξε το ωράριο σας και τώρα θέλετε η εργασία Shutdown6 να ξεκινά όχι στις 6:00 μμ αλλά στις 7:00 μμ. Εναλλακτικά υποθέστε ότι η εργασία που δημιουργήσατε δεν σας διευκολύνει σε τίποτα οπότε αποφασίσατε να τη διαγράψετε.

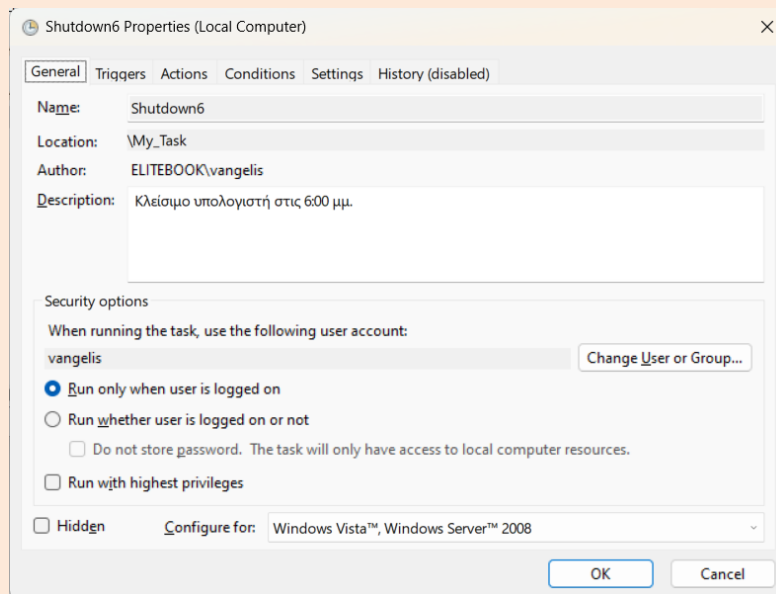
Για να εκτελέσετε αυτές τις εργασίες θα πρέπει να ανοίξετε το Χρονοδιάγραμμα ενεργειών Task scheduler). Να αναπτύξετε (κλικ στο βελάκι) την επιλογή **Βιβλιοθήκη Χρονοδιαγράμματος Εργασιών (Task Scheduler Library)**, να επιλέξετε το φάκελο My_Task και στη συνέχεια δεξί «κλικ» στο όνομα της εφαρμογής σας.



Εικόνα 2.7.11 Αλλαγές στη βασική εργασία

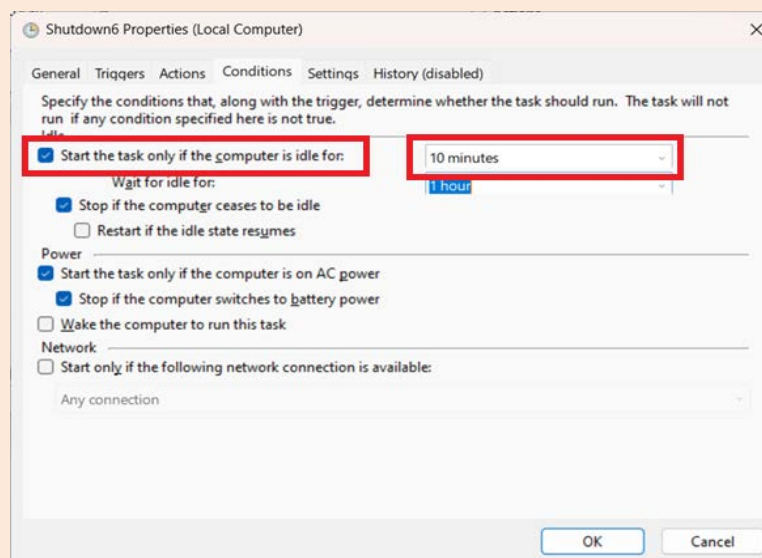
Από τις επιλογές που θα εμφανιστούν επιλέξτε (Properties). Εμφανίζεται το πλαίσιο Shutdown properties το οποίο διαθέτει 6 καρτέλες (Γενικά, Εναύσματα, Ενέργειες,

Συνθήκες, Ρυθμίσεις και Ιστορικό). Παρατηρήστε τα στοιχεία της εφαρμογής σας στην καρτέλα Γενικά (General).



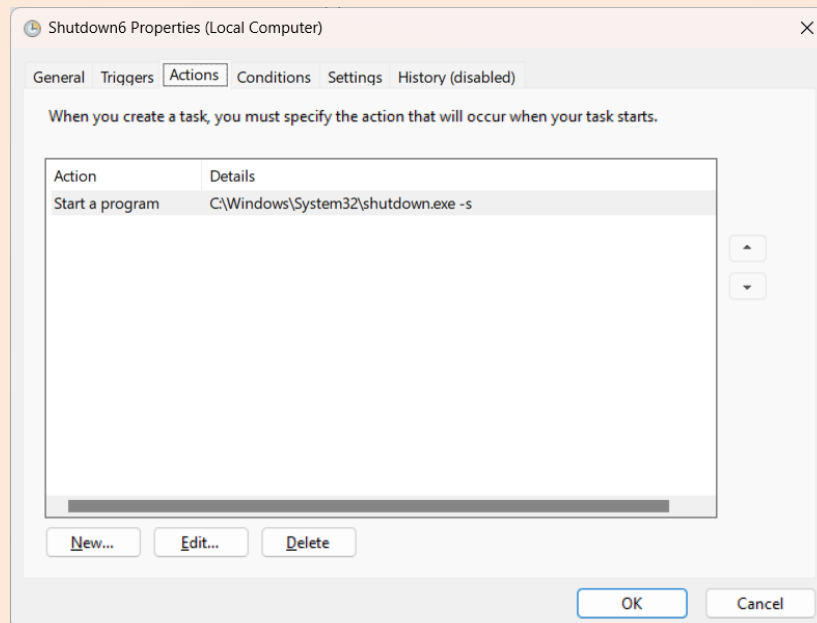
Εικόνα 2.7.12 Ιδιότητες της βασικής εργασίας

Για να ρυθμίσετε πόσα λεπτά θα πρέπει να παραμείνει ανενεργός ο υπολογιστής σας πριν την εκκίνηση της εφαρμογής θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα Συνθήκες (Conditions). Στην καρτέλα αυτή επιλέξτε και συμπληρώστε τα πεδία που εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα.



Εικόνα 2.7.13 Χρόνος απενεργοποίησης του υπολογιστή

Αν θέλετε να αλλάξετε την ώρα εκκίνησης ή να καταργήσετε την εργασία σας θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα Ενέργειες (Actions) και στη συνέχεια μια από τις επιλογές *Edit* ή *Delete*.



Εικόνα 2.7.14 Κατάργηση βασικής εργασίας



Δραστηριότητα 2.7.1 – Ρύθμιση Task Scheduler

Διάρκεια: 15 λεπτά

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στο τμήμα της θεωρίας της ενότητας και ρυθμίστε το υπολογιστικό σας σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

2.8 Ιεραρχία χρηστών

Σήμερα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα επιτρέπουν τη χρήση του υπολογιστή από διαφορετικά άτομα. Ακόμα και στην περίπτωση του «προσωπικού» υπολογιστή στον υπολογιστή αυτό έχουν δηλωθεί τουλάχιστον δύο άτομα.

Κάθε χρήστης έχει δικό του λογαριασμό στο Λ.Σ. και μπορεί να διαμορφώσει το περιβάλλον εργασίας του όπως το επιθυμεί. Έχει τα δικά του αρχεία και τις δικές του ρυθμίσεις. Επίσης κάθε χρήστης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία του επιτρέπουν να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες εργασίες.

Τα δικαιώματα που έχει ο κάθε χρήστης καθορίζουν την ιεραρχία χρηστών, με τον χρήστη που έχει όλα τα δικαιώματα να είναι στην κορυφή.

Τα είδη των χρηστών στα Windows 10/11 και η ιεραρχία τους

Διαχειριστής (administrator)

Βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας και έχει πλήρη δικαιώματα. Δηλαδή μπορεί να εγκαταστήσει εφαρμογές, να αλλάξει κρίσιμες παραμέτρους λειτουργίας του Λ.Σ. να δημιουργήσει ή να διαγράψει χρήστες και γενικά να κάνει ότι αλλαγή θέλει στο Λ.Σ. Είναι ο βασικός υπεύθυνος για την ασφάλεια λειτουργίας του υπολογιστή.

Τα Windows καθορίζουν τον αρχικό λογαριασμό χρήστη (αυτόν που έχει εγκαταστήσει το σύστημα) ως λογαριασμό διαχειριστή.

Τυπικός χρήστης

Είναι ο απλός χρήστης των Windows και έχει λιγότερα δικαιώματα από τον διαχειριστή. Μπορεί να κάνει ρυθμίσεις που αφορούν την εμφάνιση του περιβάλλοντος εργασίας του. Επίσης η μεγάλη πλειοψηφία των εφαρμογών εκτελούνται κανονικά με δικαιώματα απλού χρήστη.

Για ορισμένες σημαντικές εργασίες όπως η εγκατάσταση μιας εφαρμογής, ενημέρωση οδηγών συσκευών κ.λπ. τα Windows δεν θα σας απαγορεύσουν να τα εγκαταστήσετε αλλά για να ολοκληρωθεί η εργασία θα ζητήσουν το συνθηματικό (password) του διαχειριστή.

Διαχειριστής ή απλός χρήστης;

Για λόγους ασφαλείας του υπολογιστή προτείνεται ο λογαριασμός διαχειριστή να μην χρησιμοποιείται ή να χρησιμοποιείτε μόνο για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. δημιουργία χρηστών). Αν πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή τότε όλοι πρέπει να έχουν λογαριασμούς απλού χρήστη και μόνο ένας να έχει έναν (δεύτερο) λογαριασμό διαχειριστή. Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί εύκολα να καταστρέψει το σύστημα και για το λόγο αυτό πρέπει αν είναι ένας έμπειρος χρήστης. Επειδή όμως καταστροφές μπορούν να γίνουν «κατά λάθος», θεωρείτε καλή πρακτική να εργάζονται όλοι με λογαριασμούς απλού χρήστη.

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη

Για τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήση προϋπόθεση είναι να έχετε συνδεθεί με λογαριασμό διαχειριστή.

Υπάρχουν δύο τρόποι για τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη. Να δημιουργηθεί:

- Με λογαριασμό Microsoft
- Χωρίς λογαριασμό Microsoft

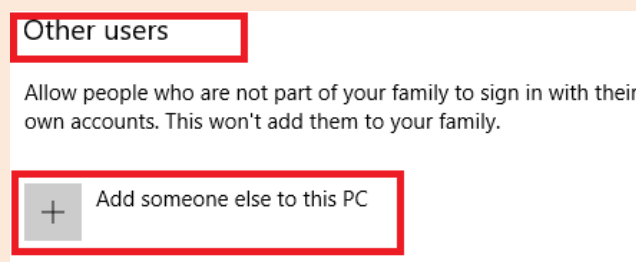
Η Microsoft προωθεί τον πρώτο τρόπο και εξασφαλίζει ορισμένα προνόμια σε αυτούς που τον επιλέγουν. Τα προνόμια αυτά είναι το εύκολο κατέβασμα εφαρμογών από το Microsoft Store και ο συγχρονισμός των ρυθμίσεων σας αν χρησιμοποιείτε πολλούς υπολογιστές με τον ίδιο λογαριασμό.

Θα παρουσιαστούν και οι δύο τρόποι.

Αρχικά επιλέξτε **Έναρξη**  → **Ρυθμίσεις**  → **Λογαριασμοί (Accounts)**  και στη συνέχεια από την αριστερή στήλη επιλέξτε **Οικογένεια και άλλοι χρήστες (Family & other users)**. (Σε ορισμένες εκδόσεις των Windows μπορεί να δείτε **Οικογένεια και άλλα άτομα** ή μόνο την επιλογή **Άλλοι χρήστες**).

Στη σελίδα αυτή **Οικογένεια και άλλοι χρήστες (Family & other users)** θα πρέπει να αποφασίσετε αν ο λογαριασμός που θα δημιουργήσετε ανήκει σε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή σε κάποιον άλλο. Και στις δύο περιπτώσεις ο τρόπος δημιουργίας λογαριασμού είναι παρόμοιος. Θα παρουσιαστεί η διαδικασία εισαγωγής **άλλου χρήστη**.

Από την περιοχή **Άλλοι χρήστες** επιλέξτε **Προσθήκη άλλου χρήστη**.

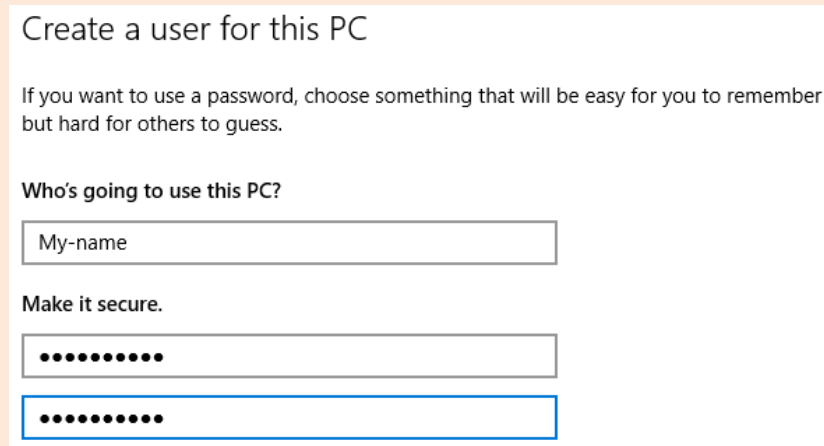


Ανοίγει η σελίδα Λογαριασμός Microsoft στην οποία πρέπει να δηλώσετε αν ο λογαριασμός θα γίνει με κάποιο λογαριασμό που ήδη έχει ο χρήστης στις εφαρμογές της Microsoft (Windows, Skype, Xbox) ή χωρίς τέτοιο λογαριασμό. Αν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός τον πληκτρολογείτε διαφορετικά επιλέγετε **«Δεν έχω τις πληροφορίες εισόδου αυτού του ατόμου» και, στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε «Προσθήκη χρήστη χωρίς λογαριασμό Microsoft» (Add a user without a Microsoft account)**.

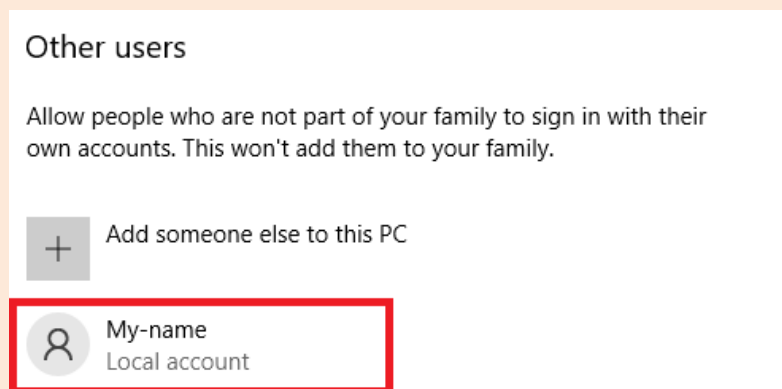
Εμφανίζεται η σελίδα Δημιουργία χρήστη για αυτό το PC (Create a user for this PC).

Στη σελίδα αυτή θα πρέπει να δηλώσετε το όνομα του χρήστη καθώς και το συνθηματικό του (Password). Για λόγους ασφάλειας το συνθηματικό θα πρέπει να καταχωρηθεί δύο φορές και στις δύο αυτές φορές το συνθηματικό πρέπει να είναι το ίδιο ακριβώς.

Κάτω από το συνθηματικό και ανάλογα με την έκδοση των Windows θα πρέπει να καθορίσετε είτε μια φράση που να υπενθυμίζει -υποδεικνύει στο χρήστη το συνθηματικό είτε τρεις ερωτήσεις ασφάλειας για την επαναφορά του.

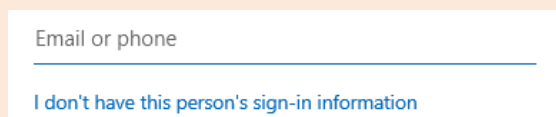


Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και ο νέος χρήστης είναι έτοιμος.



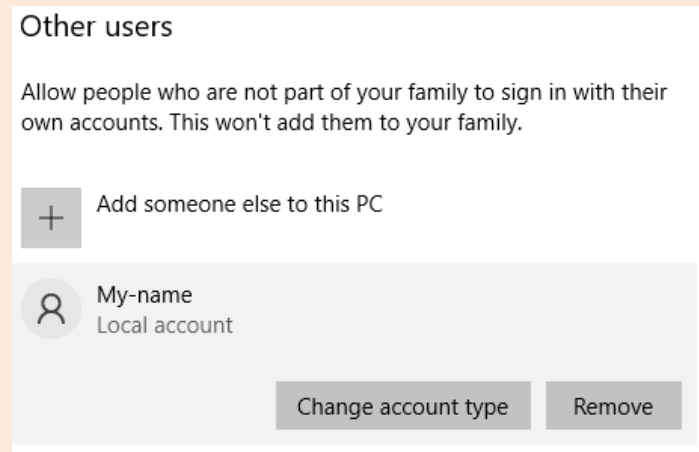
Δημιουργία χρήση με λογαριασμό Microsoft

Αν ο χρήστης έχει κάποιο ήδη λογαριασμό Microsoft και επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει και σε αυτήν την περίπτωση τότε η όλη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού είναι πιο εύκολη. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τον πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πλαίσιο και ο λογαριασμός απλού χρήστη θα δημιουργηθεί.



Τροποποίηση ή διαγραφή ενός λογαριασμού χρήστη

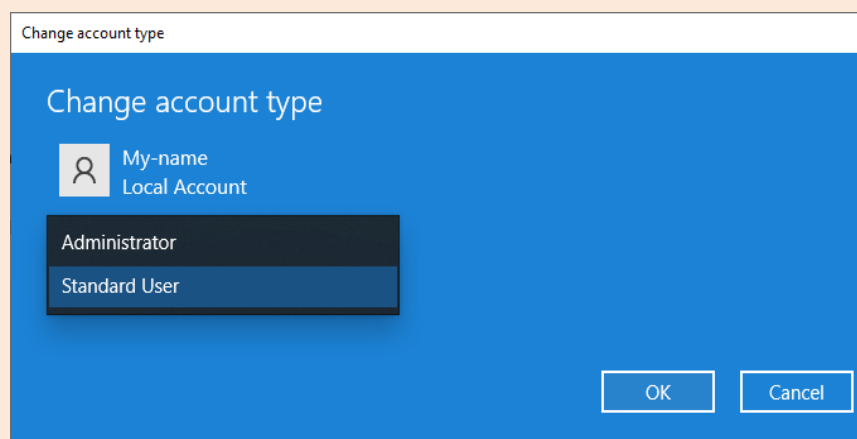
Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του λογαριασμού δηλαδή ένας λογαριασμός απλού χρήστη να αποκτήσει δικαιώματα διαχειριστή ή το αντίστροφο. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε ένα λογαριασμό χρήστη. Οι ενέργειές αυτές πραγματοποιούνται από τη σελίδα **Οικογένεια και άλλοι χρήστες (Family & other users)** η οποία εμφανίζει και όλους τους χρήστες του συστήματος. Αρχικά επιλέγετε το λογαριασμό χρήστη που θέλετε να τροποποιήσετε.



Παρατηρήστε τις δύο επιλογές που εμφανίζονται **Αλλαγή τύπου λογαριασμού (Change account type)** και **Διαγραφή (Remove)**.

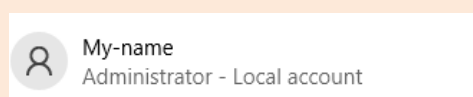
Αλλαγή τύπου λογαριασμού

Η επιλογή αυτή εμφανίζει το πλαίσιο **Αλλαγή τύπου λογαριασμού**.



Από το πλαίσιο αυτό επιλέξτε το είδος του λογαριασμού και πατήστε [OK].

Ο λογαριασμός θα αποκτήσει δικαιώματα διαχειριστή.



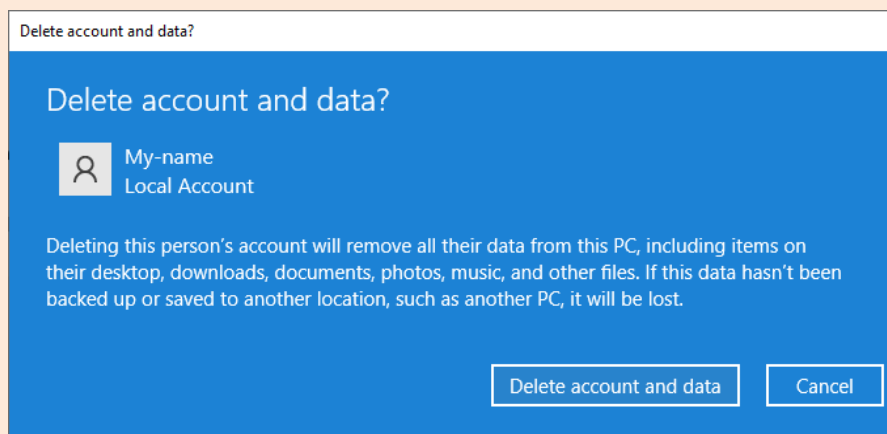


Προσοχή στον διαχειριστή

Ο διαχειριστής είναι ένας «επικίνδυνος» χρήστης αφού ουσιαστικά μπορεί, ακόμα και κατά λάθος, να καταστρέψει όλο το σύστημα. Σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένας λογαριασμός διαχειριστή και αυτός ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιείται σε καθημερινές εργασίες παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Διαγραφή χρήστη

Για τη διαγραφή χρήστη θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Αφαίρεση (Remove). Εμφανίζεται το πλαίσιο διαγραφή λογαριασμού και δεδομένων.



Προσέξτε ότι μαζί με τη διαγραφή του λογαριασμού διαγράφονται και όλα τα σχετικά αρχεία του χρήστη. Για την ολοκλήρωση της διαγραφής θα πρέπει να επιλέξετε το Διαγραφή λογαριασμού και δεδομένων. Ο χρήστης δεν θα εμφανίζεται πλέον στις σχετικές σελίδες.



Προσθήκη λογαριασμού σε εταιρικό ή σχολικό υπολογιστή

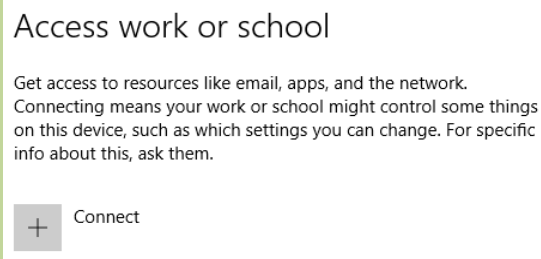
Σε ένα εταιρικό ή σχολικό περιβάλλον είναι συνηθισμένο να υπάρχουν ένα πλήθος υπολογιστών στους οποίους οι εργαζόμενοι ή οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση με ένα κοινό εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό.



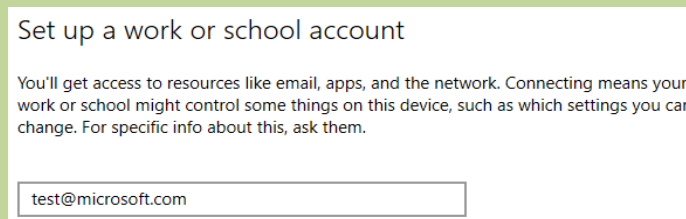
Υπενθυμίζεται ότι: Η καλύτερη και η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι κάθε χρήστης κοινόχρηστου υπολογιστή στην εργασία ή σε σχολείο, να έχει τον δικό του λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε ένα κοινό λογαριασμό επιλέξτε Έναρξη  → Ρυθμίσεις  > **Λογαριασμοί (Accounts)**  και στη συνέχεια από την αριστερή στήλη επιλέξτε Εταιρικοί ή σχολικοί χρήστες (Access work or school).

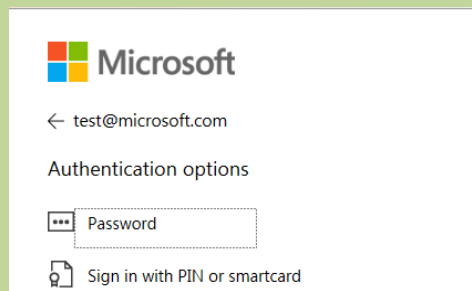
Εμφανίζεται το πλαίσιο:



Επιλέξτε το κουμπί Connect και εμφανίζεται το πλαίσιο όπου θα δώσετε το mail του κοινού λογαριασμού. Το mail πρέπει να είναι ένα έγκυρος τύπος της Microsoft. Στη συνέχεια επιλέξτε **Επόμενο (Next)**.



Στη συνέχεια θα πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό αυτόν για επαλήθευση.



Μετά από λίγα λεπτά θα συνδεθείτε με τον λογαριασμό του σχολείου σας και μπορείτε να εργαστείτε.

Σύνδεση άλλου χρήστη σε εταιρικό ή λογαριασμό σχολείου

Η σύνδεση ενός χρήστη σε εταιρικό ή λογαριασμό σχολείου ακολουθεί τον τρόπο σύνδεσης ενός οποιοδήποτε χρήστη. Θα πρέπει να επιλεγεί το όνομα του χρήστη (το mail) και στη συνέχεια να δοθεί το συνθηματικό του.

**Δραστηριότητα 2.8.1 – Δημιουργία λογαριασμού***Διάρκεια: 10 λεπτά*

1. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό χρήστη μέλους οικογένειας. Παρατηρήστε τις διαφορές αν το μέλος που θέλετε να προσθέσετε είναι παιδί.
2. Στη συνέχεια διαγράψτε αυτό το λογαριασμό.

2.9 Microsoft PowerShell

Τα Λειτουργικά Συστήματα, ανάλογα με τις άδειες των χρηστών παρέχουν διεπαφές (κελύφη) για τη διαχείριση των υπολογιστικών πόρων.

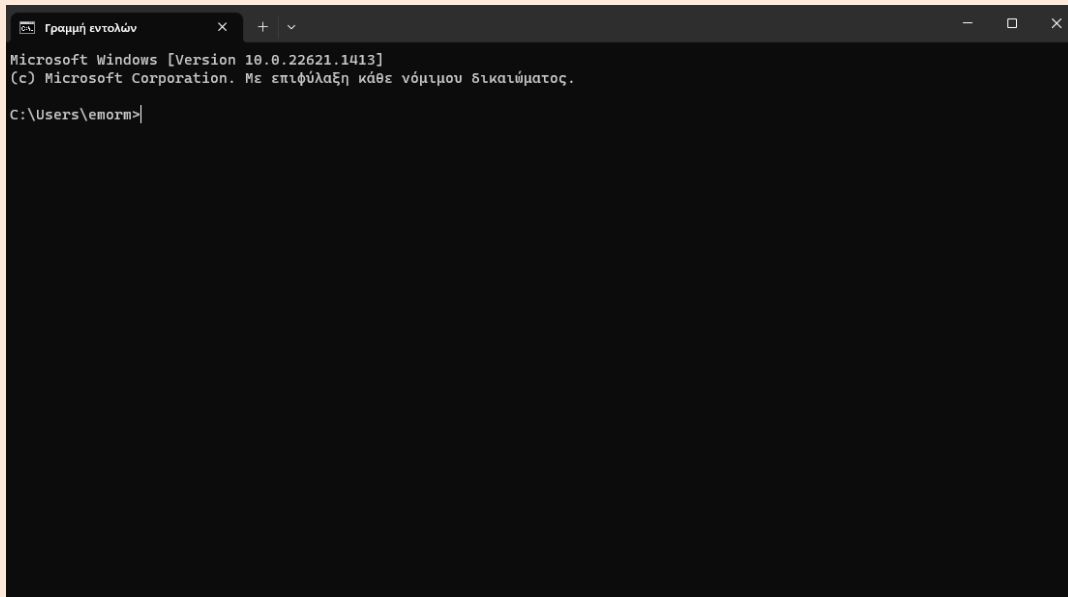
Το Microsoft PowerShell είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και αυτοματισμού λειτουργιών των Λειτουργικών Συστημάτων της Microsoft. Αποτελεί ένα κέλυφος εντολών (command-line shell) και μια γλώσσα σεναρίων (scripting language) που επιτρέπει στους διαχειριστές συστημάτων όχι μόνο να εκτελούν εντολές αλλά και να αυτοματοποιούν τη διαδικασία εκτέλεσης ομάδων εντολών. Επιπρόσθετα η μερική συμβατότητά του και με άλλα Λ.Σ. καθιστά το συγκεκριμένο κέλυφος ακόμη πιο ισχυρό εργαλείο.

Από την «κονσόλα» παλαιού τύπου στο Microsoft PowerShell

Στα Windows 10/11 για λόγους συμβατότητας με παλαιότερες εκδόσεις διατηρήθηκε και η γραμμή εντολών ως κονσόλα³ παλαιού τύπου Λ.Σ. Το περιβάλλον της γραμμής εντολών ανάγεται στα πρώτα Λ.Σ. τύπου DOS. Η εμφάνιση του παραθύρου γραμμής εντολών μπορεί να γίνει πληκτρολογώντας **cmd** στη γραμμή αναζήτησης των Windows. Με την εισαγωγή της, εμφανίζεται το παράθυρο της γραμμής εντολών.



³ Ο όρος κονσόλα προήλθε από τα πρώτα Λειτουργικά Συστήματα όπου ο χειριστής μπροστά σε μία τερματική συσκευή (οθόνη και πληκτρολόγιο) μπορούσε να δώσει ένα περιορισμένο αριθμό εντολών διαχείρισης του υπολογιστή διατηρώντας ή και εκτυπώνοντας την προϋστορία των πληκτρολογήσεων.



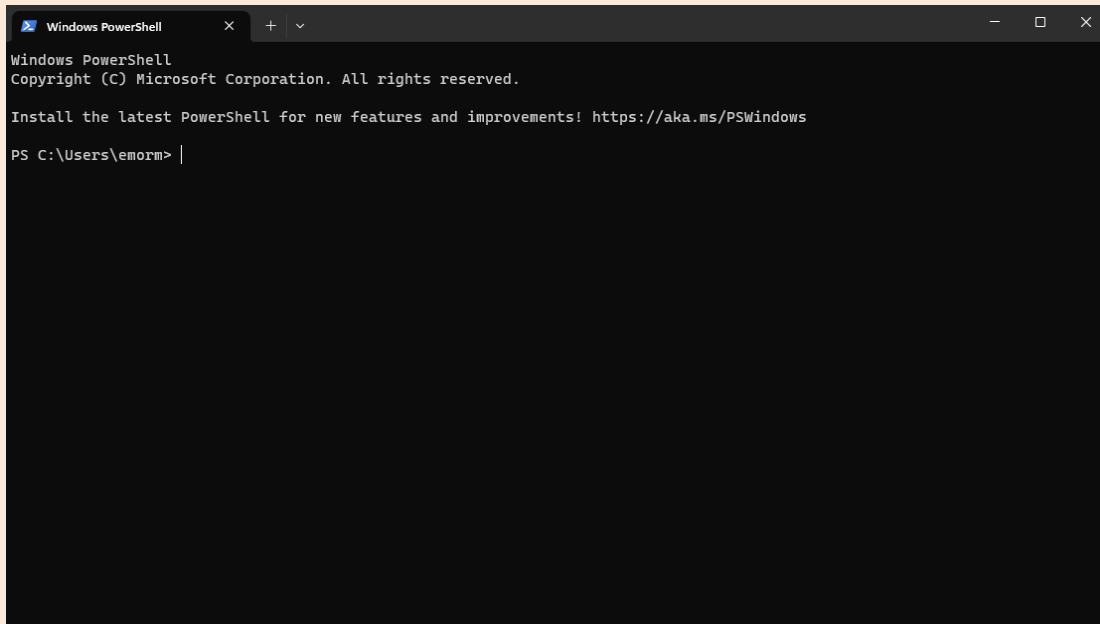
Εικόνα 2.9.1 Οθόνη Command Prompt

Η λειτουργίες της γραμμής εντολών έχουν αντικατασταθεί από αντίστοιχες του PowerShell, αλλά η χρήση αυτής της παλαιότερης έκδοσης του Λ.Σ. μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη εάν κάποια λειτουργία του PowerShell δεν εμφανίζεται ή δεν λειτουργεί σωστά. Η πιο γνωστή διαφορά μεταξύ της γραμμής εντολών και του PowerShell βρίσκεται στη χρήση κωδικοποίησης χαρακτήρων κατά UTF-8. Οι παλαιότερες εκδόσεις εμφάνιζαν λάθη σε κάποιες κωδικοσελίδες που χρησιμοποιούσαν UTF-8.

Το **Microsoft PowerShell** είναι μία εφαρμογή υλοποίησης εργασιών και διαχείρισης παραμέτρων από τη Microsoft που περιλαμβάνει ένα κέλυφος που παρέχει «γραμμή εντολών» μαζί με τον κώδικα της διερμηνείας τους, το πρόγραμμα δηλαδή που τις εκτελεί.

Οι εντολές που παρέχονται στο PowerShell από την Microsoft υποστηρίζουν πλήθος λειτουργιών σχετικών με τη διαχείριση αρχείων και καταλόγων, ανάκτηση πληροφοριών συστήματος και δικτύου, λειτουργία συστήματος και δικτύου κ.ά. Το PowerShell εκτός από την έκδοση των 64 bits διατίθεται και έκδοση για 32 bit λειτουργικό {Windows PowerShell (x86)}.

Στο παράρτημα II της ενότητας δίδεται ο κατάλογος των αντίστοιχων εντολών, χωρίς τις επιμέρους παραμέτρους τους.



Εικόνα 2.9.2 Βασική οθόνη Microsoft PowerShell

Η συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει στους διαχειριστές να εκτελούν εργασίες διαχείρισης τόσο σε τοπικά όσο και σε απομακρυσμένα συστήματα Windows. Επιπρόσθετα η εφαρμογή διαθέτει και μία διεπαφή προγραμματιστικών διαδικασιών (Application Programming Interface) με δυνατότητες υποδοχής αιτημάτων από άλλα προγράμματα. Η εφαρμογή έχει ενσωματώσει υπηρεσίες διαχείρισης σταθμών εργασίας (Workstation Management), και Common Information Model⁴ που επιτρέπουν τη διαχείριση απομακρυσμένων συστημάτων (πχ. Linux) και συσκευών δικτύου.

Το PowerShell διαθέτει βοήθεια που βασίζεται σε κονσόλα προσβάσιμη μέσω της εντολής **Get-Help**. (Για παράδειγμα δίνοντας την εντολή *Powershell: get-help get* επιστρέφει όλες τις πληροφορίες βοήθειας για την εντολή **get**). Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα επικαιροποίησης της τοπικής βοήθειας μέσω Διαδικτύου με χρήση της εντολής **Update-Help**.

Οι εντολές του PowerShell μπορούν να ομαδοποιηθούν και να αποτελέσουν τα λεγόμενα σενάρια (scripts). Τα σενάρια είναι αρχεία κειμένου και η επεξεργασία τους γίνεται με έναν απλό επεξεργαστή κειμένου. Για να αναγνωριστούν ως σενάρια και να εκτελεστούν από το PowerShell πρέπει το όνομα του αρχείου που τα περιέχει να έχει επέκταση **.ps1**.

Η εκτέλεση των scripts που προκύπτουν από τη διερμηνεία των εντολών του PowerShell γίνεται σε δύο επίπεδα:

⁴ Πρόκειται για ένα επεκτάσιμο και αντικειμενοστραφές μοντέλο πολλών πλατφορμών που επιτρέπει τη διαχείριση πολλών συστημάτων διαφόρων κατασκευαστών.



A) Επίπεδο απλού χρήστη (normal mode) με περιορισμένα δικαιώματα. (Είναι το επίπεδο που έχουν όλοι οι χρήστες ενός υπολογιστικού συστήματος).

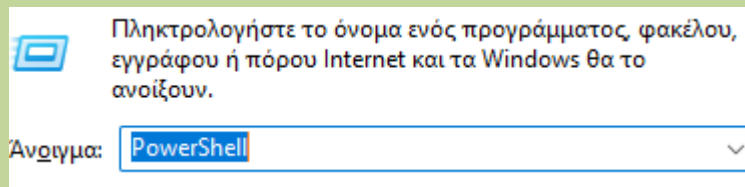


B) Επίπεδο διαχειριστή (administrator mode) με το σύνολο των δικαιωμάτων. (Στο επίπεδο αυτό έχουν πρόσβαση μόνο οι κάτοχοι λογαριασμού με δικαιώματα διαχειριστή).



Ενεργοποίηση Windows PowerShell

- Πληκτρολόγηση στο πλαίσιο αναζήτησης  PowerShell
-  + R και πληκτρολόγηση στο αναδυόμενο παράθυρο



- Πίνακας Ελέγχου → Σύστημα και Ασφάλεια → Εργαλεία των windows → Επιλογή έκδοσης PowerShell.

Με τη χρήση της εντολής *PS: Get-Command* το λειτουργικό μας επιστρέφει το σύνολο των διαθέσιμων εντολών. Στη συνέχεια της υποενότητας θα δούμε μερικές από τις βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων και ελέγχου δικτύου.

Εντολές διαχείρισης αρχείων

Το Windows PowerShell πέρα από το σύνολο των εντολών των λεγομένων MSDOS⁵ διαθέτει μερικές “ισχυρές” εντολές για τη διαχείριση των αρχείων του συστήματός μας. Ενδεικτικά:

- Εμφάνιση αρχείων / φακέλων. Με τη χρήση της εντολής *Get-Childitem* μπορούμε να εμφανίσουμε στο τερματικό όλα τα αρχεία φακέλους από το path της επιλογής μας. Η συγκεκριμένη εντολή είναι πολύ χρήσιμη καθώς χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες παραμέτρους μπορούμε να εντοπίσουμε τη θέση ενός αρχείου.

⁵ MicroSoft Disk Operating System.

Στην εικόνα 2.9.3 εμφανίζουμε τα αρχεία που υπάρχουν στον τρέχοντα κατάλογο (στον φάκελο που βρισκόμαστε).

```
PS C:\Users> get-childitem

Directory: C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         4/6/2023   12:14 μμ          emorm
d-r---         6/9/2020    7:06 μμ          Public
d-----         1/9/2022    6:20 μμ          TEMP
d-----         2/4/2023   12:16 μμ      TEMP.DESKTOP-ATLAS-3
d-----        18/8/2023    7:35 μμ          user
```

Εικόνα 2.9.3 Στιγμιότυπο οθόνης από την εμφάνιση αρχείων / φακέλων

Αν επιθυμούσαμε να εμφανιστούν και τα κρυφά αρχεία θα προσθέταμε την παράμετρο -Force, δηλαδή **get-childitem -Force** (ή get-childitem -f).

Αν επιθυμούσαμε να εμφανιστούν τα αρχεία του καταλόγου Public θα γράφαμε:

get-childitem \Public

Επίσης μπορούμε να αναζητήσουμε το αρχείο new.txt με την παρακάτω εντολή:

```
PS C:\Users> get-childitem -path c:\users\user\ -include new.txt -

Directory: C:\users\user\Desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----        18/8/2023    7:51 μμ           0 new.txt
```

Εικόνα 2.9.4 Στιγμιότυπο οθόνης από την αναζήτηση αρχείων / φακέλων

Στο παραπάνω παράδειγμα ζητείται να εμφανιστούν τα αρχεία ή φάκελοι που περιέχουν στο όνομά τους τη συμβολοσειρά new.txt και βρίσκονται κάτω από τον κατάλογο c:\users\user\. Σημειώνουμε ότι εάν υπάρξει απαγόρευση πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.

- Μετακίνηση αρχείων / φακέλων γίνεται μέσω της εντολής **Move-Item**.

Για παράδειγμα μπορούμε να μετακινήσουμε έναν φάκελο από έναν κατάλογο σε έναν άλλο.

```
PS C:\Users\user\desktop> move-item c:\users\user\desktop\programming c:\users\user
PS C:\Users\user\desktop>
```

Εικόνα 2.9.5 Στιγμιότυπο οθόνης από εντολή μετακίνησης αρχείων / φακέλων.

Στο παράδειγμα της εικόνας 2.9.5 μετακινούμε τον φάκελο programming από τη θέση (κατάλογο) c:\users\user\desktop στη θέση c:\users\user

- Διαχείριση των ιδιοτήτων των αρχείων στα Windows γίνεται μέσω της εντολής **attrib**. Η σύνταξη της εντολής γίνεται μέσω των παρακάτω παραμέτρων.

```
attrib [{+|-}r] [{+|-}a] [{+|-}s] [{+|-}h] [{+|-}i] [<drive>][<path>[<filename>]
[/s [/d] [/l]]
```

Για παράδειγμα μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση ενός αρχείου σε «κρυφό» με τη χρήση της εντολής:

```
attrib +h myfile.txt
```

Για την αναίρεση της κατάστασης του αρχείου από κρυφό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη παράμετρο -h.

- Μετονομασία αρχείων / φακέλων μέσω της εντολής **Rename-Item**.

```
PS C:\Users\user\desktop> rename-item programming programming_tools
PS C:\Users\user\desktop> █
```

Εικόνα 2.9.6 Στιγμιότυπο οθόνης από μετονομασία φακέλου

Προφανώς υπάρχουν και άλλες πολλές σχετικές εντολές που μπορεί εύκολα να αναζητηθούν στο Διαδίκτυο. Στο τέλος της ενότητας και στο **Παράρτημα II** θα παραθέσουμε μερικές από αυτές. Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Windows PowerShell είναι ένα χρήσιμο κέλυφος το οποίο μέσα από τη «γραμμή εντολών» δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστούν αυτοματοποιημένα πολλές εργασίες και πολλές εργασίες επιπέδου διαχειριστή συστήματος.

**Δραστηριότητα 2.9.1 – Εντολές διαχείρισης αρχείων Windows PowerShell**

Διάρκεια: 10 λεπτά

1. Με χρήση οποιουδήποτε εργαλείου να δημιουργήσετε έναν φάκελο (κατάλογο) αρχείων με δύο τουλάχιστον στοιχεία περιεχομένου.
 - ο Να μετακινήσετε τα αρχεία αυτά με τη βοήθεια του γραφικού περιβάλλοντος στον κατάλογο του συστήματος.
 - ο Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τη βοήθεια των εντολών του Windows PowerShell.
2. Να αναζητήσετε (και μέσω Διαδικτύου) και να εφαρμόσετε την εντολή που μέσα από τη γραμμή εντολών του Windows Power Shell μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να εμφανίσουμε και τα κρυφά αρχεία.
3. Να αναζητήσετε (και μέσω Διαδικτύου) και να εφαρμόσετε την εντολή που μέσα από τη γραμμή εντολών του Windows Power Shell μπορούμε να εμφανίσουμε τα περιεχόμενα ενός αρχείου.
4. Να δημιουργήσετε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας και χρησιμοποιώντας το κατάλληλο μονοπάτι να το διαγράψετε με τη βοήθεια του Windows PowerShell.

Εντολές ελέγχου δικτύου

Το Windows PowerShell διαθέτει εντολές προκειμένου να υποστηρίξει την εκτέλεση εργασιών του δικτύου που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής. Ορισμένες από αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια.

- Διαμόρφωση διεύθυνσης IP, σταθμού εργασίας. Με τη εντολή **Get-NetIPConfiguration** μπορούμε να βρούμε πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της διεύθυνσης IP. (Ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε να δούμε με την εντολή **Get-NetIPConfiguration -InterfaceAlias Ethernet -Detailed**).

```
PS C:\Users\user> Get-NetIPConfiguration

InterfaceAlias      : Ethernet
InterfaceIndex       : 28
InterfaceDescription : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
NetProfile.Name      : Network 3
IPv6Address          : 2a02:2149:8be1:b700:fa62:cf38:3801:1c6e
IPv4Address          : 182.168.1.74
IPv6DefaultGateway   : fe80::1
IPv4DefaultGateway   : 182.168.1.1
DNSServer            : 2001:4860:4860::8888
                    : 2001:4860:4860::8844
                    : 1.1.1.1
                    : 1.0.0.1
```

Εικόνα 2.9.7 Πληροφορίες για τη δική μας IP Address

- Ιδιότητες κάρτας διασύνδεσης δικτύου. Με την εντολή **Get-NetAdapter** μπορούμε να βρούμε βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των καρτών δικτύου που είναι εγκατεστημένες στο σύστημα.

```
PS C:\Users\user> Get-NetAdapter

Name      InterfaceDescription  IfIndex Status  MacAddress      LinkSpeed
-----
Ethernet  Intel(R) Ethernet Connection I217-LM  28 Up      40-A8-F0-57-38-FC  1 Gbps
```

Εικόνα 2.9.8 Οθόνη παραμέτρων κάρτας διασύνδεσης δικτύου

- Έλεγχος σύνδεσης δικτύου. Η εντολή **Test-Connection** είναι η αντίστοιχη της εντολής **ping** στις διανομές linux. Με αυτήν μπορούμε να στείλουμε ICMP (Internet Control Message Protocol) ή αλλιώς *echo request packets*, σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι είναι προσβάσιμος από εμάς.

```
PS C:\Users\user> Test-Connection 185.16.166.44
```

Source	Destination	IPv4Address	IPv6Address	Bytes	Time(ms)
USER-HP	185.16.166.44			32	9
USER-HP	185.16.166.44			32	10
USER-HP	185.16.166.44			32	10
USER-HP	185.16.166.44			32	9

Εικόνα. 2.9.9 Οθόνη ελέγχου διασύνδεσης δικτύου. (Η IP 185.16.166.44 ανήκει στο Διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας και αναφέρεται στο <https://public-dns.info/nameserver/gr.html>)

- Εντολή “επίλυσης” Domain Name. Η εντολή **Resolve-DnsName** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεσης της IP ενός *domain* name.

```
PS C:\Users\user> Resolve-DnsName minedu.gov.gr
```

Name	Type	TTL	Section	IPAddress
minedu.gov.gr	A	600	Answer	62.38.6.112
minedu.gov.gr	A	600	Answer	212.205.77.210
minedu.gov.gr	A	600	Answer	62.38.6.99
minedu.gov.gr	A	600	Answer	62.38.6.90
minedu.gov.gr	A	600	Answer	212.205.77.225

Εικόνα. 2.9.10 Οθόνη εντολής εύρεσης των IP του Υπουργείου Παιδείας.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να βρούμε την IP για το domain google.com:

Resolve-DnsName -Name google.com



Δραστηριότητα 2.9.2 – Εντολές διαχείρισης δικτύου Windows PowerShell

Διάρκεια: 10 λεπτά

1. Μέσα από το περιβάλλον Windows PowerShell να ανακτήσετε όλες τις δυνατές λεπτομέρειες που αφορούν την IP διαμόρφωση του σταθμού εργασίας σας.
2. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτή σας να αλλάξετε την IP του σταθμού εργασίας σας και να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
3. Μέσα από το περιβάλλον Windows PowerShell να ελέγξετε τη σύνδεσή μας με τον κεντρικό δρομολογητή, τον εκτυπωτή και έναν τουλάχιστον υπολογιστή του δικτύου σας.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

1. Να αντιστοιχίσετε τις εντολές της στήλης **A** με τις σωστές λειτουργίες της στήλης **B**.

A	B
1. move-Item	A. Διαχείριση των ιδιοτήτων των αρχείων
2. attrib	B. Μετονομασία αρχείων/φακέλων
3. Get-ChildItem	Γ. Έλεγχος σύνδεσης δικτύου
4. Rename-Item	Δ. Μετακίνηση αρχείων/φακέλων
5. Get-NetIPAddress	E. Εμφάνιση αρχείων/φακέλων
6. Test-Connection	ΣΤ. Διαμόρφωση διεύθυνσης IP, σταθμού εργασίας

2. Να αντιστοιχίσετε τα είδη αρχείων της στήλης **A** με τις σωστές καταλήξεις της στήλης **B**. Στα είδη αρχείων της A στήλης ταιριάζουν περισσότερες της μιας επιλογές.

A	B
1. Microsoft Word	A.pptx
2. Microsoft Excel	B. jpg
3. Microsoft PowerPoint	Γ. tiff
4. Adobe Portable Document Format	Δ. avi
5. Αρχεία κειμένου	E. docx
6. Αρχεία εικόνας/γραφικών	ΣΤ. pdf
7. Αρχεία βίντεο	Z. xlsx
8. Αρχεία ήχου	H. mp3
	Θ. txt
	I. mp4

3. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λάθος**. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες μπορείτε να δικαιολογήστε την επιλογή σας;

		Σ/Λ
1	Η λειτουργία της επαναφοράς του υπολογιστή μεταφέρει το Λ.Σ. σε ένα γνωστό προγενέστερο και σταθερό σημείο αναφοράς.	
2	Μια δεδομένη εφαρμογή δεν μπορεί να έχει πολλές διεργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα.	
3	Όλες οι διεργασίες εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και είναι άμεσα ορατές από το χρήστη.	
4	Μια υπηρεσία είναι μια διεργασία που εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν αλληλεπιδρά με την επιφάνεια εργασίας.	
5	Για να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία στα Windows, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια από τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή.	
6	Συνήθως η πιο αξιόπιστη πηγή για λήψη ενός αρχείου εγκατάστασης είναι η εταιρία που κατασκεύασε την εφαρμογή.	
7	Η Portable μορφή μιας εφαρμογής απαιτεί εγκατάσταση στο υπολογιστικό σύστημα.	
8	Το Λ.Σ. είναι υπεύθυνο για να μορφοποιήσει κατάλληλα τα φυσικά μέσα ώστε να είναι σε θέση να αποθηκεύσουν αρχεία.	
9	Το CHKDSK (check disk) είναι βοηθητικό πρόγραμμα που σαρώνει και αναλύει μια μονάδα δίσκου για σφάλματα αλλά δεν μπορεί να τα επιδιορθώσει.	
10	Η επέκταση ενός αρχείου είναι ενδεικτική του προγράμματος με το οποίο δημιουργήθηκε το αρχείο αυτό.	
11	Για τη δημιουργία ενός batch file δεν φτάνει ένας απλός editor, αλλά απαιτείται ειδική εφαρμογή που θα βρούμε στο Διαδίκτυο.	
12	Το Χρονοδιάγραμμα εργασιών χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου εκκίνησης μιας εφαρμογής του υπολογιστή σας.	
13	Η επαναφορά του υπολογιστή επηρεάζει τα προσωπικά αρχεία αλλά δεν καταργεί τις εφαρμογές.	
14	Κατά τη συμπίεση αρχείων, αυτά μειώνονται σε μέγεθος, χωρίς να χάνονται τα δεδομένα τους.	
15	Το Microsoft Windows PowerShell δίνει απεριόριστες δυνατότητες στον διαχειριστή του συστήματος.	

Βιβλιογραφία

Microsoft: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/console/legacymode> (επίσκεψη 10/4/2023)

Wikipedia Η ελεύθερη

εγκυκλοπαίδεια: <https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE%CF%82%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD> (επίσκεψη 10/4/2023)

Wikipedia Η ελεύθερη

εγκυκλοπαίδεια: <https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD>

Κοινότητα χρηστών Microsoft, cmd - γραμμή εντολών <https://answers.microsoft.com/el-gr/windows/forum/all/cmd-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B7/fc8f69b0-3664-42e5-b7bf-25d88719fe87> (επίσκεψη 10/4/2023)

Wikipedia the free encyclopedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/PowerShell> (επίσκεψη 10/4/2023)

Steve Horton, <https://www.reviversoft.com/blog/2013/08/processes-and-services-in-windows/> (επίσκεψη 9/5/2023)

SuperUser forum, <https://superuser.com/questions/209654/whats-the-difference-between-an-application-process-and-services> (επίσκεψη 9/5/2023)

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογής στα Windows 10 <https://www.altitude.gr/install-and-uninstall-app-in-windows-10/5925>

NTFS overview, <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview>

How to Use CHKDSK to Repair & Fix Windows Hard Drives, <https://www.avast.com/c-chkdsk-windows>

What is a Master File Table? <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-a-master-file-table/>

Microsoft: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmisdk/common-information-model> (επίσκεψη 18/8/2023)

Microsoft <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.utility/measure-object?view=powershell-7.3> (επίσκεψη 19/8/2023)

03. Εγκατάσταση Linux σε Windows



Σκοπός

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές/τριες την εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος Linux, σε περιβάλλον Windows 10/11. Για να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες ενός Λ.Σ. Linux, το κεφάλαιο αυτό οδηγεί βήμα προς βήμα στην υλοποίηση της εγκατάστασης Linux πάνω σε Λ.Σ. Windows, που θεωρείται ότι είναι η πλέον προσιτή από απόψεως ευκολίας και κόστους.



Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου οι σπουδαστές/τριες θα μπορούν:

- ✓ Να περιγράφουν λύσεις για τη χρήση ενός λειτουργικού συστήματος linux σε περιβάλλον Windows.
- ✓ Να περιγράφουν το Windows Subsystem for Linux (WSL).
- ✓ Να ελέγχουν αν υπάρχει εγκατεστημένο το WSL.
- ✓ Να εγκαθιστούν η να αναβαθμίζουν το WSL στην έκδοση 2.
- ✓ Να εγκαθιστούν το Ubuntu έμμεσα.

Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης ενός περιβάλλοντος Linux μέσω του Windows Subsystem for Linux (WSL) μέσα σε ένα λειτουργικό Windows 10/11.

Το «Windows Subsystem for Linux (WSL)» είναι μια δυνατότητα των Windows που επιτρέπει στους χρήστες που διαθέτουν υπολογιστή με Windows 10 ή 11 να εκτελούν ένα περιβάλλον Linux χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση εικονικής μηχανής ή η χρήση διπλού λειτουργικού συστήματος. Υπάρχουν δύο εκδόσεις του WSL, το WSL 1 και WSL 2. Το WSL 1 κυκλοφόρησε το 2016 και το 2019 κυκλοφόρησε το WSL 2, με σημαντικές βελτιώσεις. Το WSL 2 υλοποιεί ένα πλήρη πυρήνα Linux, με αποτέλεσμα να είναι συμβατό με γραφικά περιβάλλοντα Linux (GUI-Graphical User Interface)) καθώς και τις περισσότερες εφαρμογές του Linux.

Για την περίπτωση που αποτύχει η εγκατάσταση του Linux μέσω WSL στο κεφάλαιο περιγράφεται μια έμμεση εγκατάσταση του Ubuntu.

3.1 Ενέργειες πριν την εγκατάσταση του WSL 2

Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι ένας έλεγχος αν ο υπολογιστής μας μπορεί να δεχθεί το WSL 2. Θα πρέπει το λειτουργικό σύστημα που έχει να είναι Windows 10 από την έκδοση 19044 (OS build) και πάνω, ή Windows 11.



Έλεγχος έκδοση των Windows 10

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη (Start) → Ρυθμίσεις (Settings) → Σύστημα (System) → Πληροφορίες (About). Στην περιοχή Προδιαγραφές των Windows (Windows specifications) ελέγξτε ποια έκδοση των Windows εκτελείται στον υπολογιστή σας.

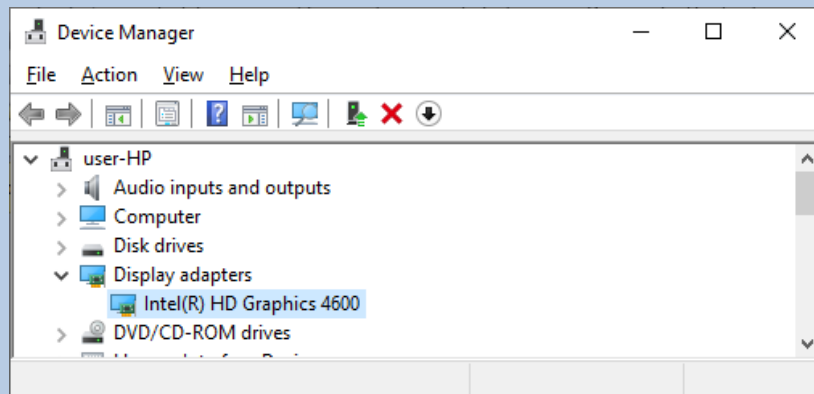
Windows specifications	
Edition	Windows 10 Pro
Version	22H2
Installed on	18/9/2020
OS build	19045.3086
Experience	Windows Feature Experience Pack 1000.19041.1000.0

Ένα δεύτερο βήμα είναι η αναβάθμιση των προγραμμάτων οδήγησης (drivers) της κάρτας γραφικών (GPU) που χρησιμοποιείτε. Με τους νέους οδηγούς θα μπορείτε αν χρησιμοποιείτε μια εικονική κάρτα γραφικών για τις ανάγκες του Linux.



Έλεγχος της κάρτα γραφικών

Στο πλαίσιο αναζήτησης δίπλα στο κουμπί Έναρξη (Start), γράψτε «Διαχείριση συσκευών» (Device manager) και ανοίξτε την εφαρμογή. Βρείτε τους προσαρμογείς οθόνης (Display adapters) και κάντε «κλικ» στο μικρό «>» που βρίσκεται μπροστά. Θα εμφανιστεί ο τύπος της κάρτας γραφικών.



Εναλλακτικά στο πλαίσιο αναζήτησης γράψτε την εντολή «dxdiag». Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο όπου στην καρτέλα Display θα βρείτε πολλές πληροφορίες για την κάρτα γραφικών που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας.

Υπάρχουν διαθέσιμοι οδηγοί για κάρτες GPU των εταιριών Intel, AMD και NVIDIA.

Οι οδηγοί βρίσκονται εδώ:

[Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/download/19344/intel-graphics-windows-dch-drivers.html) (<https://www.intel.com/content/www/us/en/download/19344/intel-graphics-windows-dch-drivers.html>)

[AMD](https://www.amd.com/en/support) (<https://www.amd.com/en/support>)

[NVIDIA](https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us) (<https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>)

3.2 Εγκατάσταση του WSL 2

Αρχικά θα πρέπει να ελέγξετε αν ήδη υπάρχει κάποια έκδοση του WSL στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το PowerShell των Windows. (Στο πλαίσιο αναζήτησης αρχίστε να πληκτρολογείτε powershell και θα εμφανιστεί το εικονίδιο της εφαρμογής. Κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε Εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή -Run as administrator-. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης αλλαγών στον υπολογιστή σας, συμφωνήστε και θα εμφανιστεί το παράθυρο του PowerShell).

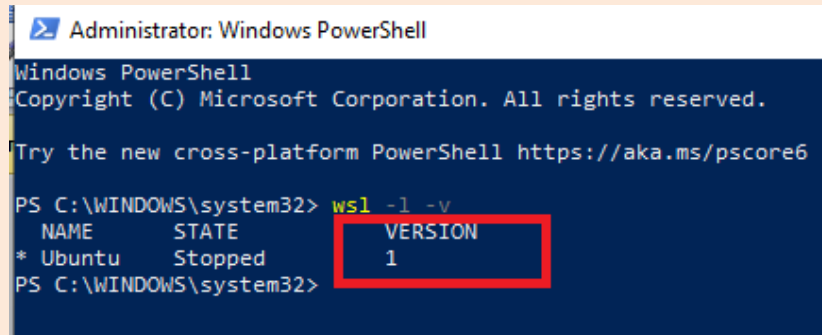
```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\WINDOWS\system32>
```

2. Δώστε την εντολή **ws1 -l -v** (ή **ws1 --list -verbose**). Παρατηρήστε τα αποτελέσματα. Αν δεν εμφανιστεί κάτι δεν έχετε το WSL και θα πρέπει να κάνετε

αρχική εγκατάσταση. Αν στη στήλη VERSION αναφέρει το 1 τότε έχετε το WSL 1 και θα πρέπει να κάνετε αναβάθμιση. Στην εικόνα φαίνεται ότι υπάρχει το WSL 1.



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\WINDOWS\system32> wsl -l -v
NAME          STATE          VERSION
* Ubuntu      Stopped        1
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3.2.1 Αρχική εγκατάσταση

Στο PowerShell δώστε την εντολή **wsl --install**. Θα ξεκινήσει μια μακρά διαδικασία εγκατάστασης του Ubuntu. Ο υπολογιστής σας θα κάνει επανεκκίνηση (rebooting), θα συνεχίσει την εγκατάσταση και θα σας ζητήσει να δώσετε Όνομα χρήστη (Login name) και Συνθηματικό (Password), τα οποία θα αποτελούν τα στοιχεία εισόδου σας στο Ubuntu.



Προσοχή

Όταν πληκτρολογείτε το password στο Linux δεν εμφανίζονται αστεράκια «*» ούτε μετακινείται ο δρομέας, μπορεί να νομίσετε ότι δεν το «παίρνει». Γράψτε προσεκτικά το password σας και πατήστε <Enter>. Θα χρειαστεί να ξαναδώσετε το password για λόγους ασφάλειας. Φυσικά θα πρέπει να σημειώσετε αυτά τα στοιχεία γιατί θα σας χρειαστούν στη χρήση του Linux.

3.2.2 Αναβάθμιση

Στο PowerShell δώστε την εντολή **wsl --update**. Θα ξεκινήσει και εδώ μια διαδικασία εγκατάστασης. Για να γίνει όμως ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του PowerShell. Για να το κάνετε αυτό κλείστε το PowerShell W με την εντολή **wsl --shutdown** στο PowerShell.

Το WSL εγκαθιστά την έκδοση Ubuntu αν όμως επιθυμείτε μπορείτε να εγκαταστήσετε μια άλλη έκδοση. Οι άμεσα διαθέσιμες εκδόσεις εμφανίζονται αν δώσετε την εντολή:

wsl -l -o

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl -l -o
The following is a list of valid distributions that can be installed.
Install using 'wsl.exe --install <Distro>'.

NAME                                FRIENDLY NAME
Ubuntu                             Ubuntu
Debian                             Debian GNU/Linux
kali-linux                         Kali Linux Rolling
Ubuntu-18.04                       Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu-20.04                       Ubuntu 20.04 LTS
Ubuntu-22.04                       Ubuntu 22.04 LTS
OracleLinux_7_9                   Oracle Linux 7.9
OracleLinux_8_7                   Oracle Linux 8.7
OracleLinux_9_1                   Oracle Linux 9.1
SUSE-Linux-Enterprise-Server-15-SP4 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4
openSUSE-Leap-15.4                openSUSE Leap 15.4
openSUSE-Tumbleweed               openSUSE Tumbleweed
PS C:\WINDOWS\system32>
```

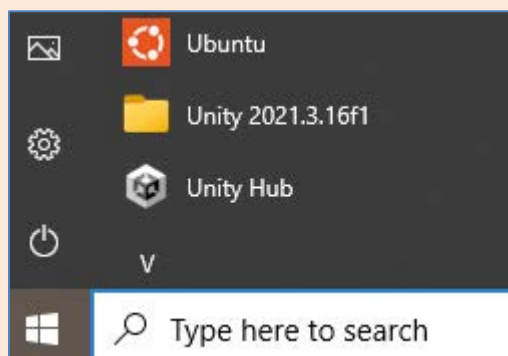
Η εγκατάσταση άλλης έκδοσης Linux ξεφεύγει από το σκοπό του βιβλίου και δεν θα αναφερθούν περισσότερα.

Για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση του WSL στον υπολογιστή σας δώστε στο PowerShell την εντολή **wsl -status**.

Η έξοδος της εντολής είναι:

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --status
Default Distribution: Ubuntu
Default Version: 2
```

Αν όλα έχουν πάει καλά θα πρέπει στον υπολογιστή σας να έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή Ubuntu.



Αν κάνετε «κλικ» στο εικονίδιο του Ubuntu θα ανοίξει σε ένα παράθυρο ο φλοιός (bash) του Ubuntu.



Η πρώτη εντολή που θα δώσετε είναι η:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Η εντολή αυτή είναι σύνθετη αποτελεί σύνθεση δύο εντολών και προκαλεί την ενημέρωση (update) και την αναβάθμιση (upgrade) όλων των εφαρμογών που ήδη υπάρχουν στην έκδοση του Ubuntu που εγκαταστήσατε.

Αν δεν μπορέσατε να εγκαταστήσετε το Ubuntu μέσω του WSL με τον παραπάνω τρόπο τότε θα το εγκαταστήσετε έμμεσα (χειροκίνητα).



Δραστηριότητα 3.2.1 – Εγκατάσταση WSL 2

Διάρκεια: 20 λεπτά

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στο τμήμα της θεωρίας της ενότητας και εγκαταστήστε το WSL στο υπολογιστικό σας.

Στη συνέχεια δοκιμάστε να αναβαθμίσετε το σύστημά σας.

3.3 Έμμεση εγκατάσταση του Ubuntu

Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι λίγο «ελαφρύτερες» από αυτές που χρειάζεται η άμεση εγκατάσταση μέσω WSL 2.

Θα πρέπει ο υπολογιστής σας να διαθέτει Windows 11 ή Windows 10 από την έκδοση 1903 και πάνω.



Έλεγχος έκδοσης Windows

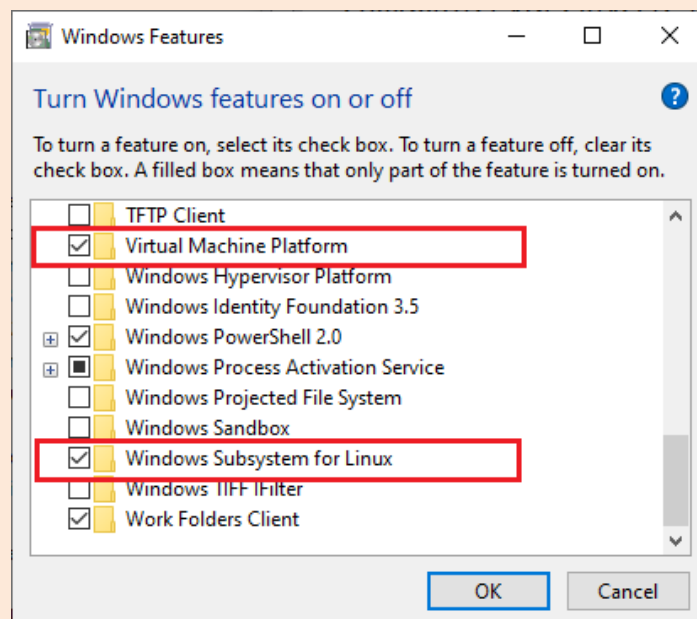
Ένας τρόπος για να ελέγξετε τι έκδοση των Windows 10 έχετε είναι να επιλέξετε το **πλήκτρο των Windows + R**, γράψτε **winver** στο πλαίσιο εκτέλεσης που θα εμφανιστεί και επιλέξετε [OK].

Αν έχετε Windows 10, σε κάθε περίπτωση καλό είναι να κάνετε μια ενημέρωση μέσω των επιλογών **Έναρξη (Start)**  **→ Ρυθμίσεις (Settings)** **→ Ενημέρωση και ασφάλεια (Update & security)** **→ Windows Update**. Στο πάνω μέρος της σελίδας επιλέξτε **Έλεγχος για ενημερώσεις (Check for updates)**. Αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, εγκαταστήστε τις.

3.3.1 Windows features

Στο πλαίσιο αναζήτησης δίπλα στο κουμπί Έναρξη, γράψτε **Turn windows features on** και επιλέξτε την εφαρμογή που θα εμφανιστεί.

Στο παράθυρο των Windows Features επιλέξτε τις επιλογές Windows Subsystem for Linux (3^ο από το τέλος) και το Virtual Machine Platform. Οι δύο αυτές επιλογές εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα.





Δραστηριότητα 3.3.1 - Ενεργοποίηση του WSL και virtual machine με εντολές

Διάρκεια: 10 λεπτά

Τις ίδιες εργασίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε με μη γραφικό τρόπο μέσα από εντολές στο PowerShell. Υπενθυμίζεται ότι αυτό πρέπει να εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή.

Ενεργοποίηση του WSL (Windows Subsystem for Linux)

- Πληκτρολογήστε προσεκτικά την εντολή:

```
dism.exe /online /enable-feature  
/featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all  
/norestart
```

Ενεργοποίηση της Πλατφόρμας εικονικής μηχανής (Virtual Machine Platform)

- Αν τα Windows 10 που χρησιμοποιείτε είναι αρκετά παλιά (πριν τις εκδόσεις 1903, 1909) πληκτρολογήστε προσεκτικά την εντολή:

```
dism.exe /online /enable-feature  
/featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

- Αν τα Windows 10 που χρησιμοποιείται είναι τα 1903, 1909 ή νεώτερα, τότε πληκτρολογήστε προσεκτικά την εντολή:

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName  
VirtualMachinePlatform -NoRestart
```

- Για να βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί θα πρέπει να επανεκκινήσετε ξανά το σύστημα σας.
- Αν έχετε κάποια από τις καινούργιες εκδόσεις των Windows 10 τότε αναβαθμίστε το WSK 1 σε WSL 2 δίνοντας στο PowerShell την εντολή

```
wsl --set-default-version 2
```

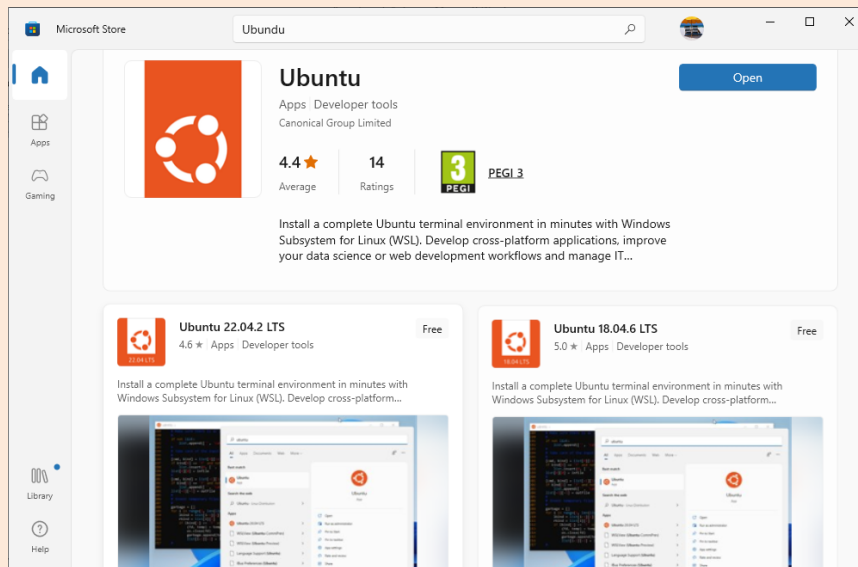
3.3.2 Εγκατάσταση του Ubuntu

Στο πλαίσιο αναζήτησης δίπλα στο κουμπί Έναρξη, γράψτε **Microsoft Store** και επιλέξτε την εφαρμογή που θα εμφανιστεί.

Αν ζητηθεί εγγραφή παρακάμψτε την (No Thanks!). Στο πλαίσιο αναζήτησης στην πάνω πλευρά της σελίδας και στο πλαίσιο αναζήτησης γράψτε **Ubuntu**. Θα σας εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες εκδόσεις με τη νεώτερη πάνω-πάνω. Προτείνεται να «κατεβάσετε» τη

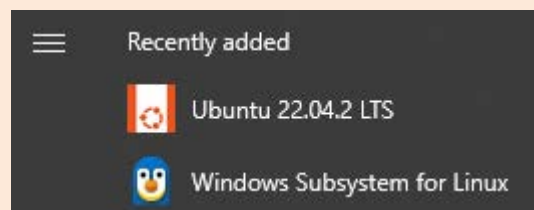
νέωτερη έκδοση LTS. Οι εκδόσεις Long Term Support (LTS) ή αλλιώς εκδόσεις μακροπρόθεσμης υποστήριξης παράγονται από την εταιρία υποστήριξης των Ubuntu κάθε δύο χρόνια, ενσωματώνουν όλες τις καινούργιες αναβαθμίσεις και υποστηρίζονται τεχνικά για τουλάχιστον άλλα 5 χρόνια. Γενικότερα, οι εκδόσεις αυτές θεωρούνται περισσότερο σταθερές.

Στην εικόνα που ακολουθεί η νεώτερη έκδοση Ubuntu LTS είναι η 22.04.2. Αυτή προτείνεται να επιλέξετε.



Επιλέξτε την έκδοση που επιθυμείτε και πατήστε το κουμπί **Get** στην επάνω δεξιά γωνία.

Θα ξεκινήσει το κατέβασμα και η εγκατάσταση της εφαρμογής. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή μέσω του πλήκτρου Έναρξη των Windows.



Ανοίξτε την εφαρμογή. Αν είναι η πρώτη φορά που το εγκαθιστάτε θα σας ζητήσει το να δώσετε **Όνομα χρήστη** (Login name) και **Συνθηματικό** (Password), τα οποία θα αποτελούν τα στοιχεία εισόδου σας στο Ubuntu. Δεν χρειάζεται να είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στα Windows αλλά χρειάζεται να τα σημειώσετε γιατί θα σας ζητηθούν σε πολλές εργασίες του Ubuntu.

Και στην περίπτωση αυτή η πρώτη εντολή που θα δώσετε είναι η:

sudo apt update && sudo apt upgrade

για να ενημερώσετε και να αναβαθμίσετε το Ubuntu.

Ανάλογα με τα Windows 10 που χρησιμοποιείτε ίσως χρειαστεί αν αναβαθμίσετε το Ubuntu στην έκδοση 2 του WSL με την εντολή

ws1.exe --set-version Ubuntu 2

Στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετηθεί η χρήση του Linux.



Η εφαρμογή Windows Terminal

Αν χρησιμοποιείτε συχνά πολλά παράθυρα με εκδόσεις του Linux, το PowerShell, το Command prompt κ.λπ. τότε καλό είναι να κατεβάσετε από το Microsoft Store και το εργαλείο Windows Terminal. Αυτό θα σας διευκολύνει στην εργασία σας επιτρέποντας την επέμβαση στα χαρακτηριστικά κάθε παραθύρου επιλέγοντας χρώμα φόντου, γραμματοσειρές, μέγεθος κ.λπ.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λάθος**. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες μπορείτε να δικαιολογήσετε την επιλογή σας;

Σ/Λ		
1	Για να εγκατασταθεί το WSL 2, θα πρέπει το λειτουργικό σύστημα που έχει το σύστημα να είναι Windows 10 ή 11.	
2	Η αναβάθμιση των προγραμμάτων οδήγησης (drivers) της κάρτας γραφικών (GPU) είναι απαραίτητη πριν την εγκατάσταση.	
3	Για το WSL 2 χρησιμοποιείται μια εικονική κάρτα γραφικών για τις ανάγκες του Linux.	
4	Η εντολή <code>wsl -update</code> εκτελείται πριν ξεκινήσει η αρχική διαδικασία της εγκατάστασης.	
5	Οι εκδόσεις LTS Ubuntu υποστηρίζονται τεχνικά για τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια.	

Βιβλιογραφία

Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, Λειτουργικό σύστημα, <https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1>, πρόσβαση 24/3/2023.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων. Σημειώσεις μαθητή Β' ΕΠΑΛ, Τομέας Πληροφορικής. Εκδόσεις «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», <http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/3948>, πρόσβαση 24/03/2023.

04. Εισαγωγή στο Linux



Σκοπός

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές/τριες το λειτουργικό σύστημα Linux, τις λειτουργίες του καθώς και τον τρόπο διαχείρισής του.



Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου οι σπουδαστές/τριες θα μπορούν:

- ✓ Να περιγράφουν το ρόλο και τις δυνατότητες ενός γραφικού περιβάλλοντος σε περιβάλλον Linux.
- ✓ Να εγκαθιστούν ένα γραφικό περιβάλλον.
- ✓ Να περιγράφουν το ρόλο των αποθετηρίων και να τα χρησιμοποιούν για την ανεύρεση και εγκατάσταση εφαρμογών.
- ✓ Να εντοπίζουν τις διεργασίες που εκτελούνται στο προσκήνιο και το παρασκήνιο του λειτουργικού συστήματος.
- ✓ Να διαγράφουν διεργασίες του λειτουργικού συστήματος.
- ✓ Να δημιουργούν, τροποποιούν και διαγράφουν ευρετήρια (φακέλους).
- ✓ Να δημιουργούν, τροποποιούν, αποθηκεύουν και διαγράφουν αρχεία.
- ✓ Να παραμετροποιούν το λειτουργικό σύστημα Linux για την αύξηση της ταχύτητας και της ασφάλειας του συστήματος.
- ✓ Να δημιουργούν να καθορίζουν τα δικαιώματά τους και να διαγράφουν χρήστες του συστήματος.
- ✓ Να χρησιμοποιούν τις βασικές εντολές του φλοιού (bash shell).

Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό στο Λειτουργικό Σύστημα Linux και στις λειτουργίες του. Οι έννοιες που διαπραγματεύεται θεωρείται ότι δεν είναι γνωστές σε σπουδαστές. Για το λόγο αυτό η εισαγωγή των εννοιών θα είναι σταδιακή και λεπτομερής.

Προτείνεται η εμβάθυνση σε έννοιες, που κρίνει ο εκπαιδευτικός απαραίτητες, να γίνεται μέσω αναζήτησης τους σε πηγές του Διαδικτύου.

4.1 Το λειτουργικό σύστημα Linux

Το Linux είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα που δημιουργήθηκε αρχικά γύρω στο 1990 από τον φοιτητή Linus Torvalds στη Φιλανδία για προσωπικούς υπολογιστές⁶. Από τότε χιλιάδες προγραμματιστές έχουν συμβάλει στην ανάπτυξή του και σήμερα ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα λειτουργικά συστήματα τόσο για απλούς χρήστες όσο και για επαγγελματίες. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του είναι ότι είναι ανοιχτό, δηλαδή διανέμεται με άδεια GNU⁷ (General Public License) η οποία επιτρέπει σε όλους την πρόσβαση στον κώδικα του προγράμματος χωρίς να αποκλείει την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος.

Η πρόσβαση στον κώδικα και η δυνατότητα βελτίωσης του λογισμικού οδήγησε σε πολλές εκδόσεις αυτού του λειτουργικού συστήματος. Οι εκδόσεις αυτές ονομάζονται διανομές. Ορισμένες από τις διανομές είναι γενικής χρήσης και απευθύνονται σε απλούς χρήστες. Άλλες διανομές δίνουν έμφαση σε κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως το γραφικό περιβάλλον, επεξεργασία πολυμέσων, διαχείριση δικτύου, διαχείριση εξυπηρετητών ή για χρήση σε υπολογιστές χαμηλών δυνατοτήτων. Ορισμένες από τις γνωστές διανομές του Linux είναι η Ubuntu, Debian, Fedora, Mint, openSUSE⁸ κ.λπ.

Επίσης υπάρχουν εμπορικές εφαρμογές Linux οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και εξασφαλίζουν υποστήριξη. Τέτοιες εφαρμογές είναι η Red hat Enterprise, SUSE Enterprise και η Ubuntu (Canonical).

4.2 Φλοιός - Bash shell

Ο φλοιός (bash shell) είναι ένα πρόγραμμα (εφαρμογή) που λειτουργεί ως διερμηνέας εντολών. Αυτό που κάνει η συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι ουσιαστικά να διαβάζει εντολές και να εκτελεί⁹ (καλεί προς εκτέλεση) το αντίστοιχο πρόγραμμα για την εντολή που δόθηκε. Πρόκειται δηλαδή για μία διεπαφή που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να πραγματοποιεί διάφορες λειτουργίες στο σύστημα όπως: εγκατάσταση εφαρμογών, διαχείριση αρχείων κ.ά.

⁶ Το Linux όπως και το αντίστοιχο ανοικτό της SUN Microsystems, *Open Solaris* είναι βασισμένα στο λειτουργικό σύστημα UNIX.

⁷ <https://www.gnu.org/>

⁸ Μεταξύ των διανομών υπάρχουν ορισμένες μικροδιαφορές σε σχέση με το περιβάλλον χρήση ή ακόμη και σε ορισμένες εντολές, ο πυρήνας όμως των Λ.Σ. είναι ουσιαστικά ο ίδιος.

⁹ Εφόσον έχουν εισαχθεί σωστά, διαφορετικά επιστρέφει κατάλληλο μήνυμα.

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στη διαχείριση του συστήματος Linux τόσο μέρα από γραφικό περιβάλλον, όσο και μέσα από ορισμένες βασικές λειτουργίες χρησιμοποιώντας ως περιβάλλον λειτουργίας το τερματικό.

4.3 Linux με γραφικό περιβάλλον (GUI)

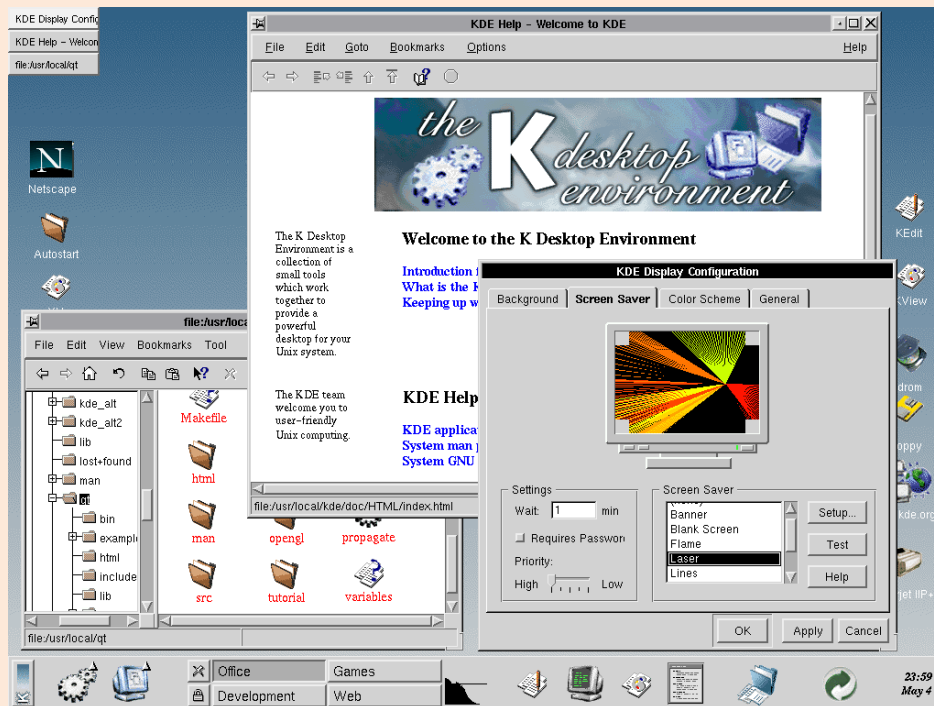
Το «γραφικό περιβάλλον» αποτελεί μια συντόμευση της πλήρους ονομασίας γραφικό περιβάλλον διεπαφής (Graphical User Interface - GUI). Το γραφικό περιβάλλον διεπαφής επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τον υπολογιστή με οπτική μορφή. Τα γραφικά περιβάλλοντα διεπαφής έχουν εικονίδια, παράθυρα, μενού και άλλου είδους γραφικά τα οποία ο χρήστης μπορεί να χειριστεί εύκολα με το ποντίκι (και όχι μόνο). Το αντίθετο από τα γραφικά περιβάλλοντα είναι τα περιβάλλοντα διεπαφής γραμμής εντολών (Command-Line Interfaces - CUI)

Βασικά στοιχεία της δομής ενός γραφικού περιβάλλοντος αποτελούν:

- **Το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας** (Desktop environment): Αποτελεί τη συνολική εμφάνιση και την αίσθηση λειτουργίας του περιβάλλοντος εργασίας.
- **Ο Διαχειριστής αρχείων** (File manager): Αποτελεί το εργαλείο διαχείρισης των αρχείων και των καταλόγων (φακέλων) που υπάρχουν στο σύστημα. Γνωστοί διαχειριστές αρχείων είναι οι Nautilus (GNOME), Dolphin (KDE), Thunar (Xfce), PCManFM (LXQt) και Caja (MATE).
- **Ο Διαχειριστής παραθύρων** (Windows manager): Αποτελεί το εργαλείο που διαχειρίζεται τα παράθυρα του γραφικού περιβάλλοντος. Είναι υπεύθυνο για την τοποθέτηση, εμφάνιση και συμπεριφορά (αλλαγή μεγέθους) των παραθύρων. Ο διαχειριστής παραθύρων μπορεί να είναι ενσωματωμένος στο περιβάλλον εργασίας ή να υπάρχει ως ανεξάρτητη εφαρμογή.
- **Επεξεργαστής κειμένου** (editor): Αποτελεί το εργαλείο συγγραφής αρχείων και χρησιμοποιείται για τη συγγραφή προγραμμάτων και αρχείων εντολών. Συχνά είναι ενσωματωμένος στο περιβάλλον εργασίας. Γνωστοί ανεξάρτητοι editors είναι ο Gedit (GNOME) και ο Pluma (MATE)

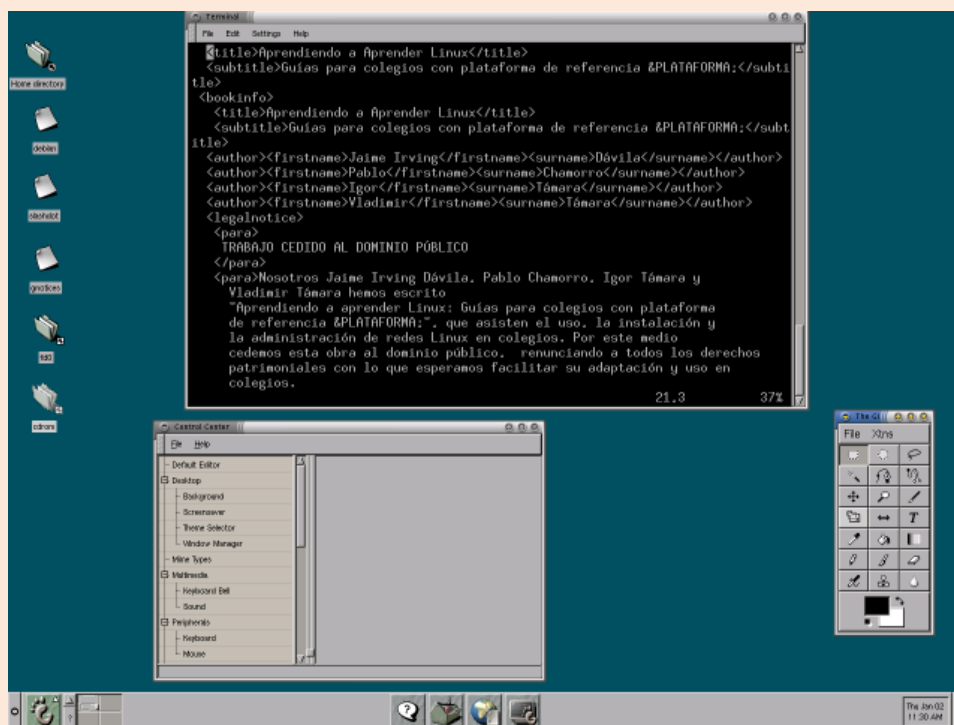
4.3.1 Γραφικά περιβάλλοντα Linux

Τα πρώτα γραφικά περιβάλλοντα (GUI) για υπολογιστές εμφανίζονται γύρω στο 1990 και η μεγάλη αποδοχή τους γίνεται το 1995 με τα Windows 95. Το πρώτο γραφικό περιβάλλον του Linux είναι το KDE (K Desktop Environment) και δημιουργήθηκε την ίδια εποχή.



Εικόνα 4.3.1 - Το γραφικό περιβάλλον KDE 1.0 (K desktop environment)
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51536820>

Ορισμένα προβλήματα σχετικά με τις άδειες του οδήγησε το 1997 στη δημιουργία του GNOME (GNU Network Object Model Environment).



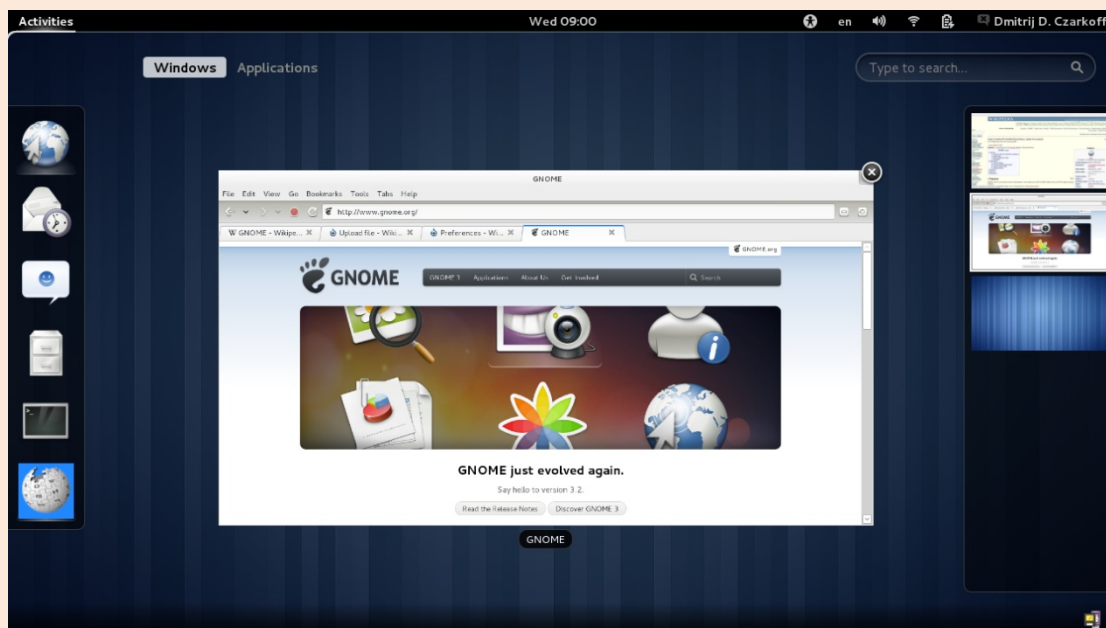
Εικόνα 4.3.2 - GNOME 1.0
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1111304>

Σήμερα υπάρχουν παρά πολλά γραφικά περιβάλλοντα εργασίας για το Linux και ουσιαστικά κάθε διανομή έχει το δικό της προεγκατεστημένο, αλλά ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει όποιο περιβάλλον επιθυμεί. Σήμερα το κάθε γραφικό περιβάλλον αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τις διανομές Linux. Οι προγραμματιστές που αναπτύσσουν τα γραφικά περιβάλλοντα είναι ανεξάρτητοι από τους προγραμματιστές που αναπτύσσουν τις διανομές Linux.

Αυτοί που προωθούν κάποια διανομή Linux, θέλουν να διαφοροποιείται το προϊόν τους από τα άλλα ακόμα και οπτικά. Για το λόγο αυτό παίρνουν ένα γραφικό περιβάλλον του προσθέτουν και τροποποιούν εικονίδια χρώματα, εικόνες επιφάνειας εργασίας κλπ και το προσφέρουν με τη διανομή.

Ορισμένα από τα πιο γνωστά γραφικά περιβάλλοντα είναι:

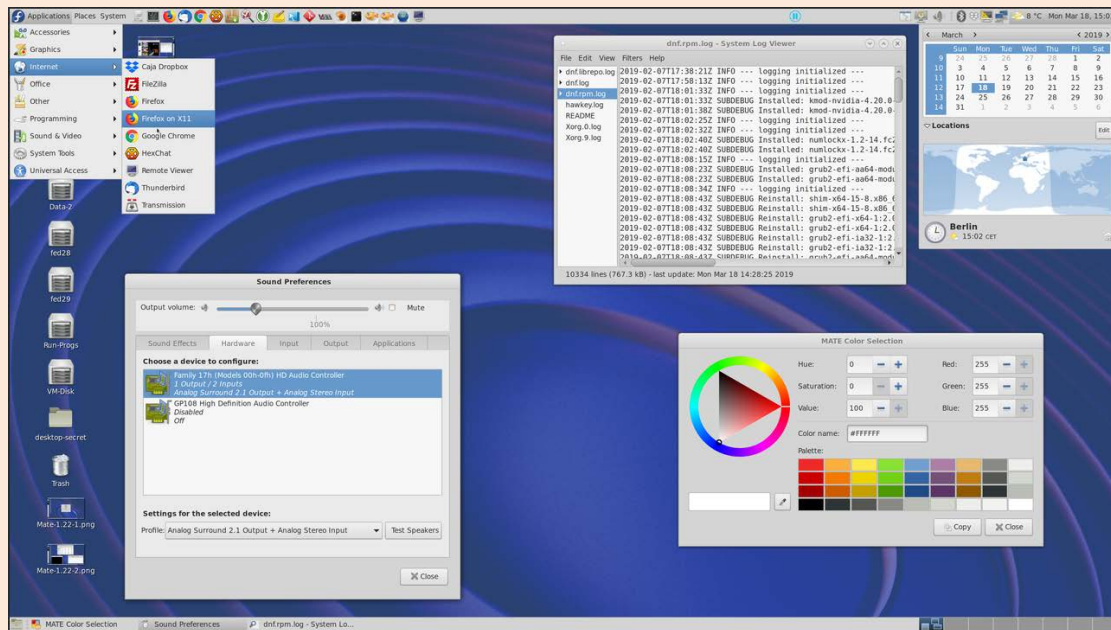
GNOME: Κλασικό γραφικό περιβάλλον που κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις και αποτέλεσε βάση για πολλά άλλα γραφικά περιβάλλοντα. Είναι τόσο γνωστό που πολλοί θεωρούν ότι αποτελεί μέρος του Linux. Από πολλούς θεωρείται το πιο σύγχρονο GUI και είναι πολύ σταθερό. Δεν είναι κατάλληλο για παλιούς υπολογιστές με λίγη RAM.



Εικόνα 4.3.3 - Το GNOME GUI

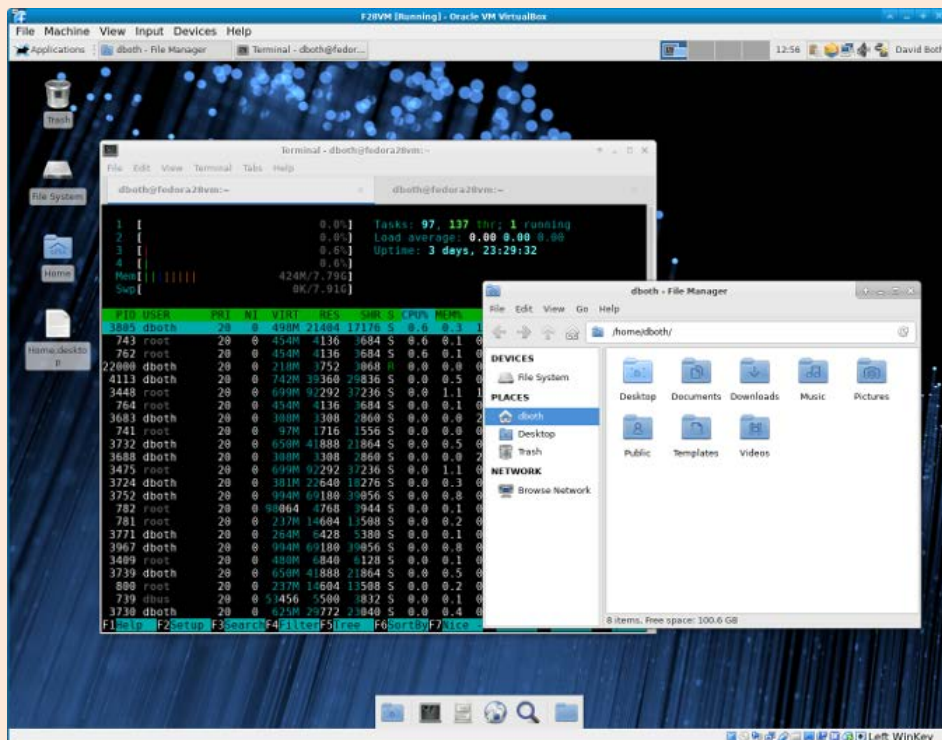
(https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME_3#/media/File:Gnome_3.2_shell.png)

Mate (Ματέ): Κλασσική εμφάνιση, απλό, σχετικά γρήγορο, είναι βασισμένο στο Gnome 2, είναι σταθερό, είναι «ελαφρύ» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παλιούς υπολογιστές. Επιπλέον έχει μια πολύ καλά μεταφρασμένη ελληνική έκδοση.



Εικόνα 4.3.4 - Το MATE GUI
(<https://mate-desktop.org/el/gallery/1.22/english/>)

Xfce: Κατάλληλο για αυτούς που θέλουν ένα ελαφρύ εύκολο στη χρήση και περισσότερο προσαρμόσιμο από το GNOME. Είναι γρήγορο και πολύ σταθερό. Το περιβάλλον του μοιάζει με αυτό των Windows.



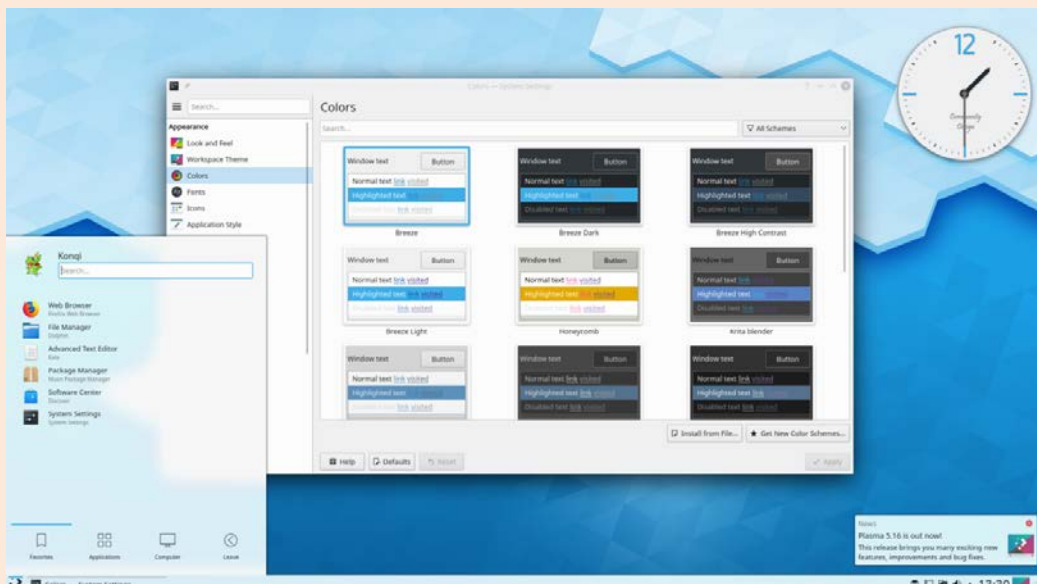
Εικόνα 4.3.5 - Το Xfce GUI
(<https://opensource.com/article/18/6/xfce-desktop>)

Cinnamon: Κλασσική εμφάνιση, σχετικά γρήγορο, πολύ ολοκληρωμένο, εξελίσσεται με γρήγορο ρυθμό από την ομάδα του Linux Mint. Είναι και αυτό βασισμένο Gnome 3 και είναι φιλικό προς το χρήστη και προσαρμόσιμο.



Εικόνα 4.3.6 - Το Cinnamon GUI
(https://el.wikipedia.org/wiki/Linux_Mint)

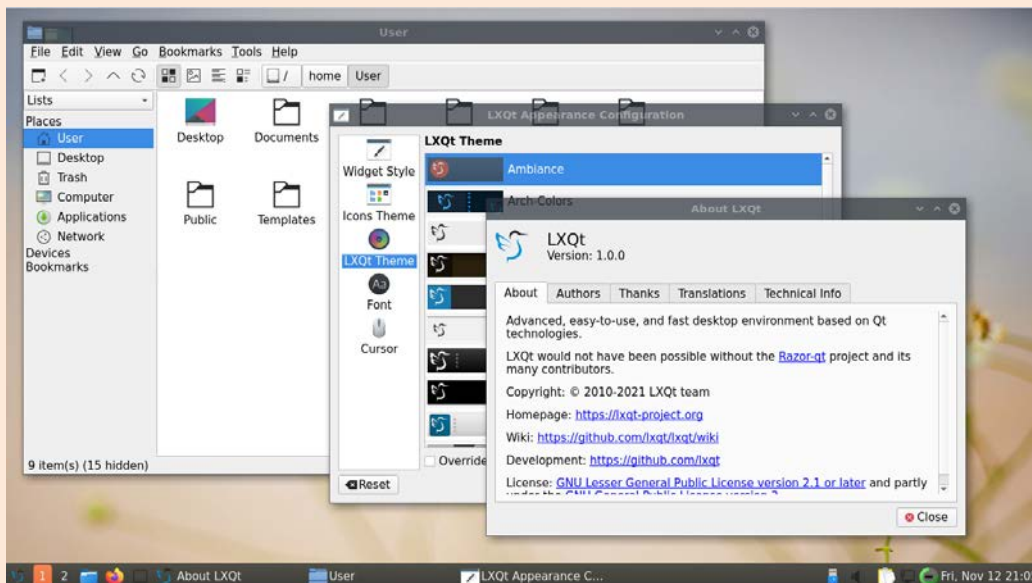
KDE: Κλασικό και πολύ γνωστό με όμορφη εμφάνιση, ολοκληρωμένο GUI. Είναι σχετικά αργό. Η έκδοση KDE Plasma 5 έχει πολλές βελτιώσεις και είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητές συσκευές.



Εικόνα 4.3.7 - Το KDE GUI
(<https://el.wikipedia.org/wiki/KDE>)

Budgie: Κλασσική εμφάνιση, σχετικά γρήγορο, πολύ ολοκληρωμένο, είναι μια πιο όμορφη και πιο λιτή εφαρμογή του Gnome 3.

LXQt: Κλασσική εμφάνιση, πολύ γρήγορο, είναι το ελαφρύτερο GUI και επιτρέπει στο Linux να εκτελείται κανονικά σε παλιούς υπολογιστές. Είναι επίσης κατάλληλο για διακομιστές νέφους (cloud servers).



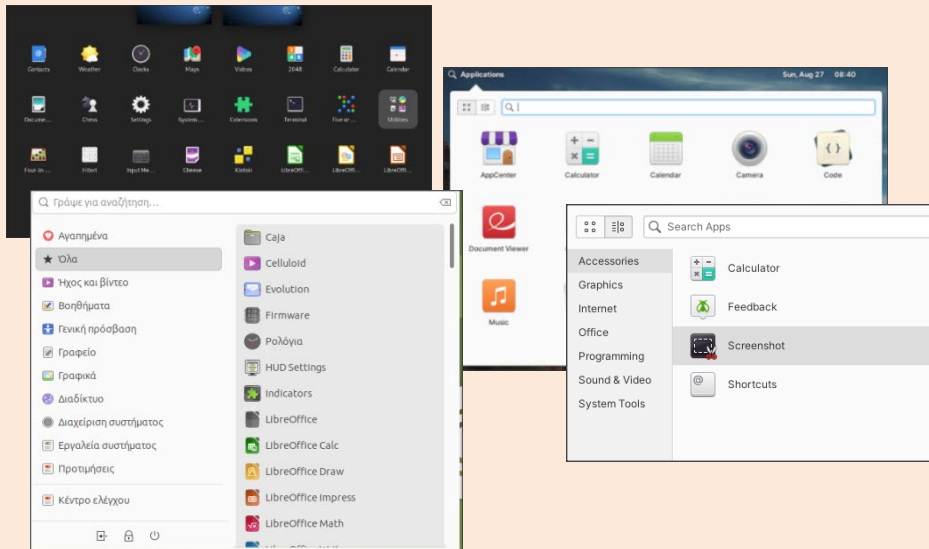
Εικόνα 4.3.8 - Το LXQt GUI

(https://en.wikipedia.org/wiki/LXQt#/media/File:LXQt_1.0.0_Ambiance_screenshot.png)

4.3.2 Σύγκριση γραφικών περιβαλλόντων

Καλύτερο γραφικό περιβάλλον είναι αυτό που καλύπτει τις ανάγκες μας. Αν έχουμε ειδικές ανάγκες (π.χ. ασχολούμαστε με μουσική, βίντεο κ.λπ.) τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε πρώτα την κατάλληλη διανομή Linux και στη συνέχεια το κατάλληλο γραφικό περιβάλλον. Για απλή καθημερινή χρήση όλα τα περιβάλλοντα είναι ικανοποιητικά. Στην Ελλάδα και σε σχολικό περιβάλλον έχει επικρατήσει το γραφικό περιβάλλον MATE.

Μενού έναρξης



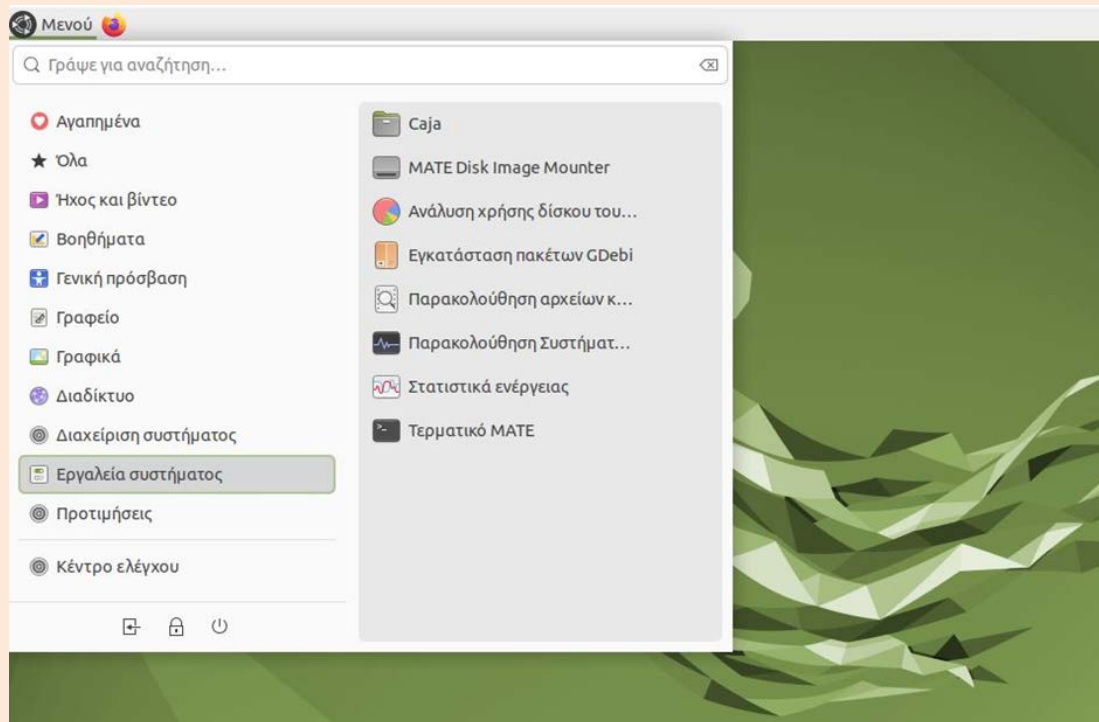
Εικόνα 4.3.9 - Μενού εκκίνησης σε Debian Gnome, Elementary OS, Ubuntu MATE

Ανάλογα τη διανομή Linux και το περιβάλλον εργασίας που διαθέτετε τα εικονίδια των εφαρμογών και η εκκίνηση τους γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Στις περισσότερες φορές τα μενού εκκίνησης παρέχουν τη δυνατότητα στον χρήστη να τα επεξεργαστεί προκειμένου να αποτρέψει την εμφάνιση ομάδων ή να προσθέσει νέες για καλύτερη οργάνωση των εφαρμογών του.

Το γραφικό περιβάλλον MATE

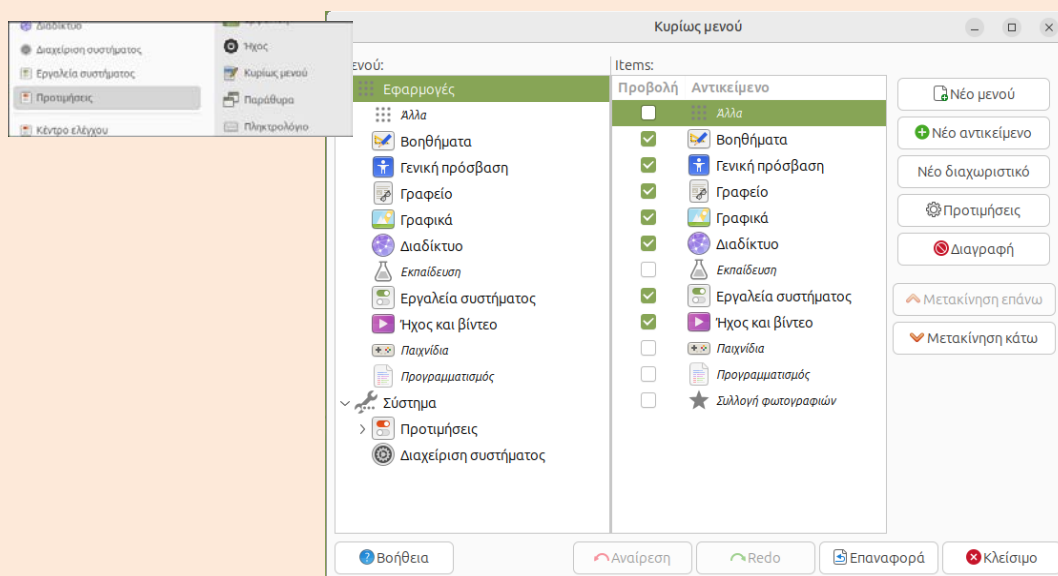
Στο **Ubuntu MATE** τα εικονίδια οργανώνονται σε ομάδες που η κάθε μία περιλαμβάνει ομοειδείς εφαρμογές. Εξ ορισμού στην εγκατάσταση του το λειτουργικό περιέχει τις παρακάτω ομάδες:

- Αγαπημένα. Περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές που έχει τοποθετήσει ο χρήστης για άμεση επιλογή.
- Όλα
- Ήχος και βίντεο
- Βοηθήματα
- Γενική πρόσβαση
- Γραφείο
- Γραφικά
- Διαδίκτυο
- Διαχείριση συστήματος
- Εργαλεία συστήματος
- Προτιμήσεις
- Κέντρο ελέγχου



Εικόνα 4.3.10 - Το menu στο γραφικό περιβάλλον MATE

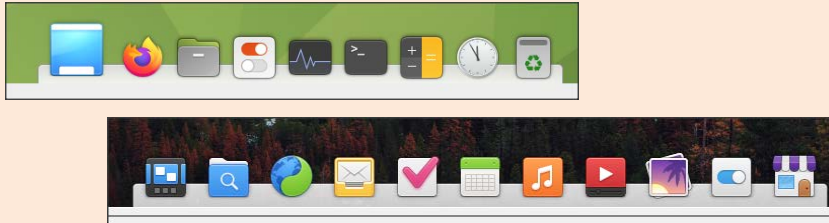
Το μενού μπορεί να εκκινήσει είτε με τη χρήση του ποντικιού είτε χρησιμοποιώντας το **windows key** κάτω αριστερά ή και δεξιά στο πληκτρολόγιο. Επιπλέον εάν γνωρίζετε το όνομα της εφαρμογής που θέλετε να εκκινήσετε αρκεί να δακτυλογραφήσετε λίγα γράμματα από το όνομά της και θα παρουσιαστεί μια λίστα με προτεινόμενες εφαρμογές.



Εικόνα 4.3.11 Παραμετροποίηση κυρίως μενού εκκίνησης

Επιπλέον, το μενού εκκίνησης μπορεί να παραμετροποιηθεί από τον χρήστη μέσα από την επιλογή Προτιμήσεις → Κυρίως μενού.

Από τις επιλογές αυτές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το μενού εκκίνησης σύμφωνα με τις ανάγκες του. Έτσι, μπορεί να δημιουργήσει νέες κατηγορίες, να διαγράψει κάποιες που δεν χρειάζεται, να αλλάξει τη σειρά εμφάνισης των εφαρμογών κ.ά.



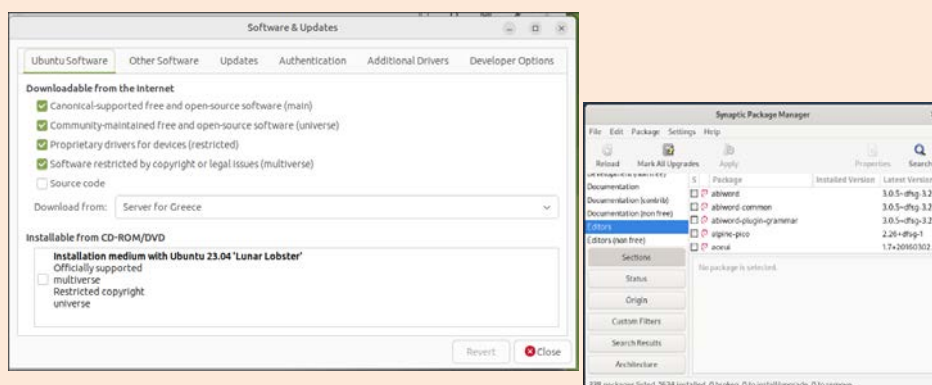
Εικόνα 4.3.12 - Συντομεύσεις εφαρμογών

Τέλος, οι περισσότερες διανομές Linux προσφέρουν τη δυνατότητα εμφάνισης συντομεύσεων εφαρμογών σε όποιο σημείο της οθόνης θέλει ο χρήστης. Στο Ubuntu Mate υπεύθυνο για αυτό είναι η εφαρμογή **Plank**.

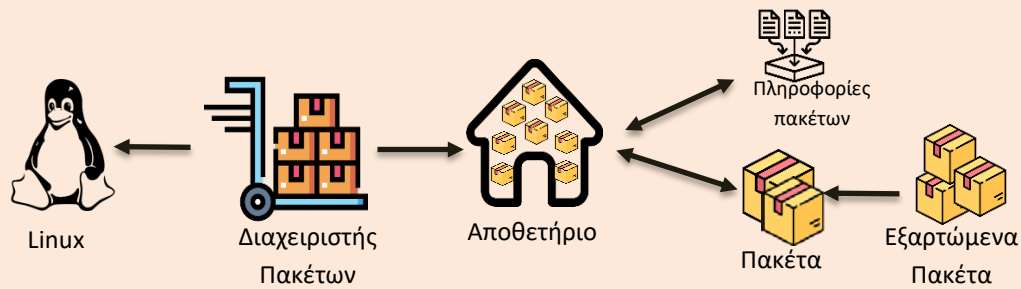
4.4 Αποθετήρια (Repositories)

Ένα αποθετήριο (ή αποθετήριο πακέτων) είναι ένας εξυπηρετητής αρχείων όπου αποθηκεύεται και παρέχεται λογισμικό για το linux. Το λογισμικό αυτό (ή πακέτα) συνήθως έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τη διανομή Linux που χρησιμοποιείτε.

Το αποθετήριο παρέχει έναν μηχανισμό για την αναζήτηση, λήψη και εγκατάσταση λογισμικού, καθώς και για τη διαχείριση ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του ήδη εγκατεστημένου λογισμικού. Αυτό καθιστά την εγκατάσταση και τη διαχείριση του λογισμικού πιο ευέλικτη και ασφαλή. Οι περισσότερες μεγάλες διανομές Linux π.χ. Debian, Ubuntu, Fedora κλπ διατηρούν τα δικά τους αποθετήρια. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αποθετήρια από τρίτους, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερα λογισμικά.



Εικόνα 4.4.1 - Software & Updates, Synaptic Package Manager.



Εικόνα 4.4.2 Μηχανισμός Αποθετηρίων. (Πηγή εικονιδίων [Freepik - Flaticon](#))

Μηχανισμός

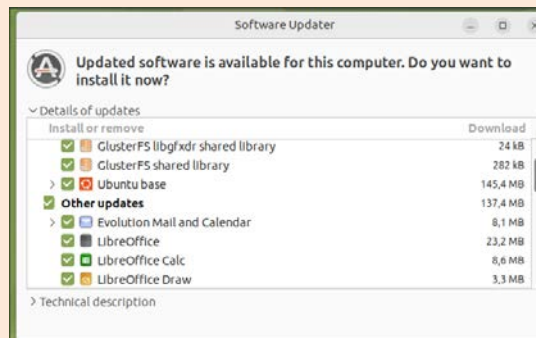
- Κάθε λειτουργικό σύστημα διαθέτει ένα ή και περισσότερους «Διαχειριστές Πακέτων» προκειμένου να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις των «πακέτων».
- Ένας διαχειριστής πακέτων μπορεί να είναι εφαρμογή σε γραφικό περιβάλλον είτε εργαλείο γραμμής εντολών.
- Ένα πακέτο, είναι μία εφαρμογή, ένα εργαλείο κονσόλας, μία βιβλιοθήκη κλπ.
- Ένα αποθετήριο είναι μία συλλογή πακέτων.
- Επιπλέον ένα αποθετήριο διαθέτει τις «πληροφορίες πακέτων (μεταδεδομένα ή metadata)» στις οποίες περιλαμβάνονται το όνομα του πακέτου, η περιγραφή του, η έκδοση, το όνομα του κ.ά.

Ο διαχειριστής πακέτων αρχικά ενημερώνει τοπικά στον υπολογιστή μία λίστα με τα «μεταδεδομένα» των αποθετηρίων. Αυτό γίνεται για να είναι γρήγορη η εύρεση των στοιχείων των πακέτων. Όταν ζητείται η εγκατάσταση κάποιου πακέτου τότε ο διαχειριστής πρώτα ανατρέχει στα αποθηκευμένα μεταδεδομένα και στη συνέχεια συνδέεται μέσω διαδικτύου στο συγκεκριμένο αποθετήριο για να κατεβάσει το πακέτο στον υπολογιστή και τέλος να το εγκαταστήσει. Τέλος, ένα πακέτο μπορεί να έχει εξαρτήσεις. Δηλαδή άλλο λογισμικό ή βιβλιοθήκες τα οποία απαιτούνται για να λειτουργήσει το πακέτο που εγκαθιστάτε.

Πλεονεκτήματα αποθετηρίων

- **Ευκολία εγκατάστασης:** Οι περισσότερες εφαρμογές, που συνήθως χρειάζεται ένας χρήστης είναι μαζεμένες, σε ένα γραφικό περιβάλλον μέσα σε κατηγορίες όπου μπορεί ο χρήστης να επιλέξει και να εγκαταστήσει.
- **Ασφάλεια:** Τα αποθετήρια παρέχουν λογισμικό που έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από την κοινότητα του Linux. Αυτό σημαίνει ότι το λογισμικό που κατεβάζετε είναι ασφαλές και δεν περιέχει κακόβουλο κώδικα.

- **Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις:** Παρέχουν μηχανισμούς για εύκολη διαχείριση ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του εγκατεστημένου λογισμικού. Συνήθως η ενημέρωση ενός λογισμικού ή όλου του συστήματος είναι θέμα λίγων κλικ.



Εικόνα 4.4.3 Ενημέρωση λογισμικών σε Ubuntu Mate

- **Ποικιλία λογισμικών:** Γλώσσες προγραμματισμού, εφαρμογές γραφείου έως παιχνίδια και πολυμέσα, όλα είναι διαθέσιμα σε ένα ενιαίο χώρο, καλύπτοντας έτσι τις περισσότερες ανάγκες σας σε λογισμικό.
- **Ευελιξία:** Επιτρέπουν την εγκατάσταση και απεγκατάσταση λογισμικού με μεγάλη ευκολία. Οι εξαρτήσεις των πακέτων, εγκαθίστανται από το σύστημά αυτόματα.

Τα αποθετήρια σε Ubuntu Linux

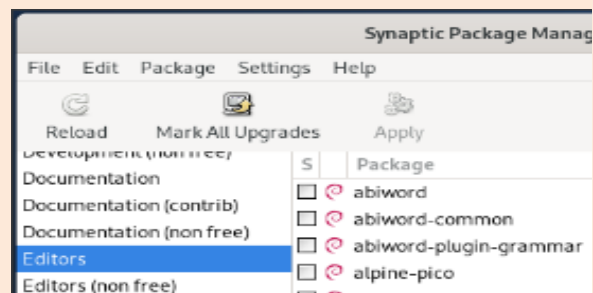
Τα βασικά αποθετήρια σε Ubuntu (αλλά και σε Debian) είναι τέσσερα:

Main

Είναι το κύριο αποθετήριο του Ubuntu. Περιλαμβάνει ελεύθερο λογισμικό και υποστηρίζεται από την ίδια την Canonical (η δημιουργός του Ubuntu). Στο αποθετήριο αυτό θα βρείτε όλα τα σημαντικά ανοιχτού κώδικα λογισμικά που συνήθως έχουν εγκατασταθεί ήδη από το Ubuntu. Όλα τα λογισμικά της κατηγορίας υποστηρίζονται συνεχώς με ενημερώσεις ασφαλείας και βελτιώσεις.

Restricted

Στην κατηγορία restricted περιλαμβάνονται λογισμικά όπου τα οποία δεν είναι ανοιχτού κώδικα αλλά τα χρειάζεται το ubuntu για τη σωστή λειτουργία του (π.χ. προκειμένου να υποστηρίξει συσκευές, οδηγίες καρτών γραφικών κλπ). Στην κατηγορία αυτή οι δημιουργοί του Ubuntu δεν έχουν πρόσβαση στους κώδικες των λογισμικών και σε περίπτωση σφάλματος ενημερώνουν τους κατασκευαστές.



Universe

Στην κατηγορία universe περιλαμβάνεται σχεδόν όλο το λογισμικό ανοικτού κώδικα που υπάρχει για το Linux. Στα λογισμικά της κατηγορίας αυτής δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα τρέξουν απρόσκοπτα ή ότι θα υπάρχουν ενημερώσεις ή βελτιώσεις. Συνήθως μια νέα εφαρμογή πρώτα εμφανίζεται στην κατηγορία αυτή και όταν θα ικανοποιήσει όλες τις απαραίτητες συνθήκες που ορίζεται από το λειτουργικό θα προωθηθεί στην κατηγορία main.

Multiverse

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται λογισμικά κλειστού κώδικα. Ο χρήστης πρέπει να είναι προσεκτικός στην εγκατάσταση από το συγκεκριμένο αποθετήριο προκειμένου να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από τη χρήση των συγκεκριμένων λογισμικών. Συνήθως δεν υποστηρίζονται και δεν ενημερώνονται.



Αποθετήρια

Τα αποθετήρια είναι τοποθετημένα σε διάφορους server ανά τον κόσμο και συνήθως ο χρήστης επιλέγει (ή έχει επιλέξει το λειτουργικό από πριν) κάποιο server κοντά του.

Download from:

Server for Greece

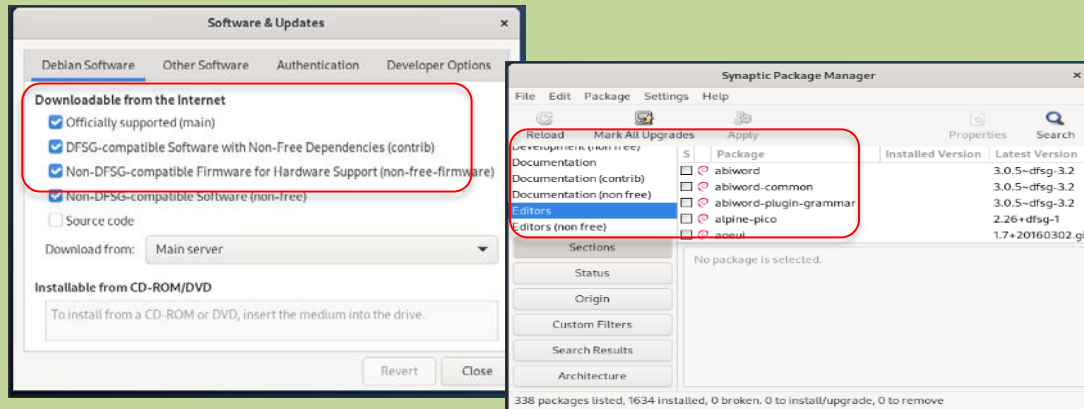
Οι διευθύνσεις των αποθετηρίων αποθηκεύονται στον υπολογιστή στη διαδρομή **/etc/apt** στο αρχείο **sources.list**.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα αποθετήρια είτε από την επιφάνεια εργασίας του λειτουργικού σας με γραφικό τρόπο είτε από τη γραμμή εντολών.

Παρακάτω παρουσιάζεται η χρήση των αποθετηρίων από το γραφικό περιβάλλον **Mate** του Linux Ubuntu.



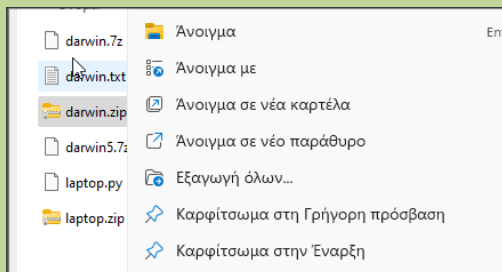
Η εφαρμογή Software & Updates



Εικόνα 4.4.4 - Software & Updates σε Debian και Ubuntu

Σε κάθε διανομή linux συνήθως υπάρχει μία ή περισσότερες εφαρμογές από τις οποίες μπορείτε να διαχειριστείτε τα αποθετήρια σας. Σε Debian και Ubuntu διανομές συνήθως θα βρείτε την εφαρμογή «Software & Updates».

Ορισμός αποθετηρίων

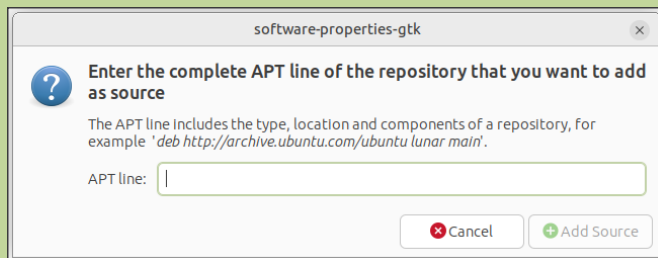


Στην πρώτη καρτέλα (Debian Software ή Ubuntu Software) μπορείτε να επιλέξετε τα βασικά τέσσερα αποθετήρια στο Debian ή στο Ubuntu τσεκάροντας τις αντίστοιχες επιλογές. Γενικά, δεν προτείνεται να καταργήσετε το κύριο αποθετήριο (main) μια και είναι η πηγή από την οποία θα αντλήσετε όλες τις αναβαθμίσεις και διορθώσεις που θα προκύψουν στις κύριες εφαρμογές σας. Επίσης, για το ίδιο λόγο, εφόσον απαιτείται από το υλικό του υπολογιστή, δεν προτείνεται να διακόψετε και τη non-free-firmware / restricted κατηγορία.

Προσθήκη αποθετηρίων

Συνήθως, τα αποθετήρια που υπάρχουν ήδη στο σύστημά σας είναι αρκετά για την εγκατάσταση εφαρμογών. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαία η εγκατάσταση εφαρμογών από άλλο αποθετήριο. Στην καρτέλα Other Software σας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε επιπλέον αποθετήρια.

Πατώντας το κουμπί **Add** θα εμφανιστεί μία οθόνη στην οποία θα πρέπει να δακτυλογραφήσετε με ακρίβεια τη διεύθυνση του συγκεκριμένου αποθετηρίου.

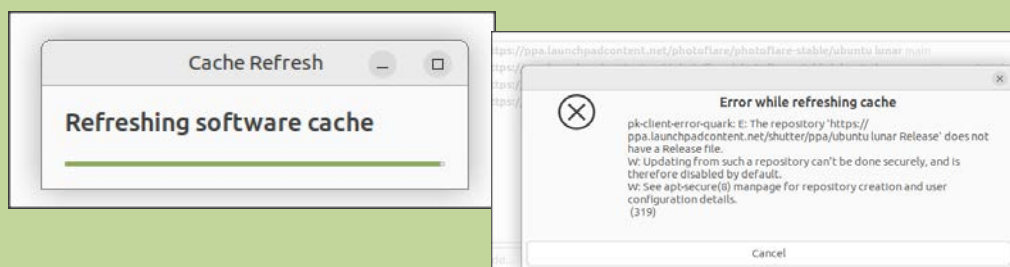


Εικόνα 4.4.5 - Διεύθυνσης αποθετηρίου

Κάθε αποθετήριο έχει τη δική του διεύθυνση και για να μπορέσετε να εισάγετε μία θα πρέπει να ανατρέξετε στον κατασκευαστή του λογισμικού. Μία συνηθισμένη εντολή είναι αυτή παρακάτω:

deb	http://repository_address	UbuntuVersion	Branch
1	2	3	4

1. Δηλώνει τον τύπο των αρχείων. Μπορεί να είναι **deb** (πακέτα .deb) ή **deb-src** (πακέτα κώδικα).
2. Η διεύθυνση του αποθετηρίου
3. Η έκδοση Ubuntu¹⁰ (ή Debian) που χρησιμοποιείτε
4. Η κατηγορία του αποθετηρίου (main, restricted, universe και multiverse). Τα αποθετήρια τρίτων κατασκευαστών συνήθως έχουν μία κατηγορία.
5. Μετά την εισαγωγή της διεύθυνσης και επιστρέφοντας στην προηγούμενη οθόνη αφού πατήσετε το close θα σας ζητηθεί να γίνει ανανέωση των αποθετηρίων. Σε περίπτωση που η διεύθυνση που δώσατε είναι λάθος θα σας εμφανίσει σφάλμα σε αυτό το στάδιο. Σε αυτήν την



Εικόνα 4.4.6 Ανανέωση Αποθετηρίων και σφάλμα ανανέωσης.

¹⁰ Για να δείτε την έκδοση Ubuntu που χρησιμοποιείτε μπορείτε να τρέξετε την εντολή σε γραμμή εντολών: **lsb_release -a** ή από γραφικό περιβάλλον να επιλέξετε **About This Computer** (σε Ubuntu Mate επάνω δεξιά κάνετε πρώτα κλικ στο κουμπί κλεισίματος)

περίπτωση ελέγξτε αν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και επίσης αν έχετε εισάγει σωστά τη διεύθυνση.

Αποθετήρια PPA

Ένα PPA (Personal Package Archive) αποθετήριο είναι ένας διαδικτυακός χώρος όπου οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν, να διανέμουν και να εγκαθιστούν λογισμικό για διανομές Linux που βασίζονται στο σύστημα πακέτων Debian. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ένα PPA στο σύστημά τους προσθέτοντας τον αντίστοιχο κατάλογο στις πηγές των αποθετηρίων τους. Το πλεονέκτημα τους είναι η άμεση ενημέρωση εφαρμογών χωρίς να περιμένουν την επίσημη ενημέρωση των αποθετηρίων του Ubuntu.

Συχνά, τα PPA παρέχουν λογισμικό που είναι σε δοκιμαστική φάση ή ανεπίσημες εκδόσεις, οπότε συνιστάται προσοχή στην εγκατάσταση εφαρμογών από αυτά.

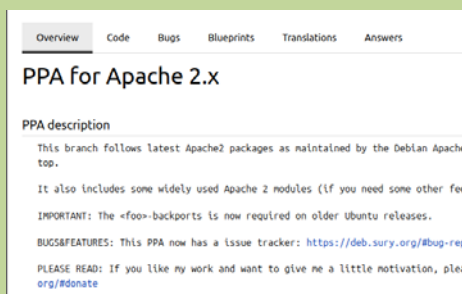
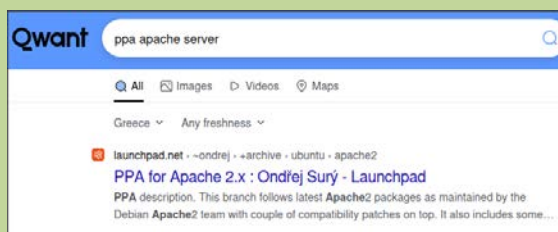
Η εγκατάσταση ενός αποθετηρίου PPA γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως και τα deb.



Αναζήτηση και εγκατάσταση πακέτων PPA

Ο πιο εύκολος τρόπος αναζήτησης ενός PPA πακέτου είναι οι μηχανές αναζήτησης.

Για παράδειγμα αν κάνετε αναζήτηση με στοιχεία **ppa** **όνομα εφαρμογής** θα σας εμφανίσει στα πρώτα αποτελέσματα αυτό που αναζητείτε.

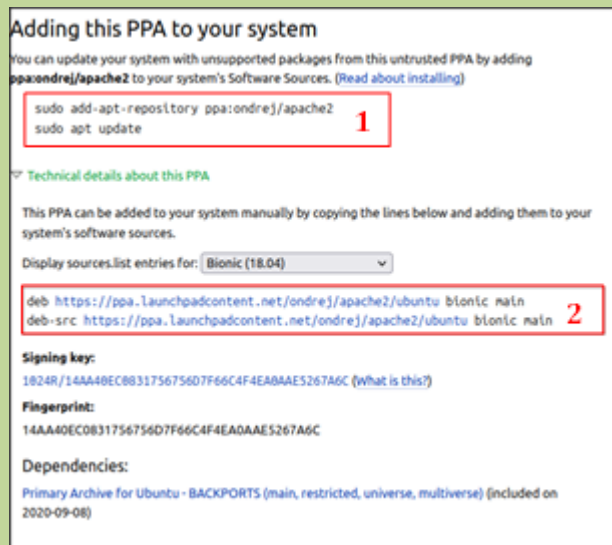


Στο παράδειγμα βλέπετε το αποτέλεσμα αναζήτησης για τον Apache webserver.

Αρχικά, αφού επισκεφτείτε τη σελίδα θα δείτε μια περιγραφή του πακέτου PPA και στη συνέχεια οδηγίες πως θα κάνετε την εγκατάσταση στο σύστημά σας.

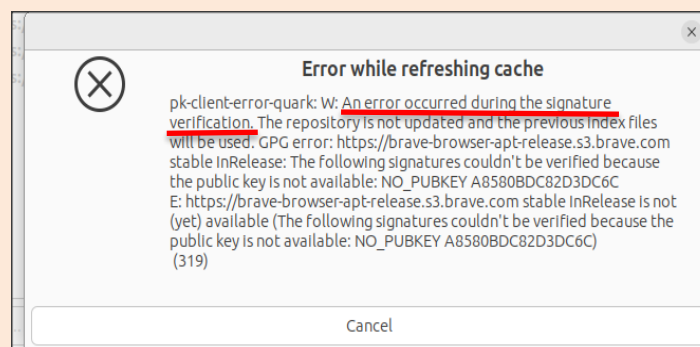
Υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης. Από γραμμή εντολών που είναι και ο πιο γρήγορος αφού μπορείτε να κάνετε αντιγραφή επικόλληση τις εντολές και να τις τρέξετε (1). Ο δεύτερος τρόπος είναι να πλοηγηθείτε στη σχετική καρτέλα στο πρόγραμμα **software & updates** και να κάνετε τη σχετική εγγραφή με στοιχεία που

παρέχονται στην ιστοσελίδα του ppa (2). Πρέπει να δώσετε προσοχή να επιλέξετε τη σωστή έκδοση Ubuntu επιλέγοντας από το μενού επιλογών.



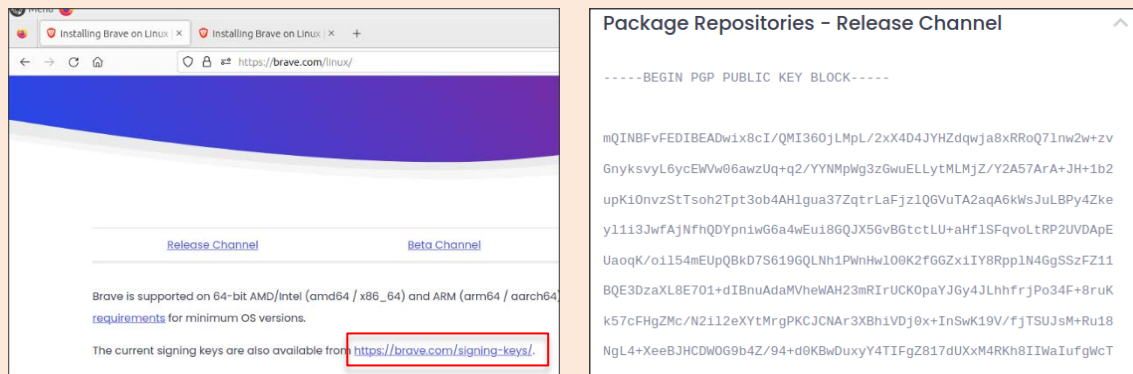
Αυθεντικοποίηση (Authentication)

Τις περισσότερες φορές που θα εγκαταστήσετε ένα εξωτερικό αποθετήριο θα σας ζητηθεί και ένα κλειδί αυθεντικοποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχει. Το κλειδί ελέγχεται κάθε φορά που γίνεται ενημέρωση των μεταδεδομένων του αποθετηρίου.



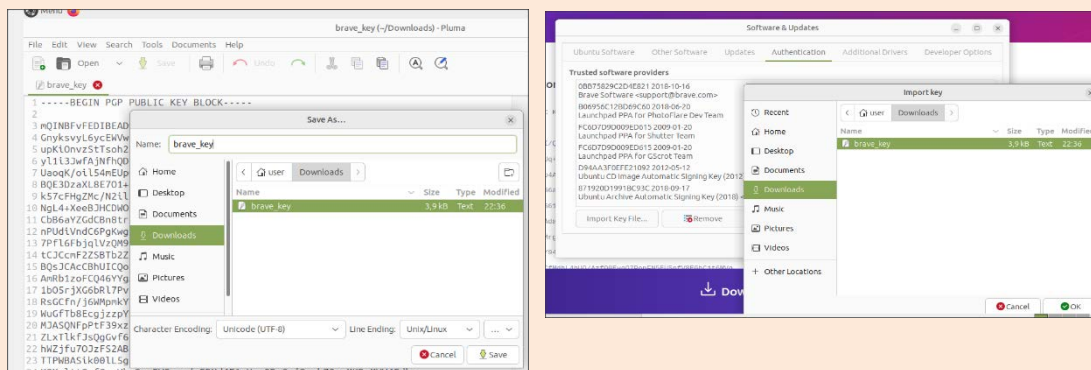
Εικόνα 4.4.7 - Αδυναμία ενημέρωσης αποθετηρίου λόγω απουσίας ή προβλήματος με το κλειδί αυθεντικοποίησης

Εγκατάσταση κλειδιού αυθεντικοποίησης



Εικόνα 4.4.8 - Brave browser. Κλειδί αυθεντικοποίησης

Αρχικά εντοπίστε στην ιστοσελίδα του αποθετηρίου το κλειδί αυθεντικοποίησης. Παράδειγμα στη σελίδα brave.com βλέπετε στην εικόνα 4.4.8 το κλειδί αυθεντικοποίησης. Το αρχείο αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να το εγκαταστήσετε με τη βοήθεια της εφαρμογής Software & Updates. Από την καρτέλα Authentication επιλέξτε **import key file** και στην επόμενη οθόνη επιλέξτε το αρχείο που περιέχει το κλειδί (Εικόνα 4.4.9).



Εικόνα 4.4.9 - Εισαγωγή κλειδιού Αυθεντικοποίησης



Δραστηριότητα 4.4.1 – Ορισμός Αποθετηρίων Ubuntu

Διάρκεια: 10 λεπτά

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα **software & updates**.
2. Επιλέξτε μόνο το αποθετήριο **main**.
3. Κάντε τις σχετικές ενημερώσεις εφόσον σας ζητηθεί.



Δραστηριότητα 4.4.2 – Εισαγωγή αποθετηρίου deb

Διάρκεια: 10 λεπτά

1. Ανοίξετε το πρόγραμμα **software & updates**.
2. Αναζητείστε τον brave browser στη διεύθυνση brave.com.
3. Κάντε εγκατάσταση του αποθετηρίου αφού εντοπίσετε τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα.
4. Εντοπίστε το κλειδί αυθεντικοποίησης και κατεβάστε το.
5. Κάντε εγκατάσταση του κλειδιού.
6. Κάντε τις σχετικές ενημερώσεις των αποθετηρίων εφόσον σας ζητηθεί.



Δραστηριότητα 4.4.3 – Εισαγωγή αποθετηρίου ppa

Διάρκεια: 10 λεπτά

1. Η εφαρμογή photoflare (<https://photoflare.io/>) είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων.
2. Αναζητήστε το ppa της εφαρμογής για την έκδοση ubuntu που εκτελείτε.
3. Εγκαταστήστε το ppa αποθετήριο σύμφωνα με τις οδηγίες που εντοπίσατε.

4.5 Διαχείριση διεργασιών

Όπως και στο Λ.Σ. Windows έτσι και στο Linux υπάρχουν διεργασίες οι οποίες δημιουργούνται όταν εκτελείται μια εφαρμογή. Επίσης ένα πλήθος διεργασιών ξεκινούν κάθε φορά που εκκινούμε τον υπολογιστή μας. Ορισμένες από αυτές, όπως στην περίπτωση εκκίνησης μια εφαρμογής, εμφανίζουν ένα παράθυρο στην επιφάνεια εργασίας ενώ άλλες δεν εμφανίζουν. Οι διεργασίες που εμφανίζουν παράθυρα ή απασχολούν το τερματικό, ονομάζονται διεργασίες **προσκήνιου** (foreground) ενώ οι άλλες ονομάζονται διεργασίες **παρασκήνιου** (background).

Κάθε διεργασία χρησιμοποιεί ένα τμήμα της κύριας μνήμης και απασχολεί ένα ποσοστό από το χρόνο του επεξεργαστή καθώς επίσης και άλλους πόρους του συστήματος

ανάλογα με την εργασία που εκτελεί. Υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία των διεργασιών είναι ο **πυρήνας** (kernel) του Λ.Σ. Linux. Όταν τελειώσει η λειτουργία μια διεργασίας ο πυρήνας «ελευθερώνει» τους πόρους του συστήματος που χρησιμοποιούσε.

Κάθε διεργασία έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που αποτελεί την ταυτότητά της. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ένας αριθμός που παίρνει από τον πυρήνα του Λ.Σ. και ονομάζεται **PID** (Process - ID) κα. Για να διαχειριστούμε μια εργασία θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτόν τον αριθμό. Ωστόσο η διαχείριση διεργασιών μπορεί να γίνει είτε από τη γραμμή εντολών (τερματικό-κονσόλα) είτε από το γραφικό περιβάλλον.



Θέση αποθήκευσης διεργασιών

Στο Linux ισχύει η έκφραση «**Όλα είναι αρχεία**». Έτσι και οι διεργασίες είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά στον κατάλογο /proc.

4.5.1 Διαχείριση διεργασιών από γραμμή εντολών (CLI)

Η βασική εντολή διαχείρισης των διεργασιών είναι η **ps** (process status). Αν την εκτελέσουμε έχουμε:

```
user@UbuntuMATE:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 15192 pts/0    00:00:00 bash
 15199 pts/0    00:00:00 ps
```

Παρατηρούμε ότι εμφανίζονται δύο μόνο διεργασίες ο φλοιός (Shell) bash και η ίδια εντολή **ps**.

Αναλυτικά οι πληροφορίες που εμφανίζονται ανά στήλη είναι:

PID – Η μοναδική ταυτότητα της διεργασίας.

TTY – Το τερματικό που χρησιμοποιεί η διεργασία (εδώ το τερματικό μας).

TIME- Το ποσό χρόνου που απασχόλησε τον επεξεργαστή (CPU).

CMD- Το όνομα της εντολής που δημιούργησε τη διεργασία.

Φυσικά δεν εκτελούνται μόνο αυτές οι δύο διεργασίες. Για να δούμε τις συνολικές διεργασίες η εντολή ps διαθέτει ένα πλήθος παραμέτρων, μερικές από τις οποίες είναι:

Παράμετρος	Σημασία – τι εμφανίζεται
-l (long)	Περισσότερες πληροφορίες για κάθε διεργασία
-f	Πλήρης λίστα
-x	Τις διεργασίες που σας ανήκουν

Συνήθως χρησιμοποιούμε την εντολή **ps -ux** για να δούμε τις δικές μας διεργασίες:

Όπως:

```
user@UbuntuMATE:~$ ps -ux
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
user          1191  0.0  0.3  17444  9984 ?        Ss   11:42   0:00 /lib/systemd/
user          1192  0.0  0.1 169444  5064 ?        S    11:42   0:00 (sd-pam)
user          1201  0.0  0.1  48340  5376 ?        S<sl  11:42   0:00 /usr/bin/pipe
user          1202  0.0  0.1  32228  4992 ?        Ssl  11:42   0:00 /usr/bin/pipe
user          1203  0.0  0.8 2480276 24508 ?        S<sl  11:42   0:01 /usr/bin/puls
user          1211  0.0  0.2 249868  7708 ?        Sl   11:42   0:00 /usr/bin/gnom
user          1214  0.0  0.1  9300  5120 ?        Ss   11:42   0:00 /usr/bin/dbus
user          1216  0.0  0.7 351768 23024 ?        Ssl  11:42   0:00 mate-session
user          1235  0.0  0.2 472168  7680 ?        Ssl  11:42   0:00 /usr/libexec/
user          1245  0.0  0.2 245144  6784 ?        Ssl  11:42   0:00 /usr/libexec/
user          1571  0.0  0.2 249608  8064 ?        Ssl  11:42   0:00 /usr/libexec/
user          1578  0.0  0.2 380888  6656 ?        Sl   11:42   0:00 /usr/libexec/
user          1591  0.0  0.2 309816  8192 ?        Ssl  11:42   0:00 /usr/libexec/
user          1600  0.0  0.1  8560  4224 ?        S    11:42   0:00 /usr/bin/dbus
```

Εικόνα 4.5.1 - Διεργασίες του χρήστη user

Επίσης την εντολή **ps -aux** για να δούμε τις συνολικές διεργασίες του συστήματος.

```
user@UbuntuMATE:~$ ps -aux
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.4 167808 13080 ?        Ss   11:41   0:02 /sbin/init sp
root           2  0.0  0.0      0      0 ?        S    11:41   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0      0 ?        I<   11:41   0:00 [rcu_gp]
root           4  0.0  0.0      0      0 ?        I<   11:41   0:00 [rcu_par_gp]
root           5  0.0  0.0      0      0 ?        I<   11:41   0:00 [slub_flushwq
root           6  0.0  0.0      0      0 ?        I<   11:41   0:00 [netns]
root           8  0.0  0.0      0      0 ?        I<   11:41   0:00 [kworker/0:0H
root          10  0.0  0.0      0      0 ?        I<   11:41   0:00 [mm_percpu_wq
root          11  0.0  0.0      0      0 ?        I    11:41   0:00 [rcu_tasks_kt
root          12  0.0  0.0      0      0 ?        I    11:41   0:00 [rcu_tasks_ru
root          13  0.0  0.0      0      0 ?        I    11:41   0:00 [rcu_tasks_tr
root          14  0.0  0.0      0      0 ?        S    11:41   0:00 [ksoftirqd/0]
root          15  0.0  0.0      0      0 ?        I    11:41   0:00 [rcu_preempt]
root          16  0.0  0.0      0      0 ?        S    11:41   0:00 [migration/0]
root          17  0.0  0.0      0      0 ?        S    11:41   0:00 [idle_inject/
root          19  0.0  0.0      0      0 ?        S    11:41   0:00 [cpuhp/0]
```

Εικόνα 4.5.2. Συνολικές διεργασίες του συστήματος

Παρατηρούμε ότι πρώτες εμφανίζονται οι διεργασίες του συστήματος και στο τέλος υπάρχουν οι δικές μας (εδώ user).

Οι λίστες που παίρνουμε από την `ps` είναι στατικές με την έννοια ότι αποτελούν την εικόνα των διεργασιών τη στιγμή που χρησιμοποιήσαμε την `ps`. Αν θέλουμε να παρακολουθήσουμε τις διεργασίες που εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο (on-line) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή **top**.

```
user@UbuntuMATE:~$ top
```

```
top - 14:16:30 up 2:35, 1 user, load average: 0,10, 0,03, 0,01
Tasks: 165 total, 1 running, 164 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1,7 us, 1,0 sy, 0,0 ni, 97,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 2991,3 total, 343,4 free, 611,3 used, 2036,6 buff/cache
MiB Swap: 2680,0 total, 2678,7 free, 1,3 used. 2177,4 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
732	root	20	0	411728	118456	66260	S	4,7	3,9	0:50.86	Xorg
1635	user	20	0	162880	8192	7424	S	0,3	0,3	0:00.23	at-spi2-registr
2085	user	20	0	351740	22528	15616	S	0,3	0,7	0:00.22	xdg-desktop-por
15147	user	20	0	836968	53824	41472	S	0,3	1,8	0:04.53	mate-terminal
16301	user	20	0	21848	4096	3328	R	0,3	0,1	0:00.11	top
1	root	20	0	167808	13080	8344	S	0,0	0,4	3:46.83	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	slub_flushwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	netns
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events+
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthread

Εικόνα 4.5.3 - Αποτελέσματα της εντολής `top`

Διεργασία γονέας

Μια διεργασία μπορεί να δημιουργεί άλλες διεργασίες. Στην περίπτωση αυτή η αρχική διεργασία ονομάζεται διεργασία γονέας ή γονική διεργασία.

```
user@UbuntuMATE:~$ ps -l
```

F	S	UID	PID	PPID	C	PRI	NI	ADDR	SZ	WCHAN	TTY	TIME	CMD
0	S	1000	15192	15147	0	80	0	-	4945	do_wai	pts/0	00:00:00	bash
0	R	1000	16275	15192	0	80	0	-	5360	-	pts/0	00:00:00	ps

Ενδιαφέρον εδώ είναι ότι παρουσιάζεται επιπλέον η ταυτότητα του χρήστη (UID) και η ταυτότητα της γονικής διεργασίας (PPID- Parent ID).

Παρατηρούμε ότι το PPID της `ps` (15192) είναι ίδιο με το PID της `bash` (15192). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η διεργασία `bash` είναι γονέας της `ps`. Αντίστοιχα μπορούμε να πούμε ότι η διεργασία `ps` είναι παιδί (child) της `bash`.

Υπάρχει μια αρχική διεργασία από την οποία ξεκινάνε όλες οι άλλες αυτή δημιουργείται από την εκτέλεση της εντολής **init** στο Λ.Σ. του συστήματός μας.

Λειτουργίες πάνω στις διεργασίες

Το Λ.Σ. είναι εκείνο που διαχειρίζεται διεργασίες των χρηστών του συστήματος καθώς και εκείνες που δημιουργεί το ίδιο το σύστημα. Ορισμένες από τις λειτουργίες του Λ.Σ. που αφορούν τις διεργασίες είναι:

Δημιουργία μιας διεργασίας: Μια διεργασία δημιουργείται είτε από το σύστημα είτε από την τους χρήστες με την εκκίνηση προγραμμάτων.

Αναστολή διεργασίας: Το Λ.Σ. ανάλογα με το φόρτο του συστήματος μπορεί να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας μιας διεργασίας.

Επαναφορά μιας διεργασίας: Το Λ.Σ. μπορεί να επαναφέρει μια διεργασία που είχε ανασταλεί η λειτουργία της και να συνεχίσει την εκτέλεσή της.

Αλλαγή προτεραιότητας μιας διεργασίας: Το Λ.Σ. δίνει στις διεργασίες μια προκαθορισμένη προτεραιότητα (priority) εκτέλεσης. Η προτεραιότητα αυτή μπορεί να αλλάξει είτε από το σύστημα είτε από τον χρήστη.

Μεταφορά μιας διεργασίας για εκτέλεση στο παρασκήνιο

Οι διεργασίες που δημιουργεί ένας χρήστης εκτελούνται στο προσκήνιο (foreground), δηλαδή απασχολούν το τρέχον παράθυρο (τερματικό) και ο χρήστης δεν μπορεί να εκτελέσει άλλη εντολή.

Παράδειγμα: Εκτελούμε την εντολή:

sleep 10

Η εντολή αυτή «κοιμίζει» την εκτέλεση της για χρόνο ίσο με 10 δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα 10" δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη εντολή (δεν εμφανίζεται η προτροπή του συστήματος).

Αν δώσουμε όμως την εντολή:

sleep 100 &

παρατηρούμε ότι η προτροπή εμφανίζεται αμέσως. Η διεργασία sleep συνεχίζει να εκτελείται όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε με την εντολή ps.

```
user@UbuntuMATE: ~  
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Αναζήτηση Τερματικό Βοήθεια  
user@UbuntuMATE:~$ sleep 100 &  
[1] 3002  
user@UbuntuMATE:~$ ps  
  PID TTY          TIME CMD  
 2995 pts/0    00:00:00 bash  
 3002 pts/0    00:00:00 sleep  
 3003 pts/0    00:00:00 ps  
user@UbuntuMATE:~$ █
```

Εικόνα 4.5.4 - Εκτέλεση διεργασίας στο παρασκήνιο

Ο χαρακτήρας "&" στο τέλος της εντολής `sleep 100 &` προκαλεί τη μεταφορά και εκτέλεση της εντολής στο παρασκήνιο (background). Δηλαδή εκτελείται χωρίς να απασχολεί το τρέχον τερματικό. Ενδιαφέρον έχει ότι μόλις μια εργασία μεταφερθεί στο παρασκήνιο το σύστημα εμφανίζει το PID της (εδώ είναι το 3002).

Τερματισμός διεργασιών

Ο τερματισμός διεργασιών γίνεται με σήματα (signals). Τα σήματα είναι "εντολές" του Λ.Σ. προς τις διεργασίες να εκτελέσουν μια εργασία (συνήθως να τερματίσουν τη λειτουργία τους). Τα σήματα που χρησιμοποιούνται για τον τερματισμό μιας διεργασίας είναι το `Sigterm` και το `Sigkill`.

Ο χρήστης μπορεί να τερματίσει (kill) Μια διεργασία αρκεί να γνωρίζει τον αριθμό ταυτότητας της PID. Το PID βρίσκεται με τη χρήση της εντολής `ps`.

Για παράδειγμα αν θέλουμε να τερματίσουμε τη διεργασία με PID 567, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή:

`kill 567`

Η εντολή αυτή θα στείλει το σήμα `Sigterm` στη διεργασία και θα «κλείσει» το τερματικό της προκαλώντας το τερματισμό της. Αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος τερματισμού αλλά όχι ο πιο αποτελεσματικός. Αν η διεργασία δεν τερματίσει τότε χρησιμοποιούμε την εντολή:

`kill -9 567`

Η εντολή αυτή θα στείλει το σήμα `Sigkill` στη διεργασία προκαλώντας τον άμεσο και αναγκαστικό τερματισμό της.

4.5.2 Διαχείριση διεργασιών από γραφικό περιβάλλον (GUI)

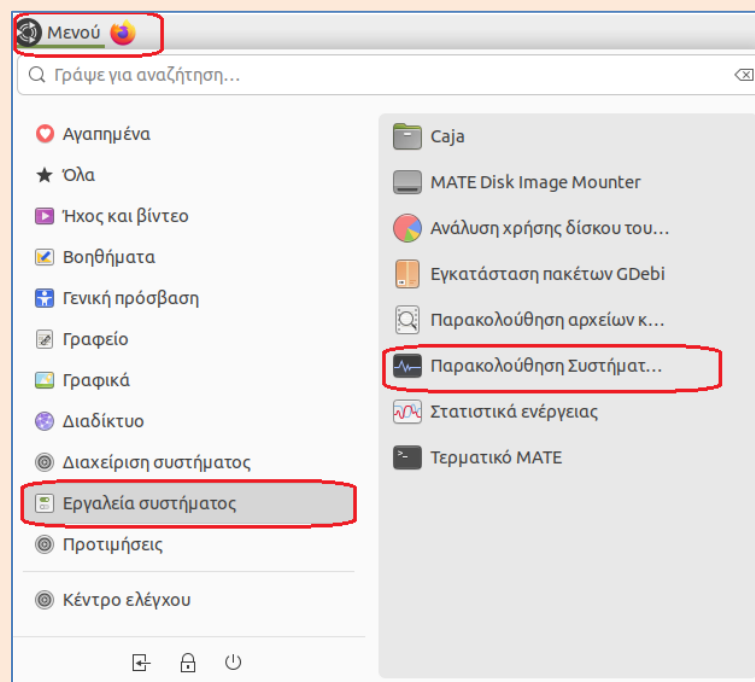
Η διαχείριση διεργασιών από το γραφικό περιβάλλον του Linux γίνεται με το εργαλείο Παρακολούθηση συστήματος το οποίο προσφέρει πολλές επιπλέον δυνατότητες. Στις παραγράφους αυτούς θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από το γραφικό περιβάλλον του Ubuntu MATE.



Ενεργοποίηση παρακολούθησης συστήματος

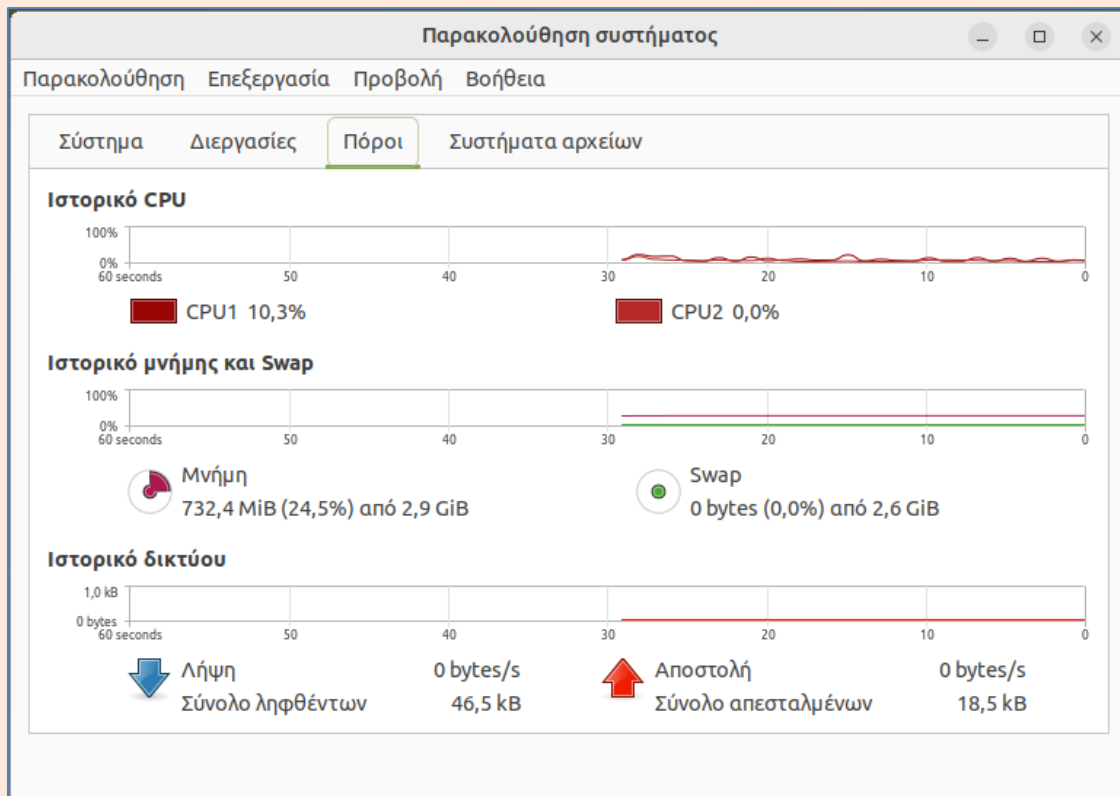
Την παρακολούθηση συστήματος μπορούμε να την «ανοίξουμε» με πολλούς τρόπους.

- 1^{ov} με τον συνδυασμό πλήκτρων **Ctrl+Shift+Esc**
- 2^{ov} πληκτρολογώντας σε ένα τερματικό την εντολή `mate-system-monitor`
- 3^{ov} από το Μενού → Εργαλεία συστήματος → Παρακολούθηση συστήματος



Εικόνα 4.5.5 - Ενεργοποίηση παρακολούθησης συστήματος

Η Παρακολούθηση Συστήματος εμφανίζει το παράθυρο της εικόνας 4.5.6. Στο οποίο εμφανίζονται οι πόροι σου συστήματος και η χρήση τους.



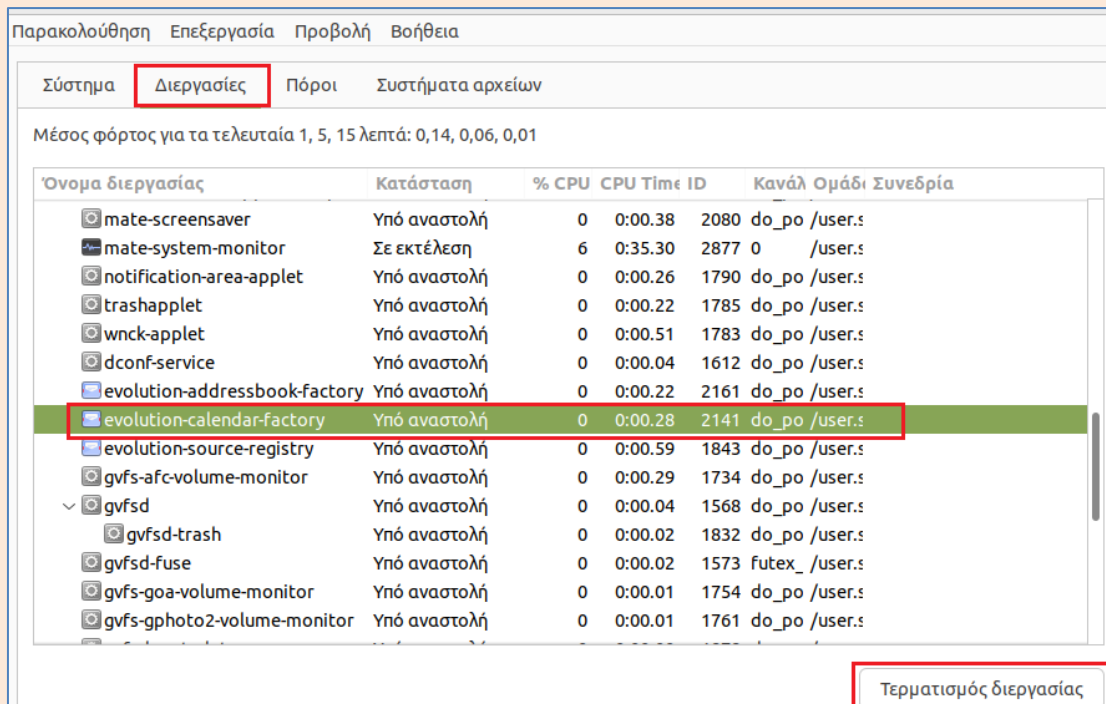
Εικόνα 4.5.6 - Η χρήση πόρων του συστήματος

Για να δούμε τις τρέχουσες διεργασίες θα πρέπει να επιλέξουμε την καρτέλα **Διεργασίες**.

Σύστημα	Διεργασίες	Πόροι	Συστήματα αρχείων
Μέσος φόρτος για τα τελευταία 1, 5, 15 λεπτά: 0,11, 0,06, 0,02			
Όνομα διεργασίας	Κατάσταση	% CPU	CPU Time ID Κανάλ Ομάδι Συνεδρία
ayatana-indicator-printers-servi	Υπό αναστολή	0	0:00.18 1824 do_po /user.s c2
ayatana-indicator-session-servi	Υπό αναστολή	0	0:00.04 2052 do_po /user.s c2
ayatana-indicator-sound-service	Υπό αναστολή	0	0:00.07 1997 do_po /user.s c2
blueman-applet	Υπό αναστολή	0	0:00.62 2049 do_po /user.s c2
caja	Υπό αναστολή	0	0:02.45 1776 do_po /user.s c2
evolution-alarm-notify	Υπό αναστολή	0	0:00.47 1921 do_po /user.s c2
marco	Υπό αναστολή	0	0:07.12 1753 do_po /user.s c2
mate-panel	Υπό αναστολή	0	0:00.45 1766 do_po /user.s c2
mate-power-manager	Υπό αναστολή	0	0:00.53 1813 do_po /user.s c2
mate-settings-daemon	Υπό αναστολή	0	0:00.72 1618 do_po /user.s c2
nm-applet	Υπό αναστολή	0	0:00.20 2059 do_po /user.s c2

Εικόνα 4.5.7 - Διεργασίες

Αν θέλουμε να τερματίσουμε μια διεργασία απλά την επιλέγουμε με κλικ και στη συνέχεια κλικ στο πλήκτρο [Enter].



Εικόνα 4.5.8 - Διαγραφή μιας διεργασίας



Περισσότερες πληροφορίες για τις διεργασίες

Τερματικά

Κάθε διεργασία συνδέεται με κάποιο τερματικό (TTY) το οποίο εμφανίζεται όταν εκτελούμε την εντολή `ps`. Αν στη θέση του ονόματος του τερματικού εμφανίζεται ένα ερωτηματικό «?» σημαίνει ότι η διεργασία αυτή δεν χρειάζεται τερματικό. Οι διεργασίες αυτές εκτελούν κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος και δεν πρέπει να τις διακόπτουμε. Στο φλοιό υπάρχουν επιπλέον άλλα πέντε τερματικά αλλά η αξιοποίησή τους ξεφεύγει από τους σκοπούς του βιβλίου.

Καταστάσεις διεργασιών

Μια διεργασία από τη στιγμή της δημιουργίας της μέχρι τον τερματισμό της μπορεί να βρεθεί σε μια από τις ακόλουθες τρεις καταστάσεις

Κατάσταση εκτέλεσης (Running): Η διεργασία χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή (CPU) και εκτελείται. Σε συστήματα με έναν επεξεργαστή, κάθε χρονική στιγμή μόνο μία διεργασία μπορεί να είναι σε κατάσταση εκτέλεσης.

Κατάσταση ετοιμότητας (Ready): Η διεργασία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τον επεξεργαστή και να εκτελεστεί.

Κατάσταση κλειδώματος (Blocked): Η διεργασία περιμένει την ολοκλήρωση κάποια άλλης διαδικασίας για να συνεχίσει την εκτέλεσή της. Για παράδειγμα μια διεργασία θέλει να γράψει κάτι στον δίσκο αλλά μια άλλη διεργασία απασχολεί τον δίσκο.

Κατάσταση ζόμπι (zombie): Η διεργασία έχει «πεθάνει» αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ο «θάνατός» της.

Ορφανά και Ζόμπι

Είδαμε ότι όλες οι εργασίες (εκτός της αρχικής) είναι «παιδιά» (children) κάποιας άλλης γονικής (parent) διεργασίας. Αυτό προκαλεί δύο «περίεργες» καταστάσεις όταν μια διεργασία τερματίζεται (πεθαίνει).

Όταν μια διεργασία τερματίζεται ενημερώνει τον γονέα της. Η διεργασία γονέας ελέγχει το λόγο τερματισμού και δίνει τη συγκατάθεσή της σε αυτόν.

Τι γίνεται όμως όταν η διεργασία γονέας έχει «πεθάνει» νωρίτερα από τη διεργασία παιδί και φυσικά δεν μπορεί να δώσει τη συγκατάθεση της;. Στην περίπτωση αυτή η διεργασία παιδί ονομάζεται ορφανή και τη συγκατάθεση για τον τερματισμό την αναλαμβάνει η αρχική διεργασία init.

Επίσης τι γίνεται όταν η διεργασία παιδί «πεθάνει» χωρίς τη συγκατάθεση της διεργασίας γονέα; Στην περίπτωση αυτή η διεργασία μετατρέπεται σε «ζόμπι» (zombie) εμφανίζεται στη λίστα διεργασιών και τον τερματισμό της αναλαμβάνει πάλι η αρχική διεργασία. Παρατηρούμε ότι στην εικόνα 4.5.3 που δείχνει την εκτέλεση της εντολής top, εμφανίζεται η κατάσταση κάθε διεργασίας στη στήλη S (Status)

Τα γράμματα που υπάρχουν σε αυτή τη στήλη έχουν την παρακάτω σημασία

R : Η διεργασία εκτελείται κανονικά (Running)

S : Η διεργασία είναι σε κατάσταση αναμονής (Sleeping)

T : Η διεργασία έχει σταματήσει (Stopped)

Z : Η διεργασία είναι σε κατάσταση zombie.

D : Η διαδικασία δεν τερματίζεται χρειάζεται επανεκκίνηση συστήματος.



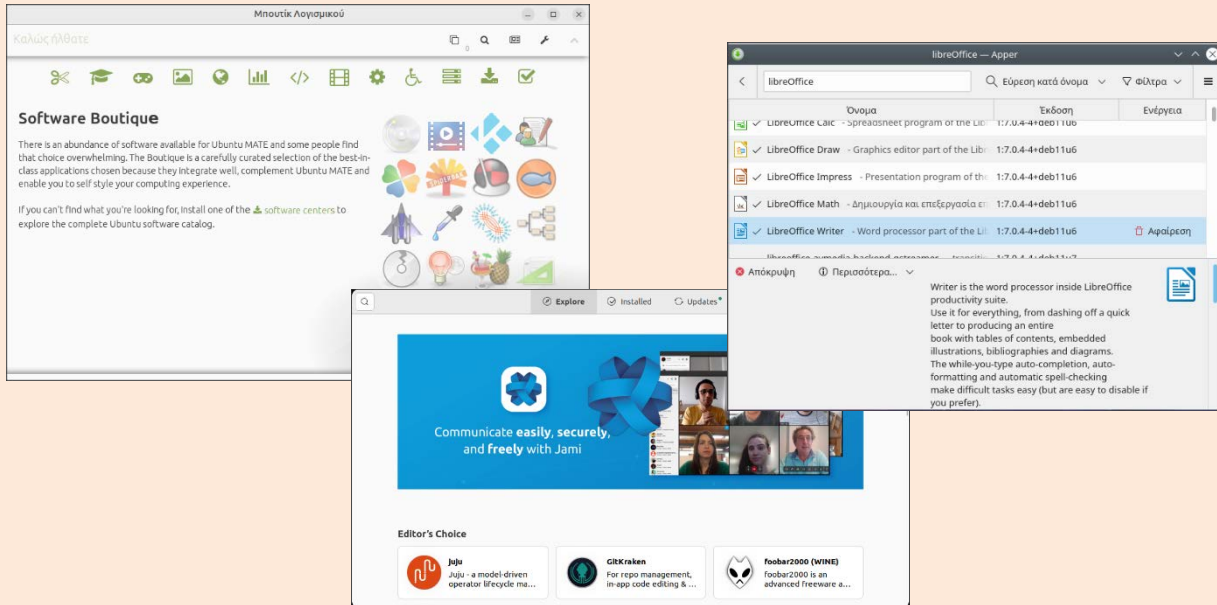
Δραστηριότητα 4.5.1 – Προτεραιότητα εκτέλεσης διεργασιών

Διάρκεια: 10 λεπτά

Αναζητείστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εντολή **nice** και την επίδρασή της στην προτεραιότητα εκτέλεσης διεργασιών.

4.6 Εγκατάσταση/απεγκατάσταση εφαρμογών

Στο λειτουργικό σύστημα Linux υπάρχουν διάφοροι τρόποι εγκατάστασης εφαρμογών τόσο από γραφικό περιβάλλον όσο και από γραμμή εντολών.



Εικόνα 4.6.1 - Μπουτίκ Λογισμικού (Ubuntu MATE), Λογισμικό Ubuntu (Ubuntu GNOME), Apper (Debian KDE Plasma)

Ανεξάρτητα από το γραφικό περιβάλλον όλες οι διανομές παρέχουν προγράμματα εγκατάστασης και διαχείρισης εφαρμογών. Γενικά παρέχουν:

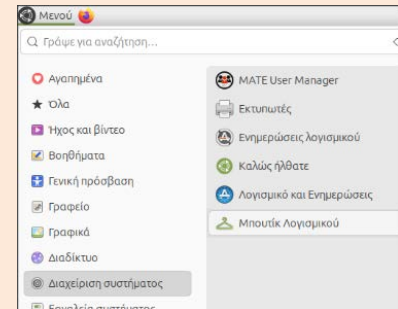
1. **Ευκολία χρήσης:** Φιλικός τρόπος αναζήτησης και εγκατάστασης εφαρμογών, ακόμα και για νέους χρήστες.
2. **Ποικιλία εφαρμογών:** Περιέχουν μια πολύ μεγάλη ποσότητα από εφαρμογές ταξινομημένες ανά κατηγορία. Έτσι, επιτρέπεται στους χρήστες να επιλέγουν από μια ποικιλία εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες τους.
3. **Αναβαθμίσεις και ασφάλεια:** Διαθέτουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες αναβάθμισης των εφαρμογών και εγκατάστασης νέων εκδόσεων με ευκολία.
4. **Ενσωματωμένες κριτικές και αξιολογήσεις:** Συχνά οι εφαρμογές είναι αξιολογημένες από τους υπόλοιπους χρήστες που τη χρησιμοποιούν διευκολύνοντας την απόφαση εγκατάστασης.
5. **Αξιοπιστία:** Τα προγράμματα παρέχονται μόνο από επίσημες πηγές και αποθετήρια, και εξασφαλίζουν ότι το λογισμικό που διανέμεται είναι ασφαλές και ελεγχόμενο.
6. **Υποστήριξη του γραφικού περιβάλλοντος και της διανομής:** Τα προγράμματα που προσφέρουν έχουν ελεγχθεί και λειτουργούν στην εκάστοτε πλατφόρμα.

7. **Εγκατάσταση εξαρτήσεων:** Εγκαθιστούν όλες τις απαραίτητες εξαρτήσεις που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά ένα πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα Software Boutique

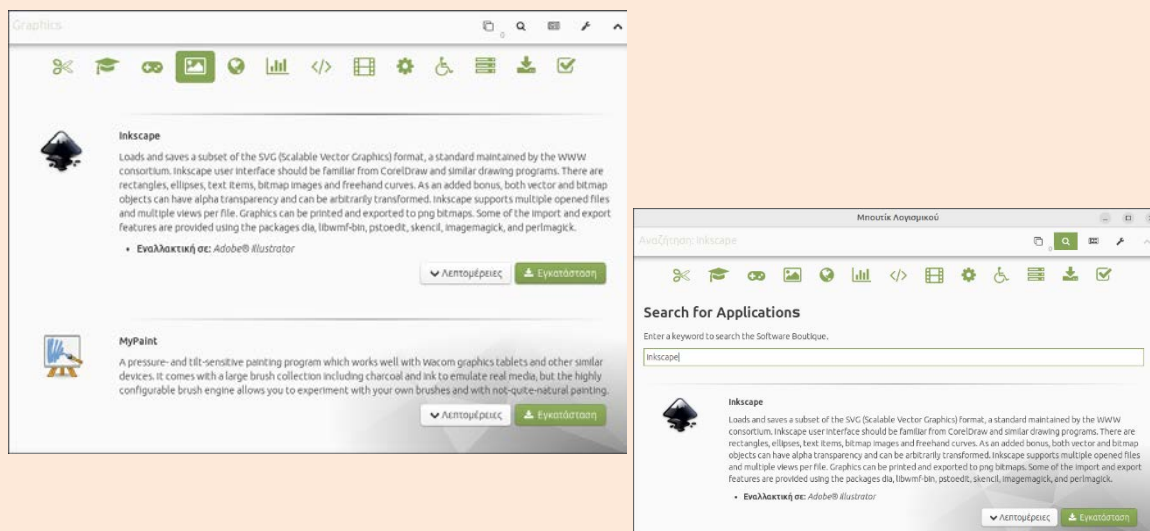
Το Ubuntu Mate περιλαμβάνει στη διανομή του το πρόγραμμα «Μπουτίκ Λογισμικού» (Software Boutique). Μέσα από το πρόγραμμα αυτό μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε ή και να απεγκαταστήσετε λογισμικό με λίγα κλικ του ποντικού.

Για να εγκαταστήσετε μία εφαρμογή με το πρόγραμμα Software Boutique ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία.



Εικόνα 4.6.2 - Εκκίνηση προγράμματος

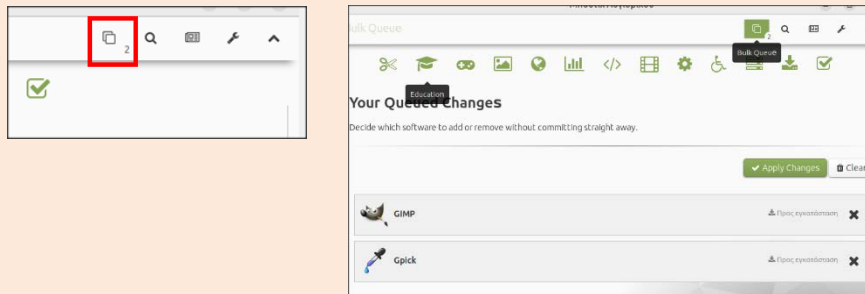
1. Εκκινήστε την εφαρμογή Από το κεντρικό μενού επιλέγοντας «Διαχείριση Συστήματος» → «Μπουτίκ εξοπλισμού»
2. Η εύρεση μίας εφαρμογής γίνεται είτε με πλοήγηση στις κατηγορίες λογισμικών είτε με αναζήτηση μίας εφαρμογής εφόσον γνωρίζετε το όνομά της κάνοντας κλικ στον μεγεθυντικό φακό και δακτυλογραφώντας το όνομα της.



Εικόνα 4.6.3 - Αναζήτηση εφαρμογής

3. Μετά τον εντοπισμό της εφαρμογής έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια μικρή περίληψη για τις ιδιότητες του προγράμματος καθώς και λεπτομέρειες της εφαρμογής όπως διεύθυνση ιστοσελίδας, url εφαρμογής κ.ά. Μπορείτε επίσης να δρομολογήσετε την εγκατάσταση της με κλικ στο κουμπί εγκατάσταση.

4. Οι εφαρμογές που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε συγκεντρώνονται σε μία «ουρά» την οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε ή και να εκκινήσετε με κλικ στο κουμπί «Apply Changes».



Εικόνα 4.6.4 - Ουρά εγκατάστασης

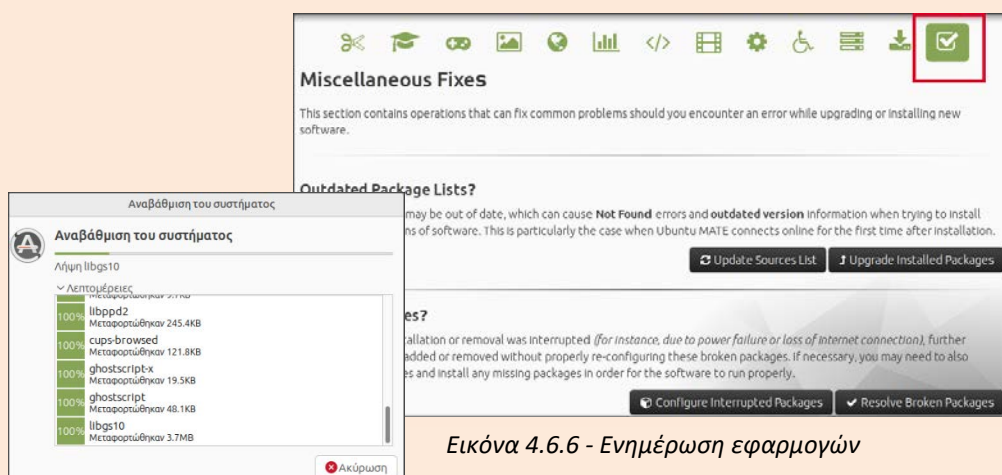
5. Το πρόγραμμα πριν ξεκινήσει τη διαδικασία θα σας ζητήσει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας.

Η ενημέρωση και η διαγραφή πραγματοποιούνται από το ίδιο περιβάλλον επιλέγοντας τη λειτουργία ενημέρωσης ή διαγραφής αντίστοιχα. Η διαδικασίας δρομολογούνται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η εγκατάσταση και ενεργοποιούνται από την οθόνη της ουράς.



Εικόνα 4.6.5 - Κουμπιά ενημέρωσης και διαγραφής

Γενικά, προτείνεται πάντα να κάνετε όλες τις ενημερώσεις των εφαρμογών προκειμένου το σύστημά σας να είναι σε καλή κατάσταση, αποφεύγοντας προβλήματα σταθερότητας και ασφάλειας.



Εικόνα 4.6.6 - Ενημέρωση εφαρμογών

Μέσα από το Software Boutique μπορείτε να δρομολογήσετε μαζικά και όλες τις πιθανές αναβαθμίσεις από το εικονίδιο Fixes. Με κλικ στο εικονίδιο «Upgrade installed Packages» θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ενημέρωσης όλων των εγκατεστημένων πακέτων του συστήματός σας.

**Δραστηριότητα 4.6.1 – Εγκατάσταση εφαρμογής με Software Boutique***Διάρκεια: 12 λεπτά*

1. Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Software Boutique για να εντοπίσετε και να εγκαταστήσετε τις παρακάτω εφαρμογές:
 - i. inkscape
 - ii. Tux Paint
 - iii. Audacity
2. Ελέγξτε τη λειτουργία των εφαρμογών που εγκαταστήσατε.

**Δραστηριότητα 4.6.2 – Ενημέρωση εφαρμογής με Software Boutique***Διάρκεια: 10 λεπτά*

1. Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Software Boutique για να ενημερώσετε την εφαρμογή Libre Office.
2. Ελέγξτε τη λειτουργία των εφαρμογών που εγκαταστήσατε.

**Δραστηριότητα 4.6.3 – Διαγραφή εφαρμογής με Software Boutique***Διάρκεια: 5 λεπτά*

Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Software Boutique για να διαγράψετε την εφαρμογή TuxPaint.



Η εντολή apt-get

Ένας πιο πεπειραμένος χρήστης του Linux μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει τη γραμμή εντολών προκειμένου γρήγορα να προχωρήσει σε αναβάθμιση του συστήματος και των εφαρμογών του. Συγκεκριμένα την εντολή **apt-get**. (Γενικά η εντολή **apt-get** είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση, διαγραφή ή ενημέρωση του λογισμικού του συστήματός σας από πιστοποιημένες.)

Δήλωση: **apt-get** [παράμετροι] εντολή

Σημαντικότερες εντολές είναι οι:

- **apt-get update**
- **apt-get upgrade**
- **apt-get install**
- **apt-get remove**

Με την εντολή «**apt-get update**» εκτελείται μια διαδικασία ενημέρωσης των δεδομένων του συστήματος πακέτων σε ένα λειτουργικό σύστημα που

```
user@UbuntuMate2304:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for user:
Hit:1 http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/ubuntu/packages lunar InRelease
Φέρε:2 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease [7547 B]
```

Εικόνα 4.6.7 - Εντολή apt-get update

βασίζεται στο Debian ή στο Ubuntu. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνει τον κατάλογο των διαθέσιμων πακέτων και τις πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις τους. Σημειώστε ότι η «**apt-get update**» δεν εγκαθιστά ή διαγράφει πακέτα, αλλά ανανεώνει την πληροφορία για τα διαθέσιμα πακέτα.

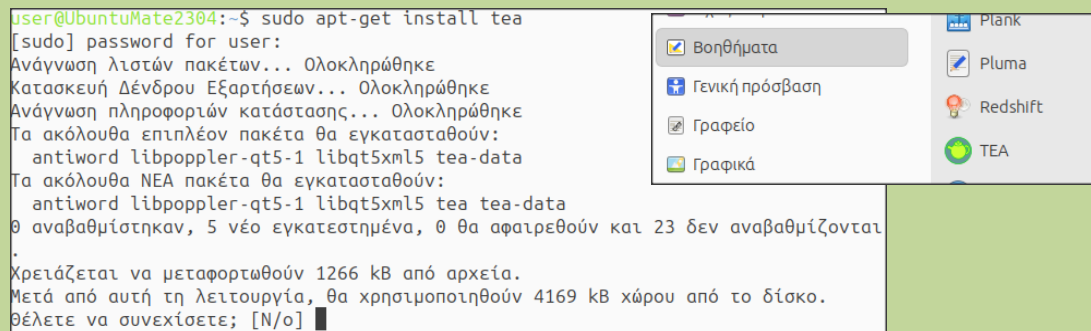
Για να εγκαταστήσετε νέες ενημερώσεις ή πακέτα, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την εντολή «**apt-get upgrade**» ή «**apt-get install**» αντίστοιχα.

```
user@UbuntuMate2304:~$ sudo apt-get upgrade
Ανάγνωση λιστών πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων... Ολοκληρώθηκε
Ανάγνωση πληροφοριών κατάστασης... Ολοκληρώθηκε
Υπολογισμός της αναβάθμισης... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα πακέτα θα μείνουν ως έχουν:
  gnome-control-center-faces linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic
Τα ακόλουθα πακέτα θα αναβαθμιστούν:
  amd64-microcode libcurl3-gnutls libcurl4 libldb2 libllvm15 libsmbclient libwbclient0 linux-libc-dev
  open-vm-tools open-vm-tools-desktop openssh-client python3-ldb python3-samba samba samba-common
  samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs smbclient
19 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 4 δεν αναβαθμίζονται.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 42,2 MB από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 7168 B χώρου από το δίσκο.
Θέλετε να συνεχίσετε; [N/o]
```

Εικόνα 4.6.8 - Η εντολή apt-get upgrade

Κατά την εκτέλεση της «`apt-get upgrade`» θα γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι στα ενημερωμένα αποθετήρια και θα προχωρήσει σε εγκατάσταση μετά από τη συγκατάθεση του χρήστη.

Η εντολή «`apt-get install`» πραγματοποιεί εγκατάσταση του πακέτου που ορίζετε μετά την εντολή **`install`**. Για παράδειγμα προκειμένου να εγκαταστήσετε τον επεξεργαστή κειμένου «**tea**» εκτελέστε:



```
user@UbuntuMate2304:~$ sudo apt-get install tea
[sudo] password for user:
Ανάγνωση λιστών πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων... Ολοκληρώθηκε
Ανάγνωση πληροφοριών κατάστασης... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα επιπλέον πακέτα θα εγκατασταθούν:
 antiword libroppler-qt5-1 libqt5xml5 tea-data
Τα ακόλουθα ΝΕΑ πακέτα θα εγκατασταθούν:
 antiword libroppler-qt5-1 libqt5xml5 tea tea-data
0 αναβαθμίστηκαν, 5 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 23 δεν αναβαθμίζονται
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 1266 kB από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 4169 kB χώρου από το δίσκο.
Θέλετε να συνεχίσετε; [N/o]
```

Εικόνα 4.6.9 Εγκατάσταση επεξεργαστή κειμένου TEA

Αφού απαντήσετε θετικά στην προτροπή να συνεχίσετε, θα εκτελεστεί η διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής.



Προσοχή: Η εντολή `apt-get` δεν εγκαθιστά αυτόματα όλες τις απαραίτητες εξαρτήσεις. Χρησιμοποιείτε την παράμετρο `-f` προκειμένου να γίνει η εγκατάστασή τους εφόσον χρειάζονται κατά την κλήση της.

π.χ. **`apt-get -f install TEA`**

Η παράμετρος `-f` ή `-fixbroken` δίνει εντολή στην `apt-get` να επιχειρήσει επιδιόρθωση των εξαρτήσεων.

Γιατί χρειάζεται η εντολή **`apt-get update`**:

- **Ενημέρωση πηγών καταλόγων:** ενημερώνει τους καταλόγους του συστήματος πακέτων με τις διαθέσιμες πηγές (repositories) από όπου μπορούν να ληφθούν τα πακέτα.
- **Συγχρονισμός εκδόσεων:** Η ενημέρωση επιτρέπει να ελεγχθούν οι εκδόσεις των πακέτων σε κάθε πηγή. Έτσι, το σύστημα γνωρίζει αν υπάρχουν νέες εκδόσεις πακέτων, που μπορούν να περιέχουν διορθώσεις σφαλμάτων, ασφάλειας ή νέες λειτουργίες.
- **Αποτροπή σφαλμάτων εξάρτησης:** Όταν εγκαθίστανται νέα πακέτα ή ενημερώνονται τα υπάρχοντα, μπορεί να απαιτούνται άλλα πακέτα ή βιβλιοθήκες για να

λειτουργήσουν σωστά. Η ενημέρωση επιτρέπει να εντοπιστούν αλλαγές στις εξαρτήσεις και να διασφαλιστεί ότι όλες οι εξαρτήσεις είναι συμβατές.



Δραστηριότητα 4.6.4 – Χρήση apt-get

Διάρκεια: 10 λεπτά

1. Αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο για την εφαρμογή **gedit**.
2. Εγκαταστήστε τη με χρήση της κονσόλας και την εντολής **apt-get**.



Δραστηριότητα 4.6.5 – Εγκατάσταση εφαρμογής με apt-get

Διάρκεια: 5 λεπτά

Χρησιμοποιείτε την εφαρμογή **apt-get** για να διαγράψετε την εφαρμογή **gedit** που εγκαταστήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα.



Το πρόγραμμα apt (Advanced Package Tool)

Το πρόγραμμα apt είναι ένας ακόμα διαχειριστής πακέτων όπως και το apt-get. Σε σχέση με το apt-get είναι πιο αυτοματοποιημένο και πιο φιλικό στη χρήση. Το πλεονέκτημα του είναι ότι κατά την εγκατάσταση εφαρμογών με το apt θα κατεβούν από τα αποθετήρια και όλες οι απαραίτητες εξαρτήσεις (βοηθητικά προγράμματα) που απαιτούνται.

Δήλωση: **apt** [παράμετροι] εντολή

Σημαντικότερες εντολές είναι οι:

- **apt update**

Ενημέρωση των αποθετηρίων:

- **apt upgrade**

Ενημέρωση – αναβάθμιση των εγκατεστημένων πακέτων:

- **apt install**

Εγκατάσταση νέων πακέτων μαζί με τις εξαρτήσεις τους εφόσον δεν υπάρχουν ήδη στο σύστημα:

- **apt remove**

Απεγκατάσταση πακέτου:

```
user@UbuntuMate2304:~$ sudo apt install gedit
[sudo] password for user:
Ανάγνωση λιστών πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων... Ολοκληρώθηκε
Ανάγνωση πληροφοριών κατάστασης... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα επιπλέον πακέτα θα εγκατασταθούν:
  gedit-common libamtk-5-0 libamtk-5-common libtepl-6-2 libtepl-common
Προτεινόμενα πακέτα:
  gedit-plugins
Τα ακόλουθα ΝΕΑ πακέτα θα εγκατασταθούν:
  gedit gedit-common libamtk-5-0 libamtk-5-common libtepl-6-2 libtepl-common
Θ αναβαθμίστηκαν, 6 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 23 δεν αναβαθμίζονται.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 2049 kB από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 14,5 MB χώρου από το δίσκο.
Θέλετε να συνεχίσετε; [N/o]
```

Εικόνα 4.6.10 Εγκατάσταση επεξεργαστή κειμένου gedit

Στο παράδειγμα στην Εικόνα 4.6.10, η εγκατάσταση του πακέτου gedit γίνεται μαζί με τις εξαρτήσεις του.



Δραστηριότητα 4.6.6 – Διαγραφή εφαρμογής με apt

Διάρκεια: 15 λεπτά

Η εντολή **apt** περιλαμβάνει και την εντολή **list**. Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την εντολή αυτή και χρησιμοποιείστε την προκειμένου:

1. Να εμφανίσετε τα εγκατεστημένα πακέτα στο σύστημά σας.
2. Αναζητήσετε το πακέτο του προγράμματος inkscape.

3. Αν υπάρχει στο σύστημα μας σας διαγράψτε το με χρήση της εντολής `apt`.
4. Αν δεν υπάρχει εγκαταστήστε το με χρήση της εντολής `apt`.
5. Σημειώστε παρακάτω τη λειτουργία της παραμέτρου **list**.

4.7 Σύστημα αρχείων και διαχείριση αρχείων

Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 2 συστήματα αρχείων (file systems) ή σύστημα διαχείρισης αρχείων είναι η οργάνωση που παρέχεται από Λ.Σ. των δεδομένων μας στη δευτερεύουσα μνήμη (secondary memory). Τα δεδομένα μας είναι αποθηκευμένα σε αρχεία και τα αρχεία σε καταλόγους. Τα συστήματα αρχείων κατά κάποιο τρόπο προσφέρουν μια «λογική αφαίρεση» της λειτουργίας της αποθήκευσης δεδομένων στα μέσα αποθήκευσης όπου ο χρήστης αντί να αναφέρεται στη φυσική διεύθυνση¹¹ που κατέχει μια ομάδα (block) δεδομένων ενός αρχείου ή καταλόγου αναφέρεται στο όνομα καταλόγου του αρχείου αρχεία. Έτσι ένα σύστημα αρχείων έχει καταγράψει και «γνωρίζει» σε ποιες ομάδες (block) μνήμης βρίσκεται το κάθε μας αρχείο, ώστε να μπορούμε να διαβάσουμε και να γράψουμε σε αυτό.

Το σύστημα αρχείων ρυθμίζει επίσης το πως οι διαφορετικές διεργασίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ίδια ομάδα μνήμης. Επιπλέον το σύστημα αρχείων προστατεύει τα δεδομένα μας, περιορίζοντας και παραμετροποιώντας την προσβασιμότητα τους. Κάποια από τα πιο γνωστά συστήματα αρχείων είναι:

- **ext2/3/4** χρησιμοποιείται κυρίως στο Linux
- **FAT-16/32** ξεκίνησε από τα Windows αλλά γνώρισε μεγάλη διάδοση
- **NTFS** χρησιμοποιείται κυρίως στα Windows

4.7.1 Δομή συστήματος αρχείων στο Linux

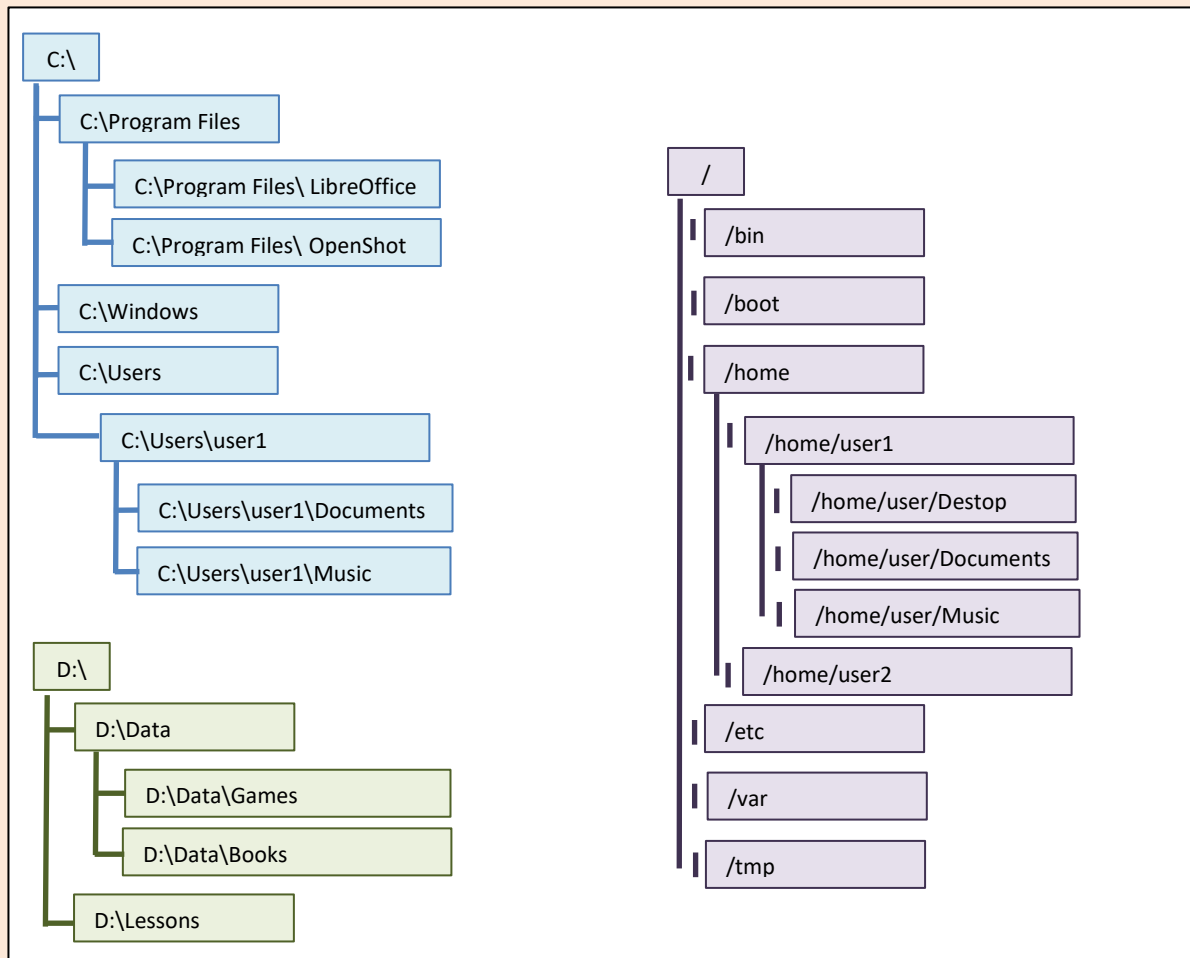
Στο λειτουργικό σύστημα Linux τα αρχεία αποθηκεύονται σε καταλόγους (directories) και υποκαταλόγους μιας ενιαίας δομής δέντρου ανεξάρτητα αν ανήκουν σε διαφορετικές μονάδες αποθήκευσης. Σε αντίθεση με το Linux στα Windows κάθε μονάδα αποθήκευσης είναι η κορυφή μιας νέας δενδροειδούς δομής.

Ο βασικός κατάλογος του συστήματος αρχείων στο Ubuntu είναι ο κατάλογος «/» (root). Σημαντικοί υποκατάλογοι του συστήματος αρχείων είναι:

- **/bin**: Περιέχει εκτελέσιμα αρχεία που απαιτούνται κατά την εκκίνηση του συστήματος και για τη βασική λειτουργία του.
- **/boot**: Αρχεία που απαιτούνται για την εκκίνηση του συστήματος, όπως τον πυρήνα του Linux.
- **/home**: Είναι ο κατάλογος χρήστη, όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά αρχεία και οι ρυθμίσεις των χρηστών. Για κάθε χρήστη του Linux υπάρχει αντίστοιχος προσωπικός φάκελος home.
- **/etc**: Περιέχει τα ρυθμίσεις του συστήματος.

¹¹ Στους τομείς ή τον κύλινδρο για παράδειγμα που βρίσκεται κάποιο block σε έναν μαγνητικό δίσκο.

- **/var**: Περιέχει μεταβλητά αρχεία, όπως αρχεία καταγραφής, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχεία βάσης δεδομένων.
- **/tmp**: Είναι ο κατάλογος προσωρινών αρχείων που δημιουργούνται από εφαρμογές ή διεργασίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους.
- **/mnt**: Όταν συνδεθεί μια νέα συσκευή στο Linux (για παράδειγμα ένας δίσκος flash) τότε αυτή εμφανίζεται στον φάκελο mnt (mount). Στις περισσότερες διανομές αυτό γίνεται αυτόματα με μία διαδικασία που ονομάζεται automount.



Εικόνα 4.7.1 - Δενδροειδής δομή αρχείων σε Windows (αριστερά) και Linux (δεξιά)

Αρχεία

Σε ένα σύστημα αρχείων, τα **αρχεία (files)** είναι ουσιαστικά μια συλλογή δεδομένων στην οποία έχει αποδοθεί ένα όνομα. Τα ονόματα συνήθως αποτελούνται από χαρακτήρες ([a, .. z], [A, .. Z]) και αριθμούς. Επιπλέον ανάλογα με το Λ.Σ. επιτρέπονται και άλλοι χαρακτήρες ενώ υπάρχουν και διαφορετικές συμβάσεις για τα αποδεκτά ονόματα.



Ονόματα αρχείων

Διαφοροποίηση πεζών -κεφαλαίων: Τα λειτουργικά συστήματα Windows δεν ξεχωρίζουν μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων δηλαδή τα ονόματα “myfile.txt” και “MyFile.txt” αναφέρονται στο ίδιο αρχείο. Ενώ για ένα λειτουργικό που προέρχεται από το Unix, όπως το Linux τα παραπάνω ονόματα αναφέρονται σε διαφορετικά αρχεία το καθένα¹². Πλέον τα σύγχρονα συστήματα αρχείων επιτρέπουν στο όνομα του αρχείου και χαρακτήρες Unicode ώστε να υποστηρίζονται διαφορετικές γλώσσες.

Μορφή ονόματος: Τα ονόματα των αρχείων, συμβατικά¹³ χωρίζονται σε δύο μέρη. Το κύριο μέρος (ή απλά όνομα) και την επέκταση (extension). Το όνομα του αρχείου αποτελείται από τους χαρακτήρες πριν την τελευταία τελεία, ενώ η επέκταση του αρχείου είναι η τελευταία τελεία και οι χαρακτήρες που ακολουθούν. (Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τέσσερα επεξηγηματικά παραδείγματα).

Όνομα	Κύριο μέρος	Επέκταση
myfile.txt	myfile	.txt
myfile.txt.exe	myfile.txt	.exe
myfile	myfile	
.env		.env

Είδη αρχείων

Το σύνολο των αρχείων σε ένα Λ.Σ. μπορεί να ενταχθεί σε πολλές κατηγοριοποιήσεις. Ίσως η πλέον χρήσιμη είναι αυτή που τα διαχωρίζει μεταξύ **αρχείων κειμένου (text files)** και σε **δυναμικά αρχεία (binary files)**. Ως αρχεία κειμένου χαρακτηρίζονται αυτά που είναι αποθηκευμένα σε μορφή αναγνώσιμη απ’ ευθείας από τον χρήστη. Τα δυναμικά αρχεία είναι αποθηκευμένα στη μορφή που συνήθως αποκωδικοποιεί το πρόγραμμα που τα δημιουργεί και τα χρησιμοποιεί¹⁴. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα για να

¹² Τα συγκεκριμένα Λ.Σ. αναφέρονται και ως *case sensitivity*.

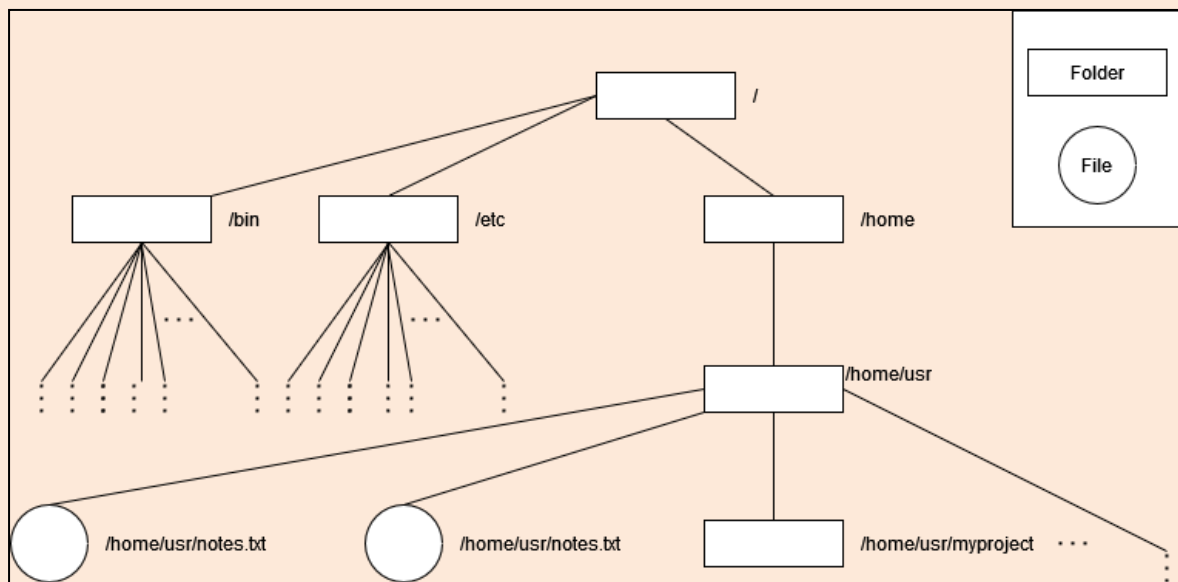
¹³ Οι επεκτάσεις αρχείων είναι συμβάσεις μεταξύ των προγραμματιστών των διαφόρων εφαρμογών και των χρηστών τους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το MS-DOS όπου υπάρχουν επεκτάσεις αρχείων όπως .exe, .bat και .com που συμβολίζουν εκτελέσιμα αρχεία.

¹⁴ Είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε πως αναφερόμαστε στον τρόπο που τα αρχεία κωδικοποιούνται κατά την αποθήκευσή τους. αποθηκεύονται

κατανοήσουμε τη διαφορά είναι τα αρχεία .docx που παράγονται και διαβάζονται από το πρόγραμμα MS Word. Όταν ανοίγουμε το αρχείο αυτό μέσω προγράμματος που το αναγνωρίζει¹⁵ βλέπουμε κείμενο το οποίο μπορούμε να αναγνώσουμε. Ενώ αν χρησιμοποιήσουμε πχ. την εντολή **type** για να δούμε τα περιεχόμενα του αρχείου δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε το περιεχόμενο του.

Κατάλογοι

Οι **κατάλογοι (directories)** ή **φάκελοι (folders)** για ένα σύστημα αρχείων είναι ειδικά αρχεία τα οποία περιέχουν είτε αρχεία είτε άλλους φακέλους. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να οργανώνουν την ιεραρχία των καταλόγων σε μία δομή αναστραμμένου δέντρου.



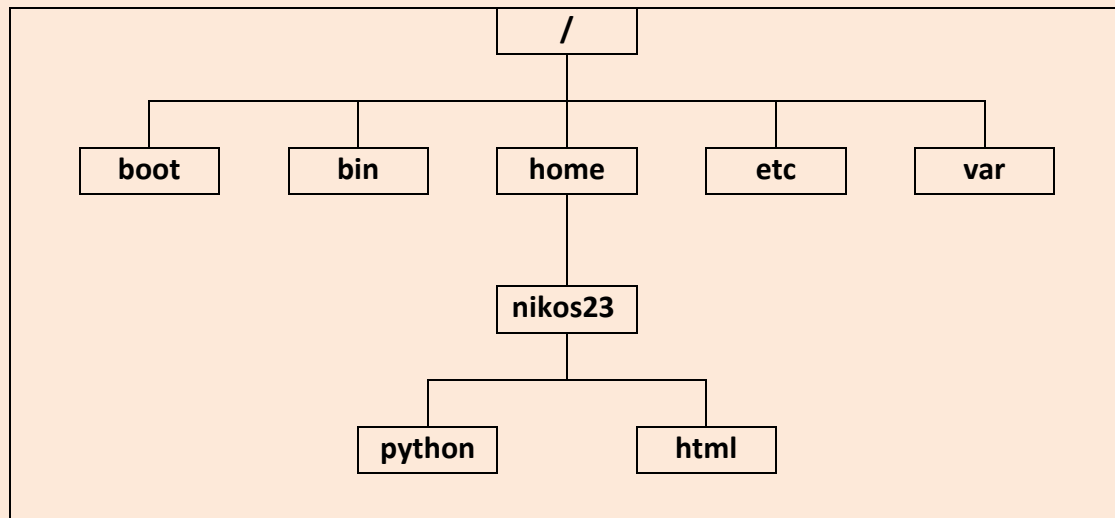
Εικόνα 4.7.2 - Ενδεικτική δενδρική μορφή καταλόγων σε διανομή Linux

Πλοήγηση στη δομή καταλόγων

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν εντολές που μπορούμε να δώσουμε στο τερματικό (command line) για πλοήγηση μέσα στο «δέντρο» της δομής καταλόγων του Linux.

Ας δούμε την παρακάτω δομή καταλόγων του linux. Στη δομή αυτή παρατηρούμε ότι υπάρχει ο κατάλογος του χρήστη nikos23 και μέσα σε αυτόν έχουν δημιουργηθεί δύο νέοι κατάλογοι ο python και ο html.

¹⁵ Για παράδειγμα Open Office Writer, MS Word, Autodesk Quark.



Εικόνα 4.7.3 - Παράδειγμα δομής καταλόγων

Με την είσοδό του στο σύστημα ο χρήστης `nikos23` μεταφέρεται στον προσωπικό του κατάλογο (`home directory`) που έχει το όνομά του.

Η βασική εντολή μετακίνησης από ένα κατάλογο σε άλλον είναι η **`cd`** (`change directory`). Η εντολή αυτή μπορεί να μας μεταφέρει σε οποιοδήποτε κατάλογο αρκεί να προσδιορίσουμε τη θέση του.

Η θέση του προσδιορίζεται από το λεγόμενο μονοπάτι (`path`) και υπάρχουν δύο τέτοιοι προσδιορισμοί θέσης.

Απόλυτο μονοπάτι (`absolute path`): Καθορίζεται η διαδρομή από τη ρίζα «`/`» μέχρι τον κατάλογο. Παράδειγμα: Το απόλυτο μονοπάτι για τον κατάλογο `python` είναι το `/home/nikos23/python`. Η αντίστοιχη εντολή μετακίνησης είναι **`cd /home/nikos23/python`**.

Σχετικό μονοπάτι (`relative path`): Καθορίζει τη διαδρομή από τον κατάλογο που βρισκόμαστε μέχρι τον κατάλογο που θέλουμε να πάμε.

Για τον καθορισμό του σχετικού μονοπατιού συχνά συμμετέχουν δύο κατάλογοι με «περίεργα» ονόματα αρχεία ο ένας έχει όνομα τελεία «`.`» και ο άλλος έχει όνομα δύο τελείες «`..`» (τους καταλόγους αυτούς μπορείτε να του δείτε στην εικόνα 4.7.5 με τα αποτελέσματα της εντολής **`ls -al`**). Ο κατάλογος «`.`» αντιστοιχεί στον τρέχοντα κατάλογο που βρισκόμαστε κάθε φορά, ενώ ο κατάλογος «`..`» αντιστοιχεί στον γονικό του κατάλογο. Οι δύο αυτοί κατάλογοι δημιουργούνται αυτόματα μέσα σε κάθε κατάλογο που δημιουργείται από οποιονδήποτε χρήστη.

Παράδειγμα σχετικού μονοπατιού: Είμαστε στον κατάλογο `python` και θέλουμε να πάμε στον κατάλογο `html`. Το σχετικό μονοπάτι είναι `../html` δηλαδή πήγαινε ένα πάνω και μετά κάτω στον `html`. Το σχετικό μονοπάτι θα μπορούσε να γραφτεί `../html` δηλαδή

από εδώ που είσαι «.» πήγαινε ένα πάνω και μετά κάτω στον html. Οι αντίστοιχες εντολές μετακίνησης είναι οι **cd ../html** και **cd ../../html**.



Σημείωση: Η εντολή **cd** χωρίς καμία παράμετρο μας μεταφέρει από όπου και αν βρισκόμαστε στο προσωπικό κατάλογο εργασίας (home directory)

Η διάκριση μεταξύ απόλυτου και σχετικού μονοπατιού υπάρχει σε κάθε Λ.Σ. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τη διαφορά μεταξύ των Windows και του linux.

Linux			Windows		
<i>working dir</i>	<i>absolute</i>	<i>relative</i>	<i>working dir</i>	<i>absolute</i>	<i>relative</i>
/home	/home/notes.txt	notes.txt	C:\dev	C:\dev\notes.txt	notes.txt
/home/usr	/home/usr/dir	dir	C:\dev\usr	C:\dev\usr\dir	dir



Ιστορικό σημείωμα

Παλαιότερα λειτουργικά συστήματα είχαν και τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των αρχείων σε σχέση με το τρόπο προσπέλασής τους (access mode). Έτσι τα αρχεία χωρίζονταν σε αρχεία *σειριακής προσπέλασης* (sequential access) και σε αρχεία *τυχαίας προσπέλασης* (random access). Τα σειριακά αρχεία διαβάζονταν (μπορούσαν να προσπελαστούν) με τη σειρά byte προς byte. Ενώ στα αρχεία τυχαίας προσπέλασης μπορούσαν να διαβαστούν οποιοδήποτε κομμάτι του αρχείου ζητούσε ο χρήστης.



Δραστηριότητα 4.7.1 – Μετακίνηση στο δέντρο των καταλόγων

Διάρκεια: 10 λεπτά

Θεωρείστε ότι τρέχον κατάλογος εργασίας είναι ο nikos23 να γραφούν οι εντολές μετακίνησης με απόλυτο και σχετικό μονοπάτι στους καταλόγους.

1. html
2. bin
3. home



Δραστηριότητα 4.7.2 – Μετακίνηση στο δέντρο των καταλόγων

Διάρκεια: 10 λεπτά

Θεωρείστε ότι τρέχον κατάλογος εργασίας είναι ο `python` να γραφεί σε ποιο κατάλογο θα μετακινηθούμε, κάθε φορά μετά την εκτέλεση των εντολών:

1. `cd ../..`
2. `cd /etc`
3. `cd`
4. `cd /home/nikos23`
5. `cd ../../../../bin`

4.7.2 Διαχείριση αρχείων σε περιβάλλον CLI (Command line Interface)

Τρέχον κατάλογος εργασίας

Η εντολή εμφάνισης του τρέχοντος καταλόγου εργασίας είναι η `pwd` (print working directory).

```
user@UbuntuMATE:~$ pwd
/home/user
```

Το αποτέλεσμα `/home/user` εδώ είναι το ονομαζόμενο home directory και αποτελεί τον κατάλογο που τοποθετείται ο χρήστης `user` κατά την είσοδό του στο σύστημα.

Το αποτέλεσμα της `pwd` είναι ένα μονοπάτι που ξεκινά από τη ρίζα `«/»` και καταλήγει στο τρέχοντα κατάλογο.

Λίστα αρχείων - καταλόγων

Για να δούμε τι υπάρχει στον τρέχοντα κατάλογο χρησιμοποιούμε την εντολή `ls` (list).

```
user@UbuntuMATE:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos
```

Παρατηρούμε ότι η εντολή `ls` εμφάνισε ορισμένα (9) αρχεία. Δεν είναι σαφές όμως αν τα αρχεία αυτά είναι κανονικά αρχεία, ειδικά αρχεία ή καταλόγοι. Αυτό θα το δείξει η εντολή `ls` με την παράμετρο `l` (long).

```
user@UbuntuMATE:~$ ls -l
σύνολο 36
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 28 12:53 Desktop
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 28 12:53 Documents
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 28 12:53 Downloads
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 28 12:53 Music
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 28 12:53 Pictures
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 28 12:53 Public
drwx----- 4 user user 4096 Aug 28 12:53 snap
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 28 12:53 Templates
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 28 12:53 Videos
user@UbuntuMATE:~$
```

Εικόνα 4.7.4 - Αποτέλεσμα της εντολής `ls -l`

Παρατηρούμε ότι τώρα βρέθηκαν 36 αρχεία. Τα αρχεία αυτά δεν εμφανίζονται όλα γιατί η εντολή υπολογίζει και αυτά που υπάρχουν μέσα σε καταλόγους.

Κάθε γραμμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί σε αν αρχείο. Το πρώτο γράμμα - σύμβολο κάθε γραμμής χαρακτηρίζει το είδος του αρχείου. Αν είναι το «d» τότε το αρχείο είναι κατάλογος (directory), Αν είναι η παύλα «-» τότε το αρχείο είναι ένα κανονικό αρχείο (π.χ αρχείο κειμένου, αρχείο της ρhythm κ.λπ). Αν είναι κάποιο άλλο γράμμα τότε πρόκειται για κάποιο ειδικό αρχείο (αρχείο συσκευής κ.ά)

Μετά από το πρώτο γράμμα κάθε γραμμής ακολουθούν 9 χαρακτήρες που καθορίζουν τα δικαιώματα του αρχείου. Τα δικαιώματα αυτά θα αναπτυχθούν στην επόμενη ενότητα.

Υπάρχουν επίσης και τα λεγόμενα «κρυφά» αρχεία τα οποία είναι αρχεία που τα χρησιμοποιεί το σύστημα και δεν θα ήθελε να τα «πειράζουν» οι χρήστες. Στο Linux κρυφά αρχεία είναι εκείνα που το όνομά τους αρχίζει από τελεία.

Το κρυφά αρχεία μπορούμε να τα εμφανίσουμε αν μαζί με την `ls` χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο `a` (all). Αν θέλουμε και πλήρεις πληροφορίες τότε χρησιμοποιούμε την εντολή **`ls -al`**:

```

user@UbuntuMATE:~$ ls -al
σύνολο 100
drwxr-x--- 14 user user 4096 Σεπ  4 21:15 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Αυγ 28 12:44 ..
-rw-----  1 user user  191 Αυγ 30 15:22 .bash_history
-rw-r--r--  1 user user  220 Αυγ 28 12:44 .bash_logout
-rw-r--r--  1 user user 3771 Αυγ 28 12:44 .bashrc
drwx----- 12 user user 4096 Σεπ  4 21:15 .cache
drwx----- 18 user user 4096 Αυγ 30 14:45 .config
drwxr-xr-x  2 user user 4096 Αυγ 28 12:53 Desktop
-rw-r--r--  1 user user   23 Αυγ 28 12:53 .dmrc
drwxr-xr-x  2 user user 4096 Αυγ 28 12:53 Documents
drwxr-xr-x  2 user user 4096 Αυγ 28 12:53 Downloads
drwx-----  3 user user 4096 Αυγ 28 12:53 .local
drwxr-xr-x  2 user user 4096 Αυγ 28 12:53 Music
-rw-r--r--  1 user user  360 Αυγ 28 13:00 .pam_environment
drwxr-xr-x  2 user user 4096 Αυγ 28 12:53 Pictures
-rw-r--r--  1 user user  807 Αυγ 28 12:44 .profile
drwxr-xr-x  2 user user 4096 Αυγ 28 12:53 Public
drwx-----  4 user user 4096 Αυγ 28 12:53 snap
drwxr-xr-x  2 user user 4096 Αυγ 28 12:53 Templates
drwxr-xr-x  2 user user 4096 Αυγ 28 12:53 Videos
-rw-----  1 user user   55 Σεπ  4 21:15 .Xauthority
-rw-----  1 user user 7293 Σεπ  4 23:03 .xsession-errors
-rw-----  1 user user 7723 Αυγ 30 16:15 .xsession-errors.old
user@UbuntuMATE:~$

```

Εικόνα 4.7.5 - Αποτέλεσμα της εντολής `ls -al`

Παρατηρούμε ότι τα αρχεία αυξήθηκαν σε 100.

4.7.2.1 Ιδιότητες αρχείων

Όταν αναφερόμαστε σε **ιδιότητες αρχείων** (*file attributes*) αναφερόμαστε στα **μεταδεδομένα** (*meta-data*) τα οποία το σύστημα διατηρεί για κάθε αρχείο και κατάλογο. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να περικλείουν πληροφορίες όπως αν ένα αρχείο είναι ορατό (visible) ή κρυφό (hidden), αν μπορεί είναι τροποποιήσιμο (modifiable) ή όχι κ.ά. Στη συνέχεια θα κάνουμε εκτενέστερη αναφορά στις ιδιότητες των αρχείων σε περιβάλλοντα Linux υπενθυμίζοντας ότι μερικές από τις ιδιότητες αρχείων στα **Windows** είναι:

- Κρυφό (Hidden)
- Read-only
- Compressed
- Encrypted
- Directory

Ιδιότητες αρχείων στο Linux

Στα λειτουργικά συστήματα που προέρχονται από Unix κάθε αρχείο έχει τη δική του κατάσταση (mode) Η κατάστασή του εκφράζει τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες του συστήματος σε αυτό. Τα δικαιώματα είναι τρία τα εξής:

- Δικαίωμα **ανάγνωσης** (**r** - read): Ο κάτοχος μπορεί να διαβάσει το αρχείο (να δει τα περιεχόμενα του).
- Δικαίωμα **εγγραφής** (**w** - write): Ο κάτοχος μπορεί να γράψει (να επεξεργαστεί) το αρχείο.
- Δικαίωμα **εκτέλεσης** (**x** - execute): Ο κάτοχος μπορεί να εκτελέσει το αρχείο.

Οι χρήστες του συστήματος ως προς ένα αρχείο του χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες

- Ιδιοκτήτης (**owner**): Συνήθως είναι ο χρήστης που δημιούργησε το αρχείο.
- Ομάδα (**group**): Η ομάδα χρηστών στην οποία ανήκει ο κάτοχος του αρχείου
- Υπόλοιποι (**others**): Οι υπόλοιποι χρήστες που δεν ανήκουν σε μια από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες.

Τα δικαιώματα αυτά εμφανίζονται στο αρχείο /etc/passwd στη αρχή της γραμμής κάθε χρήστη. Για παράδειγμα η γραμμή του αρχείου Desktop (από την εικόνα 4.7.4 της εκτέλεσης της εντολής ls -l) είναι:

```
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 28 12:53 Desktop
```

Έχει αναφερθεί ότι ο πρώτο χαρακτήρας «d» της γραμμής δείχνει ότι το αρχείο είναι ένα κατάλογος.

Οι επόμενοι τρεις χαρακτήρες «rwx» δείχνουν ότι ο ιδιοκτήτης (owner) έχει δικαίωμα ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης (έχει όλα τα δικαιώματα).

Οι επόμενοι τρεις χαρακτήρες «r-x» δείχνουν ότι η ομάδα του ιδιοκτήτη έχει δικαίωμα ανάγνωσης και εκτέλεσης αλλά όχι δικαίωμα εγγραφής (λείπει το «w»).

Οι επόμενοι τρεις χαρακτήρες «r-x» δείχνουν ότι και οι υπόλοιποι χρήστες έχουν δικαίωμα ανάγνωσης και εκτέλεσης αλλά όχι δικαίωμα εγγραφής (λείπει το «w»).



Ειδικά δικαιώματα

Για εκτελέσιμα αρχεία μπορούν να καθοριστούν ειδικά δικαιώματα που διαφοροποιούν το δικαίωμα εκτέλεσης. Τα δικαιώματα αυτά αναφέρονται με τα ονόματα **setuid**, **setgid** και **sticky bit**. Η παρουσίαση αυτών των δικαιωμάτων ξεφεύγει από το σκοπό του βιβλίου.

4.7.2.2 Χειρισμός αρχείων

Δημιουργία ενός αρχείου

Ο κλασικός τρόπος δημιουργίας ενός αρχείου είναι μέσω ενός συντάκτη κειμένου. Στο ubuntu ο εξ ορισμού συντάκτης που χρησιμοποιείται είναι ο nano.

Τέλος μπορούμε να δημιουργήσουμε «στιγμιαία» ένα κενό αρχείο με την εντολή touch:

```
$ touch testfile
```



Δημιουργία αρχείου με την εντολή cat

Υπάρχει όμως η δυνατότητα «γρήγορης» δημιουργίας ενός αρχείου μέσω της εντολής cat. Η εντολή cat χρησιμοποιείται συνήθως για την εμφάνιση των περιεχομένων ενός αρχείου (χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας) στην οθόνη. Για παράδειγμα η εντολή:

```
$ cat names.txt
```

Θα εμφανίζει τα περιεχόμενα του αρχείου names.txt.

Στην πράξη η cat παίρνει κάτι σαν είσοδο και το εμφανίζει σε μια έξοδο. Στην παραπάνω περίπτωση η είσοδος ήταν το αρχείο names.txt και η έξοδος δεν είχε οριστεί άρα το εμφανίζει στην προκαθορισμένη έξοδο που είναι η οθόνη. Η προκαθορισμένη είσοδος είναι το πληκτρολόγιο.

Άρα τι θα συμβεί αν δώσουμε την εντολή

```
$ cat >names2.txt
```

Στην περίπτωση αυτή καθορίζουμε την έξοδο (με το >) στο αρχείο names2.txt αλλά

δεν έχουμε καθορίσει την είσοδο. Έτσι η εντολή θα θεωρήσει ότι η είσοδος είναι το πληκτρολόγιο. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ότι γράφουμε πληκτρολογούμε θα εισάγεται στο αρχείο names2.txt.

Για τον τερματισμό της εισαγωγής θα πρέπει να πιεστεί ο συνδυασμός CTRL + D..



Δραστηριότητα 4.7.3 – Δημιουργία αρχείου

Διάρκεια: 10 λεπτά

Να δημιουργηθεί μέσω της εντολής cat το αρχείο World.txt με περιεχόμενο «Hallo World».



Απάντηση:

1ον: Δίνουμε την εντολή cat >World.txt

2ον: Πληκτρολογούμε Hallo World

3ον: Πατάμε ctrl + d

Δημιουργία καταλόγου

Για να δημιουργήσουμε ένα κατάλογο (μέσα στον τρέχοντα κατάλογο που βρισκόμαστε) η εντολή είναι η mkdir (make directory). Έτσι η εντολή:

```
$ mkdir sounds
```

Θα δημιουργήσει τον (υπο) κατάλογο sounds. Αν ο κατάλογος που βρισκόμαστε είναι ο /home/Giannis ο sounds θα έχει διεύθυνση (path) /home/Giannis/sounds.

Διαγραφή αρχείων και καταλόγων

Προσοχή: Η διαγραφή αρχείων και καταλόγων μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ επικίνδυνη εργασία γιατί μπορείτε κατά λάθος να διαγράψετε όλα τα αρχεία σας. Για το λόγο αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή το τι ακριβώς διαγράφουμε.

Η εντολή διαγραφής αρχείων και καταλόγων είναι η rm (remove). Έτσι η εντολή:

```
$ rm test1
```

Θα διαγράψει το test1 είτε αυτό είναι αρχείο είτε είναι κατάλογος.

Αν το `test1` είναι κατάλογος για να διαγραφεί θα πρέπει να βρισκόμαστε στον γονικό του κατάλογο (πάνω από αυτόν και φυσικά όχι μέσα σε αυτόν).

Ειδικά για καταλόγους υπάρχει η εντολή διαγραφής `rmdir` (remove directory). Δηλαδή θα μπορούσαμε να γράψουμε:

```
$ rmdir testdir
```

Στην περίπτωση αυτή ο κατάλογος `testdir` θα διαγραφόταν μόνο αν ήταν κενός. Συνεπώς `rmdir` χρησιμοποιείται μόνο για τη διαγραφή κενών καταλόγων και για το λόγο αυτό έχει αδρανήσει η χρήση της `rmdir`.



Δραστηριότητα 4.7.4 – Αλλαγή δικαιωμάτων αρχείου

Διάρκεια: 15 λεπτά

Η αλλαγή δικαιωμάτων σε ένα αρχείο γίνεται με την εντολή **chmod**. Οι σπουδαστές/τριες με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να δημιουργήσουν ένα αρχείο και να ερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν συγκεκριμένα δικαιώματα σε αυτό. Για παράδειγμα πως θα δώσουν δικαιώματα του τύπου:

`rwX - - - - -`

`rwXr - - r - -`

`rw - rw - rw -`

`rwX - - X - - X`

`- - X - - X - - X`



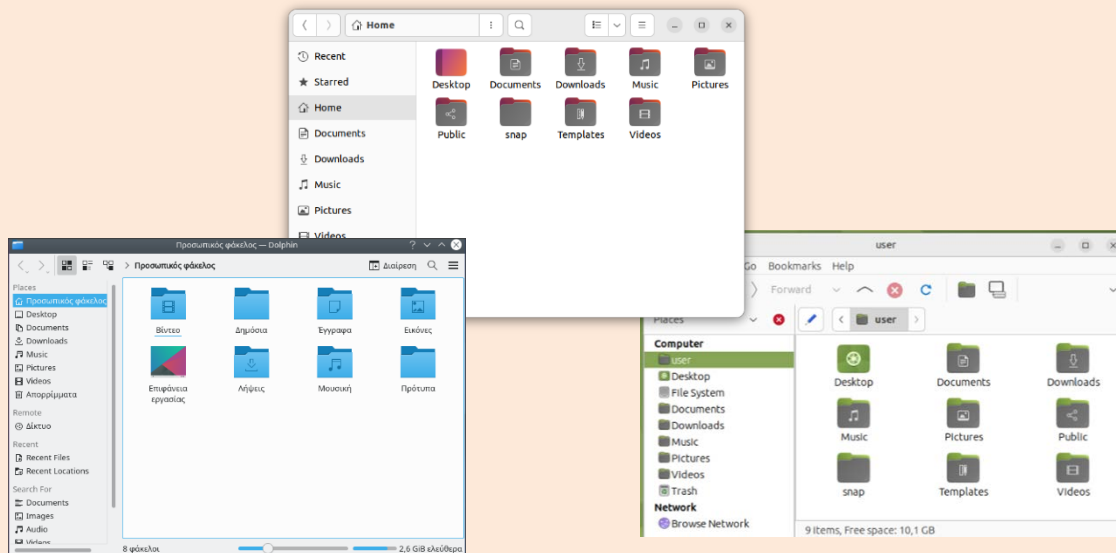
Δραστηριότητα 4.7.5 – Αντιγραφή και μετακίνηση αρχείων στο δέντρο των καταλόγων

Διάρκεια: 15 λεπτά

Η εντολή αντιγραφής ενός αρχείου είναι η `cp` (copy) ενώ η εντολή μετακίνησης είναι η `mv` (move). Οι σπουδαστές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να εξασκηθούν στην αντιγραφή και στη μετακίνηση αρχείων από ένα κατάλογο σε άλλον.

4.7.3 Διαχείριση αρχείων σε περιβάλλον GUI

Όλες οι διανομές Linux περιλαμβάνουν κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων. Ανάλογα τη διανομή και το γραφικό περιβάλλον που χρησιμοποιείται διακρίνονται οι:



Εικόνα 4.7.6 - Διαχειριστές αρχείων (από αριστερά προς τα δεξιά) Dolphin, Nautilus και Caja

1. **Nautilus:** Ο Nautilus είναι ο διαχειριστής αρχείων που χρησιμοποιείται στο GNOME Desktop Environment, που είναι προεπιλογή στις διανομές όπως το Ubuntu.
2. **Dolphin:** Ο Dolphin είναι ο διαχειριστής αρχείων που χρησιμοποιείται στο KDE Plasma Desktop Environment, που είναι προεπιλογή στις διανομές όπως το Kubuntu.
3. **Thunar:** Ο Thunar είναι ο διαχειριστής αρχείων που χρησιμοποιείται στο Xfce Desktop Environment, που είναι προεπιλογή σε διανομές όπως το Xubuntu.
4. **Caja:** Ο Caja είναι ο διαχειριστής αρχείων που χρησιμοποιείται στο MATE Desktop Environment, που είναι προεπιλογή σε διανομές όπως το Ubuntu MATE.

Δεδομένου της μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει και όποια άλλη εφαρμογή θέλει για τη διαχείριση των αρχείων του. Παρακάτω θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα caja που χρησιμοποιεί το Ubuntu Mate (Εικόνα 4.7.6).

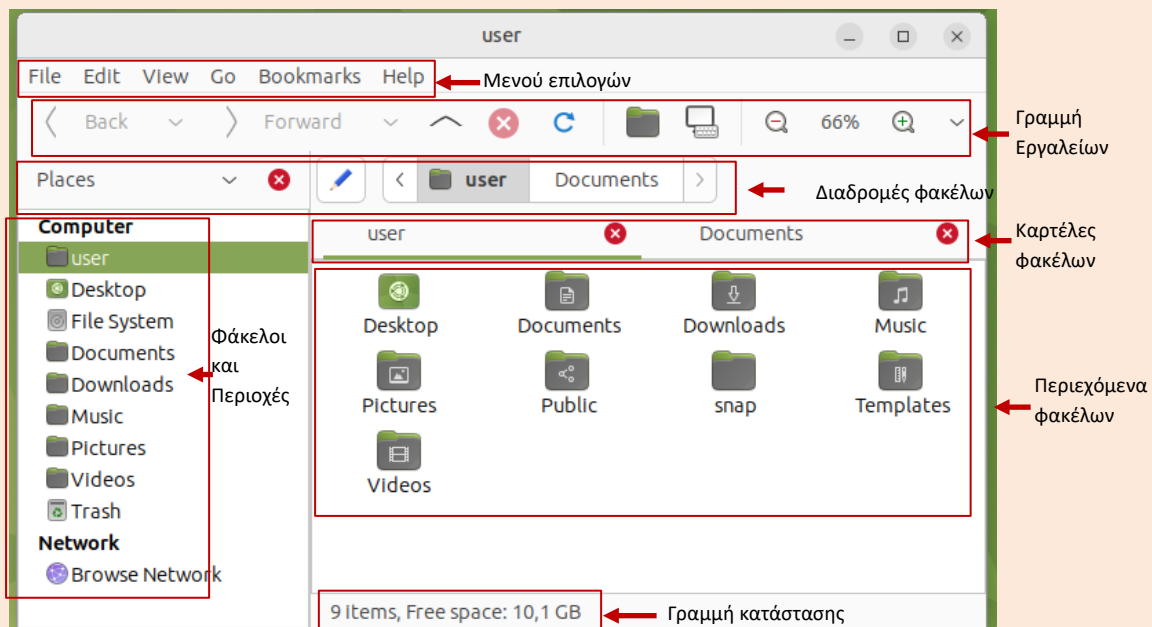
4.7.3.1 Το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων Caja

Είναι ο προκαθορισμένος διαχειριστής αρχείων στο Ubuntu Mate. Διαθέτει:

- **Απλή γραφική διεπαφή χρήση (Graphics User Interface – GUI):** Ο Caja έχει μια απλό και κατανοητό περιβάλλον που τον καθιστά φιλικό προς χρήση. Περιλαμβάνει μια κλασική δομή δέντρου αρχείων στην πλευρική στήλη, όπου

μπορείτε να περιηγηθείτε στο σύστημα αρχείων σας, να ξεκινήσετε εφαρμογές κ.ά.

- **Εύκολη πλοήγηση:** Μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ φακέλων και υποφακέλων με μεγάλη ευκολία. Ο Caja παρέχει επίσης δυνατότητες ανοίγματος καρτελών (tabbed browsing), ή και πολλαπλών παραθύρων.
- **Ενσωματωμένες επιλογές προβολής:** Ο Caja παρέχει διάφορες επιλογές προβολής για τα αρχεία και τους φακέλους σας, όπως λειτουργία λίστας, πλέγμα ή προβολή εικονιδίων. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την εμφάνιση μεγέθους και στυλ των εικονιδίων.
- **Δυνατότητες διαχείρισης αρχείων:** Ο Caja παρέχει βασικές λειτουργίες διαχείρισης αρχείων όπως αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση, μετονομασία και διαγραφή. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες αρχείων, να αλλάξετε δικαιώματα αρχείων και να δημιουργήσετε νέους φακέλους.
- **Δυνατότητα σύνδεσης σε απομακρυσμένους υπολογιστές:** Μπορείτε να συνδεθείτε σε απομακρυσμένους υπολογιστές μέσω πρωτοκόλλων όπως το FTP, το SFTP και το SMB, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να περιηγηθείτε και να διαχειριστείτε αρχεία.
- **Επεκτάσεις και πρόσθετα:** Μπορείτε να επεκτείνετε τις δυνατότητες του Caja μέσω πρόσθετων που παρέχονται από το MATE Desktop Environment.



Εικόνα 4.7.7 - Αρχική οθόνη Caja

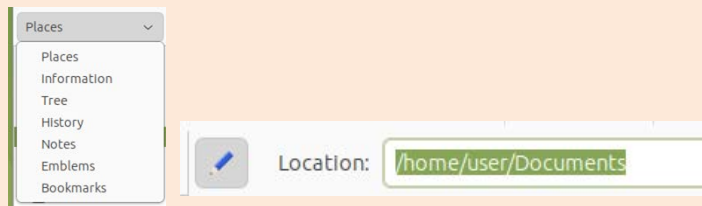
Πλοήγηση - περιβάλλον προγράμματος

Τα βασικά στοιχεία ενός παραθύρου του διαχειριστή αρχείων του Caja είναι:

Μενού επιλογών (Menu Bar): Περιλαμβάνει όλες τις εντολές που χρειάζεστε για να εργαστείτε με τα αρχεία και τους καταλόγους.

Γραμμή εργαλείων (Main Tool Bar): Περιλαμβάνει χρήσιμες εντολές μετακίνησης στους διάφορους καταλόγους.

Διαδρομές (Location Bar): Παρέχει τη δυνατότητα μετακίνησης στους προηγούμενους καταλόγους του σημείου που βρισκόμαστε. Επιπλέον μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη εισαγωγή διαδρομής πατώντας στο κουμπί με το μολύβι και θα εμφανιστεί



Εικόνα 4.7.8 - Περιοχές και διαδρομή

ένα πλαίσιο εισαγωγής διαδρομής.

Τέλος, περιλαμβάνει μία λίστα με τις πληροφορίες που επιθυμεί ο χρήστης να εμφανίζονται στο αριστερό πλαίσιο «φάκελοι και περιοχές».

Φάκελοι ή περιοχές: Εμφανίζει μια δενδροειδή επισκόπηση των φακέλων του υπολογιστή καθώς και των απομακρυσμένων συσκευών που έχουν συνδεθεί.

Γραμμή κατάστασης (Status Bar): Παρέχει πληροφορίες τον κατάλογο που είναι ανοιχτός ή για τα επιλεγμένα αρχεία και επίσης εμφανίζει τον ελεύθερο χώρο στο δίσκο.

Περιεχόμενα φακέλων (Main Area): Εμφανίζει τα περιεχόμενα των φακέλων του ενεργού καταλόγου.



Σημείωση

Στη συνέχεια οι λειτουργίες αντιγραφής, διαγραφής, επικόλλησης θα εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο είτε σε αρχεία είτε σε φακέλους.

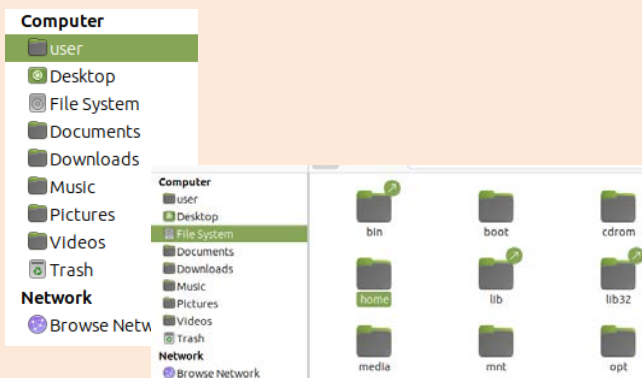


Δραστηριότητα 4.7.6 – Γνωριμία με πρόγραμμα Caja

Διάρκεια: 10 λεπτά

1. Ανοίξετε το πρόγραμμα **Caja**.
2. Χρησιμοποιείτε το αριστερό πλαίσιο του προγράμματος προκειμένου να πλοηγηθείτε στους φακέλους του χρήστη σας.
3. Εντοπίστε το εικονίδιο που σας οδηγεί στον προσωπικό σας φάκελο.

4.7.3.2 Περιήγηση σε καταλόγους και δημιουργία



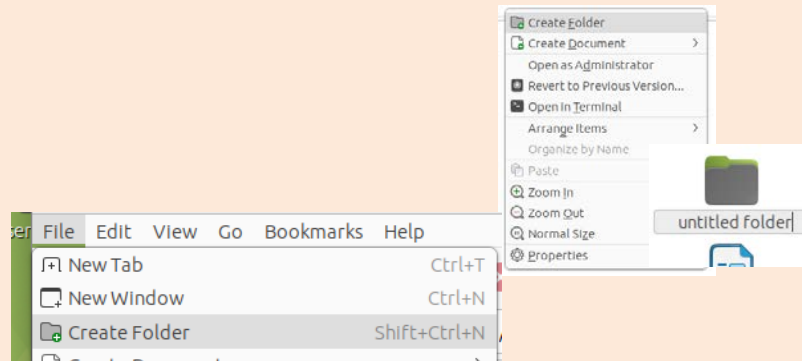
Εικόνα 4.7.9 - Περιήγηση σε καταλόγους

Οι βασικοί φάκελοι που παρουσιάζονται στη αριστερή πλευρά του παραθύρου του Caja (φάκελοι ή περιοχές) μπορούν να επιλεγούν με διπλό κλικ και να ανοίξει ο φάκελος δεξιά στην οθόνη σας. Οι κατάλογοι/φάκελοι που εμφανίζονται είναι συνήθως όλοι οι φάκελοι του «home folder» του χρήστη έγγραφα, εικόνες, βίντεο κλπ αλλά και ο κατάλογος File System όπου είναι ο

κεντρικός κατάλογος ρίζας (root ή /). Από εκεί μπορείτε να μετακινηθείτε σε οποιοδήποτε άλλο φάκελο του υπολογιστή.

Για τη δημιουργία ενός υποκαταλόγου / υποφακέλου εκτελείτε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Επιλέξτε τον κατάλογο μέσα στον οποίο θα δημιουργήσετε τον υποκατάλογό σας. Γενικά σαν κανόνα να θυμόσαστε ότι καλό είναι αποφεύγετε τον κατάλογο ρίζας για δημιουργία νέων υποκαταλόγων εκτός και αν είναι εντελώς απαραίτητο για τη λειτουργία του υπολογιστή ή κάποιου προγράμματος.
2. Κάντε δεξί κλικ σε καθαρό χώρο στην οθόνη των αρχείων και επιλέξτε **Δημιουργία φακέλου** (Create Folder). Θα δημιουργηθεί ένας φάκελος με όνομα «untitled folder» και μπορείτε να διαγράψετε το όνομα αυτό για να ορίσετε το δικό σας.



Εικόνα 4.7.10 - Δημιουργία καταλόγου

Εναλλακτικά η δημιουργία φακέλου μπορεί να επιλεγεί από το μενού **Αρχείο** (File) και «Create Folder» ή με τον συνδυασμό πλήκτρων **Shift+Ctrl+N**.



Δραστηριότητα 4.7.7 – Δημιουργία δομής φακέλων με Caja

Διάρκεια: 15 λεπτά

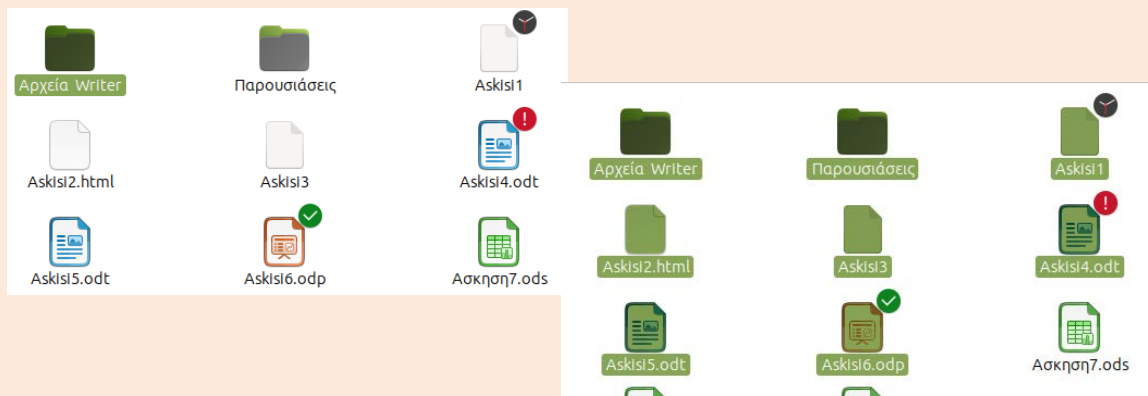
1. Ανοίξετε το πρόγραμμα **Caja**.
2. Μετακινηθείτε στο φάκελο «Εγγραφα» (ή Documents αν έχετε αγγλική έκδοση του Ubuntu).
3. Δημιουργήστε την παρακάτω δομή φακέλων:
 - a. Αμερική
 - i. Καναδάς
 - ii. Μεξικό
 - iii. Βραζιλία
 - b. Ανταρκτική
 - c. Ασία
 - i. Κίνα
 - ii. Ινδία
 - d. Αφρική
 - i. Αίγυπτος
 - ii. Μαρόκο
 - e. Ευρώπη
 - i. Ελλάδα
 1. Αθήνα
 2. Θεσσαλονίκη
 - ii. Ιταλία

4.7.3.3 Διαχείριση φακέλων ή αρχείων

Προκειμένου να εφαρμόσετε λειτουργίες όπως αντιγραφή, διαγραφή, μετακίνηση σε ένα ή περισσότερα αρχεία ή φακέλους θα πρέπει να μπορείτε να τα επιλέγετε:

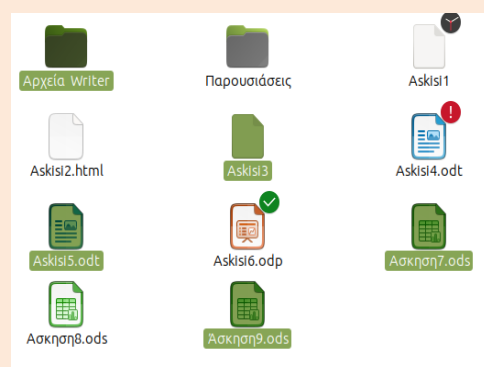
Για ένα αρχείο ή φάκελο: Η λειτουργία επιλογής γίνεται με το ποντίκι με αριστερό κλικ πάνω στο αρχείο ή φάκελο.

Συνεχόμενα αρχεία ή φάκελοι: Μπορείτε να επιλέξετε συνεχόμενα αρχεία ή φακέλους με τη βοήθεια του πλήκτρου shift στο πληκτρολόγιό σας. Αρχικά κάντε ένα ελεύθερο κλικ (χωρίς shift) στο πρώτο αρχείο ή φάκελο από το οποίο θέλετε να ξεκινήσετε τις επιλογές σας και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και κάντε κλικ στο τελικό αρχείο ή φάκελο επιλογής. Θα επιλεγούν έτσι όλα τα ενδιάμεσα αρχεία. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε μόνο το ποντίκι με αριστερό κλικ πατημένο και να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε.



Εικόνα 4.7.11 - Μαζική επιλογή αρχείων και φακέλων

Μη συνεχόμενα αρχεία ή φάκελοι: Μπορείτε να επιλέξετε και αρχεία ή φακέλους που δεν είναι συνεχόμενοι. Αυτό γίνεται με διαδοχικά αριστερά κλικ του ποντικού στα αρχεία ή φακέλους που θέλετε ενώ παράλληλα κρατάτε πατημένος το αριστερό control στο πληκτρολόγιό σας. Θυμηθείτε ότι η πρώτη επιλογή θα πρέπει να γίνει με ελεύθερο το control και στη συνέχεια για κάθε επόμενη να συνεχίσετε με control.



Εικόνα 4.7.12 - Μη συνεχόμενες επιλογές με χρήση του Ctrl

Επιλογή όλων των αρχείων ή φακέλων σε ένα

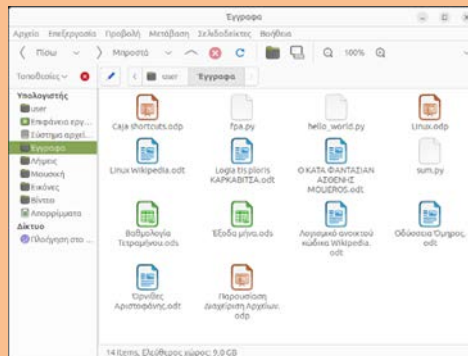
κατάλογο: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω μεθόδους για να επιλέξετε όλα τα αρχεία και φακέλους ενός καταλόγου αλλά ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων **Ctrl+A**. Η επιλογή όλων των περιεχομένων ενός καταλόγου σας επιτρέπει να εκτελέσετε γρήγορα λειτουργίες όπως διαγραφές κ.λπ.



Δραστηριότητα 4.7.8 – Επιλογή αρχείων με Caja

Διάρκεια: 15 λεπτά

Κατεβάστε από τα βοηθητικά αρχεία του μαθήματος το συμπιεσμένο αρχείο  [diaxeirisi_arxeion.zip](#). Αποσυμπιέστε το αρχείο αυτό μέσα στο φάκελο «Έγγραφα».

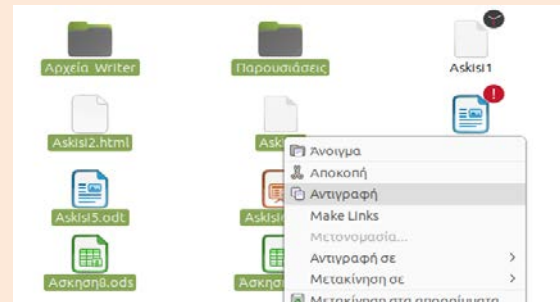


1. Ανοίξετε το πρόγραμμα Caja.
2. Μετακινηθείτε στο φάκελο «Έγγραφα» (ή Documents αν έχετε αγγλική έκδοση του Ubuntu).
3. Κάντε τις ακόλουθες επιλογές:
 - i. Όλα τα αρχεία και φακέλους με χρήση μόνο του ποντικιού.
 - ii. Όλα τα αρχεία και φακέλους με χρήση μόνο του πληκτρολογίου.
 - iii. Όλα τα αρχεία με προέκταση odt.
 - iv. Όλα τα αρχεία που δημιουργήθηκαν με το LibreOffice.
 - v. Τα προγράμματα python.
 - vi. Όλα τα αρχεία που ξεκινούν με το γράμμα L χρησιμοποιώντας το μενού «Επεξεργασία → Επιλογή αντικειμένων που αντιστοιχούν στο...».
 - vii. Αντιστρέψτε την επιλογή σας ώστε να είναι επιλεγμένα όλα τα αρχεία εκτός από αυτά που ξεκινούν με το γράμμα L.

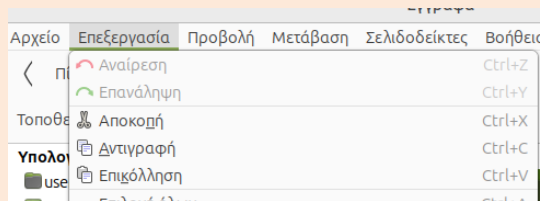
Αντιγραφή φακέλων – αρχείων

Η διαδικασία αντιγραφής φακέλων ή αρχείων γίνεται ως εξής:

1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε
2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή σας
3. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέξτε αντιγραφή (copy)
4. Πλοηγηθείτε στον φάκελο που θέλετε να γίνει η αντιγραφή
5. Δεξί κλικ σε άδειο χώρο και επιλέξτε στο μενού επικόλληση.



Εικόνα 4.7.13 Μενού επιλογών στο δεξί κλικ



Εικόνα 4.7.14 Μενού επεξεργασία

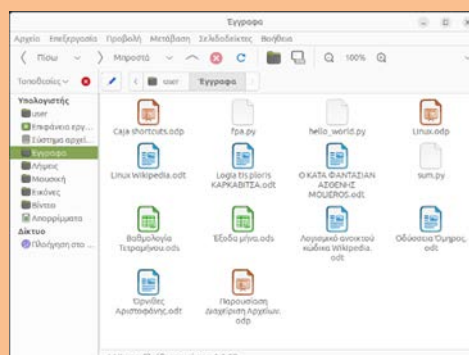
Τα βήματα 2, 3 και 5 μπορούν να πραγματοποιηθούν και από το κεντρικό μενού επιλογών «Επεξεργασία» ή με συντομεύσεις πληκτρολογίου που είναι και ο πιο γρήγορος τρόπος. Συγκεκριμένα αφού επιλέξετε ένα σύνολο αρχείων ή φακέλων πατήστε Ctrl+C για αντιγραφή και Ctrl+V για επικόλληση.



Δραστηριότητα 4.7.9 – Αντιγραφή αρχείων με Caja

Διάρκεια: 10 λεπτά

Κατεβάστε από τα βοηθητικά αρχεία του μαθήματος το συμπιεσμένο αρχείο `diaxeirisi_arχειon.zip`. Αποσυμπίεστε το αρχείο αυτό μέσα στο φάκελο «Έγγραφα».



1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Caja.
2. Μετακινηθείτε στο φάκελο «Έγγραφα» (ή Documents αν έχετε αγγλική έκδοση

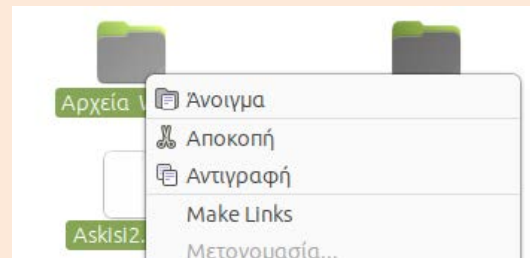
του Ubuntu).

3. Δημιουργήστε φάκελο με όνομα: «Λογοτεχνία».
4. Αντιγράψτε όλα τα αρχεία του Libre Writer στο φάκελο «Λογοτεχνία».
5. Δημιουργείτε ένα φάκελο με όνομα «Τεχνικά Κείμενα».
6. Δημιουργείτε ένα φάκελο με όνομα «Παρουσιάσεις».
7. Δημιουργείτε ένα φάκελο με όνομα «Προγραμματισμός».

Μετακίνηση αρχείων και φακέλων

Η λειτουργία μετακίνησης εφαρμόζεται ως εξής:

1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε
2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή σας
3. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέξτε αποκοπή.
4. Πλοηγηθείτε στον φάκελο που θέλετε να γίνει η μεταφορά.
5. Δεξί κλικ σε άδειο χώρο και επιλέξτε στο μενού επικόλληση.



Εικόνα 4.7.15 Μετακίνηση αρχείων

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την αποκοπή δεν έχετε παρά να συνεχίσετε την εργασία σας ή μπορείτε να επικολλήσετε στον ίδιο φάκελο που είσαστε.



Δραστηριότητα 4.7.10 - Μετακίνηση αρχείων με Caja

Διάρκεια: 10 λεπτά

Η δραστηριότητα είναι συνέχεια της δραστηριότητας 4.7.9.

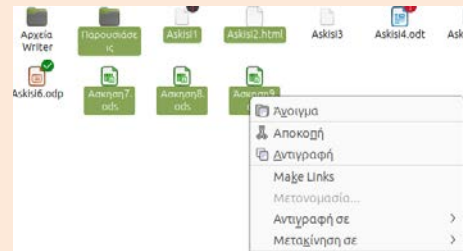
1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Caja.
2. Μετακινηθείτε στο φάκελο «Έγγραφα» (ή Documents αν έχετε αγγλική έκδοση του Ubuntu).
3. Μετακινείτε τα αρχεία παρουσιάσεων στο φάκελο «Παρουσιάσεις» χρησιμοποιώντας μόνο το ποντίκι.

4. Μετακινείτε τα αρχεία Python στον φάκελο «Προγραμματισμός» χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο.
5. Μετακινείτε το αρχείο LinuxWikipedia.odt από τον φάκελο «Λογοτεχνία» στον φάκελο «Τεχνικά Κείμενα».

Διαγραφή αρχείων – φακέλων

Η λειτουργία μετακίνησης εφαρμόζεται ως εξής:

1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε.
2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή σας.
3. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέξτε «μετακίνηση στα απορρίμματα».



Εικόνα 4.7.16 Διαγραφή αρχείων - φακέλων

Στην πραγματικότητα τα αρχεία δεν διαγράφονται πραγματικά αλλά μετακινούνται σε ένα φάκελο που ονομάζεται απορρίμματα. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση που θελήσετε να επαναφέρετε κάποιο ή κάποια από αυτά. Παρόλα αυτά, ο φάκελος απορρίμματα δεν είναι για μόνιμη αποθήκευση δεδομένων καθώς γεμίζει και επικαλύπτεται από άλλα απορρίμματα. Συνίσταται προσοχή στις διαγραφές σας ώστε να μην χάσετε πολύτιμα δεδομένα.



Δραστηριότητα 4.7.11 – Διαγραφή αρχείων με Caja

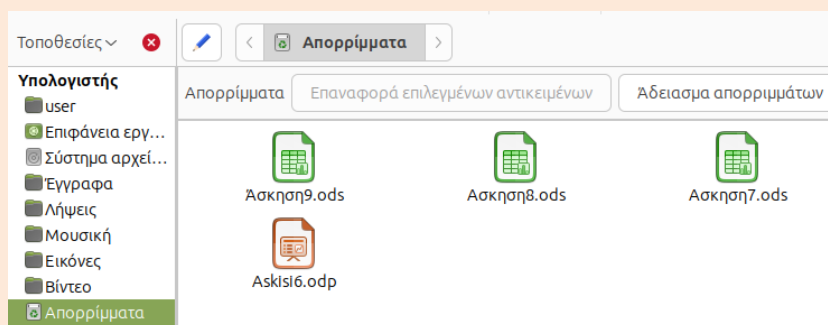
Διάρκεια: 10 λεπτά

Η δραστηριότητα είναι συνέχεια της δραστηριότητας 4.7.10.

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Caja.
2. Μετακινηθείτε στο φάκελο «Έγγραφα» (ή Documents αν έχετε αγγλική έκδοση του Ubuntu).
3. Επιλέξτε όλα τα αρχεία κειμένου του Libre Writer από τον φάκελο «Έγγραφα» και διαγράψτε τα.
4. Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα «Κείμενα».
5. Αντιγράψτε τους φακέλους «Λογοτεχνία» και «Τεχνικά Κείμενα» μέσα στο φάκελο «Κείμενα».
6. Διαγράψτε τους φακέλους «Λογοτεχνία» και «Τεχνικά Κείμενα» από τον φάκελο «Έγγραφα».

Επαναφορά διαγραμμένων αρχείων και φακέλων

Η επαναφορά διαγραμμένων αρχείων και φακέλων μπορεί να γίνει από το φάκελο «Απορρίμματα».



Εικόνα 4.7.17 Απορρίμματα

Μετακινηθείτε στο φάκελο «Απορρίμματα» με αριστερό κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο στο πλαίσιο τοποθεσιών. Μέσα στο φάκελο θα βρείτε τις διαγραφές που έχετε πραγματοποιήσει. Επιλέξτε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί «**Επαναφορά επιλεγμένων αντικειμένων**».



Δραστηριότητα 4.7.12 – Επαναφορά διαγραμμένων με Caja

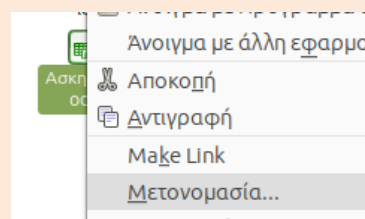
Διάρκεια: 10 λεπτά

Η δραστηριότητα είναι συνέχεια της δραστηριότητας 4.7.11.

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Caja.
2. Μετακινηθείτε στο φάκελο «Απορρίμματα».
3. Επαναφέρετε το αρχείο «Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Wikipedia.odt».
4. Μεταφέρετε το αρχείο που επαναφέρατε στον φάκελο «Τεχνικά κείμενα».

Αλλαγή ονόματος αρχείου ή φακέλου

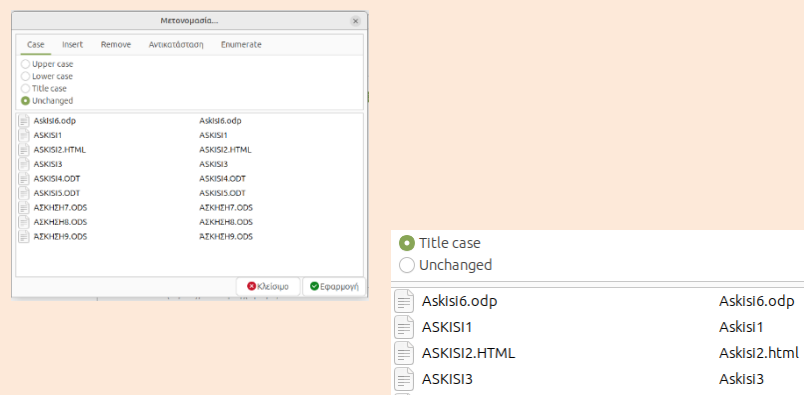
Η αλλαγή ονόματος γίνεται με δεξί κλικ στο αρχείο ή φάκελο και «Μετονομασία». Επίσης, άλλος τρόπος είναι το κλικ επάνω σε ένα αρχείο και το πάτημα του πλήκτρου **F2** στο πληκτρολόγιο. Η διαδικασία είναι απλή αλλά δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που απαιτούνται μαζικές αλλαγές σε ονόματα.



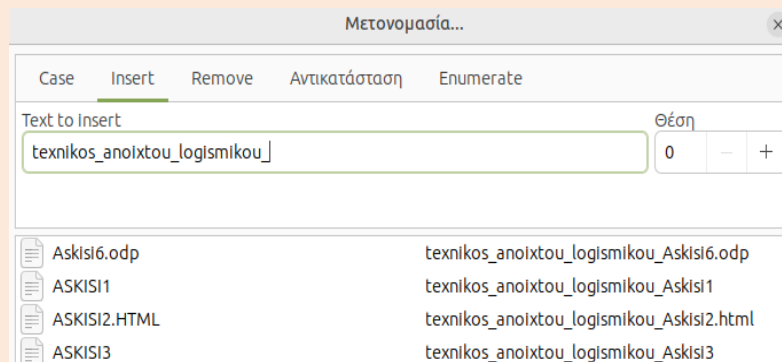
Εικόνα 4.7.18 Μετονομασία

Χρήσιμη είναι η λειτουργία της μαζικής αλλαγής ονομάτων. Αυτή πραγματοποιείται ως εξής:

1. Επιλέξτε τους φακέλους ή τα αρχεία που θέλετε να αλλάξετε τα ονόματα.
2. Από το μενού «Επεξεργασία» επιλέξτε «Rename all».
3. Θα εμφανιστεί μία οθόνη όπου μπορείτε να καθορίσετε πως ή σε τι θα αλλάξει το όνομα των αρχείων σας.
 - i. Η πρώτη επιλογή αφορά τη μετατροπή των χαρακτήρων των αρχείων ή των φακέλων σε διαφορετικούς τύπους μικρών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα η επιλογή Title case αφήνει κεφαλαίο το πρώτο γράμμα του αρχείου και μετατρέπει σε μικρά όλα τα υπόλοιπα.



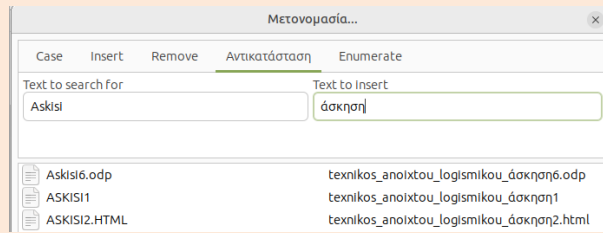
Εικόνα 4.7.19 Αλλαγή πεζών κεφαλαίων



Εικόνα 4.7.20 Εισαγωγή κειμένου σε ονόματα αρχείων

- ii. Η δεύτερη περίπτωση είναι η insert. Εδώ μπορείτε να παρεμβάλετε κάποιο κείμενο στα ονόματα των αρχείων. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να διαλέξετε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετηθεί το νέο κείμενο. Στο παράδειγμά στην Εικόνα 4.7.20 εισάγετε το κείμενο *texnikos_anoixtou_logismikou_* στην αρχή κάθε ονόματος αρχείου που έχει επιλεγεί.

- iii. Η επόμενη επιλογή «remove» αφαιρεί από τα επιλεγμένα αρχεία ένα πλήθος χαρακτήρων από θέση που ορίζετε ως αρχή και μέχρι το σημείο που ορίζετε ως τέλος.
- iv. Επιλογή «Αντικατάσταση». Αναζητά μέσα στα ονόματα των αρχείων μία συγκεκριμένη συμβολοσειρά και την αντικαθιστά με άλλη που έχετε ορίσει. Στο παράδειγμα στην Εικόνα 4.7.21 γίνεται αντικατάσταση του κειμένου «Askisi» με το «άσκηση».
- v. Επιλογή αρίθμησης (enumerate). Μπορείτε να προσθέσετε ένα αύξοντα αριθμό στα αρχεία που επιλέξατε ξεκινώντας από τιμή που έχετε ορίσει στις παραμέτρους.



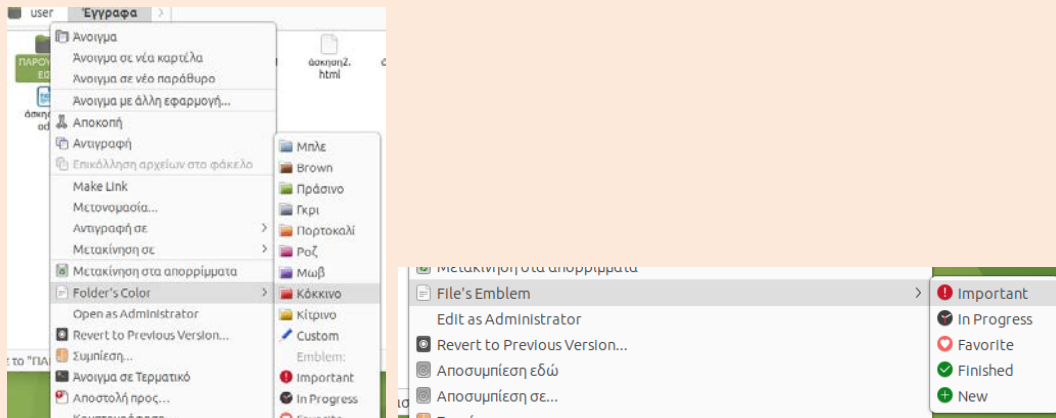
Εικόνα 4.7.21 Αντικατάσταση κειμένου

**Δραστηριότητα 4.7.13 – Μετονομασία αρχείων με Caja***Διάρκεια: 10 λεπτά*

Η δραστηριότητα είναι συνέχεια της δραστηριότητας 4.7.12.

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Caja.
2. Μετακινηθείτε στο φάκελο «Λογοτεχνία».
3. Μετονομάστε το αρχείο «Logia tis ploris Καρκαβίτσα.odt» σε «Λόγια της πλώρης.odt».
4. Ορίστε μαζικά σε όλα τα έγγραφα κειμένου του φακέλου «Λογοτεχνία» αύξουσα αρίθμηση ξεκινώντας από το 1.

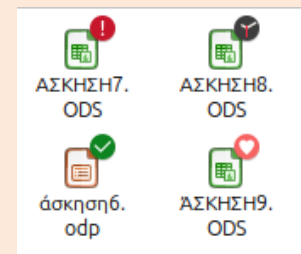
Επισήμανση αρχείων και φακέλων



Εικόνα 4.7.22 Επισήμανση

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε χρώμα κάθε φακέλου μέσα από μια παλέτα χρωμάτων. Με δεξί κλικ σε έναν φάκελο επιλέξετε **Folder's Color** Και στη συνέχεια επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

Επιπλέον, για τους φακέλους και τα αρχεία έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα μικρό εικονίδιο επισήμανσης το οποίο σας βοηθά να γνωρίζετε την κατάσταση του αρχείου.



Εικόνα 4.7.23 Εμβλήματα

Έτσι για παράδειγμα στην Εικόνα 4.7.22 η ΑΣΚΗΣΗ7.ODS έχει επισήμανση «σημαντικού» το αρχείο ΑΣΚΗΣΗ8.ODS επισήμανση «Work in Progress (Υπό κατασκευή)» και αντίστοιχα τα επόμενα δύο αρχεία «ολοκληρωμένο» και «αγαπημένο». Να σημειωθεί ότι το Λ.Σ. δεν καταλαβαίνει για παράδειγμα αν σε ένα αρχείο ολοκληρώσατε την επεξεργασία του προκειμένου να αλλάξει το εικονίδιο κατάστασης. Είναι θέμα του χρήστη να τοποθετήσει την κατάλληλη επισήμανση.



Δραστηριότητα 4.7.14 – Επισήμανση αρχείων με Caja

Διάρκεια: 10 λεπτά

Η δραστηριότητα είναι συνέχεια της δραστηριότητας 4.7.13.

1. Ανοίξετε το πρόγραμμα Caja.
2. Πλοηγηθείτε στο φάκελο «Κείμενα».
3. Ορίστε στον φάκελο «Λογοτεχνία» χρώμα κόκκινο.

4. Ορίστε στον φάκελο «Τεχνικά κείμενα» χρώμα πορτοκαλί.
5. Μέσα στο φάκελο «Τεχνικά κείμενα» ορίστε στο αρχείο Linux *.odt επισήμανση «ολοκληρωμένο».
6. Πλοηγηθείτε στο φάκελο «Παρουσιάσεις».
7. Ορίστε όλα τα αρχεία παρουσιάσεων επισήμανση «In Progress»

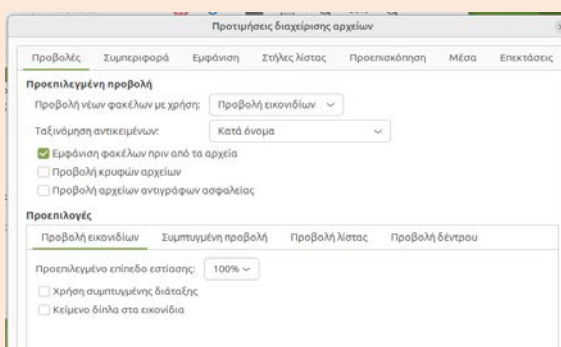
Χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου στο πρόγραμμα Caja

Ctrl + A	Επιλογή όλων των αρχείων και φακέλων
Ctrl + C	Αντιγραφή στο πρόχειρο των αρχείων ή φακέλων
Ctrl + V	Επικόλληση από το πρόχειρο στον τρέχοντα φάκελο των αντιγραμμένων αρχείων
Ctrl + X	Αποκοπή επιλεγμένων αρχείων και φακέλων
Ctrl + S	Επιλογή με βάση κριτήρια που εισάγετε
Shift + Ctrl + i	Αναιρείται η επιλογή που έχετε πραγματοποιήσει και επιλέγονται όλα τα άλλα αρχεία και φάκελοι.
Ctrl + Z	Αναίρεση λειτουργίας π.χ. διαγραφής
Ctrl + Y	Επαναφορά αναίρεσης
F2	Μετονομασία φακέλου
Del	Διαγραφή επιλεγμένων αρχείων ή φακέλων

Λεπτομέρειες εμφάνισης

Μέσα από το μενού Επεξεργασία → Προτιμήσεις μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο διαχείρισης των αρχείων καθώς και την εμφάνιση των αρχείων και φακέλων. Οι βασικές καρτέλες που θα μας απασχολήσουν είναι:

Προβολές: Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των αρχείων και φακέλων. Επίσης



Εικόνα 4.7.24 Προτιμήσεις διαχείρισης

μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο ταξινόμησης των εμφανιζόμενων αρχείων και φακέλων και σας δίνεται η δυνατότητα να εμφανίσετε κρυφά αρχεία ή αντίγραφα ασφαλείας.

Συμπεριφορά

☐ Μονό κλικ για το άνοιγμα αντικειμένων

☒ Διπλό κλικ για το άνοιγμα αντικειμένων

☐ Άνοιγμα κάθε φακέλου σε ξεχωριστό παράθυρο

Εκτέλεση αρχεία κειμένου

☐ Εκτέλεση εκτελέσιμων αρχείων κειμένου όταν ανοίγονται

☐ Προβολή εκτελέσιμων αρχείων κειμένου όταν ανοίγονται

☒ Ερώτηση κάθε φορά

Απορρίμματα

☒ Ερώτηση πριν το άδειασμα των απορριμμάτων ή τη διαγραφή αρχείων

☐ Κάνε ερώτηση πριν την μετακίνηση στο Κάδο απορριμμάτων

☐ Συμπερίληψη εντολής διαγραφής που θα παρακάμπτει τα απορρίμματα

Συμπεριφορά: Ορίζετε το τρόπο με τον οποία θα ανταποκρίνεται κάθε αρχείο στα κλικ. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τι θα συμβαίνει σε περίπτωση που επιλέξετε διαγραφή αρχείων. Προσοχή στην τελευταία επιλογή «Συμπερίληψη εντολής διαγραφής που θα παρακάμπτει τα απορρίμματα» καθώς θα διαγράφει μόνιμα τα αρχεία χωρίς δυνατότητα

ανάκτησης από τον κάδο ανακύκλωσης.



Δραστηριότητα 4.7.15 – Ταξινόμηση εμφάνισης στο Caja

Διάρκεια: 5 λεπτά

1. Ανοίξετε το πρόγραμμα Caja
2. Πηγαίνετε στις προτιμήσεις του προγράμματος Caja και καθορίστε εμφάνιση Λίστας.
3. Ορίστε η εμφάνιση των αρχείων να γίνεται με ταξινόμηση κατά τύπο.

4.8 Παραμετροποίηση του Linux

Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει δυνατότητες παραμετροποίησης. Έτσι και το Linux διαθέτει ένα σύνολο ρυθμίσεων παραμετροποίησης. Όπως έχει ειπωθεί και στα Windows, η παραμετροποίηση του Linux έχει δύο βασικούς σκοπούς:

- Ο πρώτος είναι η προσαρμογή του συστήματος υπολογιστή σε συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας και στις ανάγκες του χρήστη.
- Ο δεύτερος σκοπός είναι περισσότερο προσωπικός και από βλέπει στην προσαρμογή του συστήματος έτσι ώστε να ικανοποιεί τον χρήστη. Ο δεύτερος σκοπός περιλαμβάνει περισσότερο αισθητικές παρεμβάσεις.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η βελτίωση των επιδόσεων και η ασφάλεια του υπολογιστή και τον προσωπικών δεδομένων είναι επιθυμητή και απαραίτητη.

4.8.1 Προσαρμογή συστήματος στις ανάγκες του χρήστη

Αρχική εγκατάσταση

Αρχικά ανάλογα με τις ανάγκες μας θα πρέπει να αναζητήσουμε ποια διανομή του Linux είναι πλησιέστερα σε αυτές. Υπάρχουν διανομές Linux κατάλληλες για αρχάριους χρήστες, διανομές Linux ειδικές για Εξυπηρετητές (Servers), διανομές Linux σχεδιασμένες αποκλειστικά για κινητά και tablets, διανομές Linux ειδικές για παλιούς υπολογιστές (χαμηλών δυνατοτήτων), διανομές Linux εξειδικευμένες για εφαρμογές Home Cinema μέχρι και διανομές ειδικές για hackers.

Πέρα από τις δυνατότητες της κάθε διανομής και ειδικά αν το σύστημα που θα εγκατασταθεί εξυπηρετεί εμπορικούς σκοπούς θα πρέπει να εξεταστεί η παράμετρος της τεχνικής υποστήριξης. Δηλαδή αν κάτι δεν πάει καλά, που θα ζητήσουμε βοήθεια και πόσο γρήγορα θα έρθει αυτή;. Σε αυτή την περίπτωση ίσως είναι απαραίτητη η αγορά μιας εμπορικής διανομής με την αντίστοιχη υποστήριξή της.

Συνεπώς χρειάζεται μια έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες της κάθε διανομής. Η έρευνα αυτή μπορεί να γίνει διαδικτυακά.

Επιλογή γραφικού περιβάλλοντος

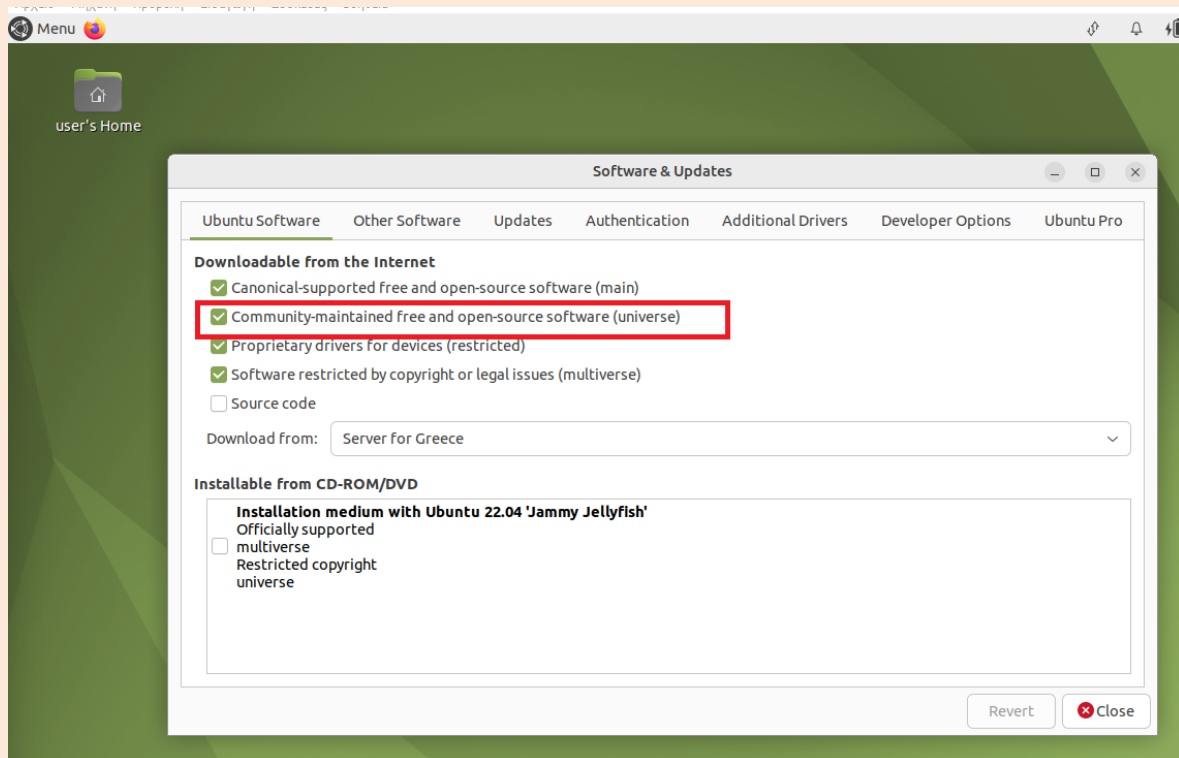
Πέρα από τη διανομή που θα επιλέξουμε με το σύνολο των εφαρμογών που διαθέτει μπορούμε να επιλέξουμε το γραφικό περιβάλλον που επιθυμούμε. Φυσικά κάθε διανομή έχει ένα προεγκατεστημένο γραφικό περιβάλλον αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες μας.

Αλλαγή γραφικού περιβάλλοντος

Υποθέτουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το γραφικό περιβάλλον MATE που διαθέτουμε και να εγκαταστήσουμε το Cinnamon. Ο λόγος που θέλουμε την αλλαγή αυτή είναι γιατί το Cinnamon μοιάζει με το περιβάλλον των Windows οπότε η προσαρμογή είναι ευκολότερη για άτομα που έχουν συνηθίσει με Windows.

Βήμα 1: Ελέγξτε αν υπάρχει το αποθετήριο universe.

Από το Menu επιλέξτε All και στη συνέχεια Software & Updates.



Εικόνα 4.8.1: Έλεγχος ύπαρξης αποθετηρίου

Αν το αποθετήριο δεν υπάρχει θα πρέπει να εγκατασταθεί

Βήμα 2: Ενημέρωση - αναβάθμιση συστήματος.

Το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος αν όλες οι εφαρμογές που έχουμε είναι ενημερωμένες και αναβαθμισμένες. Είναι ένα βήμα που πρέπει να εκτελείται σε κάθε εγκατάσταση έτσι ώστε το σύστημά μας να είναι πλήρως ενημερωμένο.

Η εντολή που πρέπει να πληκτρολογήσουμε στο τερματικό είναι:

\$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Η εντολή αυτή είναι διπλή και επειδή χρησιμοποιεί τη **sudo** απαιτεί την εισαγωγή του συνθηματικού του root. Η όλη διαδικασία ενημέρωσης - αναβάθμισης μπορεί να καθυστερήσει.

Βήμα 3: Η εγκατάσταση του Cinnamon

Η εγκατάσταση του Cinnamon γίνεται με την εντολή

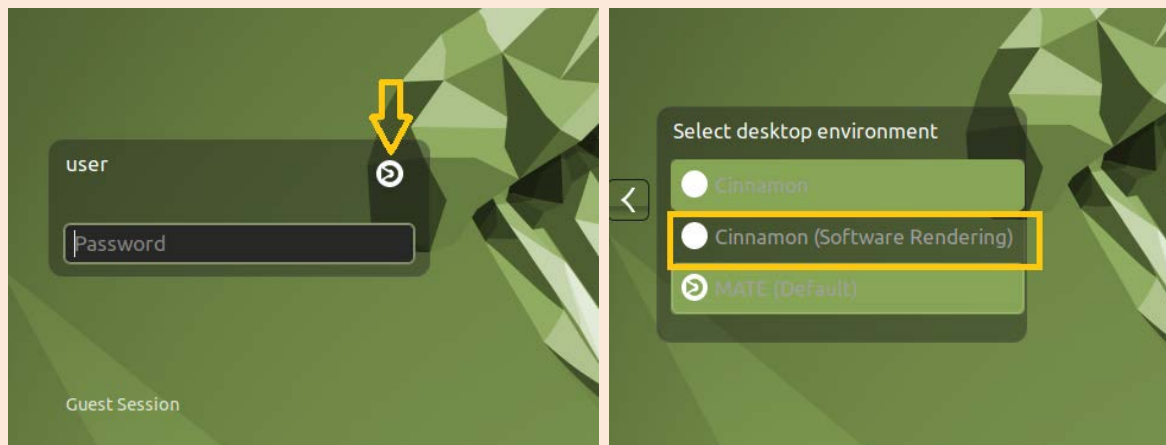
```
$ sudo apt install cinnamon
```

Η όλη διαδικασία εγκατάστασης διαρκεί μερικά λεπτά.

Βήμα 4: Επανεκκίνηση του συστήματος.

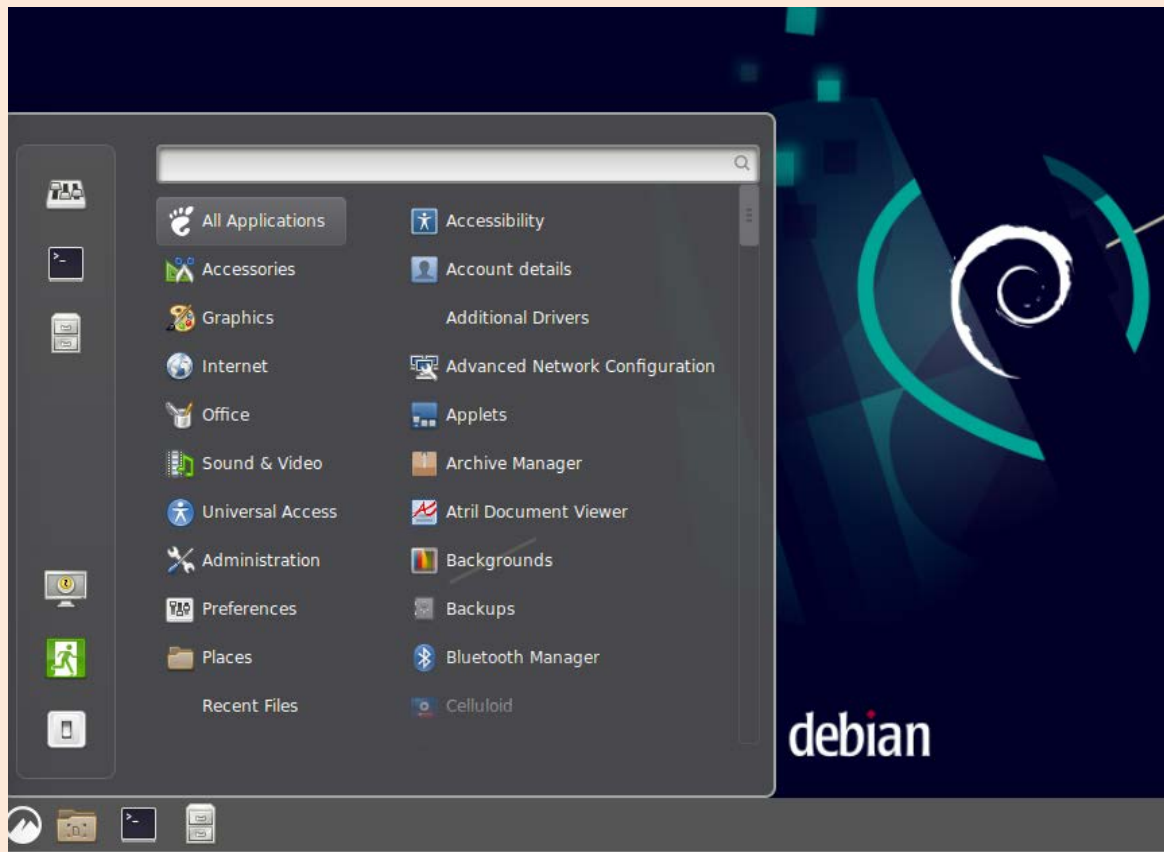
Για να εφαρμοστεί το νέο γραφικό περιβάλλον θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος.

Στην επανεκκίνηση θα πρέπει αρχικά να επιλέξουμε το σύμβολο του ubuntu πάνω από το πεδίο του συνθηματικού (αριστερή εικόνα). Η επιλογή αυτή θα εμφανίσει ένα μικρό μενού το οποίο θα περιέχει το νέο γραφικό περιβάλλον (δεξιά εικόνα) το οποίο και επιλέγουμε.



Εικόνα 4.8.2: Επιλογές επανεκκίνησης

Θα ζητηθεί η εισαγωγή συνθηματικού του χρήστη και τέλος.



Εικόνα 4.8.3: Το νέο γραφικό περιβάλλον.

Αν το μετανιώσατε και θέλετε να διαγράψετε την εγκατάσταση του Cinnamon αρχικά θα πρέπει με την ίδια διαδικασία του βήματος 4 να ξαναγυρίσετε στο αρχικό γραφικό περιβάλλον. Στη συνέχεια στο τερματικό να δώσετε την εντολή:

```
$ sudo apt remove cinnamon
```

4.8.2 Ασφάλεια συστήματος

Διατήρηση ενημερωμένου συστήματος

Θα πρέπει συστηματικά και σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα να ενημερώνετε και να αναβαθμίζετε τις εφαρμογές σας. Πέρα από την προσθήκη νέων δυνατοτήτων οι ενημερώσεις περιέχουν διορθώσεις προβλημάτων καθώς και προσθήκες που διορθώνουν αδυναμίες ασφάλειας των εφαρμογών.

Θα πρέπει λοιπόν συχνά να εκτελούμε την εντολή:

```
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

Προσοχή στα συνθηματικά (Password)

Σχετικά με τα συνθηματικά που χρησιμοποιούν οι χρήστες του συστήματος θα πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω διαδικασίες

1. Χρησιμοποιείτε ισχυρά συνθηματικά

Ένα συνθηματικό θεωρείται ισχυρό όταν αποτελείται από δώδεκα (12) χαρακτήρες και πάνω. Σε αυτούς τους χαρακτήρες θα πρέπει να υπάρχουν μικρά γράμματα, κεφαλαία γράμματα, αριθμοί και ειδικοί χαρακτήρες όπως οι «\$», «@» κ.λπ. Ένα τέτοιο συνθηματικό είναι πολύ δύσκολο να παραβιαστεί από μεθόδους «brute force». Δηλαδή από προγράμματα που παράγουν και δοκιμάζουν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών και χαρακτήρων.

2. Ελέγξτε ότι όλοι οι χρήστες έχουν συνθηματικό

Οι χρήστες που δεν έχουν καθόλου συνθηματικό αποτελούν μια επικίνδυνη πύλη εισόδου στο σύστημα. Για να ελέγξετε αν υπάρχει κάποιος χρήστης χωρίς συνθηματικό θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά το αρχείο `/etc/shadow` μήπως το πεδίο συνθηματικού κάποιου χρήστη είναι κενό.



Εναλλακτική προσέγγιση

Χρησιμοποιήστε την εντολή:

```
$ sudo awk -F: '($2 == "") {print $1}' /etc/shadow
```

Η εντολή θα εμφανίσει τα ονόματα των χρηστών που δεν έχουν συνθηματικό.

Αν εμφανίσει έστω και ένα όνομα π.χ. το `nikos2001` υπάρχουν τρεις δύο ενέργειες που μπορείτε να κάνετε.

α) Να δώσετε εσείς ένα συνθηματικό στο χρήστη με την εντολή:

```
$ sudo passwd nikos2001
```

β) Να κλειδώσετε τον λογαριασμό του χρήστη με την εντολή:

```
$ sudo passwd -l nikos2001
```

γ) Να διαγράψετε το λογαριασμό του χρήστη με την εντολή:

```
$ sudo userdel nikos2001
```

3. Καθορίστε τη διάρκεια που θα ισχύει το συνθηματικό
Καθορίστε μια μέγιστη διάρκεια που θα ισχύει ένα συνθηματικό. Για παράδειγμα για το χρήστη stud32 η εντολή:

```
$ sudo passwd -x 90 stud32
```

Καθορίζει ότι η διάρκεια που ισχύει το συνθηματικό του είναι 90 ημέρες/



Εναλλακτική προσέγγιση

Αν θέλουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάρκεια που θα ισχύει το συνθηματικό του χρήστη stud32, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή:

```
$ sudo chage -M 90 -m 10 -W 15 stud32
```

Η εντολή αυτή καθορίζει ότι το συνθηματικό θα ισχύει κανονικά για 90 μέρες, τις 10 τελευταίες μέρες θα εμφανίζεται μήνυμα για την αλλαγή του και υπάρχει ένα περιθώριο ανοχής για ακόμα 5 μέρες μετά την «επίσημη» λήξη του.

Διαμορφώστε ένα τείχος προστασίας (firewall)

Ένα τείχος προστασίας είναι η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε ύποπτες συνδέσεις μέσω διαδικτύου. Το τείχος προστασίας διαθέτει κανόνες που επιτρέπουν ή εμποδίζουν συγκεκριμένες προσβάσεις στο σύστημά μας.

Το κλασικό τείχος προστασίας του Linux ονομάζεται iptables. Είναι λίγο πολύπλοκο στη χρήση του και για το λόγο αυτό έχει αντικατασταθεί από το «ufw» (Uncomplicated Firewall) η διαφορετικά «firewalld».

Εγκαταστήστε ένα αντιϊικό (antivirus) πρόγραμμα

Γενικά ο τρόπος που το linux εγκαθιστά τα προγράμματα που χρησιμοποιεί το καθιστούν λιγότερο επιρρεπές από τα Windows σε μολύνσεις μέσω ιών και άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Παρόλα αυτά υπάρχουν ελεύθερα διαθέσιμα προγράμματα anti-virus όπως το ClamAV, Sophos, AVG, and Avast καθώς και εμπορικές εκδόσεις από τις ίδιες εταιρίες ή από τις McAfee and Symantec.

Για να εγκαταστήσετε το ClamAV σε σύστημα Ubuntu η εντολή είναι:

```
$ sudo apt-get install clamav
```

Για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων των ιών η εντολή είναι:

```
$ sudo freshclam
```

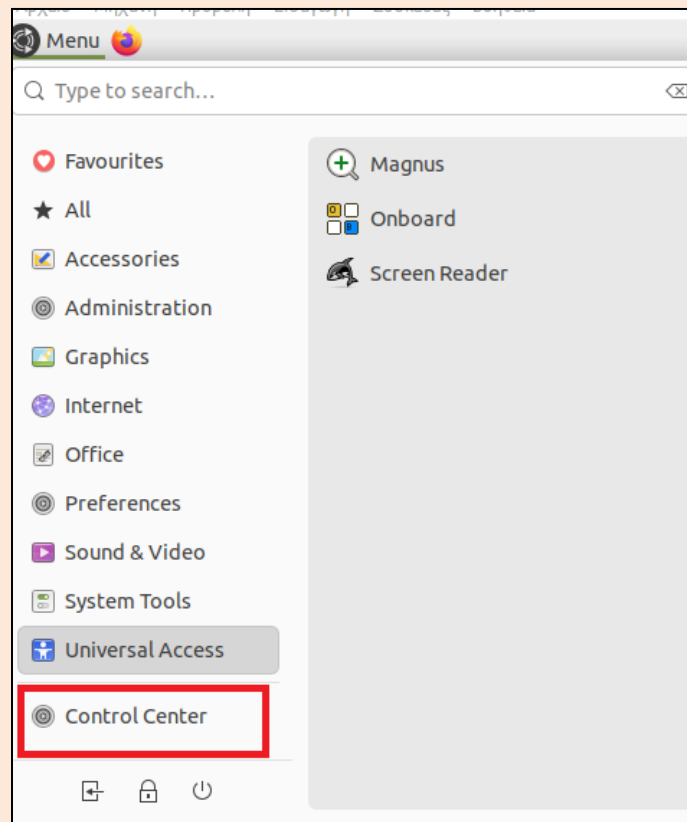
Ενώ για να σαρώσετε όλο το σύστημα η εντολή είναι:

```
$ sudo clamscan -r /
```

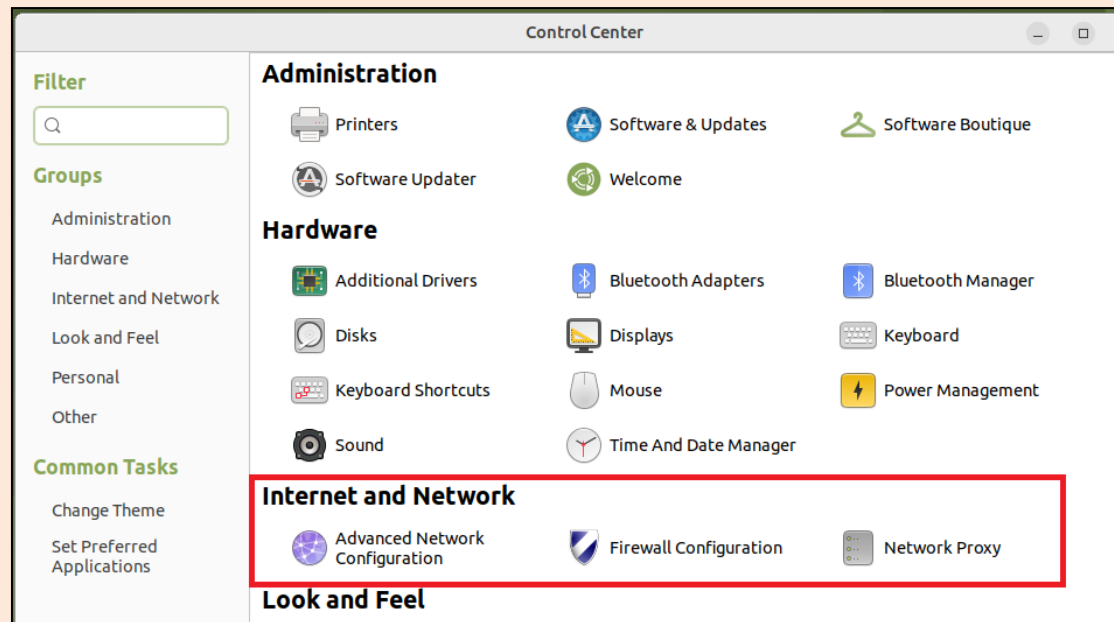
Ρύθμιση συνδέσεων διαδικτύου και δικτύων

Όλα τα συστήματα Linux προσφέρουν ένα γραφικό περιβάλλον για τις ρυθμίσεις συνδέσεων του συστήματος με το διαδίκτυο και με άλλα δίκτυα.

Στο Ubuntu με γραφικό περιβάλλον MATE οι αντίστοιχες ρυθμίσεις βρίσκονται στο μενού



Εικόνα 4.8.4 - Οι επιλογές του Menu



Εικόνα 4.8.5 - Οι τοποθεσία ρυθμίσεων διαδικτύου και δικτύου στο control center



Δραστηριότητα 4.8.1 – Τείχος προστασίας (Firewall)

Διάρκεια: 10 λεπτά

Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο τα εγχειρίδια χρήσης του iptables και του ufw ή firewalld.

4.9 Χρήστες και ομάδες στο Linux

Το Linux ως σύγχρονο λειτουργικό σύστημα μπορεί να υποστηρίξει πολλούς χρήστες. Κάθε χρήστης έχει ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα δικαιώματα.

Εκτός από τους ατομικούς χρήστες υπάρχουν ομάδες χρηστών τα ονομαζόμενα groups. Οι χρήστες συνήθως ανήκουν σε μια ή σε περισσότερες ομάδες. Σκοπός αυτών των ομάδων είναι η ευκολία στον καθορισμό δικαιωμάτων. Παραχωρώντας ένα δικαίωμα πρόσβασης σε μια ομάδα κάθε χρήστης που γίνεται μέλος της ομάδας αποκτά το δικαίωμα αυτό. Δηλαδή αντί να δίνεται ένα συγκεκριμένο δικαίωμα σε έναν χρήστη και στη συνέχεια σε έναν άλλο και σε έναν άλλο κ.λπ. απλά όλοι αυτοί οι χρήστες γίνονται μέλη μιας ομάδας στην οποία δίνουμε το συγκεκριμένο δικαίωμα.

4.9.1 Ιεραρχία χρηστών

Οι χρήστες ενός Λ.Σ. Linux σχηματίζουν μια ιεραρχία με βάση τα δικαιώματα που έχουν. Στην κορυφή της ιεραρχίας χρηστών βρίσκεται ο χρήστης root (ρίζα) ή superuser. Έχει απεριόριστα δικαιώματα πάνω στο Λ.Σ, στις διεργασίες και στα αρχεία. Ο χρήστης root (η superuser) δημιουργείται αυτόματα από την εγκατάσταση του συστήματος.

Ακολουθούν οι (απλοί) χρήστες του συστήματος οι οποίοι έχουν καθορισμένα δικαιώματα. Τα δικαιώματα που έχουν καθορίζουν και την ιεραρχία τους. Ένας χρήστης με ειδικά δικαιώματα δημιουργείται κατά την εγκατάσταση του συστήματος και έχει το ρόλο του διαχειριστή του συστήματος. Το συνθηματικό που χρησιμοποιεί είναι ταυτόχρονα και συνθηματικό του superuser. Οι υπόλοιποι χρήστες δημιουργούνται από αυτόν τον διαχειριστή ο οποίος καθορίζει και τα δικαιώματά τους. Συχνά στο κάτω μέρος της ιεραρχίας των χρηστών βρίσκονται απλοί χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα που ονομάζονται επισκέπτες (quest).

Εκτός από τους πραγματικούς χρήστες το Λ.Σ. δημιουργεί κατά την εγκατάστασή σου ένα σύνολο χρηστών με συγκεκριμένα δικαιώματα, για να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες του Λ.Σ, ορισμένους από τους οποίους θα γνωρίσουμε στη συνέχεια.

Κάθε χρήστης έχει ένα όνομα, μια ταυτότητα, ανήκει σε μια ομάδα, έχει ορισμένα δικαιώματα κ.λπ. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό κάθε χρήστη είναι η ταυτότητα του ή το αναγνωριστικό χρήστη (UID - User ID), το οποίο είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιεί το Linux για να ταυτοποιεί και ξεχωρίζει τους χρήστες. Το UID είναι μοναδικό χαρακτηριστικό και αποδίδεται από το Λ.Σ. την ώρα που δημιουργείται ένας χρήστης.

Έχει αναφερθεί ότι οι χρήστες ανήκουν σε ομάδες. Στις ομάδες αυτές, όπως και στους χρήστες, το βασικό χαρακτηριστικό του που χρησιμοποιεί το Λ.Σ. για την ταυτοποίηση τους είναι η ταυτότητα η χαρακτηριστικό της ομάδας (GID - Group ID).

Αναβάθμιση χρηστών - εντολή **sudo**

Κάποιες εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ένας χρήστης απαιτούν δικαιώματα που έχει μόνο ο root. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει προσωρινά τα δικαιώματα του root μέσω της εντολής **sudo** (superuser do). Η εντολή αυτή για να εκτελεστεί θα ζητήσει το συνθηματικό (password) του root.

Για παράδειγμα αν θέλουμε να εμφανίσουμε με χρήση της εντολής cat τα περιεχόμενα του αρχείου /etc/passwd θα πάρουμε το μήνυμα λάθους:

Permission denied (δεν επιτρέπεται η πρόσβαση)

Αυτό συμβαίνει γιατί εμείς ως απλοί χρήστες δεν έχουμε δικαίωμα ανάγνωσης του αρχείου /etc/passwd.

Αν δώσουμε όμως την εντολή:

sudo cat /etc/passwd

Τότε αρχικά το σύστημα θα ζητήσει το συνθηματικό του root και στη συνέχεια θα εμφανιστούν τα περιεχόμενά του.

Με την εντολή **sudo** (SuperUser Do) ουσιαστικά λέμε στο σύστημα να εκτελέσει την εντολή που ακολουθεί (cat /etc/passwd) σαν να την εκτελούσε ο root. Για να αποφύγει το σύστημα τη χρήση της εντολής **sudo** από οποιονδήποτε χρήστη ζητά κάθε φορά, ως επιβεβαίωση, το συνθηματικό του root.

4.9.2 Αρχεία σχετικά με τους χρήστες

Το αρχείο etc/shadow

Στο αρχείο shadow που βρίσκεται στον κατάλογο /etc αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα των χρηστών.

Στην εικόνα 4.9.1 παρατηρήστε ότι ο πρώτος χρήστης είναι ο root. Οι υπόλοιποι χρήστες που εμφανίζονται είναι ειδικοί χρήστες που έχουν δημιουργηθεί από το Λ.Σ. Οι «κοινοί» χρήστες -φυσικά πρόσωπα είναι στο τέλος της λίστας.

Για κάθε χρήστη υπάρχει μια γραμμή του αρχείου που καθορίζει λεπτομέρειες της ταυτότητάς του. Κάθε γραμμή περιέχει οκτώ (8) πεδία τα οποία διαχωρίζονται από τον χαρακτήρα «:» (άνω κάτω τελεία).

```
user@UbuntuMate:~$ sudo cat /etc/shadow
root:$y$j9T$3D9jhpKse9XYnKaMqrMUl0$83PUt61mH6eaTN0BS8.xL4X2vakpwTVySaSjP4r3b1:19606:0:99999:7:::
daemon*:19576:0:99999:7:::
bin*:19576:0:99999:7:::
sys*:19576:0:99999:7:::
sync*:19576:0:99999:7:::
games*:19576:0:99999:7:::
man*:19576:0:99999:7:::
lp*:19576:0:99999:7:::
mail*:19576:0:99999:7:::
news*:19576:0:99999:7:::
uucp*:19576:0:99999:7:::
proxy*:19576:0:99999:7:::
www-data*:19576:0:99999:7:::
backup*:19576:0:99999:7:::
list*:19576:0:99999:7:::
irc*:19576:0:99999:7:::
gnats*:19576:0:99999:7:::
nobody*:19576:0:99999:7:::
systemd-network*:19576:0:99999:7:::
systemd-resolve*:19576:0:99999:7:::
messagebus*:19576:0:99999:7:::
systemd-timesync*:19576:0:99999:7:::
syslog*:19576:0:99999:7:::
_apt*:19576:0:99999:7:::
tss*:19576:0:99999:7:::
```

Εικόνα 4.9.1: Το αρχείο /etc/shadow

Τα πεδία αυτά περιέχουν με τη σειρά:

- 1^ο: Το όνομα του χρήστη
- 2^ο: Το συνθηματικό (password) του χρήστη σε κρυπτογραφημένη μορφή. Αν το πεδίο αυτό είναι κενό ο χρήστης δεν έχει συνθηματικό. Αν έχει μόνο ένα «!» τότε ο λογαριασμός αυτός είναι κλειδωμένος. Αν έχει μόνο ένα «*» τότε δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σύστημα με τον λογαριασμό αυτόν.
- 3^ο: Πότε άλλαξε (ημερομηνία) τελευταία φορά το συνθηματικό. Η ημερομηνία εκφράζεται με ένα αριθμό που δείχνει τον αριθμό των ημερών που έχουν περάσει από την 1^η Ιανουαρίου του 1970. Αν ο αριθμός αυτός είναι το μηδέν (0) σημαίνει ότι ο χρήστης θα πρέπει να αλλάξει το συνθηματικό του την επόμενη φορά που θα συνδεθεί.
- 4^ο: Ελάχιστη διάρκεια του συνθηματικού. Η ελάχιστη διάρκεια εκφράζεται σε αριθμό ημερών και έχει την έννοια ότι ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει συνθηματικό αν δεν περάσει αυτή η διάρκεια. Αν ο αριθμός αυτός είναι το μηδέν (0) ο χρήστης μπορεί να αλλάξει συνθηματικό όποτε θέλει.
- 5^ο: Μέγιστη διάρκεια συνθηματικού. Η μέγιστη διάρκεια εκφράζεται και αυτή με έναν αριθμό ο οποίος δείχνει τον μέγιστο αριθμό των ημερών που μπορεί ο χρήστης να διατηρήσει το ίδιο συνθηματικό. Μετά την πάροδο αυτών των ημερών το σύστημα θα απαιτήσει την αλλαγή του συνθηματικού.
- 6^ο: Περίοδος ειδοποίησης για αλλαγή συνθηματικού. Περιέχει έναν αριθμό ο οποίος δηλώνει πόσες μέρες πριν τη λήξη του κωδικού θα εμφανίζεται μήνυμα στο χρήστη ότι πρέπει να αλλάξει σε λίγο συνθηματικό.

7º: Διάρκεια αδράνειας συνθηματικού. Περιέχει ένα αριθμό ο οποίος δηλώνει πόσες μέρες μετά τη λήξη του κωδικού ο χρήστης θα μπορεί να συνδεθεί με το ίδιο συνθηματικό. Συνήθως το πεδίο αυτό είναι κενό.

8º: Ημερομηνία λήξης λογαριασμού. Περιέχει έναν αριθμό ο οποίος καθορίζει μια ημερομηνία μετά την οποία ο λογαριασμός αδρανοποιείται και ο χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί. Συνήθως το πεδίο αυτό είναι κενό.

Το αρχείο /etc/sudoers

Το αρχείο /etc/sudoers περιέχει και καθορίζει τα δικαιώματα των χρηστών να εκτελούν εντολές του συστήματος. Συγκεκριμένα σε ένα Λ.Σ. Linux υπάρχουν εντολές τις οποίες μπορούν να εκτελέσουν όλοι οι χρήστες (όπως η εντολή ls) αλλά υπάρχουν και κρίσιμες εντολές που μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένοι χρήστες.

```
user@UbuntuMate:~$ sudo cat /etc/sudoers
[sudo] password for user:
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"
"
Defaults        use_pty

# This preserves proxy settings from user environments of root
# equivalent users (group sudo)
#Defaults:%sudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"

# This allows running arbitrary commands, but so does ALL, and it means
# different sudoers have their choice of editor respected.
#Defaults:%sudo env_keep += "EDITOR"
```

Εικόνα 4.9.2: Το αρχείο /etc/sudoers

Το αρχείο /etc/sudoers χρησιμοποιείται ακριβώς για να καθορίσουμε αν ένα χρήστης έχει την άδεια να εκτελεί κρίσιμες εντολές που απαιτούν αυξημένα δικαιώματα. Η σύνταξη του αρχείου για ένα χρήστη είναι της μορφής **users hosts=(user:group) commands**. Το users host είναι το όνομα του χρήστη το host είναι το όνομα του host υπολογιστή, το (user:group) καθορίζει αντίστοιχα τα δικαιώματα του χρήστη (user) και της ομάδας (group) και ακολουθεί λίστα εντολών.

Εξ ορισμού στο αρχείο αυτό υπάρχει η γραμμή:

root ALL=(ALL:ALL) ALL

Η γραμμή αυτή δηλώνει ότι ο χρήστης root έχει πλήρη δικαιώματα.

Η επεξεργασία του αρχείου /etc/sudoers δεν πρέπει να γίνεται με ένα οποιοδήποτε συντάκτη (editor), όπως ο nano, γιατί υπάρχει περίπτωση αλλοίωσης κάποιας γραμμής

με απρόβλεπτες συνέπειες. Η επεξεργασία του γίνεται με την εντολή **visudo** η οποία για να εκτελεστεί απαιτεί δικαιώματα root.



Δραστηριότητα 4.9.1 – Διαχείριση δικαιωμάτων

Διάρκεια: 10 λεπτά

Να δοθεί στο χρήστη nikos.dimou δικαιώματα εκτέλεσης των εντολών ifup και ifdown (οι εντολές αυτές χρησιμοποιούνται για ρυθμίσεις διεπαφών δικτύων).

Θα πρέπει αν χρησιμοποιηθεί η εντολή visudo σε συνδυασμό με την sudo, δηλαδή:

sudo visudo /etc/sudoers

Θα πρέπει να προστεθεί η εντολή

nikos.dimou ALL=(ALL:ALL) /sbin/ifup, /sbin/ifdown

Αν επιπρόσθετα θέλουμε ο συγκεκριμένος χρήστης να μπορεί να εκτελέσει τις δυο αυτές εντολές χωρίς αν του ζητηθεί από το σύστημα το συνθηματικό του root θα πρέπει η γραμμή που θα εισαχθεί να έχει τη μορφή

nikos.dimou ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: /sbin/ifup, /sbin/ifdown

Το αρχείο etc/passwd

Το αρχείο **etc/passwd** είναι ένα ακόμα βασικό αρχείο για τη διαχείριση των χρηστών. Περιέχει πληροφορίες τόσο για τους πραγματικούς χρήστες (πραγματικά πρόσωπα) όσο και για διεργασίες του Λ.Σ. που έχουν καταχωρηθεί ως χρήστες.

```

user@UbuntuMate:~$ sudo cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:105:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:111:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:112:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuidd:x:107:116:/:/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:117:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:109:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin

```

Εικόνα 4.9.3: Το αρχείο `/etc/passwd`

Όμοια με το αρχείο «`/etc/shadow`» έτσι και στο αρχείο `/etc/passwd` κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει ένα χρήστη και περιέχει επτά πεδία πληροφοριών τα οποία χωρίζονται με άνω και κάτω τελεία. Συγκεκριμένα είναι με τη σειρά τα ακόλουθα:

- 1^ο: Το όνομα του χρήστη στο σύστημα.
- 2^ο: Είναι το πεδίο για το συνθηματικό του χρήστη. Παλαιότερα περιείχε το συνθηματικό κρυπτογραφημένο. Σήμερα συνήθως περιέχει το γράμμα «x» το οποίο δηλώνει ότι το συνθηματικό βρίσκεται στο αρχείο `/etc/shadow`.
- 3^ο: Η ταυτότητα χρήστη (UID). Μοναδικός αριθμός που καθορίζει το χρήστη.
- 4^ο: Η ταυτότητα της ομάδας του χρήστη (GID). Μοναδικός αριθμός που καθορίζει την ομάδα που ανήκει ο χρήστης.
- 5^ο: Πληροφορίες χρήστη. Περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες για το χρήστη όπως το πραγματικό του όνομα, το τηλέφωνό του κ.λπ.
- 6^ο: Ο προσωπικός κατάλογος του χρήστη. Ο κατάλογος που θα οδηγείται ο χρήστης με την είσοδό του στο σύστημα. Εκεί θα αποθηκεύονται οι κατάλογοι και τα αρχεία που θα δημιουργεί ο χρήστης.
- 7^ο: Ο φλοιός (Shell) που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης. Συνήθως είναι το `/bin/bash`.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε «με το χέρι» πληροφορίες ενός χρήστη στο αρχείο `/etc/passwd` με τη χρήση ενός συντάκτη (editor) όπως ο nano. Ακόμα μπορούμε να προσθέσουμε ένα χρήστη συμπληρώνοντας μια αντίστοιχη γραμμή. Συνίσταται όμως οι εισαγωγή ενός χρήστη να γίνεται με τη χρήση ειδικών εργαλείων ώστε να συμπληρώνονται αυτόματα όλα τα σχετικά αρχεία.

Εισαγωγή νέου χρήστη

Εισαγωγή ενός νέου χρήστη στο σύστημα μπορεί να κάνει ο root ή ο διαχειριστής του συστήματος. Ο διαχειριστής του συστήματος είναι ένας χρήστης που έχει δικαίωμα να εκτελέσει την εντολή **sudo** και γνωρίζει το συνθηματικό του root. Αν έχετε συνδεθεί στο σύστημα ως root δεν απαιτείται η χρήση της εντολής **sudo**.



Προσοχή

Ο root είναι ένα «επικίνδυνος» για το σύστημα χρήστης μια άστοχη ενέργειά του μπορεί να καταστρέψει το σύστημα. Συνιστάται να μην γίνεται σύνδεση με αυτό το όνομα χρήστη.

Η εντολή δημιουργία ενός νέου χρήστη με όνομα χρήστη student1 είναι:

\$sudo adduser student1

- Το σύστημα δημιουργεί ένα χρήστη με το όνομα αυτό και του αποδίδει το πρώτο διαθέσιμο UID.
- Δημιουργεί μια ομάδα με όνομα το όνομα του χρήστη, της αποδίδει το πρώτο διαθέσιμο GID και προσθέτει το χρήστη σε αυτήν
- Δημιουργεί τον προσωπικό κατάλογο του χρήστη (home directory) στο σημείο /home/student1.
- Στη συνέχεια καλεί την εντολή passwd για την εισαγωγή και επιβεβαίωση του συνθηματικού του χρήστη.
- Ζητά προσωπικά στοιχεία του χρήστη (το 5^ο πεδίο στο \etc\passwd). Αν πατηθεί Enter παραμένει κενό.
- Στο τέλος θα επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά πληκτρολογώντας «Y» ή «y». (Is the information correct [Y/n])

Ο νέος χρήστης είναι έτοιμος και μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα.



Σημείωση

Μπορούμε να ελέγξουμε το αν δημιουργήθηκε ο νέος χρήστης με την εντολή:

sudo cat /etc/passwd

αν είναι δύσκολο να εντοπιστεί το όνομα του νέου χρήστη χρησιμοποιούμε την εντολή:

sudo cat /etc/passwd | grep student1

Η εντολή αυτή εμφανίζει από το αρχείο /etc/passwd μόνο τη γραμμή που αντιστοιχεί στο χρήστη student1.

Παρατηρούμε ότι κατά τη δημιουργία ενός νέου χρήστη πολλά στοιχεία του χρήστη, όπως το home directory, εισάγονται αυτόματα από το σύστημα. Αν επιθυμούμε να αλλάξουμε τα στοιχεία αυτά είτε θα πρέπει να τα αλλάξουμε «με το χέρι» είτε θα χρησιμοποιήσουμε κατάλληλες παραμέτρους της εντολής **adduser**.

Διαγραφή ενός χρήστη

Διαγραφή ενός χρήστη από το σύστημα, μπορεί να γίνει από τον root ή τον διαχειριστή του συστήματος.

Η εντολή διαγραφής είναι η **deluser** και η σύνταξή της για το χρήστη student1 είναι:

\$ sudo deluser student1

```
user@UbuntuMate:~$ sudo deluser student1
[sudo] password for user:
Removing user `student1' ...
Warning: group `student1' has no more members.
Done.
```

Εικόνα 4.9.4: Διαγραφή του χρήστη student1

Η διαγραφή του χρήστη προκαλεί και τη διαγραφή της ομάδας του αν αυτή είναι προσωπική, δηλαδή περιέχει μόνο αυτόν τον χρήστη. Δεν διαγράφει όμως τα αρχεία του χρήστη που βρίσκονται στο προσωπικό του κατάλογο (home directory).

Αν θέλουμε μαζί με τη διαγραφή του χρήστη να διαγράψουμε και τον προσωπικό του κατάλογο η εντολή είναι

\$ deluser --remove-home student1



Έλεγχος ταυτότητας χρήστη

Αρχικά την εποχή του Unix το αρχείο `/etc/passwd` ήταν το μοναδικό αρχείο που περιείχε πληροφορίες για τους χρήστες. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τα αρχεία `/etc/shadow` και `/etc/sudoers` για τον έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη. Σήμερα πολλές διανομές χρησιμοποιούν νεότερες τεχνικές που ονομάζονται PAM (Pluggable Authentication Modules) για να εξασφαλίσουν ένα πιο αποδοτικό έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη.

4.10 Δίκτυα και Linux

Εντολές ελέγχου δικτύου

- Η εντολή **ping** είναι μία από τις πιο γνωστές εντολές ελέγχου δικτύου στα Λ.Σ. που προέρχονται από τα Unix. Χρησιμοποιώντας αυτή την εντολή στέλνουμε **ICMP** (Internet Control Message Protocol) αιτήματα ανταπόκρισης (echo requests packets) σε άλλους υπολογιστές προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους.
- Η εντολή **ip** χρησιμοποιείται σε περίπτωση που θέλουμε να εμφανίσουμε ή να τροποποιήσουμε τη δρομολόγηση (routing), τις συσκευές δικτύου κα. Η εντολή αυτή είναι μία από τις βασικές εντολές τις οποίες ένα διαχειριστής συστήματος κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση. (Προκάτοχος της εντολής αυτής υπήρξε η εντολή **ifconfig**).
- Για την επίλυση domain name μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή **nslookup**. Η εντολή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αλληλεπιδραστικά είτε μη αλληλεπιδραστικά με το περιβάλλον. Στην περίπτωση που επιλέξουμε να τη χρησιμοποιήσουμε αλληλεπιδραστικά μας δίνετε η δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις (queries) αναφορικά με το όνομα ενός server ή για πληροφορίες σχετικά με τους hosts του οποίους ενδιαφερόμαστε. Η σύνταξη της εντολής είναι: **nslookup [-option] [name | -] [server]**.
- Η εντολή **tcpdump** είναι μία από τις επιλογές που έχουμε για να ελέγξουμε τη ροή δεδομένων στο δίκτυό μας. Η εντολή αυτή τυπώνει την περιγραφή και το περιεχόμενο των πακέτων (packets) στη διεπαφή δικτύου (network interface). Η συγκεκριμένη εντολή έχει πολλές παραμέτρους ώστε να μπορεί να δώσει στους χρήστες καλύτερο έλεγχο. Οι παράμετροι της εντολής κυμαίνονται από τη δυνατότητα αποθήκευσης των πακέτων που καταγράφονται σε αρχείο, ώστε να αναλυθούν αργότερα, έως και τη χρήση expressions που βοηθούν στο φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων.

Ανάλογα με τη διανομή του Λ.Σ. Linux που έχει επιλέξει ο χρήστης, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για τον έλεγχο του δικτύου και φυσικά ο κάθε χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει επιπλέον προγράμματα για αυτές τις εργασίες ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Στην παρούσα ενότητα γνωρίσαμε μερικές από αυτές τις εντολές, κάποια άλλες επίσης γνωστές εντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο δικτύου είναι:

- **netstat** (Εμφανίζει πληροφορίες για τις τρέχουσες συνδέσεις TCP/IP και στατιστικά για τη διαδικτυακή κίνηση).
- **traceroute** (Είναι διαγνωστική εντολή δικτύου υπολογιστών για την εμφάνιση πιθανών διαδρομών και τη μέτρηση καθυστερήσεων διαμετακόμισης πακέτων μέσω ενός δικτύου Πρωτοκόλλου Διαδικτύου IP).

- **mtr** (Πρόκειται για μία εντολή που συνδυάζει τη λειτουργικότητα των εντολών Ping και Traceroute. Όπως ένα ερώτημα με την εντολή traceroute, με την εντολή mtr θα εμφανίσει τη διαδρομή από έναν υπολογιστή σε έναν καθορισμένο κεντρικό υπολογιστή παρέχοντας όμως και το πλεονέκτημα της επιστροφής πολλών στατιστικών στοιχείων για κάθε αναπήδηση, όπως ο χρόνος απόκρισης και το σχετικό ποσοστό).
- **whois** (Επιστρέφει μία εγγραφή που περιέχει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με το άτομο, την εταιρεία ή άλλη οντότητα που κατοχύρωσε ένα όνομα τομέα - domain name).
- **nmap** (Είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα εργαλείο -που χρησιμοποιείται ως πολυπαραμετρική εντολή- για την εξερεύνηση του δικτύου και τον έλεγχο της ασφάλειας. Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση κεντρικών υπολογιστών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα δίκτυο, δημιουργώντας κατά κάποιο τρόπο ένα «χάρτη» του δικτύου¹⁶).
- **ufw** (Πρόκειται επίσης για μια ελεύθερη εφαρμογή -συντομογραφία του *Uncomplicated Firewall*- και αποσκοπεί να ορίσει «κανόνες» στους τοπικούς ip πίνακες, του τείχους προστασίας στο Linux).
- **iptables** (Είναι μια standart εντολή firewall στο επίπεδο της γραμμής εντολών που χρησιμοποιεί διάφορες πολιτικές για να επιτρέπει ή να μπλοκάρει συνδέσεις στο δίκτυο. Όταν επιχειρείται να εγκατασταθεί μία νέα σύνδεση, η συγκεκριμένη εφαρμογή αναζητά έναν τυχόν υφιστάμενο κανόνα για τη συγκεκριμένη σύνδεση. Εάν δεν υπάρχει υλοποιεί προεπιλεγμένες λειτουργίες).

Προφανώς υπάρχουν και άλλες εντολές που μπορούν να αναζητηθούν από τα σχετικά εγχειρίδια όπως και άλλες που συνεχώς θα διατίθενται ως ανοιχτό λογισμικό.



Δραστηριότητα 4.10.1 – Εντολές διαχείρισης δικτύου με CLI

Διάρκεια: 10 λεπτά

Πριν την υλοποίηση της δραστηριότητας, επιλέξτε ποιες δικτυακές ρυθμίσεις θα εφαρμόσετε ως αλλαγές στο δίκτυό σας.

¹⁶ Η λειτουργία του παρέχει στο έμπειρο χρήστη μια αναλυτική εικόνα, του προς έλεγχου δικτύου εμφανίζοντας πιθανά προβλήματα και ελλείψεις ασφάλειας.

1. Ανοίξτε ένα παράθυρο τερματικού .

2. Πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή, πατήστε Enter και σημειώστε την IP διεύθυνση του υπολογιστή σας. _____

ip addr show

Για να κάνετε αλλαγές, ανοίξτε το αρχείο διεπαφών δικτύου και χρησιμοποιώντας το nano και ορίστε τις τιμές στο αρχείο όπως απαιτείται.

sudo nano /etc/network/interfaces

3. Πρώτα αλλάξτε το dhcp σε στατικό (static) και μετά προσθέστε γραμμές για διευθύνσεις, μάσκα δικτύου, πύλη (Gateway) και διακομιστές DNS ανάλογα με το δίκτυό σας.

4. Αφού κάνετε τις αλλαγές σας, κλείστε το αρχείο πατώντας Ctrl + X και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Επανεκκινήστε την υπηρεσία δικτύου χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές σας.

sudo /etc/init.d/networking restart

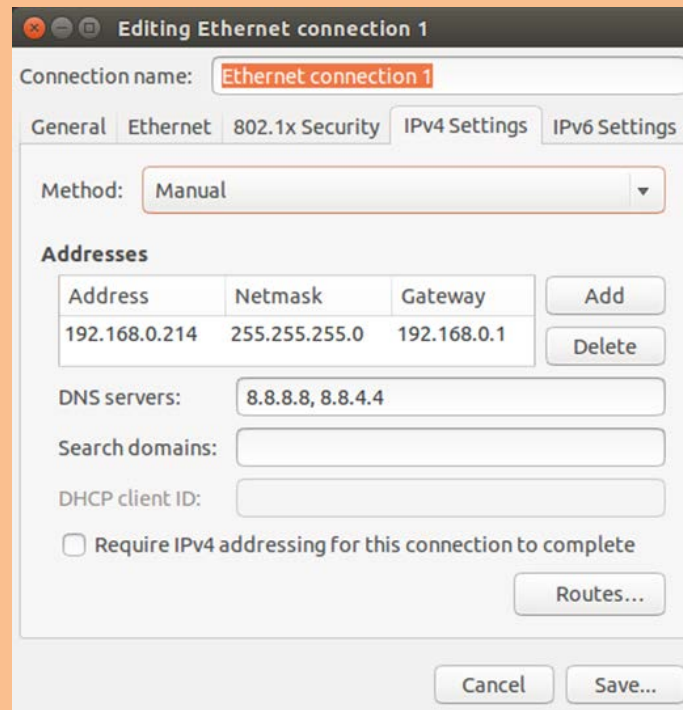


Δραστηριότητα 4.10.2 – Εντολές διαχείρισης δικτύου με GUI

Διάρκεια: 10 λεπτά

Πριν την υλοποίηση της δραστηριότητας, επιλέξτε ποιες δικτυακές ρυθμίσεις θα εφαρμόσετε ως αλλαγές στο δίκτυό σας.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαχείρισης δικτύου από τις Ρυθμίσεις (Settings) → Δίκτυο (Network).
2. Επιλέξτε τη σύνδεση δικτύου που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το Edit.
3. Μεταβείτε στην καρτέλα IP4 Settings και στη μέθοδο (Method) επιλέξτε Manual.



4. Δίπλα στον πίνακα Διευθύνσεις, κάντε κλικ στην Προσθήκη (Add).
 - Στο πεδίο Διεύθυνση, εισαγάγετε τη (στατική) διεύθυνση IP σας.
 - Στο πεδίο Μάσκα δικτύου, εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου για το δίκτυο.
 - Στο πεδίο Gateway, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή σας.
5. Πατήστε αποθήκευση (Save) για οριστικοποίηση των αλλαγών.



Δραστηριότητα 4.10.3 – Εφαρμογές εντολών διαχείρισης δικτύου

Διάρκεια: 5 λεπτά

Ο DNS server με διεύθυνση 8.8.8.8 ανήκει στην Google. Δοκιμάστε τις εντολές:

1. `ping 8.8.8.8`
2. `ip a` (ή `ip address`)
3. `nslookup goggle.com`



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

1. Να αντιστοιχίσετε τα είδη των αποθετηρίων της στήλης **A** με το περιεχόμενό τους στη στήλη **B**.

A	B
1. Main	A. Περιλαμβάνονται λογισμικά τα οποία δεν είναι ανοικτού κώδικα αλλά τα χρειάζεται το ubuntu για τη σωστή λειτουργία του.
2. Restricted	B. Περιλαμβάνεται σχεδόν όλο το λογισμικό ανοικτού κώδικα που υπάρχει για το Linux.
3. Multiverse	Γ. Είναι το κύριο αποθετήριο του Ubuntu με ελεύθερο λογισμικό και υποστηρίζεται από την ίδια την Canonic.
4. Universe	Δ. Περιλαμβάνονται λογισμικά κλειστού κώδικα.

2. Να αντιστοιχίσετε τους υποκαταλόγους του συστήματος αρχείων της στήλης **A** με τη χρήση τους που περιγράφεται στη στήλη **B**.

A	B
1. /bin	A. Περιέχει μεταβλητά αρχεία, όπως αρχεία καταγραφής, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχεία βάσης δεδομένων.
2. /boot	B. Είναι ο κατάλογος προσωρινών αρχείων που δημιουργούνται από εφαρμογές ή διεργασίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους.
3. /home	Γ. Όταν συνδεθεί μια νέα συσκευή στο Linux τότε αυτή εμφανίζεται σε αυτό τον φάκελο.
4. /etc	Δ. Περιέχει ρυθμίσεις του συστήματος.
5. /var	Ε. Είναι ο κατάλογος χρήστη, όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά αρχεία και οι ρυθμίσεις των χρηστών.
6. /tmp	ΣΤ. Περιέχει εκτελέσιμα αρχεία που απαιτούνται κατά την εκκίνηση του συστήματος και για τη βασική λειτουργία του.
7. /mnt	Z. Περιέχει αρχεία που απαιτούνται για την εκκίνηση του συστήματος, όπως τον πυρήνα του Linux.

3. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λάθος**. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες μπορείτε να δικαιολογήστε την επιλογή σας;

Σ/Λ		
1	Ένα αποθετήριο είναι ένας εξυπηρετητής αρχείων όπου αποθηκεύεται και παρέχεται λογισμικό για τα Windows.	
2	Βασικά στοιχεία της δομής ενός γραφικού περιβάλλοντος είναι ο Διαχειριστής αρχείων και ο Διαχειριστής παραθύρων.	
3	Ένα πακέτο στο αποθετήριο μπορεί να είναι μία εφαρμογή, ένα εργαλείο κονσόλας ή μία βιβλιοθήκη.	
4	Συχνά, τα PPA παρέχουν λογισμικό που είναι σε δοκιμαστική φάση.	
5	Οι διεργασίες που εμφανίζουν παράθυρα ή απασχολούν το τερματικό, ονομάζονται διεργασίες παρασκηνίου (background).	
6	Δύο από τα δικαιώματα που έχουν τα αρχεία στο Linux είναι το Δικαίωμα Ανάγνωσης και το Κρυφό.	
7	Στο αρχείο shadow αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα των χρηστών.	

Βιβλιογραφία

Γ. Αποστολάκης, Π. Γκίνογλου, Ε. Κανίδης, Χ. Κοΐλιας, Ε. Μόρμορης, Μ. Μπακούρης, *Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα*, Γ' ΓΕΛ, Π.Ι. Αθήνα 2000.

Ν. Κατσούλας, Χ. Όροβας, Σ. Παναγιωτίδης, *Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων*. Σημειώσεις μαθητή Β' ΕΠΑΛ, Τομέας Πληροφορικής. Εκδόσεις Ι.Τ.Υ.Ε «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Πάτρα, 2016.

<https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1>, (επίσκεψη 31/7/2023).

SetUID, SetGID, and Sticky Bits in Linux File Permissions, <https://www.geeksforgeeks.org/setuid-setgid-and-sticky-bits-in-linux-file-permissions/> (επίσκεψη 31/7/2023).

Linux File Permissions: Understanding setuid, setgid, and the Sticky Bit, <https://www.cb nuggets.com/blog/technology/system-admin/linux-file-permissions-understanding-setuid-setgid-and-the-sticky-bit> (επίσκεψη 31/7/2023).

GNU General Public License, <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html> (επίσκεψη 17/8/2023).

Εξοικείωση με την εντολή netstat, <https://www.dit.uoi.gr/e-class/modules/document/index.php?course=123&download=/5805fa80N4pw/5a392fd62Zg7/5a3930c7vfOw.pdf> (επίσκεψη 17/8/2023).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Traceroute> (επίσκεψη 17/8/2023).

Linux MTR command, <https://www.cloudns.net/blog/linux-mtr-command/> (επίσκεψη 17/8/2023).

How to Use the whois Command on Linux, <https://www.howtogeek.com/680086/how-to-use-the-whois-command-on-linux/> (επίσκεψη 17/8/2023).

<https://el.wikipedia.org/wiki/Nmap> (επίσκεψη 17/8/2023).

What is the UFW firewall and how to configure it in Linux?, <https://www.swhosting.com/en/comunidad/manual/what-is-the-ufw-firewall-and-how-to-configure-it-in-linux> (επίσκεψη 17/8/2023).

The Beginner's Guide to iptables, the Linux Firewall, <https://www.howtogeek.com/177621/the-beginners-guide-to-iptables-the-linux-firewall/> (επίσκεψη 17/8/2023).

<https://eclass.aueb.gr/courses/INF362/> (επίσκεψη 19/8/2023).

https://en.wikipedia.org/wiki/File_attribute (επίσκεψη 19/8/2023).

05. Λειτουργικό περιβάλλον Android



Σκοπός

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι βασικά στοιχεία του γραφικού λειτουργικού περιβάλλοντος Android, να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες του και να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης του περιβάλλοντος.



Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου οι σπουδαστές/τριες θα μπορούν:

- ✓ Να περιγράφουν το ρόλο και τις δυνατότητες του γραφικού περιβάλλοντος Android.
- ✓ Να εγκαθιστούν - απεγκαθιστούν εφαρμογές στο συγκεκριμένο περιβάλλον.
- ✓ Να εκτελούν τις βασικές εργασίες διαχείρισης αρχείων.
- ✓ Να εξοικειωθούν με τη βασική παραμετροποίηση (επιλογές διεπαφής) του Λ.Σ.
- ✓ Να αναγνωρίζουν τα mode των χρηστών.

Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα διαχείρισης κινητών συσκευών. Μέσα από την περιήγηση στο λειτουργικό σύστημα αυτό, θα αναλυθούν έννοιες που σχετίζονται με τη φιλοσοφία του και τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης και χειρισμού του από τους χρήστες.

5.1 Το γραφικό λειτουργικό περιβάλλον (σύστημα) Android

Το Android είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που κατά κύριο λόγο αναπτύχθηκε για κινητές συσκευές αφής, όπως έξυπνα τηλέφωνα (smartphone) και tablets. Το συγκεκριμένο λειτουργικό είναι ανοικτού κώδικα και όπως θα δούμε στη συνέχεια, “τρέχει” τον πυρήνα του Linux (Παράρτημα III).



Εικόνα 5.1.1 Ένα από τα διαδεδομένα logo του Android

Το συγκεκριμένο λειτουργικό, επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές σε γλώσσες υψηλού επιπέδου όπως *Java* και *Kotlin* παρέχοντάς τους ένα σύνολο από βιβλιοθήκες που βοηθούν στον έλεγχο της συσκευής και των διάφορων αισθητήρων που δυνητικά περιέχουν όπως:

- Γυροσκόπιο (gyroscope): Μετράει το ρυθμό περιστροφής σε ακτίνια (rad) σε κάθε έναν από τους φυσικούς άξονες.
- Επιταχυνσιόμετρο (Accelerometer): Μετράει την επιτάχυνση σε m/s^2 της συσκευής στους φυσικούς άξονες.
- «Πυξίδα» (compass): Μετράει το γεωμαγνητικό¹⁷ πεδίο του περιβάλλοντος σε μT στους τρεις φυσικούς άξονες.
- Διάφορους άλλους αισθητήρες, όπως φωτεινότητας, δόνησης κ.ά.



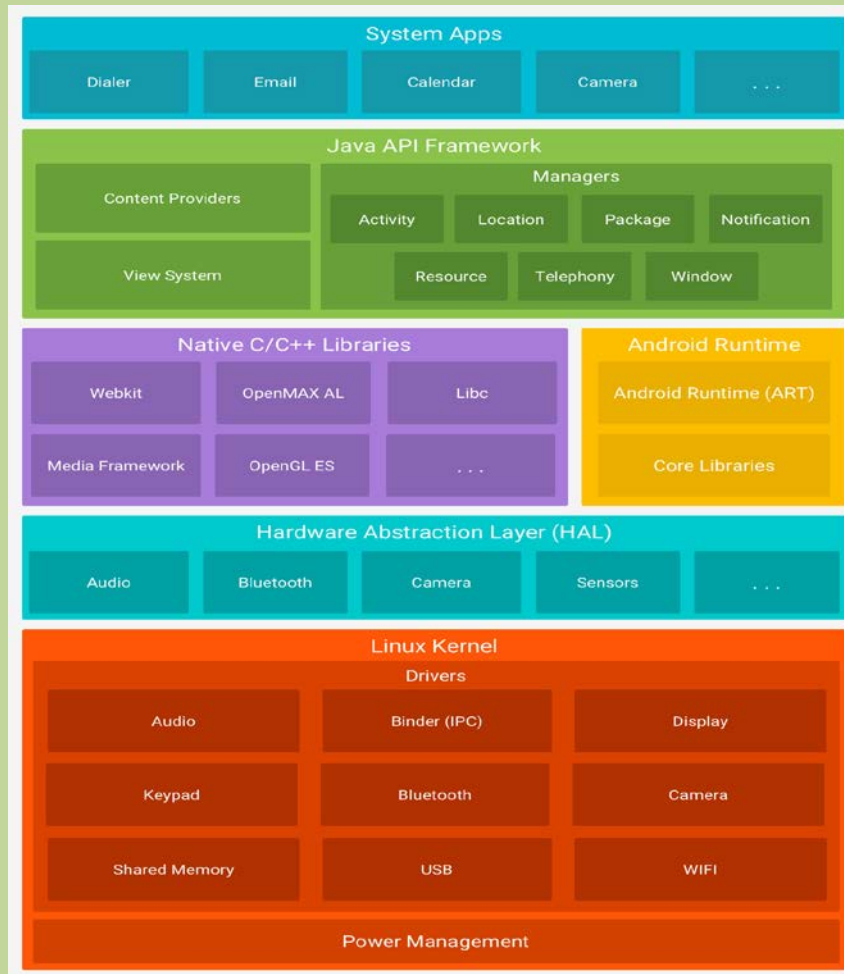
Αρχιτεκτονική Android

Τα σύγχρονα λειτουργικά περιβάλλοντα Android συγκροτούνται από μία στοίβα λογισμικού (software stack) που χωρίζεται σε πέντε (5) διακριτά επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά είναι:

1. Πυρήνας Linux,
2. Hardware Abstraction Layer (HAL),
3. Android Runtime και οι native¹⁸ βιβλιοθήκες C/C++,

¹⁷ Πρόκειται για την ένταση του μαγνητικού πεδίου της γης όπως καταγράφεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στην πράξη, μετράει τη μεταβολή του γεωμαγνητικού πεδίου καθώς περιστρέφουμε τη συσκευή ώστε να εντοπίσει τον μαγνητικό βορρά.

4. Java API Framework,
5. Εφαρμογές του συστήματος.



Εικόνα 5.1.2 Στοιβά λογισμικού στο λειτουργικό Android
<https://developer.android.com/guide/platform>

¹⁸ Τοπικά (στη συσκευή) εγκατεστημένες βιβλιοθήκες.

Πυρήνας Android

Το Android όπως έχουμε ήδη αναφέρει βασίζεται πάνω στον πυρήνα των Linux. Χρησιμοποιώντας ένα πυρήνα ανοικτού κώδικα και τόσο ευρείας χρήσης το Android, μπορεί να εκμεταλλευτεί αρκετές από τις δυνατότητες που παρέχονται από τα περιβάλλοντα Linux. Οι δυνατότητες αυτές διατίθενται, διότι επιτρέπεται στους κατασκευαστές διαφόρων συσκευών να δημιουργούν οδηγούς (drivers) πάνω σε αυτόν το γνωστό πυρήνα. Επιπρόσθετα ο πυρήνας Linux είναι επίσης υπεύθυνος και για τη διαχείριση της μπαταρίας της συσκευής, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για φορητές συσκευές.

Απαιτήσεις υλικού

Οι ελάχιστες απαιτήσεις υλικού για την εγκατάσταση περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών Android σε επίπεδο workstation, είναι:

- Επεξεργαστής 64-bit με συνιστώμενη ελάχιστη συχνότητα λειτουργίας 3.1 GHz.
- 250 GB ελεύθερο χώρο στο δίσκο με δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον 150 GB.
- 64 GB RAM

Για την απλή χρήση του περιβάλλοντος (πχ. ταμπλέτες), οι ελάχιστες απαιτήσεις υλικού είναι πολύ χαμηλότερες (4-πύρηνος επεξεργαστής στα 2 GHz, μνήμη RAM 128 GB).

Επίπεδο εκτέλεσης λειτουργικού (Android runtime)

Σε όλες τις συσκευές που «τρέχουν» λειτουργικό Android έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερες, κάθε εφαρμογή εκτελείται με δική της διεργασία και με το δικό της ξεχωριστό αντίγραφο του Android Runtime (ART). Το Android Runtime έχει δημιουργηθεί με τη λογική του να μπορεί εκτελείται σε πολλαπλές εικονικές μηχανές (virtual machines) και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να κάνει την ελάχιστη δυνατή χρήση (κατάληψη)¹⁹. Τα περισσότερα από τα τμήματα του ART και του HAL είναι βιβλιοθήκες²⁰ που έχουν γραφτεί σε γλώσσα προγραμματισμού C και C++.

Το περιβάλλον (Android) για την ομαλή εκτέλεσή του, απαιτεί την τοπική (σε κάθε συσκευή) εγκατάσταση βιβλιοθηκών. Η διαδικασία αυτή γίνεται στη φάση της εγκατάστασης του λειτουργικού στη συσκευή.

¹⁹ Πριν την έκδοση 5.0 το Android Runtime ονομαζόταν Dalvik. Αν μια εφαρμογή εκτελείται χωρίς προβλήματα σε Android Runtime, θα εκτελείται επίσης χωρίς προβλήματα και σε περιβάλλον Dalvik.

²⁰ Οι προγραμματιστές που φτιάχνουν εφαρμογές, χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες αυτές και να μεταγλωττίσουν τον κώδικά τους με χρήση του Android NDK (Native Development Kit).

Επίπεδο εφαρμογών συστήματος (System apps)

Όταν μιλάμε για *System apps* εννοούμε τις εφαρμογές που είναι προεγκατεστημένες με μία συσκευή Android. Τέτοιες εφαρμογές είναι πχ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), SMS, ημερολόγιο, φυλλομετρητής, επαφές κ.λπ. Με εξαίρεση κάποιες εφαρμογές όπως πχ. η εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, οι υπόλοιπες προεγκατεστημένες δεν έχουν κάτι το ξεχωριστό και ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιεί όποια άλλη εφαρμογή τον εξυπηρετεί.



Εκτός από τους χρήστες όλες οι προ-εγκατεστημένες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους προγραμματιστές. Μειώνοντας έτσι το χρόνο που θα απαιτηθεί προκειμένου να χτίσουν οι ίδιοι την εκάστοτε λειτουργία. Για παράδειγμα ένας προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την προεγκατεστημένη εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο προκειμένου μέσω μιας δικής του εφαρμογής (που την περιέχει) αυτό να εμφανίζεται στον χρήστη.



Δραστηριότητα 5.1.1 – Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών Android

Διάρκεια: 20 λεπτά

Το περισσότερο γνωστό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για Λ.Σ. Android (όπως είναι γνωστό από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) είναι το mit app inventor²¹.

1. Να αναζητήσετε από το Διαδίκτυο ανοιχτά πλήρη περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών Android (studios) που μπορείτε Να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.
2. Να εγκαταστήσετε το διανεμόμενο από την κοινοπραξία περιβάλλον (για το χρησιμοποιούμενο Λ.Σ. σε έναν τοπικό υπολογιστή.
3. Να περιηγηθείτε στα παρεχόμενα menu.
4. Να αναζητήσετε από το Διαδίκτυο πληροφορίες εγκατάστασης για το εναλλακτικό Λ.Σ. (αντί πχ. για Windows 10 Ubuntu 22 και αντιστρόφως).

²¹ <https://appinventor.mit.edu/>

5.2 Εγκατάσταση/απεγκατάσταση εφαρμογών

Εγκατάσταση εφαρμογών

Οι Android συσκευές που χρησιμοποιούμε στη καθημερινότητα μας συνήθως είναι λίγο ή και πολύ προσαρμοσμένες από τον κατασκευαστή τους και εκτός από τις εφαρμογές συστήματος, περιέχουν επιπλέον κάποιες εφαρμογές της Google ή του κατασκευαστή. Μία από τις βασικότερες αυτές εφαρμογές είναι το *Google Play* (γνωστή και ως Google Play Store). Στην πραγματικότητα το Google Play είναι μία υπηρεσία ψηφιακού διαμοιρασμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση άλλων εφαρμογών (βλ. εικόνα 5.2.1).

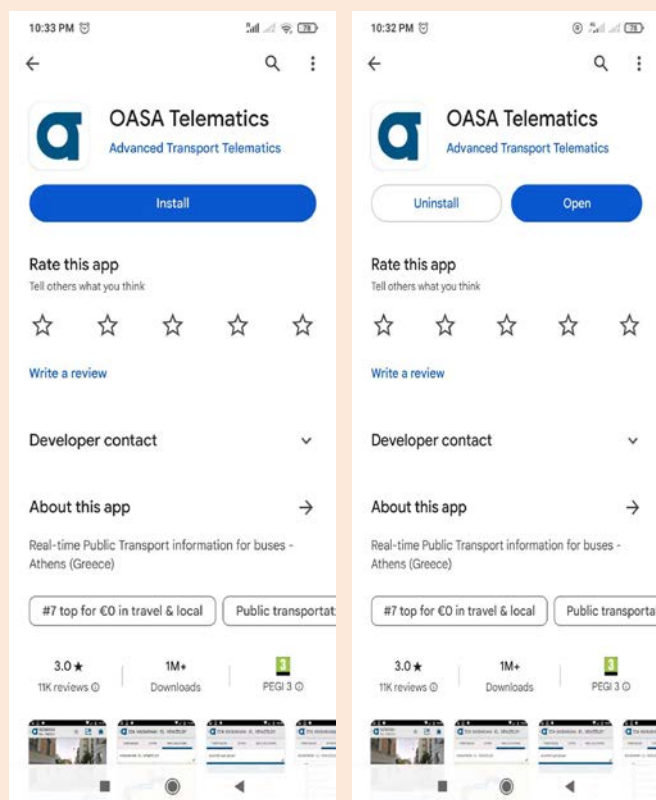
Εγκατάσταση εφαρμογών μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας και άλλες παρόμοιες εφαρμογές (όπως APKMirror, Samsung Galaxy Store, Itch.io κα). Παρόλα αυτά η επίσημη εφαρμογή για την εγκατάσταση των εφαρμογών είναι το Google Play²², καθώς όλες οι εφαρμογές περνούν από κάποιας μορφής έλεγχο από την εταιρεία²³. Τέλος οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν οποιαδήποτε εφαρμογή επιλέξουν από το Διαδίκτυο ή δημιουργήσουν οι ίδιοι, απλά «κατεβάζοντας» ή μεταφέροντας στο κινητό το αρχείο της εφαρμογής .apk και εκτελώντας το.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

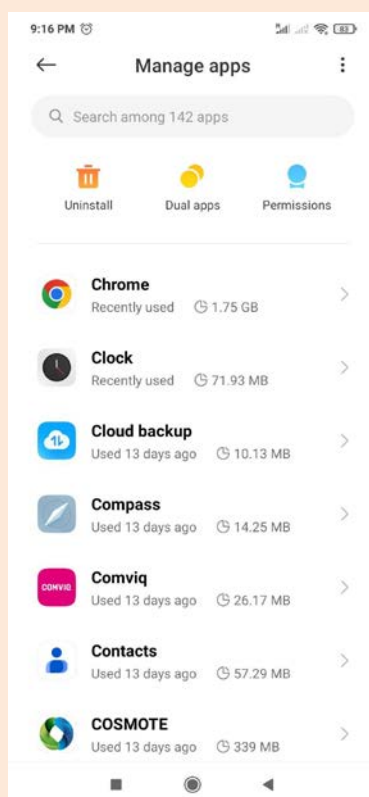
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 5.2.2 πέρα από τις υπηρεσίες ψηφιακού διαμοιρασμού για την απεγκατάσταση εφαρμογών μπορούμε να χρησιμοποιούμε και την επιλογή Διαχείριση Εφαρμογών στις Ρυθμίσεις (Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Διαχείριση Εφαρμογών). Τέλος ανάλογα με την έκδοση Android και τις μετατροπές που έχει κάνει ο κατασκευαστής μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να εγκαταστήσετε μία εφαρμογή. Για παράδειγμα υπάρχουν συσκευές που μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή και να επιλέξετε απεγκατάσταση από το μενού που θα εμφανιστεί (βλ Εικόνα 5.2.3).

²² Το ίδιο ισχύει και με τις IOS συσκευές μόνο που εκεί οι χρήστες δεν μπορούν να εγκαταστήσουν εφαρμογές τόσο εύκολα όσο στα Android συστήματα.

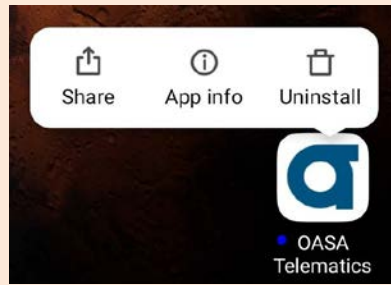
²³ Στη διεύθυνση <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859152?hl=el> υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την ανάρτηση και των έλεγχο των εφαρμογών που είναι διαθέσιμες μέσα από το Google Play Store. (Σημειώνεται ότι εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό απαιτείται η εγγραφή στην υπηρεσία).



Εικόνα 5.2.1 Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση εφαρμογής μέσω Google Play



Εικόνα 5.2.2 Απεγκατάσταση εφαρμογών από τις Ρυθμίσεις



Εικόνα 5.2.3 Απεγκατάσταση κατευθείαν από την εφαρμογή



Δραστηριότητα 5.2.1 – Εγκατάσταση εφαρμογών Android

Διάρκεια: 15 λεπτά

Εγκαταστήστε μία εφαρμογή τερματικού, όπως το Terminal Emulator for Android, και φτιάξε μία λίστα εντολές που μπορείτε ή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να αιτιολογήσετε γιατί.

5.3 Διαχείριση αρχείων

Σύστημα αρχείων

Το Λ.Σ. Android δεν επιβάλλει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα αρχείων που πρέπει να χρησιμοποιείται στη συσκευή. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι κατασκευαστές κινητών χρησιμοποιούν το σύστημα ext4²⁴. Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος αρχείων είναι η ευρεία του διάδοση και άρα έχει δοκιμαστεί εξονυχιστικά. Αντιθέτως το πιο σημαντικό μειονέκτημά του είναι ότι δεν είναι καλά βελτιστοποιημένο για τη διαχείριση συστημάτων μνήμης flash που χρησιμοποιούν πλέον σχεδόν όλες οι συσκευές. Για αυτόν ακριβώς το λόγο κάποιοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν το σύστημα Flash Friendly File System (F2FS).

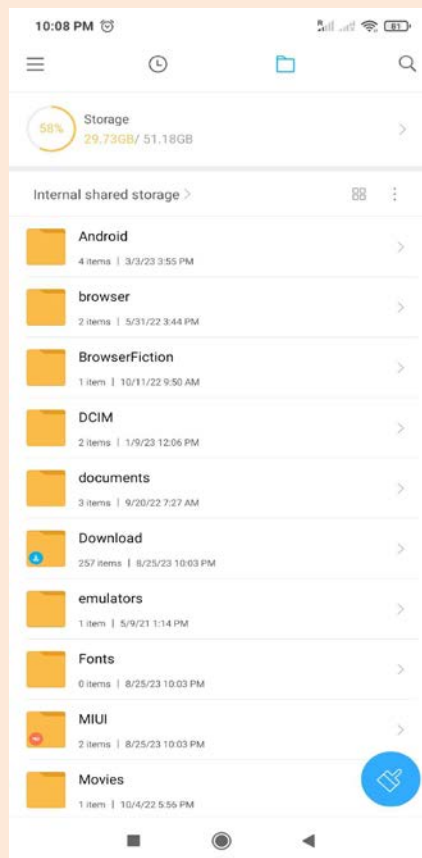
Το σύστημα αρχείων F2FS αρχικά αναπτύχθηκε από τη Samsung ενώ στη συνέχεια προσαρτήθηκε στο πυρήνα του Linux. Κάποια από τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο σύστημα αρχείων είναι:

- Πολύ-επίπεδοι πίνακες κατακερματισμού για τους φακέλους.
- Ένα σχήμα καταγραφής (logging) με δυνατότητα προσαρμογής.
- Δυνατότητες Roll-back και Roll-forward για ανάκτηση δεδομένων.

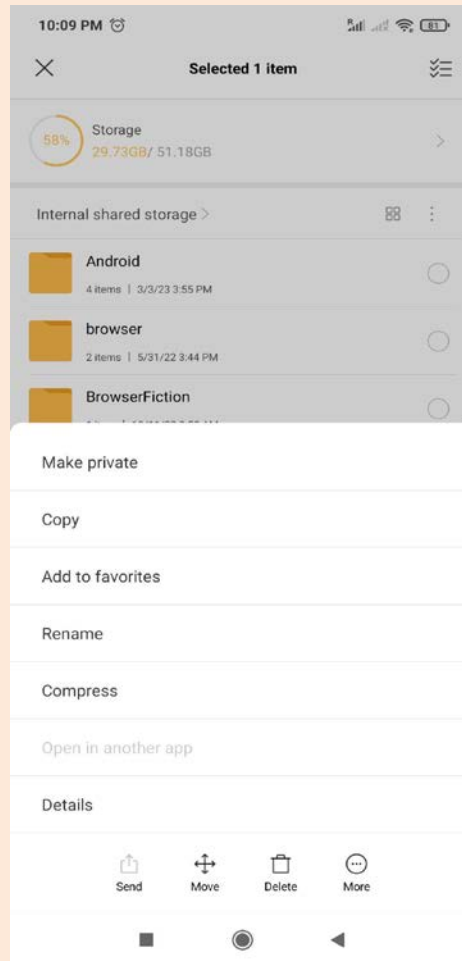
²⁴ Τυπικό σύστημα αρχείων Linux που είναι πλέον αναγνώσιμο και από περιβάλλον Windows.

5.3.1 Εφαρμογή διαχείρισης αρχείων

Για τη διαχείριση των αρχείων σε συσκευές android, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Οι συσκευές Android διατίθενται με προεγκατεστημένη μία τουλάχιστον εφαρμογή διαχείρισης αρχείων. Προφανώς ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή προτιμά. Με αυτήν την προεγκατεστημένη εφαρμογή μπορούμε να εκτελέσουμε περιορισμένο αριθμό λειτουργιών όπως να περιηγηθούμε στο δέντρο φακέλων και αρχείων (βλ. 5.3.1), να αντιγράψουμε, μετακινήσουμε, μετονομάσουμε κάποιο αρχείο ή φάκελο (βλ 5.3.2).



Εικόνα 5.3.1 Περιήγηση στο δέντρο του συστήματος αρχείων σε συσκευή κινητού



Εικόνα 5.3.2 Διαχείριση αρχείων (στιγμιότυπο από συσκευή κινητού)

5.3.2 Διαχείριση αρχείων με χρήση εντολών

Είναι ευνόητο ότι πέρα από τις εφαρμογές διαχείρισης αρχείων μέσω του γραφικού περιβάλλοντος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εντολές που γνωρίσαμε στην ενότητα Linux. Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας 5.3.1, θα παρατηρήσουμε πως οι δυνατότητες διαχείρισης στους περισσότερους φακέλους είναι περιορισμένες. Δεν μπορούμε πχ. ούτε να δούμε τα περιεχόμενα των περισσότερων από αυτούς τους φακέλους με χρήση της εντολής **ls**. Αυτό συμβαίνει γιατί σαν απλοί χρήστες του συστήματος μπορούμε να διαχειριστούμε μόνο ένα πολύ συγκεκριμένο φάκελο, τον **/storage/emulated/0**. Με τη χρήση της εντολής **ls** σε αυτόν το φάκελο (βλ. 5.3.3) μπορούμε να δούμε τα περιεχόμενα τα οποία βλέπαμε και στο γραφικό περιβάλλον, όπως στην εικόνα 5.3.1. Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικές εντολές που μπορούν να αξιοποιηθούν και μερικές που δεν μπορούν.



Εικόνα 5.3.3 Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής `ls` σε συσκευή κινητού.

Παραδείγματα εντολών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

- `mkdir`
- `cp`
- `rm`
- `mv`

Παραδείγματα εντολών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

- `chmod`
- `chown`

**Δραστηριότητα 5.3.1 – Εντολές διαχείρισης αρχείων***Διάρκεια: 20 λεπτά*

Και με τα δύο περιβάλλοντα (γραφικό, γραμμής εντολών) να κάνετε τις εξής εργασίες διαχείρισης αρχείων:

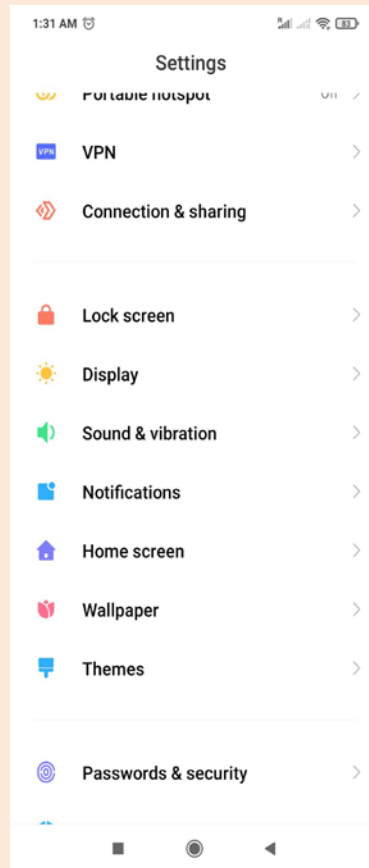
1. Δημιουργία καταλόγου(γων)
2. Αντιγραφή αρχείου(ων)
3. Μετονομασία αρχείου(ων)
4. Μετακίνηση αρχείου(ων)

5.4 Παραμετροποίηση (επιλογές διεπαφής) του Android

Στα γραφικά περιβάλλοντα οι χρήστες διαθέτουν μια σειρά από δυνατότητες για την παραμετροποίηση της διεπαφής με το Λ.Σ. Οι δυνατότητες αυτές ξεκινούν από την εμφάνιση των εικονιδίων μέχρι τη δημιουργία συντομεύσεων διαφόρων λειτουργιών σε περιβάλλοντα αφής.

5.4.1 Προεγκατεστημένα εργαλεία παραμετροποίησης

Τα βασικότερα εργαλεία για την παραμετροποίηση συσκευών μπορούμε να τα βρούμε στις ρυθμίσεις (βλ εικόνα 5.4.1). Οι ρυθμίσεις του Android μας προσφέρουν μια σειρά από βασικές επιλογές που εκτείνονται από τη διεπαφή χρήστη ως την ασφάλεια της συσκευής ή τον έλεγχο της μπαταρίας.



Εικόνα 5.4.1 Προεγκατεστημένα εργαλεία παραμετροποίησης περιβάλλοντος Android

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τις πιο ενδεικτικές επιλογές παραμετροποίησης.

Ενδεικτικές επιλογές για διεπαφή χρήστη:

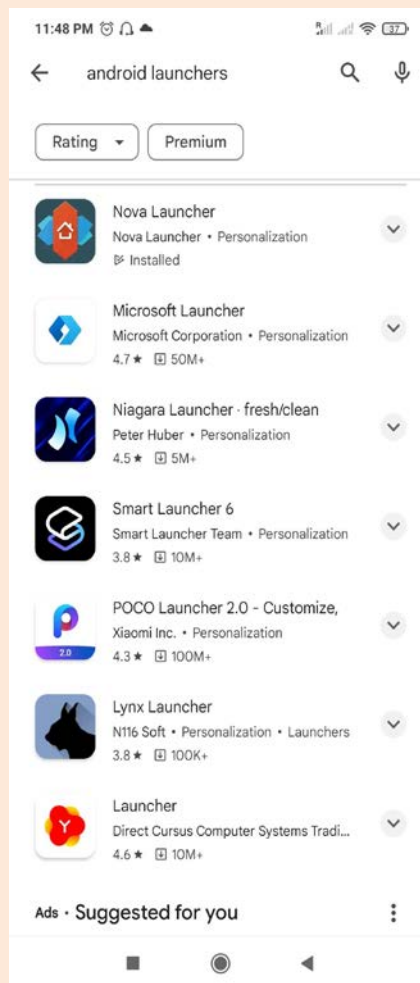
- Αλλαγή φόντου (wallpaper)
- Αλλαγή από φωτεινή σε σκοτεινή λειτουργία (dark mode)
- Επιλογή γραμματοσειράς (font)
- Επιλογές για τους διάφορους ήχους
- κ.ά.

Ενδεικτικές επιλογές για ασφάλεια:

- Επιλογή κωδικού για ξεκλείδωμα συσκευής
- Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος
- Χρήση αναγνώρισης προσώπου
- Επιλογές για προστασία απορρήτου
- κ.ά.

5.4.2 Android Launchers

Οι *Android Launchers* είναι εφαρμογές οι οποίες αλλάζουν τη διεπαφή χρήστη που έχει επιλεγεί από τον κατασκευαστή. Οι Launchers συνήθως χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: **A) style launchers** και **B) functionality launchers**. Οι style launchers επικεντρώνονται κυρίως στην αλλαγή εμφάνισης της διεπαφής χρήστη. Ενώ οι functionality launchers πέρα από την εμφάνιση που επίσης αλλάζουν και αυτοί, επικεντρώνονται περισσότερο στο να αλλάξουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη. Αυτό επιτυγχάνεται πχ. με την αλλαγή της θέσης των διαφόρων εικονιδίων, της προσθήκης επιπλέον gestures (χειρονομίες) κ.λπ. Στην εικόνα 5.4.2 μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο Google Play για την αναζήτηση «android launchers».



Εικόνα 5.4.2 Αποτελέσματα αναζήτησης “android launchers”

5.4.3 Παραμετροποίηση με rooting

Η λειτουργία σε επίπεδο root επιλέγεται μερικές φορές για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που θέτουν οι φορείς και οι κατασκευαστές υλικού σε ορισμένες συσκευές. Έτσι, το rooting δίνει τη δυνατότητα (ή άδεια) στον «απλό» χρήστη να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει εφαρμογές και ρυθμίσεις συστήματος, να εκτελέσει εξειδικευμένες εφαρμογές που απαιτούν δικαιώματα σε επίπεδο διαχειριστή ή να εκτελέσει άλλες λειτουργίες που διαφορετικά δεν είναι προσβάσιμες σε έναν κανονικό χρήστη Android.

Σε ορισμένες συσκευές, το rooting μπορεί επίσης να διευκολύνει την πλήρη αφαίρεση και αντικατάσταση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής, συνήθως με μια πιο πρόσφατη έκδοση του τρέχοντος λειτουργικού συστήματος²⁵. Προκειμένου για συσκευές κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να σημειώσουμε το επίπεδο διαχείρισης root διαφέρει από το ξεκλείδωμα της SIM και το ξεκλείδωμα του bootloader. Το πρώτο επιτρέπει την αφαίρεση του κλειδώματος της κάρτας SIM στο τηλέφωνο, ενώ το δεύτερο επιτρέπει την επανεγγραφή του διαμερίσματος εκκίνησης του τηλεφώνου.



Δραστηριότητα 5.4.1 – Παραμετροποίηση Android

Διάρκεια: 10 λεπτά

Κάντε μία έρευνα σχετικά με τους launcher που υπάρχουν στην αγορά και συζητήστε ποιον θα χρησιμοποιούσατε / αποφεύγατε και γιατί;

5.5 Ιεραρχία χρηστών

Το Android υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες σε μία συσκευή με την έννοια πως για κάθε λογαριασμό η κάθε εφαρμογή διατηρεί διαφορετικά δεδομένα. Προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα πως ακριβώς δουλεύει το Android σε επίπεδο χρηστών ας μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται για να τους περιγράψουμε.

²⁵ Πολλοί προμηθευτές όπως η HTC, η Sony, η OnePlus, η Asus, η Xiaomi και η Google παρέχουν τη δυνατότητα “ξεκλειδώματος” συσκευών ακόμη και για την εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του Λ.Σ. Αντιθέτως η εγκατάσταση συμβατών εφαρμογών συνήθως επιτρέπεται χωρίς δικαιώματα root.

Γενικοί όροι

- **Χρήστης (User):** Με το όρο αυτό περιγράφουμε κάθε ξεχωριστό φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη συσκευή.
- **Λογαριασμός (Account):** Ένας ή πολλαπλοί λογαριασμοί μπορούν να υπάρχουν κάτω από ένα χρήστη. Αλλά οι λογαριασμοί δεν είναι μονοσήμαντοι με τους χρήστες και οι χρήστες δεν ορίζονται ή δεν είναι συνδεδεμένοι με έναν μόνο λογαριασμό.
- **Εφαρμογή (App):** Για κάθε χρήστη υπάρχουν ξεχωριστά δεδομένα στις εφαρμογές.
- **Profile:** Κάθε χρήσης μπορεί να έχει πολλαπλά profiles. Σε περίπτωση που ένας χρήστης διαγραφεί θα διαγραφούν και τα profiles του. Και για κάθε profile οι εφαρμογές χρησιμοποιούν διαφορετικά δεδομένα αλλά μοιράζονται κάποιες από τις ρυθμίσεις συστήματος.

Κατηγορίες χρηστών

- **Χρήστης συστήματος (System user):** Είναι ο πρώτος χρήστης που θα δημιουργηθεί στη συσκευή. Αυτός ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί μόνο με επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και τρέχει συνέχεια ακόμα και αν κάποιος άλλος χρήστης είναι ενεργός.
- **Δευτερεύοντες χρήστες (Secondary user):** Κάθε άλλος χρήστης που θα δημιουργηθεί μετά το χρήστη συστήματος. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να διαγράφονται (καταργούνται) είτε από τους εαυτούς τους είτε από το διαχειριστή.
- **Επισκέπτης (Guest user):** Πρόκειται για ένα προσωρινό δευτερεύοντα χρήστη που μπορεί να διαγραφεί γρήγορα (επιτρέπεται μόνο ένας κάθε φορά).
- **Διαχειριστής (Admin user):** Ο διαχειριστής είναι ο χρήστης που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να διαγράψει άλλους χρήστες καθώς και να επεξεργάζεται κάποιες από τις ρυθμίσεις πολλαπλών χρηστών (ως διαχειριστής αρχικά ορίζεται ο system user).

Οι περισσότερες από τις λειτουργίες που απαιτούνται κατά τη χρήση μιας συσκευής Android μπορούν να εκτελεστούν από το σύνολο των χρηστών (*user level*) που είδαμε²⁶. Όπως ήδη όμως αναφέραμε, υπάρχουν και λειτουργίες που απαιτούν τα λεγόμενα δικαιώματα root (*root level*) στη συσκευή²⁷. Rooting λοιπόν είναι η διαδικασία με την

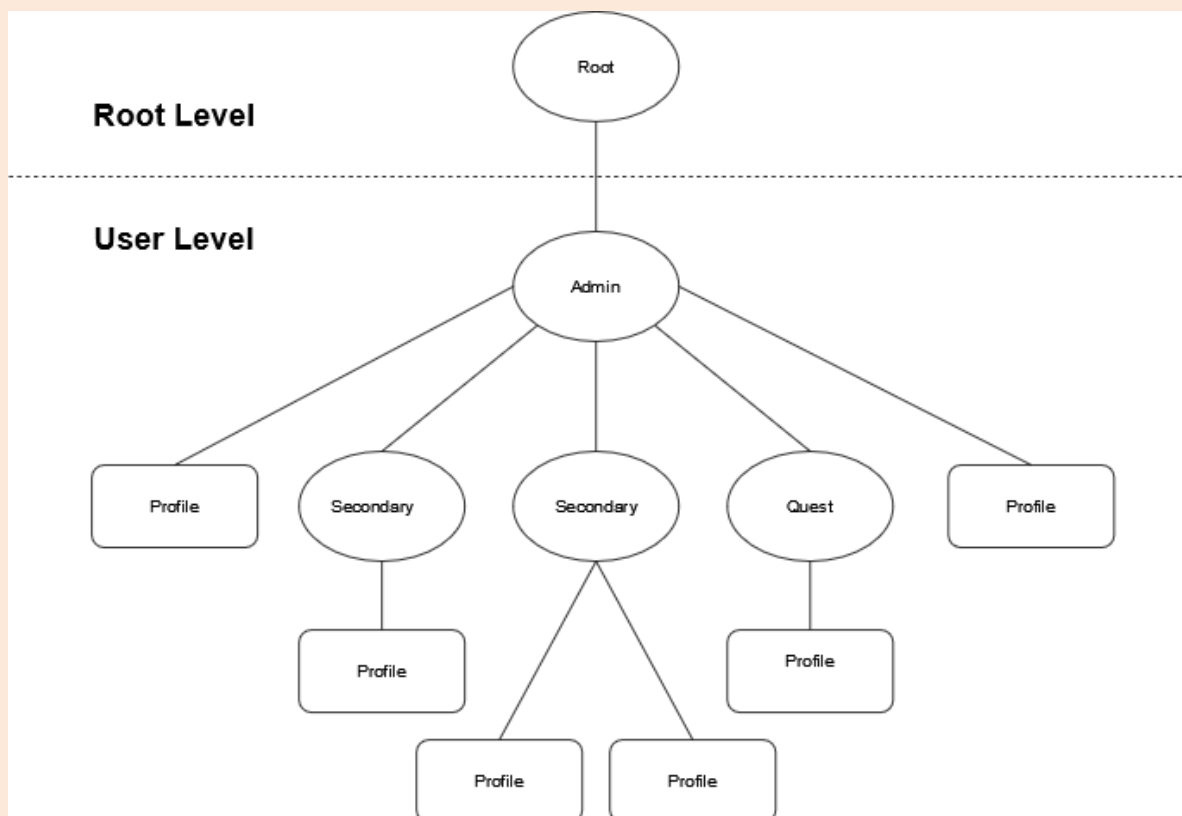
²⁶ Για παράδειγμα η αλλαγή της θέσης ενός εικονιδίου.

²⁷ Για παράδειγμα η απεγκατάσταση μιας εφαρμογής διαχείρισης υλικού (επιταχυνσιόμετρο) που έχει προεγκατασταθεί από τον κατασκευαστή ή ακόμη και επανεγκατάσταση ολόκληρου του λειτουργικού.

οποία οι χρήστες συσκευών Android μπορούν να αποκτήσουν προνομιακό έλεγχο σε διάφορα υποσυστήματα της συσκευής, συνήθως smartphone. Όπως ακριβώς και στο Linux που «τρέχει» στον πυρήνα κάθε συσκευής Android, το επίπεδο root παρέχει παρόμοια πρόσβαση σε δικαιώματα διαχείρισης (superuser).

Ιεραρχία Χρηστών

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 5.5.1, το υψηλότερο επίπεδο στην ιεραρχία χρηστών βρίσκεται ο χρήστης root. Με το χρήστη αυτό μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε στη συσκευή από το να πειράζουμε τον πυρήνα μέχρι και να εγκαταστήσουμε καινούργιο λειτουργικό. Στη συνέχεια βρίσκεται ο διαχειριστής που συνήθως είναι χρήστης συστήματος. Αυτός έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με το χρήστη root. Ουσιαστικά αυτός χρήστης έχει μόνο κάποιες παραπάνω ιδιότητες από τους δευτερεύοντες χρήστες που βρίσκονται από κάτω του όπως ήδη περιγράψαμε.



Εικόνα 5.5.1 Ιεραρχία χρηστών

**Δραστηριότητα 5.5.1 – Ιεραρχία χρηστών Android**

Διάρκεια: 10 λεπτά

Έχοντας το επίπεδο root σε μια ταμπλέτα, να δημιουργήσετε δύο διαφορετικούς χρήστες που να διαφέρουν σε κάτι σε σχέση με το profile τους.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης **A** με τις σωστές προτάσεις της στήλης **B**. Σε στοιχεία της B στήλης ταιριάζουν περισσότερες της μιας επιλογές.

A	B
1. mkdir	A. Εντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαχείριση από τερματικό.
2. chmod	B. Εντολές που <u>δεν</u> μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαχείριση από τερματικό.
3. rm	
4. cp	
5. chown	
6. mv	

2. Να αντιστοιχίσετε τους τύπους χρηστών της στήλης **A** με τις τα χαρακτηριστικά τους της στήλης **B**. Σε στοιχεία της A στήλης ταιριάζουν περισσότερες της μιας επιλογές.

A	B
1. Χρήστης συστήματος	A. Κάθε άλλος χρήστης που θα δημιουργηθεί μετά το χρήστη συστήματος.
2. Δευτερεύον χρήστης	B. Μπορεί να διαγραφεί μόνο με επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
3. Επισκέπτης	Γ. Ένας προσωρινός δευτερεύοντας χρήστης που μπορεί να διαγραφεί γρήγορα.
4. Διαχειριστής	Δ. Έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να διαγράψει άλλους χρήστες.
	E. Ο πρώτος χρήστης που θα δημιουργηθεί στη συσκευή.
	ΣΤ. Επεξεργάζεται κάποιες από τις ρυθμίσεις πολλαπλών χρηστών.
	Z. Μπορεί να καταργηθεί είτε από τον εαυτό του είτε από το διαχειριστή.
	H. Τρέχει συνέχεια ακόμα και αν κάποιος άλλος χρήστης είναι ενεργός.

3. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λάθος**. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες μπορείτε να δικαιολογήστε την επιλογή σας;

		Σ/Λ
1	Το Android είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που κατά κύριο λόγο αναπτύχθηκε για κινητές συσκευές αφής.	
2	Το Android «τρέχει» τον πυρήνα των Windows.	
3	Οι συσκευές Android δυνητικά περιέχουν αισθητήρες όπως γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο.	
4	Στις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού για την εγκατάσταση περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών Android είναι να υπάρχει επεξεργαστής 32-bit με συνιστώμενη ελάχιστη συχνότητα λειτουργίας 2.1 GHz.	
5	System apps εννοούμε τις εφαρμογές που είναι προεγκατεστημένες με μία συσκευή Android.	
6	Οι Android συσκευές που χρησιμοποιούμε συνήθως δεν είναι προσαρμοσμένες από τον κατασκευαστή τους.	
7	Εγκατάσταση εφαρμογών μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μόνο το Google Play.	
8	Το Λ.Σ. Android επιβάλλει να χρησιμοποιείται ως σύστημα αρχείων το ext4.	
9	Σαν απλοί χρήστες του συστήματος μπορούμε να διαχειριστούμε μόνο ένα πολύ συγκεκριμένο φάκελο, τον /storage/emulated/0.	
10	Οι style launchers επικεντρώνονται κυρίως στο να αλλάξουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη.	
11	Το rooting μπορεί να διευκολύνει την πλήρη αφαίρεση και αντικατάσταση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής.	

Βιβλιογραφία

Jonathan Levin, Android Internals, Cambridge, MA, Cambridge U.K., 2015. <https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/files/Alvi-M-RL1.pdf>

Ν. Κατσούλας, Χ. Όροβας, Σ. Παναγιωτίδης, Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων. Σημειώσεις μαθητή Β' ΕΠΑΛ, Τομέας Πληροφορικής. Εκδόσεις Ι.Τ.Υ.Ε «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Πάτρα, 2016.

<https://www.android.com/> (επίσκεψη 20/8/2023).

Sensors

Overview, https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview (επίσκεψη 20/8/2023)

<https://el.wikipedia.org/wiki/Android> (επίσκεψη 20/8/2023).

Platform architecture, <https://developer.android.com/guide/platform> (επίσκεψη 20/8/2023).

Platform architecture, <https://www.geeksforgeeks.org/multimedia-framework-in-android/> (επίσκεψη 20/8/2023).

2D Rendering vs 3D Rendering: The Differences Explained, <https://cyberisk.biz/2d-rendering-vs-3d-rendering/> (επίσκεψη 20/8/2023).

ActivityManager, <https://developer.android.com/reference/android/app/ActivityManager> (επίσκεψη 20/8/2023).

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play (επίσκεψη 22/8/2023).

<https://en.wikipedia.org/wiki/F2FS> (επίσκεψη 25/8/2023).

Hardware abstraction layer

overview, <https://source.android.com/docs/core/architecture/hal> (επίσκεψη 26/8/2023).

HIDL, <https://source.android.com/docs/core/architecture/hidl> (επίσκεψη 26/8/2023).

Android Interface Definition Language

(AIDL), <https://developer.android.com/guide/components/aidl> (επίσκεψη 26/8/2023).

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1 (επίσκεψη 26/8/2023).

Requirements, <https://source.android.com/docs/setup/start/requirements> (επίσκεψη 26/8/2023).

Android 13: θα επιτρέπει την παραμετροποίηση των lock screen shortcuts,, <https://gr.gizchina.com/2023/01/18/android-13-tha-epitrepei-tin-parametropoiisi-ton-lock-screen-shortcuts/> (επίσκεψη 26/8/2023).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Rooting_\(Android\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Rooting_(Android)) (επίσκεψη 26/8/2023).

Τι είναι το Root στα Android κινητά και αξίζει να το κάνεις, <https://inkstory.gr/tech/ti-einai-to-root-android-kinita/> (επίσκεψη 26/8/2023).

Support multiple users, <https://source.android.com/docs/devices/admin/multi-user> (επίσκεψη 26/8/2023).

06. Σύγκριση Λειτουργικών Συστημάτων



Σκοπός

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές/στριες τις βασικές διαφοροποιήσεις της αρχιτεκτονικής των Λειτουργικών Συστημάτων.



Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου οι σπουδαστές/τριες θα μπορούν:

- ✓ Να περιγράφουν τη δομή του Μητρώου των Windows και των αρχείων κειμένου ως μητρώου σε συστήματα Linux.
- ✓ Να αναγνωρίζουν κλειδιά και τιμές μέσα στο Μητρώο των Windows.
- ✓ Να αναγνωρίζουν αρχεία μητρώου σε περιβάλλον Linux.
- ✓ Να περιγράφουν τα κυριότερα συστήματα αρχείων.
- ✓ Να απαριθμούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συστημάτων αρχείων.
- ✓ Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται αρχεία στα Windows και στο Linux.
- ✓ Να δημιουργούν ένα νέο χρήστη στα Windows και στο Linux.
- ✓ Να διακρίνουν αν τα Λ.Σ. Windows και Linux ανήκουν στην κατηγορία του Ανοιχτού και Ελεύθερου Λογισμικού.

Εισαγωγή

Κάθε λειτουργικό σύστημα έχει μια φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία αποθηκεύει και διαχειρίζεται μεταβλητές και τιμές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του συστήματος και των εφαρμογών. Για τον ίδιο λόγο ο τρόπος αποθήκευσης των αρχείων αλλά και η διαχείριση των χρηστών διαφέρουν. Άλλωστε οι βασικές φιλοσοφίες των βασισμένων σε Linux λειτουργικών συστημάτων και των Windows είναι διαμετρικά αντίθετες καθώς το Linux είναι ανοιχτό, ευέλικτο και συμβατό λογισμικό, ενώ τα Windows είναι εμπορικό, κλειστό και παρεμποδιστικό. Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τις παραπάνω διαχωριστικές φιλοσοφίες, παραλληλίζοντας τα είδη των λειτουργικών συστημάτων και τον τρόπο διαχείρισης των παραπάνω δομικών στοιχείων.

6.1 Αποθήκευση Ρυθμίσεων στα Λειτουργικά Συστήματα

Τα λειτουργικά συστήματα (Λ.Σ.) έχουν ανάγκη από έναν μόνιμο τρόπο αποθήκευσης βασικών πληροφοριών του συστήματος, που αφορούν τον έλεγχο του υπολογιστικού συστήματος, τις ρυθμίσεις των προγραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί, τους χρήστες του Λ.Σ, τους οδηγούς των συσκευών που έχουν εγκατασταθεί, των ρυθμίσεων του δικτύου, των ρυθμίσεων ασφαλείας και πολλών άλλων. Κάθε ένα Λ.Σ. έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που αποθηκεύει αυτές ρυθμίσεις

Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, το σύστημα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά και η διαχείριση τους αποτελεί βασικό στοιχείο αποτελεσματικής λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος.

6.1.1 Μητρώο συστήματος στα Windows

Το μητρώο των Windows (Windows Registry) είναι μια ιεραρχική βάση δεδομένων που αποθηκεύει τις ρυθμίσεις για όλες τις λειτουργίες που πραγματοποιεί το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows.

Ειδικότερα το μητρώο των Windows περιέχει πληροφορίες, ρυθμίσεις, επιλογές και άλλες τιμές για προγράμματα και υλικό (hardware) που είναι εγκατεστημένα στο Λ.Σ., όπως για παράδειγμα για μια εφαρμογή περιέχει την έκδοσή της, τον τρόπο εκκίνησής της, τη θέση που βρίσκονται τα αρχεία της στο σύστημα αρχείων κ.ά.

Η ενημέρωση του μητρώου είναι ο κύριος λόγος που τα περισσότερα προγράμματα χρειάζονται εγκατάσταση. Κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης εισάγονται οι απαραίτητες πληροφορίες στο μητρώο. Τα προγράμματα που δεν χρειάζονται εγκατάσταση (φορητά) δεν έχουν αντίστοιχες εγγραφές στο μητρώο.

Η δομή του μητρώου

Η δομή του μητρώου των Windows αποτελείται από τρία επίπεδα

Κυψέλες (registry hives): Είναι πέντε βασικοί φάκελοι που περιέχουν σε κατηγορίες όλες της πληροφορίες του μητρώου. Αναφέρονται και ως κλειδιά ρίζας (root keys)

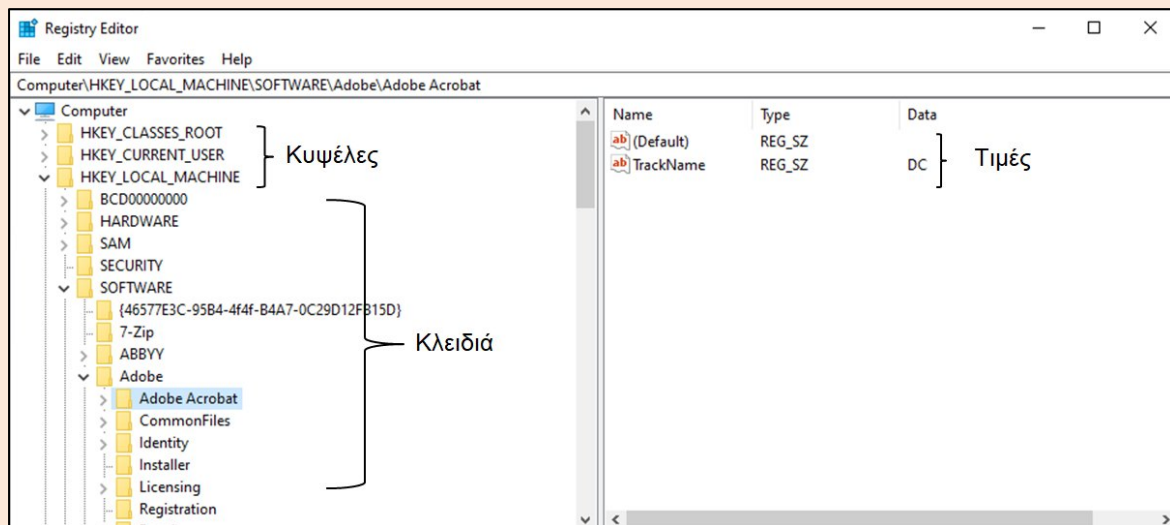
Κλειδιά (registry keys): Είναι υποφάκελοι μέσα στις κυψέλες, οι οποίοι μπορούν να περιέχουν άλλους υποφάκελους, που περιέχουν ένα περισσότερο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.

Τιμές (registry values): Είναι συγκριμένα δεδομένα που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του στοιχείου που αναφέρονται. Π.χ καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας μιας εφαρμογής.

Οι πέντε κυψέλες είναι οι παρακάτω

- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_USER
- HKEY_LOCAL_MACHINE
- HKEY_USERS
- HKEY_CURRENT_CONFIG

Μια εικόνα της δομής του μητρώου μπορούμε να δούμε από τον Επεξεργαστή μητρώου που θα μελετήσουμε στη συνέχεια.



Εικόνα 6.1.1 Η δομή του Μητρώου των Windows

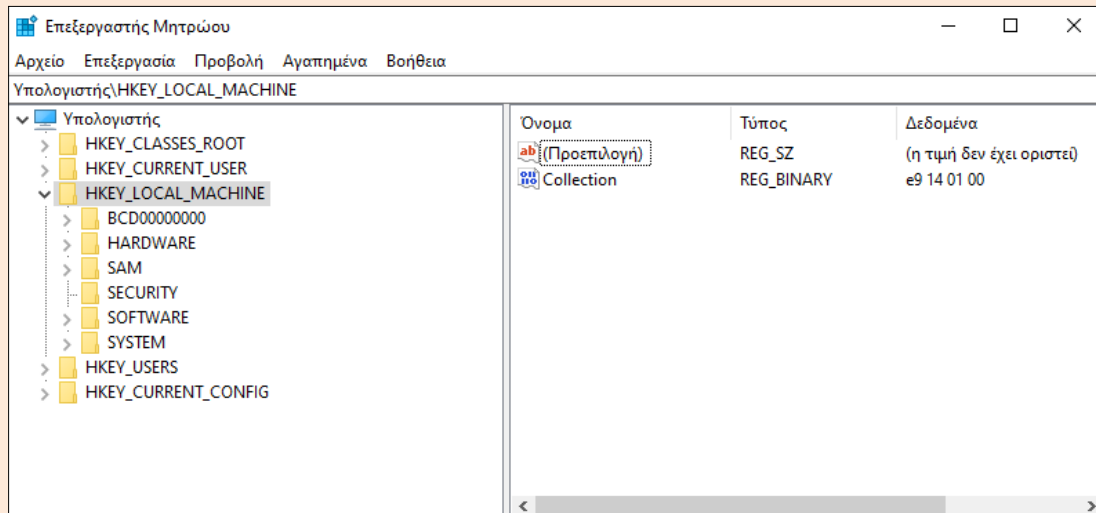
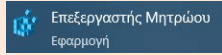
Επεξεργασία του Μητρώου των Windows

Στο Μητρώο τις εγγραφές τις κάνει το ίδιο το Λ.Σ. ή η διαδικασία εγκατάστασης των εφαρμογών. Ο χρήστης φυσιολογικά δεν χρειάζεται να επέμβει στο μητρώο. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις πρέπει να γίνεται επέμβαση. Για παράδειγμα όταν διαγράφεται μια εφαρμογή από τον υπολογιστή μας ενδέχεται να μην διαγραφεί πλήρως αλλά να παραμείνουν ως «σκουπίδια» ορισμένα από τα αρχεία του. Ένας έμπειρος χρήστης μπορεί να αφαιρέσει, με μη αυτόματο τρόπο, οποιαδήποτε αναφορά στο απεγκατεστημένο πρόγραμμα στο μητρώο.

Τα Windows παρέχουν ένα πρόγραμμα για την επεξεργασία του Μητρώου το οποίο ονομάζεται **Επεξεργαστής Μητρώου (Registry Editor)** και συνοπτικά regedit.

Η χρήση του πρέπει να γίνεται πάντα με προσοχή. Μια αστοχία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Λ.Σ. που μπορούν να φτάσουν μέχρι την καταστροφή του. Για να προφυλαχθούμε θα πρέπει πριν από κάθε «επέμβαση» να κρατάμε ένα αντίγραφο του Μητρώου.

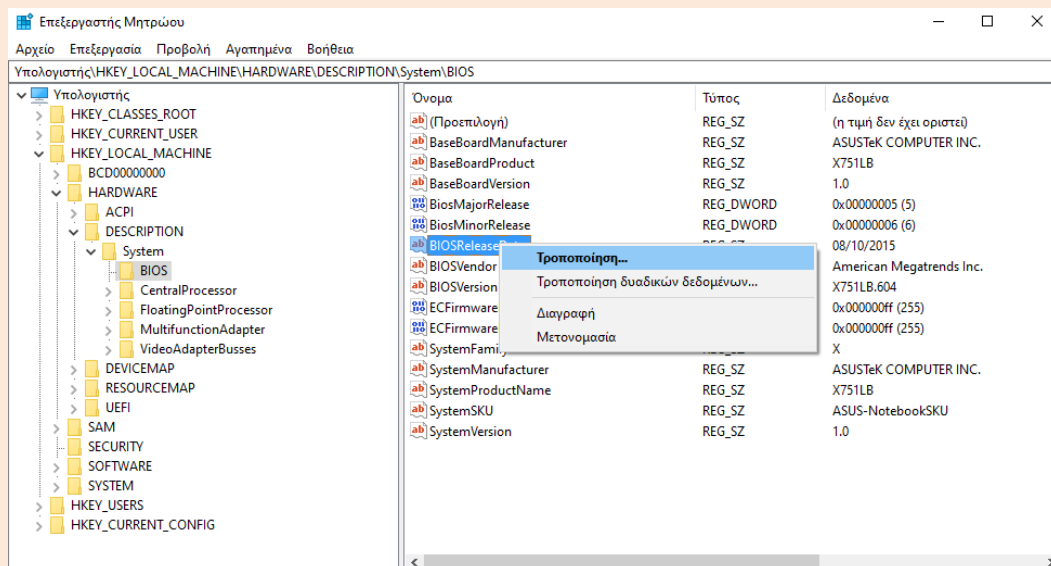
Ο Επεξεργαστής Μητρώου επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν τις λειτουργίες όπως δημιουργία, μετονομασία και διαγραφή κλειδιών μητρώου, τιμών, εξαγωγή δεδομένων κτλ. Για να ανοίξουμε τον Επεξεργαστή Μητρώου, στο πεδίο αναζήτησης του εικονιδίου των γράφουμε regedit και από τη λίστα που εμφανίζεται αριστερά επιλέγουμε



Εικόνα 6.1.2 Ο επεξεργαστής Μητρώου των Windows

Εάν γνωρίζουμε μια συγκεκριμένη τιμή που πρέπει να τροποποιηθεί θα πρέπει να την αναζητήσουμε στην ιεραρχία των κλειδιών στο αριστερό πλαίσιο. Όταν φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο η τιμή θα εμφανιστεί στο δεξιό πλαίσιο.

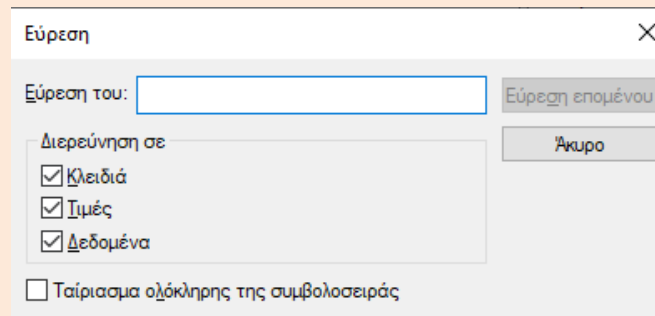
Για να τροποποιήσουμε την τιμή κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο όνομά της και επιλέγουμε «Τροποποίηση».



Εικόνα 6.1.3 Τροποποίηση τιμής Μητρώου των Windows

Αν γνωρίζουμε το όνομα του κλειδιού που περιέχει την τιμή που θέλουμε να τροποποιήσουμε, μπορούμε είτε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία αναζήτησης που διαθέτει ο επεξεργαστής

μητρώου. Από το μενού «Επεξεργασία» επιλέγουμε «Εύρεση» ή απλά πατάμε Ctrl + F. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί τοποθετούμε το στοιχείο που γνωρίζουμε.



Εικόνα 6.1.4 Το πλαίσιο αναζήτησης του επεξεργαστή μητρώου.



Εναλλακτική ενεργοποίηση του επεξεργαστή μητρώου

1. Πατήστε win key  + R
2. Πληκτρολογήστε «RegEdit» και πατήστε Enter



Χειρισμός επεξεργαστή μητρώου

Μια απρόσεκτη αλλαγή στη διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος στο μητρώο θα μπορούσε να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά, επομένως συνήθως μόνο οι εφαρμογές πραγματοποιούν αλλαγές στη βάση δεδομένων του μητρώου κατά την εγκατάσταση, διαμόρφωση ή την αφαίρεσή τους.



Εάν ένας χρήστης θέλει να επεξεργαστεί το μητρώο με μη αυτόματο τρόπο, συνιστάται να πραγματοποιηθεί ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν από την όποια αλλαγή. Το αντίγραφο ασφαλείας γίνεται από το μενού File επιλέγοντας Export.

**Δραστηριότητα 6.1.1.1 – Χειρισμός τιμών μητρώου στα Windows***Διάρκεια: 15 λεπτά*

1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή μητρώου των Windows.
2. Μεταβείτε στη διαδρομή HKEY_CURRENT_USER\Printers\Default
3. Καταγράψτε από τις τιμές που εμφανίζονται ποιοι εκτυπωτές υπάρχουν εγκατεστημένοι στο σύστημα.

4. Μεταβείτε στη διαδρομή
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\ και κατάγραψε
από τις τιμές του μητρώου:
 - a. πόσοι πυρήνες υπάρχουν στο σύστημά σας: _____
 - b. Στα πόσα MHz λειτουργούν: Τιμή σε δεκαδικό σύστημα _____
Τιμή σε δεκαεξαδικό σύστημα _____
 - c. Ποιος είναι ο κατασκευαστής του BIOS:

6.1.2 Διαχείριση του Μητρώου σε λειτουργικό Linux

Το Λ.Σ. Linux χρησιμοποιεί μια διαφορετική τεχνική που δεν βασίζεται σε μια ιεραρχική βάση δεδομένων. Οι εφαρμογές Linux αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις τους σε αρχεία διαμόρφωσης (config files) που βασίζονται σε κείμενο (text). Τα αρχεία διαμόρφωσης είναι σημαντικά στο Linux επειδή αποθηκεύουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του συστήματος και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των λειτουργιών προγραμμάτων, βοηθητικών προγραμμάτων και διαδικασιών σε ένα σύστημα Linux. Αποθηκεύουν ρυθμίσεις και οδηγίες που υπαγορεύουν πως πρέπει να συμπεριφέρονται τα προγράμματα, οι διαδικασίες και γενικότερα όλες οι λειτουργίες του.

Πολλά από αυτά τα αρχεία είναι αρχεία απλού κειμένου που μπορούν να ανοίξουν με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (text editor). Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τύπων αρχείων διαμόρφωσης στο Linux, το καθένας εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν αρχεία καθορισμού χρηστών, αρχεία συσκευών, πρόσβασης δικτύου, αρχεία διακομιστή ονομάτων Διαδικτύου κ.λ.π. Ένας έμπειρος

διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις ρυθμίσεις παραμέτρων για να χειριστεί τη βασική λειτουργία του συστήματος Linux.

Επεξεργασία αρχείων Config στο Linux

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας χρήστης μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστεί ένα αρχείο διαμόρφωσης, όπως για παράδειγμα να διαμορφώσει μια σύνδεση δικτύου. Οι ρυθμίσεις παραμέτρων για τη μηχανή συνήθως αποθηκεύονται στο δέντρο καταλόγου `/etc`. Οι ρυθμίσεις του χρήστη βρίσκονται συνήθως στον αρχικό κατάλογο των χρηστών και συχνά σε «κρυφά» αρχεία για λόγους ασφάλειας. Βασικότερα σημεία αποθήκευσης ρυθμίσεων είναι τα:

`/proc` για πληροφορίες του πυρήνα

`/etc` για πληροφορίες λογισμικού και γενική χρήση



«Κρυφά» αρχεία στο Linux

Σε μη γραφικό περιβάλλον η εμφάνιση των αρχείων που περιέχει ένας κατάλογος (directory) γίνεται με την εντολή `ls (list)` ή με την εντολή `ls -l (list long)` η οποία εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες για κάθε αρχείο του καταλόγου.

Οι εντολές αυτές δεν εμφανίζουν τα λεγόμενα κρυφά αρχεία του Linux. Τα κρυφά αρχεία έχουν το χαρακτηριστικό ότι το όνομά τους αρχίζει με τον χαρακτήρα «`.`» (τελεία). Αν θέλουμε να προβάλουμε και τα κρυφά αρχεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή `ls` με την παράμετρο «`-a`» (all). Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την εντολή `ls -a` ή την `ls -la`.



Χειρισμός επεξεργαστή μητρώου

Εάν ένας χρήστης θέλει να επεξεργαστεί το μητρώο με μη αυτόματο τρόπο, συνιστάται να πραγματοποιηθεί ένα αντίγραφο ασφαλείας με αντιγραφή-επικόλληση πριν από την όποια αλλαγή. Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν απλό επεξεργαστή κειμένου (text editor) και να ανοίξει το σχετικό αρχείο διαμόρφωσης που επιθυμεί. Τα αρχεία διαμόρφωσης απευθύνονται όχι μόνο στο

Λ.Σ. αλλά και στον χρήστη. Συχνά περιέχουν σχόλια που διευκρινίζουν τη λειτουργία των καταχωρίσεων. Έτσι είναι πιο εύκολο για το χρήστη να καταλάβει τη λογική των καταχωρήσεων. Αν κάνει κάποια αλλαγή μπορεί να προσθέσει και τα δικά του σχόλια που θα τον διευκολύνουν όταν χρειαστεί να επανέλθει στο ίδιο σημείο.



Χρήση των Gedit και Nano Editors για επεξεργασία αρχείων μητρώου

Το **Gedit** είναι ένας απλός και εύχρηστος επεξεργαστής κειμένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία αρχείων μητρώου. Βασίζεται σε γραφικό περιβάλλον που διατίθεται προεγκατεστημένο στο περιβάλλον επιφάνειας εργασίας gnome. Εάν η διανομή του Linux δεν είναι προφορτωμένη με gedit, μπορείτε να την εγκαταστήσετε εύκολα χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

```
sudo apt -y install gnome
```

Για να ανοίξετε ένα αρχείο διαμόρφωσης με το Gedit, απλώς μεταβείτε στο αρχείο στη διαχείριση αρχείων και κάντε διπλό κλικ σε αυτό. Αυτό θα ανοίξει το αρχείο στο Gedit. Στη συνέχεια κάνετε όποιες αλλαγές είναι απαραίτητες, αποθηκεύετε και κλείνετε την εφαρμογή.

```
1 #
2 # Default LTSP dhcpd.conf config file.
3 #
4
5 authoritative;
6
7 subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
8     range 192.168.1.20 192.168.1.250;
9     option domain-name "example.com";
10    option domain-name-servers 192.168.1.1;
11    option broadcast-address 192.168.1.255;
12    option routers 192.168.1.1;
13    next-server 192.168.1.21;
14    get-lease-hostnames true;
15    option subnet-mask 255.255.255.0;
16    option root-path "/opt/ltsp/i386";
17    if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
18        filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
19    } else {
20        filename "/ltsp/i386/nbi.img";
21    }
22 }
```

Εικόνα 6.1.2.1 Το περιβάλλον προβολής αρχείου config από το gedit

Το Nano είναι και αυτό ένας απλός επεξεργαστής κειμένου που είναι εξαιρετικός

για την πραγματοποίηση γρήγορων επεξεργασιών σε αρχεία διαμόρφωσης.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο διαμόρφωσης με το Nano, ανοίξτε ένα παράθυρο «Τερματικού» (Terminal) και πληκτρολογήστε «nano» ακολουθούμενο από τη διαδρομή προς το αρχείο διαμόρφωσης, π.χ. `nano /etc/config_file`. Μόλις ανοίξει το αρχείο, μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. Όταν τελειώσετε, αποθηκεύστε το αρχείο πατώντας `Ctrl+X` και μετά `Enter`. Συνήθως, οι περισσότερες διανομές Linux διαθέτουν εγκατεστημένο το nano, εάν δεν είναι εγκατεστημένο, το κάνουμε χρησιμοποιώντας τις εντολές:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nano
```

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης του μητρώου σε αρχεία κειμένου είναι:

- η ευκολία διαχείρισής τους,
- η προβολή τους από απλές εφαρμογές κειμένου χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση ειδικής εφαρμογής (όπως το regedit των windows),
- η δυνατότητα προσθήκης σχολίων ώστε να τηρηθεί ένα αρχείο αλλαγών και ιστορικού
- η δυνατότητα δημιουργίας και εκτέλεσης σεναρίων (scripts) τα οποία τροποποιούν με αυτοματοποιημένο τρόπο τα αρχεία μητρώου και κάνουν αντίστοιχες αλλαγές.



Δραστηριότητα 6.1.2.1 – Χειρισμός τιμών μητρώου σε Linux

Διάρκεια: 15 λεπτά

Σκοπός της δραστηριότητας είναι ο χρήστης να αλλάξει το όνομα του υπολογιστή χρησιμοποιώντας τα αρχεία μητρώου του συστήματος.

1. Ανοίξτε ένα παράθυρο «Τερματικού» , πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και πατήστε `Enter`:

```
sudo nano /etc/hostname
```

2. Μέσα στο περιβάλλον του Nano εντοπίστε τις γραμμές με μορφή:

```
127.0.0.1 localhost
```

```
127.0.1.1 ubuntu.local xxxxxx
```

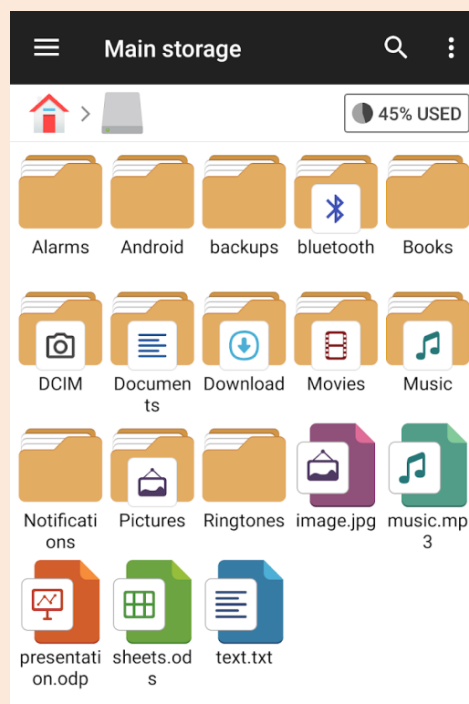
Όπου XXXXXX το τρέχον όνομα του υπολογιστή.

3. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα στην αντίστοιχη θέση.
4. Πατήστε Ctrl+X και μετά Enter με *Y (Ναι)* στην ερώτηση για αποθήκευση των αλλαγών.
5. Για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και πατήστε Enter:

```
sudo service hostname restart
```

6.1.3 Διαχείριση Μητρώου σε Android

Το Android είναι βασισμένο σε Linux επομένως ακολουθεί τη φιλοσοφία του. Όμως η πρόσβαση στα αρχεία του μητρώου απαιτεί να υπάρχει το δικαίωμα πρόσβασης στον χρήστη. Η διαδικασία ενεργοποίησης της πρόσβασης ονομάζεται *rooting*²⁸ και με ένα πρόγραμμα προβολής αρχείων, όπως για παράδειγμα το File Commander ή File Manager, υπάρχει η δυνατότητα προβολής των περιεχομένων του μητρώου. Μέσα από την εφαρμογή διαχείρισης αρχείων υπάρχει η δυνατότητα να απλό πάτημα να προβληθούν τα περιεχόμενα του αρχείου τύπου REGISTRY.



Εικόνα 6.1.2.2 Το περιβάλλον διαχείρισης αρχείων File Manager

²⁸ Το Rooting είναι η διαδικασία ξεκλειδώματος μιας συσκευής, όπως ένα smartphone ή tablet. Συνήθως αναφέρεται σε συσκευές Android. Μια συσκευή που έχει γίνει rooted δίνει στο χρήστη πολύ μεγαλύτερη ελευθερία να προσαρμόσει τη συσκευή και να επιτύχει περισσότερο διαχειριστικό έλεγχο. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το κεφ. 5.



Αναζήτηση εφαρμογών για προβολή αρχείων μητρώου

Έχει αναφερθεί ότι τα αρχεία διαμόρφωσης είναι πολλών τύπων. Εάν δεν είναι δυνατή η προβολή του αρχείου, το πιο πιθανό είναι ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη εφαρμογή προβολής του. Στην περίπτωση αυτή αναζητούμε εφαρμογές με λέξεις κλειδιά «*REGISTRY viewer*» ή «*REGISTRY file reader*» στο PlayStore ή στο διαδίκτυο ώστε να τις εγκαταστήσουμε. Η επεξεργασία των αρχείων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στα Linux συστήματα, δηλαδή με άνοιγμα, τροποποίηση και αποθήκευση του αρχείου.

6.2 Σύστημα αρχείων

Σύστημα αρχείων (file system) ονομάζουμε τον τρόπο με τον οποίο, ένα Λ.Σ. υλοποιεί την οργάνωση των αρχείων τόσο του ίδιου του Λ.Σ. όσο και των χρηστών του συστήματος. Ένα σύστημα αρχείων μπορεί να θεωρηθεί ως μια βάση δεδομένων που περιέχει τη πληροφορίες, όπως το όνομα και τη φυσική θέση κάθε αρχείου που είναι αποθηκευμένο στους δίσκους του συστήματος. Τα αρχεία είναι συνήθως οργανωμένα σε ενότητες που ανάλογα με το Λ.Σ. ονομάζονται φάκελοι (folders) ή κατάλογοι (directories). Οι ενότητες αυτές μπορούν να περιέχουν άλλους φακέλους και αρχεία.

Οποιαδήποτε συσκευή αποθηκεύει δεδομένα, όπως το κινητό μας, ένα GPS κλπ, χρησιμοποιεί απαραίτητα ένα σύστημα αρχείων.

Υπάρχουν δύο όψεις ενός συστήματος αρχείων. Η μια όψη είναι εσωτερική και είναι το πώς το ίδιο το Λ.Σ. υλοποιεί και «βλέπει» το σύστημα αρχείων. Η δεύτερη όψη είναι εξωτερική και είναι το πώς ο χρήστης αντιλαμβάνεται το σύστημα αρχείων.

Εσωτερική όψη του συστήματος αρχείων

Όλες οι μονάδες μνήμης που χρησιμοποιεί ένα υπολογιστικό σύστημα για την αποθήκευση των αρχείων του και γενικότερα των δεδομένων που χρησιμοποιεί πρέπει να έχουν μορφοποιηθεί (φορμαριστεί - format) κατάλληλα. Στη διαδικασία της μορφοποίησης στη μονάδα μνήμης δημιουργούνται τομείς (sectors) με μέγεθος 512 bytes. Ο τομέας είναι η μικρότερη φυσική μονάδα για την αποθήκευση. Επίσης δημιουργούνται οι μονάδες εκχώρησης (clusters) οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό από συνεχόμενους τομείς. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τη μέθοδο διαμόρφωσης της μονάδας μνήμης και μπορεί να περιέχει από έναν μέχρι 128 τομείς. Στα σύγχρονα Λ.Σ.

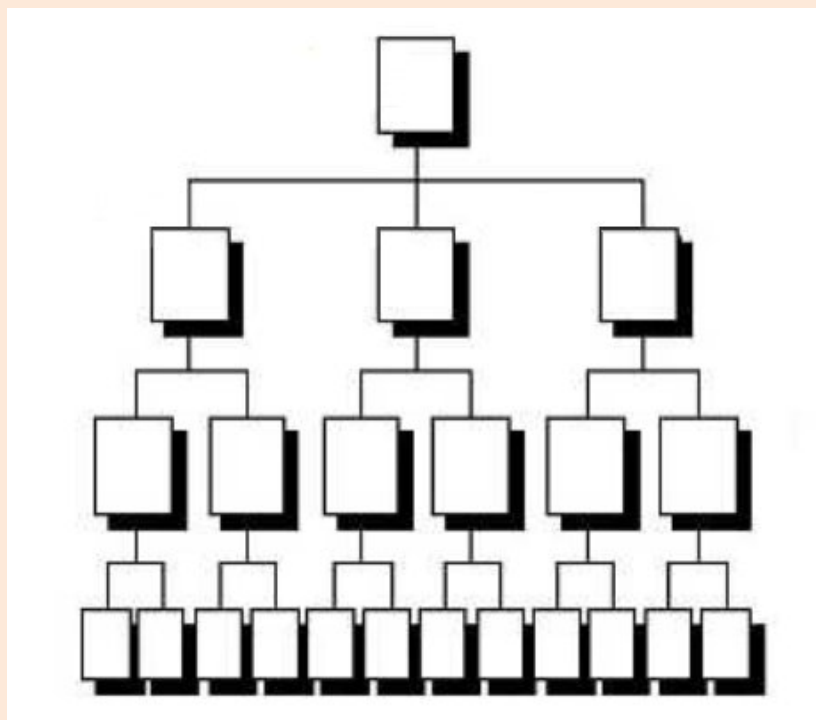
μια μονάδα εκχώρησης περιέχει 4 τομείς. Η μονάδα εκχώρησης είναι το μικρότερο μέγεθος μνήμης που χρησιμοποιεί το Λ.Σ. για την αποθήκευση των δεδομένων του.

Το σύστημα αρχείων διατηρεί πληροφορίες σε ποιες μονάδες εκχώρησης είναι αποθηκευμένο κάθε αρχείο του υπολογιστή καθώς και ποιες μονάδες εκχώρησης είναι κενές και μπορούν να δεχθούν δεδομένα. Το σύστημα αρχείων αποτελεί μέρος του Λ.Σ. και ουσιαστικά είναι το τμήμα που ενημερώνει το Λ.Σ. που μπορεί να αποθηκεύσει ένα αρχείο ή που μπορεί να βρει ένα αρχείο.

Τέλος το σύστημα αρχείων δεν διατηρεί μόνο το όνομα του αρχείου αλλά και ένα άλλο μεγάλο πλήθος πληροφοριών σχετικά με το αρχείο όπως το μέγεθός του, το είδος του, τον δημιουργό του, τα δικαιώματα των χρηστών στο αρχείο αυτό, καθώς και τη λογική θέση του στο σύστημα φακέλων (καταλόγων).

Εξωτερική όψη του συστήματος αρχείων

Ο χρήστης αντιλαμβάνεται το σύστημα αρχείων ως μια ιεραρχική δομή ανεστραμμένου δέντρου, φακέλων (καταλόγων) ο καθένας από τους οποίους μπορεί να περιέχει αρχεία καθώς και άλλους υπο-φακέλους (υπο-καταλόγους).



Εικόνα 6.2.1 Ιεραρχική δομή φακέλων (καταλόγων)

Τα υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων είναι διαφορετικά ανάλογα με τον τύπου του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Για παράδειγμα τα Windows χρησιμοποιούν FAT32 και NTFS, τα προσανατολισμένα σε Linux EXT 2/3/4, XFS, JFS κτλ., με κάθε ένα από αυτά τα συστήματα να διαφέρουν ως προς τον

τρόπο που το Λ.Σ. ελέγχει την οργάνωση, την αποθήκευση και την ανάκτηση των δεδομένων.

Σε γενικές γραμμές τα διαφορετικά συστήματα αρχείων δεν είναι συμβατά μεταξύ τους επομένως δεν είναι δυνατή η ανάγνωση αρχείων από ένα Λ.Σ. που δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων ή η μεταφορά αρχείων από ένα σύστημα σε άλλο χωρίς το κατάλληλο λογισμικό. Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στα κυριότερα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται, στη συμβατότητα που παρουσιάζουν και θα προβούμε σε μια γενικότερη σύγκρισή τους.

Σύστημα αρχείων των Windows

Τα Windows χρησιμοποιούν τα συστήματα αρχείων FAT (File Allocation Table) και τις μετέπειτα εξελίξεις του **FAT16/FAT32**. Στη συνέχεια εμφανίστηκε το **NTFS** (New Technology File System), για το οποίο έχει γίνει εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο 2, και το νεότερο **exFAT** (Extensible File Allocation Table). Το FAT32 γνώρισε μεγάλη διάδοση και αναγνωρίζεται από το Linux και το Android και το MacOS. Ορισμένες αδυναμίες του όμως όπως η υποστήριξη μεγάλων αρχείων καθώς και δίσκων αποθήκευσης οδήγησαν στην εμφάνιση νέων συστημάτων αρχείων.

Το σύστημα αρχείων exFAT (Extensible File Allocation Table) είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί κυρίως για αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης, όπως μονάδες flash USB, κάρτες SD κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτείται μεγαλύτερο όριο μεγέθους αρχείου από αυτό του τυπικού συστήματος αρχείων FAT32 (4 GB). Μάλιστα, οι νεότερες εκδόσεις των Windows υποστηρίζουν εγγενώς την εκκίνηση από exFAT, την εγκατάσταση του συστήματος από συσκευή με exFAT, ενώ το σύστημα αυτό είναι συμβατό με τις περισσότερες εκδόσεις του Linux. Επίσης οι αποθηκευτικές κάρτες τύπου SDXC συνοδεύονται από τον κατασκευαστή τους με αυτό ως το προεγκατεστημένο σύστημα αρχείων, το οποίο είναι διαθέσιμο στα σύγχρονα smartphone με λειτουργικό Android. Το μόνο μειονέκτημα του exFAT είναι ότι, ως το νεότερο σύστημα από τα προαναφερόμενα, πιθανό να μην καλύπτεται ακόμα από όλα λειτουργικά συστήματα, όπως συμβαίνει με το FAT32.

Σύστημα αρχείων των Linux

Στο Linux χρησιμοποιούνται και υποστηρίζονται πολλές παραλλαγές συστημάτων αρχείων με κυριότερες αυτές της οικογένειας EXT (Extended File System). Σήμερα χρησιμοποιούνται οι εκδόσεις EXT3 και EXT4. Όπως και στα Windows αυτά τα συστήματα αρχείων αποτελούν μια δομημένη συλλογή αρχείων σε μια μονάδα δίσκου ή σε ένα διαμέρισμα και διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του αρχείου, της ημερομηνίας δημιουργίας, του ονόματος αρχείου κλπ. Το Ext4, είναι η νεότερη έκδοση και είναι συμβατή προς τα πίσω ως το EXT2, που αποτελεί

και την παλιότερη έκδοση που υποστηρίζεται. Καθώς θα συστήματα android βασίζονται σε πυρήνα Linux, το σύστημα EXT4 υποστηρίζεται και στα συστήματα αυτά.

Το EXT4 εισήχθη αρχικά για να επεκτείνει τα όρια αποθήκευσης και να βελτιώσει την απόδοση του συστήματος. Σε σύγκριση με προηγούμενα συστήματα EXT, το EXT4 μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου και μεγαλύτερους σκληρούς δίσκους (ή άλλες συσκευές αποθήκευσης). απεριόριστους υποκατάλογους, χρονική σήμανση νανοδευτερόλεπτου, εκχώρηση σε πολλαπλά μπλοκ και περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες όπως ευρετηρίαση (indexing) καταλόγου, και ανασυγκρότηση (defrag). Στα μειονεκτήματά του συγκαταλέγονται ότι είναι δεν παρέχει ασφάλεια δεδομένων και χρησιμοποιεί περισσότερο χώρο στο δίσκο για τη διαχείρισή του.

Σύστημα αρχείων	Μέγιστο μέγεθος υποστηριζόμενο αρχείου	Μέγιστο μέγεθος υποστηριζόμενου μπλοκ	Λειτουργικά συστήματα
NTFS	8 PB – 2 MB	256TB - 64KB 8PB - 2MB (θεωρητικό)	Windows 10/11 MacOS X (Μόνο για ανάγνωση) Linux πυρήνα 2.6 και μεταγενέστερες εκδόσεις, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD (Μόνο για ανάγνωση)
FAT32	4 GB	16TB - 4KB	Windows 10/11 MacOS X Linux
exFAT	128 PB	512 TB	Windows 10/11 MacOS X Linux πυρήνα 5.4 και μεταγενέστερες εκδόσεις, FUSE
EXT 3	16 TB – 4 KB	16 TB – 4 KB	Linux πυρήνα 0.96 και μεταγενέστερες εκδόσεις
EXT 4	256 PB – 64 KB	256 PB – 64 K 1 EB (θεωρητικό)	Linux πυρήνα 0.96 και μεταγενέστερες εκδόσεις

Συγκριτικός πίνακας συστημάτων αρχείων



Μεταφορά αρχείων σε διαφορετικά Λ.Σ.

Σε περίπτωση που πρέπει να μεταφερθούν αρχεία από το Λ.Σ. των Windows προς άλλα λειτουργικά συστήματα πχ. Ubuntu, Android ή αντίστροφα, προτείνεται οι **φορητές μονάδες δίσκου** που θα χρησιμοποιηθούν να είναι μορφοποιημένες σε σύστημα **FAT32** ή **exFAT**, καθώς όπως προαναφέραμε είναι τα συστήματα αναγνωρίζονται από τα περισσότερα Λ.Σ.

Το FAT32 ως πιο παλιό, υποστηρίζεται από σχεδόν όλα τα Λ.Σ., ενώ το exFAT υπάρχουν ορισμένες διανομές Linux που δεν το υποστηρίζουν. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επιπρόσθετο λογισμικό για να υπάρξει πρόσβαση στα περιεχόμενα των δίσκων, όπως το **FUSE exFAT tool** (δραστηριότητα 6.2.2).



Δραστηριότητα 6.2.1 – Διαμόρφωση συστήματος αρχείων σε USB flash στα Windows

Διάρκεια: 10 λεπτά

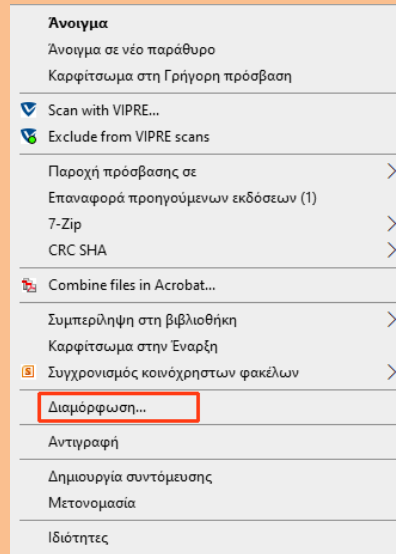
Για τη διαμόρφωση θα χρειαστείτε μία αποθηκευτική μονάδα τύπου USB flash.



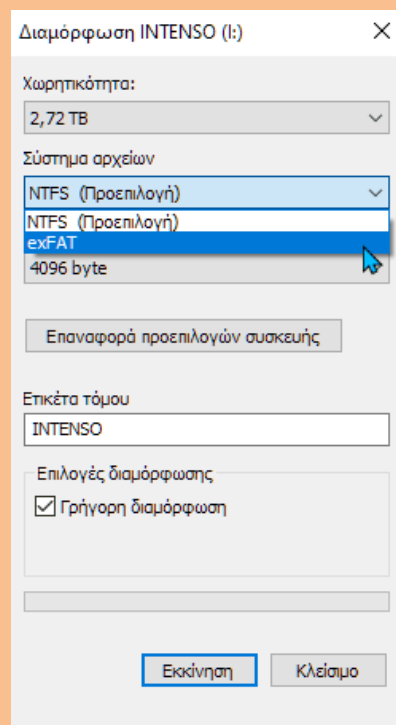
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του USB flash memory stick ό,τι δεδομένα και αρχεία υπάρχουν μέσα στη μονάδα θα διαγραφούν. Επομένως φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα που να είναι άδειο ή που να περιέχει αρχεία που δεν σας είναι απαραίτητα. Η διαμόρφωση γίνεται ως εξής:

1. Εισάγεται στην κατάλληλη θύρα του υπολογιστικού συστήματος ένα USB memory stick.
2. Ανοίξτε την «Εξερεύνηση αρχείων»  και κάντε κλικ στο «Αυτός ο υπολογιστής».
3. Κάντε δεξί κλικ στη μονάδα USB, επιλέξτε «Ιδιότητες». Ποιο είναι το τρέχον σύστημα αρχείων του αποθηκευτικού μέσου;

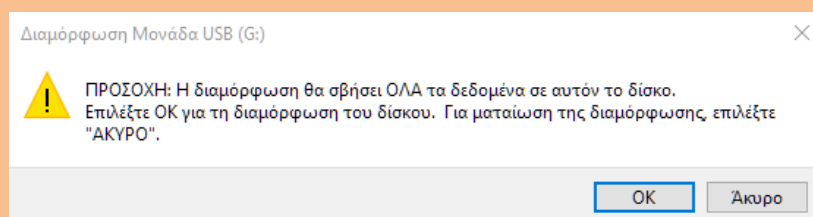
4. Κλείστε το παράθυρο των «Ιδιοτήτων» και με δεξί κλικ στη μονάδα USB επιλέξτε «Διαμόρφωση» από το μενού.



5. Στην περιοχή Σύστημα αρχείων, επιλέξτε exFAT ή FAT32. Αν θέλετε μπορείτε να δώσετε νέο όνομα στο USB δίσκο συμπληρώνοντας την επιλογή «Ετικέτα Τόμου».



6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εκκίνηση» και πατήστε «OK» στο μήνυμα που εμφανίζεται.





Δραστηριότητα 6.2.2 – Διαμόρφωση συστήματος αρχείων σε USB flash σε Linux

Διάρκεια: 10 λεπτά

Για τη διαμόρφωση θα χρειαστείτε μία αποθηκευτική μονάδα τύπου USB flash.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του USB flash memory stick ό,τι δεδομένα και αρχεία υπάρχουν μέσα στη μονάδα θα διαγραφούν. Επομένως φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα που να είναι άδειο ή που να περιέχει αρχεία που δεν σας είναι απαραίτητα. Η διαμόρφωση γίνεται ως εξής:

1. Εισάγεται στην κατάλληλη θύρα του υπολογιστικού συστήματος ένα USB memory stick.
2. Ανοίξετε ένα παράθυρο τερματικού .
3. Πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή για να εγκατασταθεί/ενεργοποιηθεί η υποστήριξη exFAT και πατήστε Enter.

sudo apt-get install exfat-utils exfat-fuse

4. Για να ανοίξει η λειτουργία διαμερίσματος δίσκου, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή ακολουθούμενη από το Enter

sudo fdisk -l

5. Σημειώστε το αναγνωριστικό της εξωτερικής σας μονάδας δίσκου. Θα πρέπει να διαβάζεται ως **/dev/sd****, όπου οι δύο τελευταίοι αστερίσκοι είναι ένα γράμμα και ένας αριθμός όπως στην παρακάτω εικόνα.

```
Disk /dev/sda: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 07A2C530-2AD1-44B6-8F11-82AB5EAC00A8

Device Start      End      Sectors  Size Type
/dev/sda1  2048       4095      2048    1M BIOS boot
/dev/sda2  4096 62912511 62908416 30G Linux filesystem

Disk /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
muawia@webserver:~$
```

Ποιο είναι το αναγνωριστικό του δικού σας USB disc drive:



Το μέγεθος του δίσκου είναι ένα δείκτης για να βεβαιωθείτε ότι βλέπετε το σωστό δίσκο.

6. Πληκτρολογήστε την εντολή, όπου θα αντικαταστήσετε:

- a. το `sd**` με το αναγνωριστικό που σημειώσατε στο βήμα 5.
- b. το `NAME` με το όνομα που θέλετε να πάρει το USB flash disc.

`sudo mkfs.exfat -n NAME /dev/sd**`

7. Πατήστε Enter και με την ολοκλήρωση μορφοποίησης ο δίσκος θα έχει σύστημα αρχείων τύπου exFAT.

6.3 Διαχείριση Χρηστών

Και τα δύο Λ.Σ. Windows και Linux υποστηρίζουν πολλούς χρήστες, δηλαδή είναι πολυχρηστικά (multi users). Διαφέρουν όμως σημαντικά όσον αφορά τη διαχείριση των χρηστών. Συγκεκριμένα:

Windows και χρήστες

Στα Windows υπάρχει μια κεντρική διαχείριση δημιουργίας και διαχείρισης χρηστών από τον **Διαχειριστή** (Administrator) του συστήματος. Ο λογαριασμός χρήστη **Διαχειριστής** δημιουργείται αυτόματα με την εγκατάσταση του συστήματος και έχει πλήρη πρόσβαση σε όλους τους πόρους του συστήματος.

Ο Διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει χρήστες που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες όπως διαχειριστές, χρήστες, επισκέπτες κλπ. Η ομάδα που ανήκει κάθε χρήστης καθορίζει και τα δικαιώματα που έχει στους πόρους του συστήματος.

Η διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών γίνεται στις **Ρυθμίσεις** και την επιλογή **Λογαριασμοί**. Στη συνέχεια με την επιλογή **Οικογένεια και άλλοι χρήστες** μπορεί να γίνει δημιουργία νέου χρήστη, να τροποποιηθεί ο τύπος ενός λογαριασμού (διαχειριστής ή κανονικός χρήστης) ή ο κωδικός πρόσβασής του. Οι νεότερες εκδόσεις των Windows απαιτούν, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό, ο κάθε χρήστης να είναι συνδεδεμένος με ένα λογαριασμό στη Microsoft. Κατά τη δημιουργία λοιπόν ενός νέου, χρήστη ζητούνται τα στοιχεία σύνδεσης όπως το Όνομα Χρήστη (username) και Συνθηματικό (password). Αυτή η σύνδεση ουσιαστικά ενεργοποιεί ορισμένες εφαρμογές του φλοιού του Λ.Σ., συνδέοντας τις απευθείας με τη χρήση των αντίστοιχων on-line υπηρεσιών του νέφους της Microsoft, όπως τα OneDrive, Outlook και Store, πραγματοποιώντας συγχρονισμό πραγματικού χρόνου με αυτές τις υπηρεσίες.

Ο διαχειριστής επίσης μπορεί να διαχειριστεί τους λογαριασμούς χρηστών η ακόμα και να τους διαγράψει. Η διαχείριση μπορεί να περιλαμβάνει την τροποποίηση των ρυθμίσεων υπάρχοντων χρηστών, όπως το όνομα, ο τύπος λογαριασμού, ο κωδικός πρόσβασης, οι ομάδες στις οποίες ανήκει ο χρήστης κ.ά. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει τα δικαιώματα πρόσβασης για τους χρήστες, επιτρέποντας ή αποκλείοντας την πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία, φακέλους ή προγράμματα. Η διαγραφή περιλαμβάνει τη διαγραφή του χρήστη από το σύστημα (δεν μπορεί πλέον να συνδεθεί) και τη διαγραφή όλων των αρχείων του. Αυτές οι διαδικασίες γίνονται επίσης από τις ρυθμίσεις «Χρήστες και Ομάδες» στο «Πίνακας Ελέγχου». Η διαγραφή χρηστών θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

Linux και χρήστες

Στο Linux υπάρχει κεντρική και αποκεντρωμένη διαχείριση δημιουργίας και διαχείρισης χρηστών. Η δημιουργία και η διαχείριση χρηστών γίνεται συνήθως μέσω δύο κεντρικών αρχείων το «/etc/passwd» και το «/etc/group».

Ο λογαριασμός του διαχειριστή με όνομα **root** δημιουργείται αυτόματα με την εγκατάσταση του συστήματος και έχει πλήρη πρόσβαση σε όλους τους πόρους του συστήματος. Συνήθως δημιουργείται και ένας λογαριασμός απλού χρήστη με όνομα **guest** (επισκέπτης).

Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει χρήστες και να καθορίσει τα δικαιώματά του είτε γράφοντας κατευθείαν στα αρχεία «/etc/passwd» και το «/etc/group» είτε μέσω διάφορων εντολών όπως η «useradd» και η «usermod». Στο «/etc/passwd» καταγράφονται οι χρήστες και τα δικαιώματά τους ενώ στο «/etc/group» οι ομάδες των χρηστών και τα δικαιώματά τους. Η συμμετοχή ενός χρήστη σε μια ομάδα συνεπάγεται ότι ο χρήστης αυτός παίρνει όλα τα δικαιώματα της ομάδας. Ένας χρήστης μπορεί να ανήκει σε πολλές ομάδες.

Επίσης, οι περισσότερες διανομές Linux προσφέρουν γραφικές εφαρμογές για τη διαχείριση χρηστών, που κάνουν τη διαδικασία πιο εύκολη και οικεία για τους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το τερματικό και τη γραμμή εντολών. Στο Ubuntu, η γραφική εφαρμογή διαχείρισης χρηστών διαφέρει από έκδοση σε έκδοση όπου μπορούμε να τη συναντήσουμε ονομάζεται «Users and Groups» (Χρήστες και Ομάδες) και βρίσκεται μέσα στον «Control Panel» (Πίνακας Ελέγχου) ή ως «System Settings» (Ρυθμίσεις Συστήματος) και «User accounts» (Λογαριασμοί χρηστών).

Ο διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει τις παραμέτρους των υπαρχόντων λογαριασμών χρηστών, συνήθως χρησιμοποιώντας την εντολή «usermod» ή το γραφικό περιβάλλον της διανομής. Ακόμα μπορεί να διαγράψει ένα λογαριασμό χρήστη χρησιμοποιώντας την εντολή «userdel» ή το γραφικό περιβάλλον.



Οι χρήστες στο Linux

Για να προβάλλουμε τους χρήστες σε ένα σύστημα Linux πληκτρολογούμε σε περιβάλλον τερματικού την παρακάτω εντολή:

```
cat /etc/passwd | awk -F: '{print $1}'
```

Το αποτέλεσμα την εκτέλεσης της εντολής θα είναι κάπως έτσι:

```
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
...
```

Οι περισσότεροι από αυτούς τους χρήστες δημιουργούνται αυτόματα από το ίδιο το Linux ως μέρος της διαμόρφωσης ή όταν γίνεται εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού όπως postfix, MySQL κ.λπ. Για να δούμε πόσοι είναι οι χρήστες στο σύστημα μας πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή:

```
cat /etc/passwd | wc -l
```

Τόσο οι χρήστες του συστήματος όσο και οι κανονικοί χρήστες στο Linux έχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη (UID) για την αναγνώρισή τους. Οι χρήστες συστήματος έχουν UID στην περιοχή από 0 (χρήστης ρίζας) έως 999. Οι κανονικοί χρήστες λαμβάνουν συνήθως UID από 1000 και μετά, με κάθε χρήστη που δημιουργήθηκε πρόσφατα να λαμβάνει το επόμενο μικρότερο χρησιμοποιήσιμο UID. Η εντολή μου μας βοηθά να προβάλλουμε τους μη αυτόματα δημιουργημένους χρήστες είναι λίγο συνθέτη και είναι η ακόλουθη (σε μια γραμμή):

```
eval getent passwd {$(awk '/^UID_MIN/ {print $2}'
/etc/login.defs)..$(awk '/^UID_MAX/ {print $2}'
/etc/login.defs)} | cut -d: -f1
```

Σύγκριση των δύο Λ.Σ. ως προς τους χρήστες

Και στα δύο Λ.Σ. οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν πολλούς χρήστες και να καθορίσουν τα δικαιώματά τους. Συνολικά, και τα δύο λειτουργικά συστήματα παρέχουν δυνατότητες δημιουργίας, διαχείρισης και διαγραφής χρηστών, αλλά η προσέγγιση του Linux είναι πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη, ενώ τα Windows παρέχουν μια πιο απλή και κεντρική διαχείριση των χρηστών.

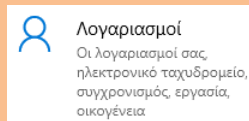


Δραστηριότητα 6.3.1 – Δημιουργία τοπικού Χρήστη στα Windows

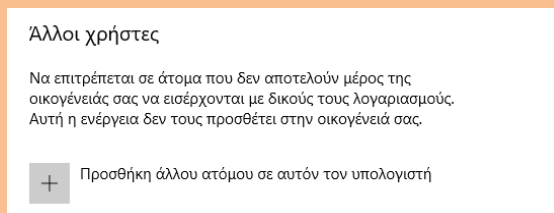
Διάρκεια: 10 λεπτά

Για την υλοποίηση της παρακάτω δραστηριότητας δεν απαιτείται η δημιουργία/ύπαρξη λογαριασμού στη Microsoft.

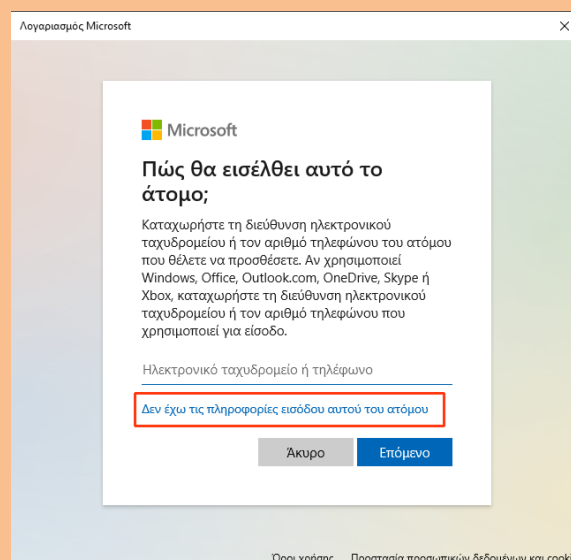
1. Μεταβείτε στο μενού Έναρξη  → Ρυθμίσεις  → Λογαριασμοί



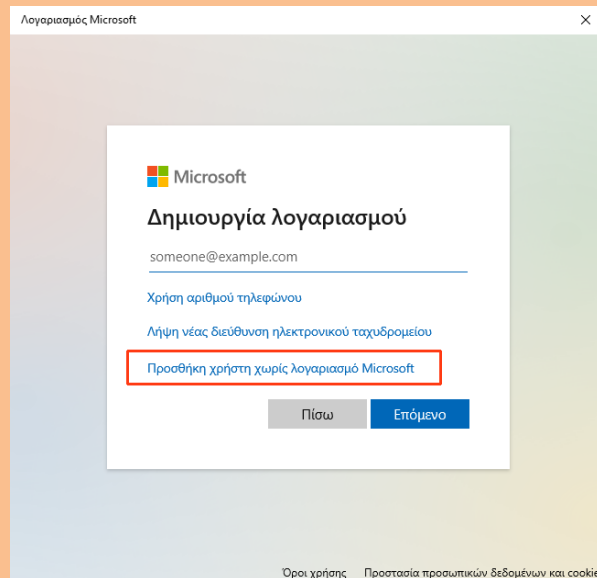
2. Στις επιλογές αριστερά επιλέξτε  Οικογένεια και άλλοι χρήστες
3. Στην επιλογή «Άλλοι χρήστες» πατήστε «Προσθήκη άλλου ατόμου σε αυτόν τον υπολογιστή».



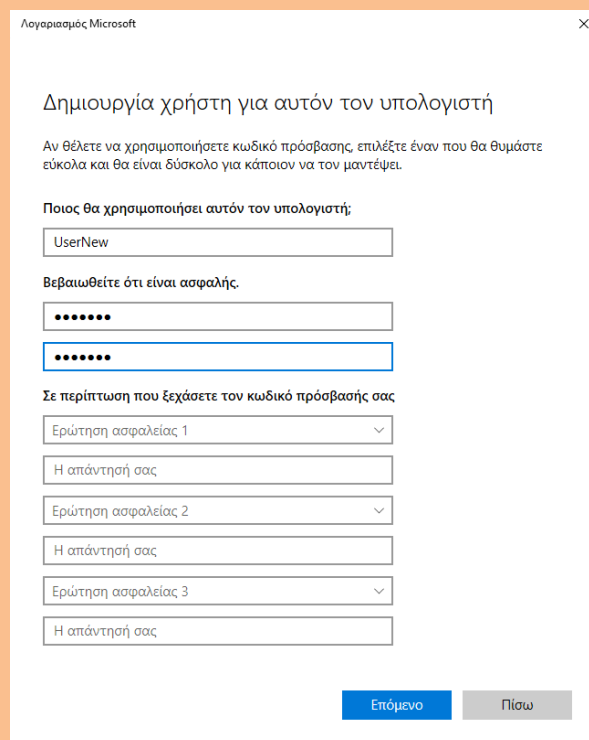
4. Στο παράθυρο Λογαριασμός Microsoft επιλέξτε «Δεν έχω τις πληροφορίες εισόδου αυτού του ατόμου».



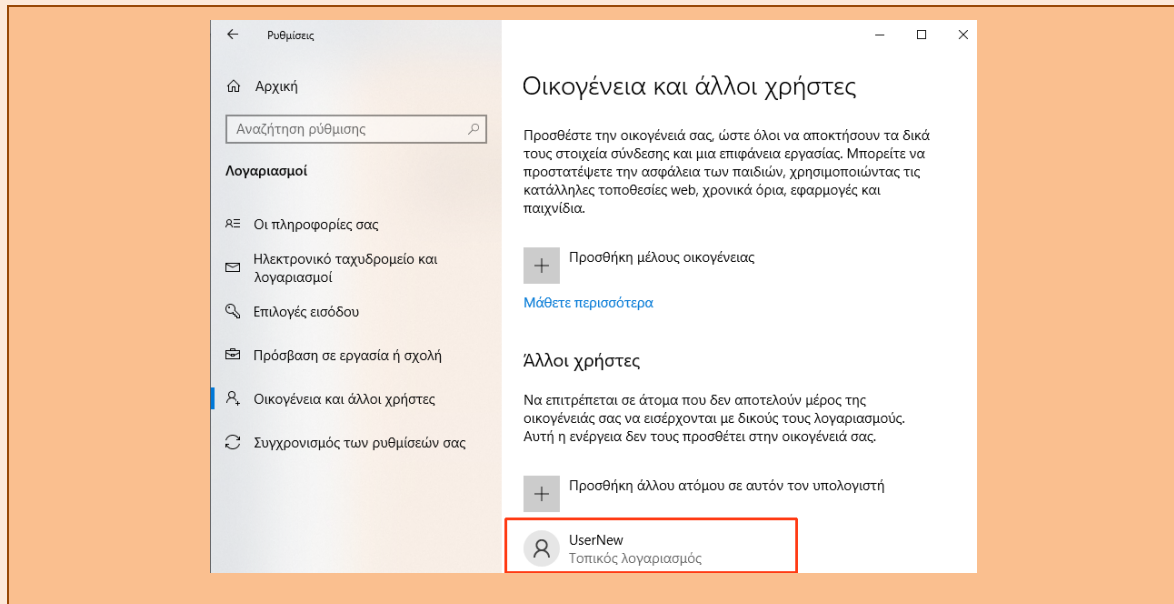
5. Επιλέξτε «Προσθήκη χρήστη χωρίς λογαριασμό Microsoft».



6. Στην επομένη οθόνη συμπληρώσετε τα στοιχεία του νέου χρήστη, δίνοντας όνομα UserNew, συνθηματικό “usernew” και απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις που εμφανίζονται.



7. Πατάμε «Επόμενο» και ο νέος χρήστης έχει πλέον δημιουργηθεί ως απλός χρήστης.

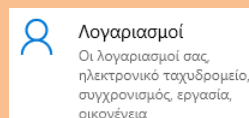


Δραστηριότητα 6.3.2 – Αλλαγή τύπου Χρήστη στα Windows

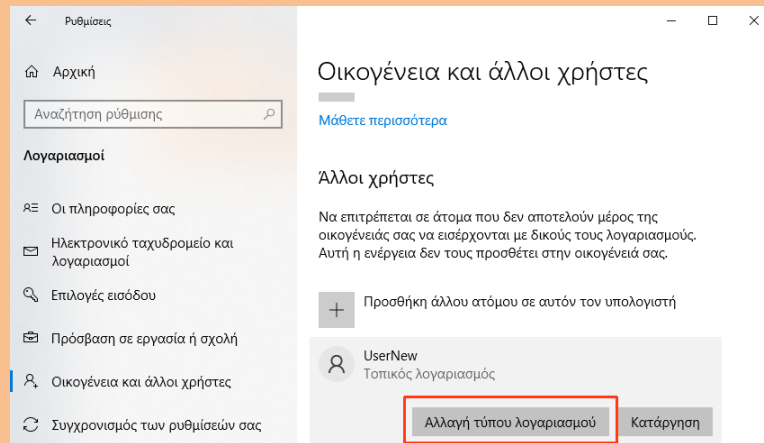
Διάρκεια: 4 λεπτά

Για την υλοποίηση της παρακάτω δραστηριότητας θα χρησιμοποιηθεί ο χρήστης που δημιουργήθηκε στη δραστηριότητα 6.3.1.

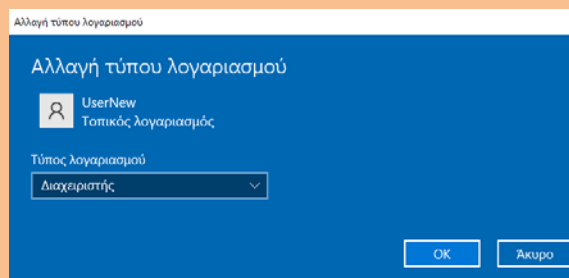
1. Μεταβείτε στο μενού Έναρξη  → Ρυθμίσεις  → Λογαριασμοί



2. Στις επιλογές αριστερά επιλέξτε  Οικογένεια και άλλοι χρήστες
3. Στην επιλογή «Άλλοι χρήστες» πατήστε πάνω στο όνομα Χρήστη που θέλετε να αλλάξετε τον τύπο του. Πατήστε στη συνέχεια «Αλλαγή τύπου λογαριασμού».



4. Στον τύπο λογαριασμού επιλέγετε «Διαχειριστής».



Δραστηριότητα 6.3.3 – Διαχείριση Χρηστών στα Linux

Διάρκεια: 15 λεπτά

Δημιουργήστε ένα νέο χρήστη με όνομα testuser.

1. Ανοίξετε ένα παράθυρο «Τερματικού» , πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και πατήστε Enter.

sudo useradd testuser

2. Διαγράψτε το συνθηματικό (password) του νέου χρήστη με την παρακάτω εντολή και πατήστε Enter.

sudo passwd -d testuser

3. Αλλάξτε το συνθηματικό (password) του νέου χρήστη με την παρακάτω εντολή.

sudo passwd testuser

Πληκτρολογήστε 2 φορές το νέο συνθηματικό (password) πατώντας κάθε φορά Enter.

4. Πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και πατήστε Enter.

```
id testuser
```

Ποιο είναι το User ID του νέου χρήστη που δημιουργήσατε: _____

Γιατί έχει αυτή την τιμή: _____

5. Αλλάξτε το User ID του χρήστη σε 2023 πληκτρολογώντας την παρακάτω εντολή.

```
usermod -u 2023 testuser
```

6. Αλλάξτε το όνομα του χρήστη πληκτρολογώντας την παρακάτω εντολή.

```
sudo usermod -l newuser testuser
```

7. Πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και πατήστε Enter

```
id testuser
```

Τι μήνυμα εμφανίζεται και γιατί: _____

8. Διαγράψτε τον χρήστη που δημιουργήσατε με την εντολή:

```
userdel -r newuser
```

9. Προαιρετική δραστηριότητα: Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις ιδιότητες που μπορεί να αλλάξει στον λογαριασμό ενός χρήστη ο διαχειριστής σε περιβάλλον Linux.

6.4 Σύγκριση των Λ.Σ. ως προς τη φιλοσοφία

Η φιλοσοφίες των Windows και του Linux ως προς την ένταξή τους στις κατηγορίες του Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού κώδικα (Ε.Λ./Λ.Α.Κ) κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Τα Windows είναι ένα κλειστό λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι εμπορικό προϊόν και ο κώδικάς του δεν είναι διαθέσιμος στους χρήστες. Ακόμα και αν βρεθεί ο κώδικας αυτός έχει χαρακτηριστεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας η οποία και απαγορεύει σε κάθε άλλον την αντιγραφή, επεξεργασία ή τροποποίηση του κώδικα. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν ακόμα και για τους προγραμματιστές της εταιρίας που έχουν δημιουργήσει τον κώδικα. Ο χρήστης αγοράζοντας ένα κλειστό λογισμικό αποκτά μια άδεια τελικού χρήστη με αρκετούς περιορισμούς. Έτσι ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το λογισμικό αλλά δεν μπορεί να το διανείμει ή να το αντιγράψει και για αυτό το λόγο η Microsoft έχει δημιουργήσει μηχανισμούς ασφαλείας για να εμποδίζει τους χρήστες να αντιγράψουν τα Windows. Σε μερικές περιπτώσεις εμποδίζει τη χρήση του από πολλούς χρήστες ιδιαίτερα αν αυτοί συνδέονται μέσω δικτύου.

Το Linux είναι ένα Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ένα εμπορικό προϊόν. Σημαίνει όμως ότι οι δημιουργοί του διαθέτουν ελεύθερα τον κώδικά του και ο κάθε ένας μπορεί να τον τροποποιήσει και να τον βελτιώσει σύμφωνα με τις ανάγκες του. Οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι για το Ανοιχτό λογισμικό είναι Free Software και για το Λογισμικό ανοιχτού κώδικα Open Source Software.

Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό εστιάζει στις ελευθερίες που παρέχονται στο χρήστη μέσω της αδειοδότησης, ενώ το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα δίνει έμφαση στο τεχνικό σημείο της διαθεσιμότητας του πηγαίου κώδικα και της δυνατότητας συνεργατικής ανάπτυξης.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

1. Να αντιστοιχίσετε τα είδη αρχείων της στήλης **A** με τα χαρακτηριστικά τους στη στήλη **B**. Σε στοιχεία της A στήλης ταιριάζουν περισσότερες της μιας επιλογές.

A	B
1. NTFS	A. Μέγιστο μέγεθος υποστηριζόμενο αρχείου 128 PB
2. FAT32	B. Windows 10/11
3. exFAT	Γ. Μέγιστο μέγεθος υποστηριζόμενο αρχείου 256 PB
4. EXT 4	Δ. Linux πυρήνα 0.96 και μεταγενέστερες εκδόσεις
	E. Μέγιστο μέγεθος υποστηριζόμενου μπλοκ 16TB

2. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λάθος**. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες μπορείτε να δικαιολογήσετε την επιλογή σας;

Σ/Λ		
1	Το Linux είναι ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό.	
2	Η διαχείριση του μητρώου των Windows έχει γραφικό περιβάλλον.	
3	Τα Windows ανήκουν στο δωρεάν λογισμικό.	
4	Η τροποποίηση παραμέτρων μητρώου του συστήματος δεν έχει κινδύνους.	
5	Ο λογαριασμός /χρήστης διαχείρισης στο Linux ονομάζεται root.	
6	Ένας απλός χρήστης στα Windows μπορεί να παρέμβει σε όλες τις ρυθμίσεις.	
7	Οι πληροφορίες των χρηστών στο Linux βρίσκονται στο αρχείο passwd.	
8	Το Linux χρησιμοποιεί ιεραρχική αποθήκευση στο μητρώο του.	
9	Το σύστημα αρχείων NTFS είναι συμβατό με το Linux.	
10	Η διαμόρφωση ενός USB flash δίσκου σε exFAT το κάνει συμβατό με όλα τα συστήματα Linux.	

Βιβλιογραφία

Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, Λειτουργικό σύστημα, https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Registry

The Registry vs Text Files,
<https://www.halolinux.us/red-hat-administration/the-registry-vs-text-files.html>

How to Edit Config Files in Linux?
<https://www.linuxfordevices.com/tutorials/linux/edit-config-files-in-linux>

File System Comparison: NTFS, FAT32, exFAT, and EXT, Which File System Should I Use <https://www.easeus.com/diskmanager/file-system.html>

FAT32 και exFAT : Διαφορές και συμβατότητα
<https://iguru.gr/fat32-kai-exfat-diafores-kai-symvatotita/>

SD Card File System for Android
<https://www.easeus.com/computer-instruction/sd-card-file-system-for-android.html>

What is Ext2/Ext3/Ext4 File System Format and What's The Difference <https://www.easeus.com/partition-master/ext2-ext3-ext4-file-system-format-and-difference.html#1>

How to List Users in Ubuntu Command Line
<https://learnubuntu.com/list-users/>

07. Εικονικές Μηχανές



Σκοπός

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές/στρίες τις εικονικές μηχανές. Ειδικότερα θα μάθουν τι είναι μία εικονική μηχανή, πως δουλεύει, ποια τα **πλεονεκτήματα** και τα μειονεκτήματα από τη χρήση τους καθώς και πως γίνεται εγκατάσταση ενός Λ.Σ. Linux σε αυτές.



Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου οι σπουδαστές/τριες θα μπορούν:

- ✓ Να διατυπώνουν τι είναι μία εικονική μηχανή.
- ✓ Να αναφέρουν ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση τους.
- ✓ Να μπορούν να αναζητούν να εντοπίζουν και να εγκαθιστούν στον υπολογιστή τους ένα πρόγραμμα διαχείρισης εικονικών μηχανών.
- ✓ Να εγκαθιστούν μια εικονική μηχανή σε περιβάλλον Windows.
- ✓ Να εγκαθιστούν ένα λειτουργικό σύστημα Linux σε μία εικονική μηχανή.

Εισαγωγή

Συχνά ενώ έχουμε ένα υπολογιστικό σύστημα με Windows χρειαζόμαστε μια εφαρμογή που λειτουργεί σε ένα άλλο Λ.Σ. το οποίο μπορεί να είναι μια παλαιότερη έκδοση Windows ή μια διανομή Linux. Επίσης μπορεί να θέλουμε απλά να πειραματιστούμε με ένα άλλο Λ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές, αντί να αγοράσουμε ένα νέο υπολογιστικό σύστημα μπορούμε να εγκαταστήσουμε στο δικό μας, μια εικονική μηχανή (virtual machine) και σε αυτή, να εγκαταστήσουμε το λειτουργικό σύστημα που επιθυμούμε.

Η εικονική μηχανή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξομοιώνει τη λειτουργία ενός ξεχωριστού υπολογιστή μέσα στον δικό μας. Αυτός ο υπολογιστής λειτουργεί ταυτόχρονα με τον δικό μας, μέσα σε ένα παράθυρο της οθόνης, και έχει όλες τις δυνατότητες ενός κανονικού υπολογιστή. Δηλαδή μπορούμε να τον εκκινήσουμε (boot), να του βάλουμε ένα λειτουργικό σύστημα, να συνδέσουμε οποιασδήποτε συσκευές, εφαρμογές και φυσικά να τον τερματίσουμε. Αν δεν προσέξουμε μπορεί να μολυνθεί

από ιούς! (χωρίς να μολύνει το κανονικό υπολογιστή). Ακόμα και αν το λογισμικό που θέλουμε να εγκαταστήσουμε σε αυτή τη μηχανή θέλει άδεια θα πρέπει να αγοράσετε μια τέτοια άδεια.

Αν πάψουμε να χρειαζόμαστε τον ξεχωριστό υπολογιστή απλά μπορούμε να διαγράψουμε την εικονική μηχανή και ο ξεχωριστός υπολογιστής είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ στον υπολογιστή μας.

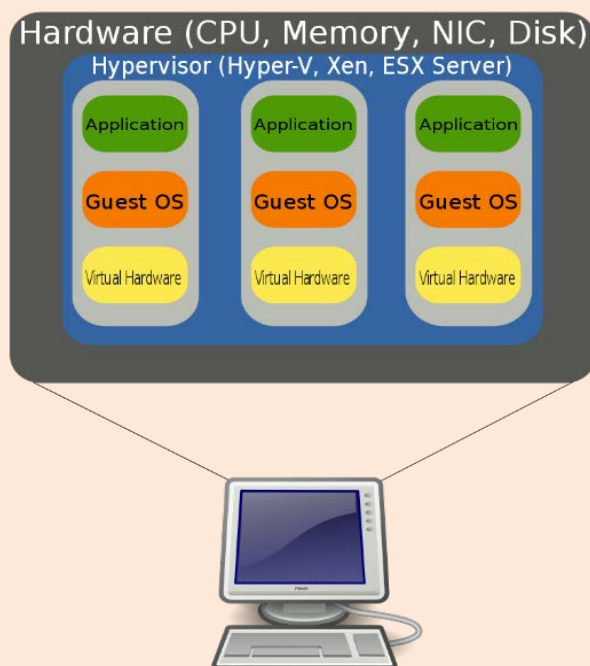
Παρόμοιες δυνατότητες υπάρχουν και σε υπολογιστικά συστήματα με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.

7.1 Εικονικές Μηχανές

Οι εικονικές μηχανές (Virtual Machines) είναι δημοφιλείς στον κόσμο της πληροφορικής. Χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στα λειτουργικά συστήματα, στις γλώσσες προγραμματισμού και στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών. Τα τελευταία χρόνια η τεράστια ανάπτυξη των υπολογιστικών πόρων έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν οι εικονικές μηχανές για χρήση σε εξυπηρετητές διάφορων κατηγοριών. Οι περισσότερες ιστοσελίδες που επισκέπτεστε για παράδειγμα είναι εγκατεστημένες σε εικονικές μηχανές.

Γενικά, οι εικονικές μηχανές είναι κατάλληλο λογισμικό - αντί για φυσική υπολογιστική μηχανή - που επιτελεί όλες τις λειτουργίες ενός υπολογιστή. Το λογισμικό αυτό είναι εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή που ονομάζεται «**host computer**» (οικοδεσπότης) και η εικονική μηχανή αναφέρεται με τον όρο «**guest**». Επιπλέον, ο «host computer» ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά του (μνήμη, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, χωρητικότητα δίσκου κλπ.) μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία εικονικές μηχανές. Αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα ένας υπολογιστής που εκτελεί το Λ.Σ. Linux θα μπορούσε να τρέξει σε εικονική μηχανή Windows ή και Android και αντίστροφα.

Η εκτέλεση ενός Λ.Σ. σε εικονική μηχανή έχει πλεονεκτήματα όπως:



Εικόνα 7.1.1. Host και guest Λ.Σ., Πηγη: By John Aplesed
- Own work, Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12351968>

- Ευκολία στην εγκατάσταση και τη διαχείριση. Οι διαχειριστές μπορούν εύκολα να διαμορφώσουν και να διαχειριστούν εικονικές μηχανές, και μπορούν να αντιγράψουν ολόκληρα περιβάλλοντα με ελάχιστη προσπάθεια
- Πολλά λειτουργικά συστήματα μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα μέσα από ένα φυσικό υπολογιστή.
- Αυξημένη ασφάλεια μια και κάθε μηχανή είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες.
- Οικονομία πόρων. Μια εικονική μηχανή μοιράζεται τους φυσικούς πόρους του host με άλλες εικονικές μηχανές. Αυτό επιτρέπει καλύτερη χρήση των πόρων και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.
- Δοκιμαστικό περιβάλλον. Επιτρέπουν στους χρήστες τους προγραμματιστές και τους διαχειριστές να δοκιμάσουν νέο λογισμικό χωρίς να επηρεάζουν το λειτουργικό σύστημα του host.

Στα μειονεκτήματα των Λ.Σ. που εκτελούνται σε εικονικές μηχανές περιλαμβάνονται:

- Χαμηλότερη υπολογιστική απόδοση από ένα φυσικό υπολογιστή που θα εκτελούσε το ίδιο Λ.Σ.
- Η εκτέλεση πολλαπλών εικονικών Λ.Σ. μπορεί να οδηγήσει σε αστάθειες τον «υπολογιστή οικοδεσπότη» (host machine).

7.2 Τύποι εικονικών μηχανών

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εικονικών μηχανών, κάθε ένας από τους οποίους απευθύνεται σε διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης και περιβάλλοντα.

Full Virtualization: Η εικονική μηχανή προσομοιώνει ολόκληρο το υλικό περιβάλλον του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου του επεξεργαστή, της μνήμης, της αποθήκευσης και των περιφερειακών συσκευών. Αυτό επιτρέπει την εκτέλεση διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων στον ίδιο φυσικό υπολογιστή. Εφαρμογές VM που επιτρέπουν Full Virtualization είναι τα [VMware](#) και [Oracle VirtualBox](#).

Para-virtualization: Η «**παραεικονικοποίηση**» είναι μια βελτίωση της τεχνολογίας, κατά την οποία ένα φιλοξενούμενο λειτουργικό σύστημα τροποποιείται πριν από την εγκατάστασή του μέσα σε μια εικονική μηχανή (VM), προκειμένου να επιτρέψει σε όλα τα φιλοξενούμενα λειτουργικά συστήματα εντός του host συστήματος να μοιράζονται πόρους και να συνεργάζονται επιτυχώς, αντί να προσπαθούν να εξομιώσουν ένα ολόκληρο περιβάλλον υλικού. Αυτή η ικανότητα βελτιστοποιεί την απόδοση του συστήματος, υποστηρίζοντας τη χρήση VMs που διαφορετικά θα υπολειμνοποιούν στη πλήρη εικονικοποίηση. Το [Xen Project](#) είναι ένα παράδειγμα πλατφόρμας «παραεικονικοποίησης».

Hardware-assisted Virtualization: Η «**Εικονικοποίηση με Υποστήριξη Υλικού**» βασίζεται σε λειτουργίες του επεξεργαστή που υποστηρίζουν την εικονικοποίηση (π.χ. Intel VT-x,

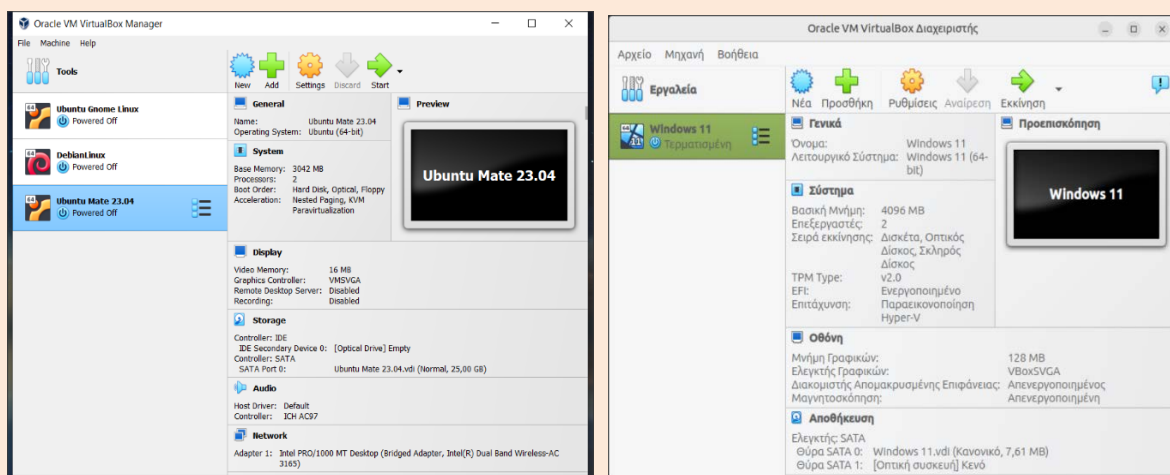
AMD-V). Αυτές οι επεκτάσεις βελτιώνουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των εικονικών μηχανών μεταφέροντας ορισμένες εργασίες στο υλικό. Συχνά οι δυνατότητες αυτές θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθούν στο BIOS του υπολογιστή.

Operating System-level Virtualization/Containerization: Η «εικονικοποίηση στο επίπεδο λειτουργικού συστήματος (κοντέινερ)» επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών απομονωμένων περιβαλλόντων χρήστη σε ένα μόνο πυρήνα λειτουργικού συστήματος. Τα κοντέινερ μοιράζονται τον πυρήνα του κεντρικού λειτουργικού συστήματος, πράγμα που τους καθιστά ελαφρύτερους και πιο αποτελεσματικούς από την «πλήρη εικονικοποίηση». Παραδείγματα τεχνολογιών κοντέινερ περιλαμβάνουν το [Docker](#) και το [Kubernetes](#).

Άλλες περιπτώσεις εικονικοποίησης είναι η «εικονικοποίηση δικτύου» (**Network Virtualization**), η «εικονικοποίηση αποθήκευσης» (**Storage Virtualization**) και η «εικονικοποίηση γραφικών» (**Graphics Virtualization**).

7.3 Το πρόγραμμα Virtual Box

Το VirtualBox ανήκει στην κατηγορία των full virtualization υλοποιήσεων. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει απομονωμένα λειτουργικά συστήματα τα οποία θα εκτελούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο σε ένα λειτουργικό σύστημα οικοδεσπότη (host). Το πρόγραμμα virtualbox είναι δωρεάν με άδεια.



Εικόνα 7.3.1 VirtualBox σε host Windows 10 και τρία guest λειτουργικά Linux. Host Ubuntu Linux με guest

Παρακάτω θα εξετάσουμε την περίπτωση host Linux και guest οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα. Η διαδικασία είναι ίδιες είτε το VirtualBox τρέχει σε host Linux είτε Windows.

7.3.1 Εγκατάσταση VirtualBox σε Ubuntu

Η εγκατάσταση του Virtualbox πραγματοποιείται πολύ εύκολα με την εντολή `apt` που συζητήθηκε σε προηγούμενη ενότητα. Συγκεκριμένα αρκεί να γράψετε σε κονσόλα:

sudo apt install virtualbox

Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να δηλώσετε κωδικό του user σας και τέλος να

```
root@UbuntuLinux:/home/user# apt install virtualbox
Ανάγνωση λιστών πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων... Ολοκληρώθηκε
Ανάγνωση πληροφοριών κατάστασης... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα επιπλέον πακέτα θα εγκατασταθούν:
  cpp-12 dctrl-tools dkms gcc-12 gcc-12-base libasan8 libatomic1 libb1-0
  libdouble-conversion3 libgcc-12-dev libgcc-s1 libgomp1 libgsoap-2.8.117
  libitm1 liblsan0 liblzf1 libmd4c0 libpcre2-16-0 libqt5core5a libqt5dbus5
  libqt5gui5 libqt5network5 libqt5opengl5 libqt5sprintsupport5 libqt5svg5
  libqt5widgets5 libqt5x11extras5 libquadmath0 libstdl1.2debian libstdc++6
  libtsan2 libubsan1 libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0 qt5-gtk-platformtheme
  qttranslations5-l10n virtualbox-dkms virtualbox-qt
Προτεινόμενα πακέτα:
  gcc-12-locales cpp-12-doc debtags menu gcc-12-multilib gcc-12-doc
  qt5-image-formats-plugins qtwayland5 vde2 virtualbox-guest-additions-iso
Τα ακόλουθα NEA πακέτα θα εγκατασταθούν:
  cpp-12 dctrl-tools dkms gcc-12 libasan8 libdouble-conversion3 libgcc-12-dev
  libgsoap-2.8.117 liblzf1 libmd4c0 libpcre2-16-0 libqt5core5a libqt5dbus5
  libqt5gui5 libqt5network5 libqt5opengl5 libqt5sprintsupport5 libqt5svg5
  libqt5widgets5 libqt5x11extras5 libstdl1.2debian libtsan2 libxcb-xinerama0
  libxcb-xinput0 qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n virtualbox
  virtualbox-dkms virtualbox-qt
Τα ακόλουθα πακέτα θα αναβαθμιστούν:
  gcc-12-base libatomic1 libb1-0 libgcc-s1 libgomp1 libitm1 liblsan0
  libquadmath0 libstdc++6 libubsan1
10 αναβαθμίστηκαν, 29 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 362 δεν αναβαθμίζον
ται.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 102 MB από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 368 MB χώρου από το δίσκο.
Θέλετε να συνεχίσετε; [N/y]
```

Εικόνα 7.3.2 Εγκατάσταση virtualbox σε Ubuntu και root δικαιώματα.

επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση με `N` ή `enter`.

Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να εκτελέσετε το `virtualbox` όσο είστε στη κονσόλα γράφοντας: **virtualbox** και πατώντας `enter` ή εντοπίζοντας τη σχετική συντόμευση στο μενού εκκίνησης → *Εργαλεία Συστήματος* → *VirtualBox*.

7.3.2 Εγκατάσταση VirtualBox σε Windows

Download VirtualBox

Here you will find links to VirtualBox binaries and its source code.

VirtualBox binaries

By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective

If you're looking for the latest VirtualBox 6.1 packages, see [VirtualBox 6.1](#) remain supported until December 2023.

VirtualBox 7.0.10 platform packages

- Windows hosts
- macOS / Intel hosts
- Linux distributions
- Solaris hosts
- Solaris 11 IPS hosts

 VirtualBox-7.0.10-158379-Win.exe
  Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-7.0.10.vbox-extpack

Εικόνα 7.3.3 VirtualBox download

Η εγκατάσταση του VirtualBox σε περιβάλλον Windows απαιτεί να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του VirtualBox στη διεύθυνση <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads> την τελευταία σταθερή έκδοση του προγράμματος.

Επίσης, καλό είναι να κατεβάσετε και το αντίστοιχο με την έκδοση σας extension pack σύνδεσμο του οποίου θα βρείτε στην ίδια σελίδα.

Στη συνέχεια εκκινήστε την εγκατάσταση με διπλό κλικ στο αρχείο του VirtualBox που κατεβάσατε και ακολουθήστε τη διαδικασία. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης η οποία ολοκληρώνεται άμεσα.

Μετά το τέλος της εγκατάστασης κάντε διπλό κλικ και στο extension pack και θα εγκατασταθεί στο VirtualBox.



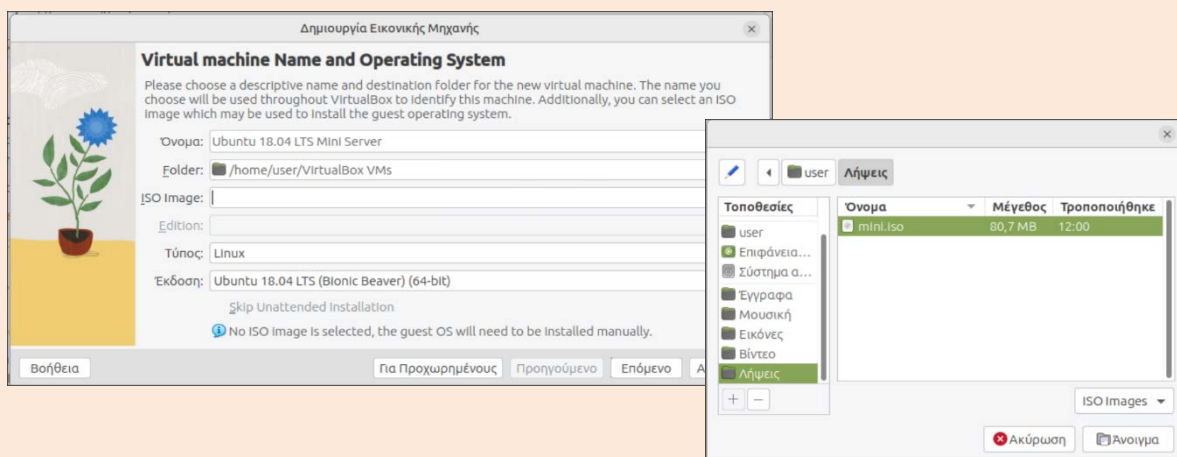
7.3.3 Εγκατάσταση guest machine

Στην αρχική οθόνη του Virtualbox επιλέξτε το κουμπί «Νέα» για να εκκινήσει ο οδηγός δημιουργίας.

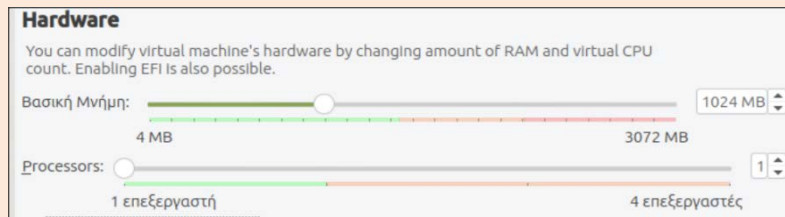
Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σε μορφή .iso το αρχείο του Λ.Σ. που σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσετε ως guest. Αναζητείστε στην ιστοσελίδα του κάθε κατασκευαστή τα αντίστοιχα αρχεία και κατεβάστε τα στον υπολογιστή οικοδεσπότη (host). Για την περίπτωση του Ubuntu mini server μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση:

<https://help.ubuntu.com/community/Installation/MinimalCD> το αρχείο mini.iso.

Η πρώτη οθόνη του οδηγού εγκατάστασης θα σας ζητήσει να δηλώσετε ένα όνομα για τη guest εικονική μηχανή σας, ένα φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύονται τα σχετικά αρχεία και το αρχείο iso το οποίο διαθέτετε ήδη. Οι υπόλοιπες πληροφορίες θα συμπληρωθούν μόνες τους αν δηλώσετε το αρχείο iso ή μπορείτε να τις επιλέξετε εσείς από τις σχετικές λίστες.



Εικόνα 7.3.4 Επιλογή λειτουργικού συστήματος

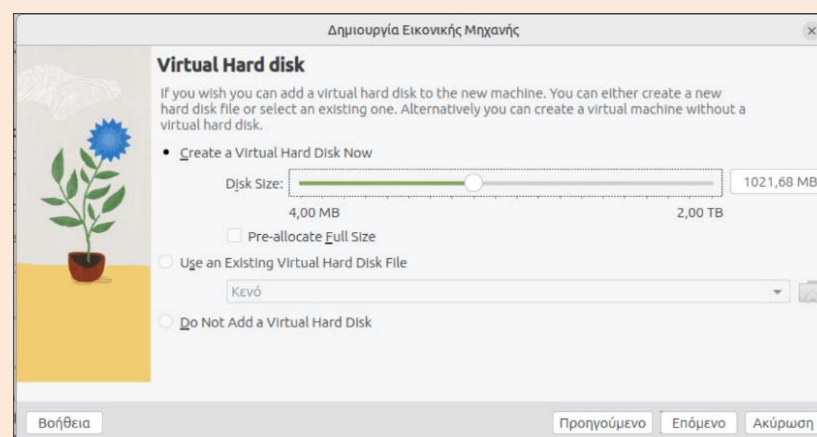


Εικόνα 7.3.5 Πόροι μηχανής

Στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να καθορίσετε τους πόρους που θα διαθέσετε στη μηχανή σας. Σημειώστε ότι ο ορισμός των πόρων δεν μπορεί να είναι τυχαίος ή ο μέγιστος δυνατός που σας παρέχει το Virtualbox. Οι πόροι αυτοί θα καθοριστούν από εσάς βάση των επόμενων κριτηρίων:

- Πόσους πόρους χρειάζεται για να εκτελεστεί αποδοτικά ο οικοδεσπότης. Δεν μπορείτε να εκτελείτε εικονικές μηχανές σε έναν οικοδεσπότη που δεν διαθέτει αρκετούς πόρους. Φροντίστε να αφήνετε πάντα αρκετούς πόρους διαθέσιμους.
- Τι πόρους χρειάζεται η εικονική μηχανή που θα εγκαταστήσετε. Ανάλογα το Λ.Σ. θα πρέπει να διαθέσετε τους κατάλληλους πόρους. Για παράδειγμα η εγκατάσταση ενός Debian 12 για αρχιτεκτονική AMD64 (π.χ. intel i3 ή AMD Ryzen 3) είναι 2 GB RAM, και τουλάχιστον 20 GB δίσκου (που θα δηλώσετε σε επόμενη οθόνη) για πλήρη εγκατάσταση μαζί με γραφικό περιβάλλον. Στην περίπτωση των επεξεργαστών θα δηλώσετε 1 ή περισσότερους ανάλογα με το είδος της εργασίας που θα κάνει η εικονική μηχανή σας.
- Πόσες εικονικές μηχανές θα τρέχουν ταυτόχρονα. Δεν μπορείτε να έχετε δύο, τρεις ή περισσότερες μηχανές που θα ζητούν τους ίδιους πόρους γιατί έτσι να μην μπορεί να σας εξυπηρετήσει ο οικοδεσπότης σας.

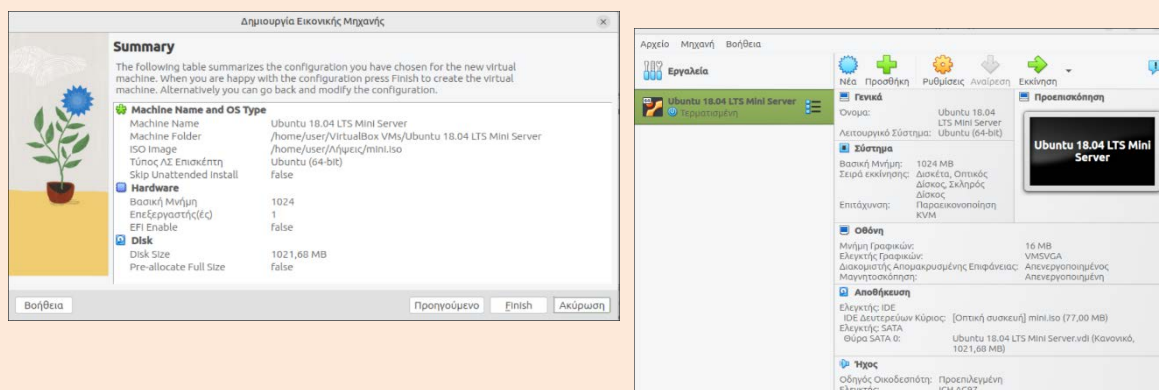
Στη συνέχεια θα πρέπει να καθορίσετε το μέγεθος του δίσκου που θα παρέχει ο οικοδεσπότης στην εικονική σας μηχανή. Η επιλογή όπως αναφέρθηκε παραπάνω εξαρτάται από το συνολικό μέγεθος του οικοδεσπότη καθώς και από τις ανάγκες της εικονικής μηχανής. Για παράδειγμα μια εικονική μηχανή που θα φιλοξενεί ένα εξυπηρετητή αρχείων θα πρέπει να διαθέτει αρκετό χώρο.



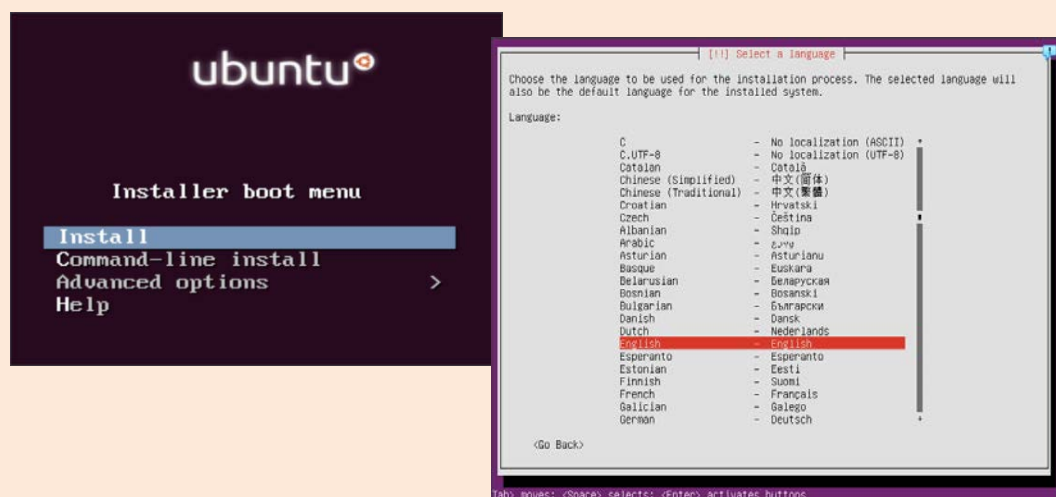
Εικόνα 7.3.6 Μέγεθος αποθηκευτικού χώρου εικονικής μηχανής

Η τελική οθόνη παρέχει μια επισκόπηση των στοιχείων της μηχανής που επιλέξατε. Πατήστε το κουμπί finish για να ολοκληρωθεί ή πηγαίνετε σε προηγούμενα βήματα για να διορθώσετε τις επιλογές σας. Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας εκκινήστε τη μηχανή επιλέγοντας τη στην αρχική οθόνη του προγράμματος και επιλέγοντας «Εκκίνηση».

Η συνέχεια πλέον εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα που έχετε επιλέξει να εγκαταστήσετε (Εικόνα 7.3.4). Συνεχίστε στην εγκατάσταση όπως περιγράφει ο κάθε κατασκευαστής (η εγκατάσταση γίνεται μόνο μία φορά και κάθε φορά που θα τρέχετε τη μηχανή σας θα μπαίνετε στο Λ.Σ. χωρίς νέες εγκαταστάσεις).



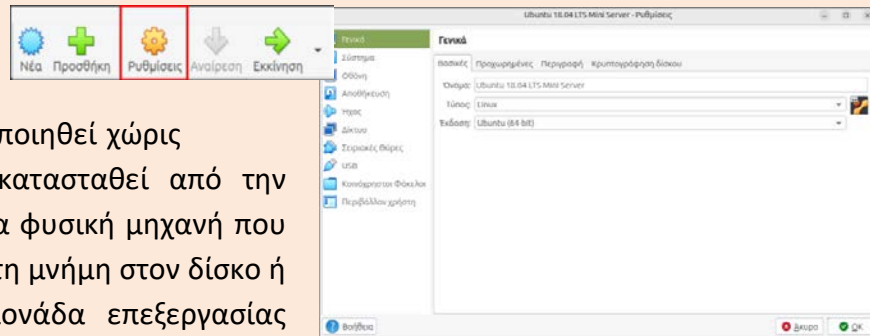
Εικόνα 7.3.7 Ολοκλήρωση δημιουργίας εικονικής μηχανής



Εικόνα 7.3.8 Πρώτη εκκίνηση της εικονικής μηχανής με Ubuntu mini server 18.04

7.3.4 Παραμετροποίηση εικονικής μηχανής

Μία εικονική μηχανή για διάφορους λόγους θα πρέπει να μπορεί να παραμετροποιηθεί χωρίς να απαιτείται να εγκατασταθεί από την αρχή. Όπως και σε μια φυσική μηχανή που γίνεται αναβάθμιση στη μνήμη στον δίσκο ή και στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας έτσι και στην εικονική μηχανή μπορείτε να ορίσετε άλλα χαρακτηριστικά προκειμένου να βελτιώσετε τη λειτουργία της. Με κλειστή την εικονική μηχανή σας επιλέξετε από το μενού των εικονικών μηχανών «Ρυθμίσεις» και θα εμφανιστεί η οθόνη των ρυθμίσεων της μηχανής.



Εικόνα 7.3.9 Ρυθμίσεις εικονικής μηχανής

Οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις είναι:

- **Σύστημα.** Μπορείτε να αυξομειώσετε τη μνήμη, τους πυρήνες, να ορίσετε σειρά εκκίνησης των συσκευών, μνήμη γραφικών, επιτάχυνση υλικού.
- **Αποθήκευση.** Μπορείτε να ορίσετε νέο μέγεθος στη μονάδα αποθήκευσης που χρησιμοποιεί η εικονική μηχανή σας. Προσοχή, σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να χρειάζονται και επιπλέον ρυθμίσεις μέσα από το εικονικό λειτουργικό σύστημα σας π.χ. mount, ή διαμόρφωση κλπ.
- **Δίκτυο.** Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική κάρτα δικτύου ή και τρόπο διασύνδεσης στο δίκτυο της εικονικής μηχανής.
- **Κοινόχρηστοι φάκελοι.** Κάποιος φάκελος του οικοδεσπότη μπορεί να είναι προσβάσιμος μέσα από την εικονική μηχανή. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη επιλογή όταν θέλετε να ανταλλάσσετε αρχεία μεταξύ host και guest.

**Δραστηριότητα 7.3.1 – Δημιουργία εικονικής μηχανής**

Διάρκεια: 30 λεπτά



Οδηγίες: Για την παρακάτω δραστηριότητα καλό είναι να έχει ο εκπαιδευτικός έτοιμο κάποιο αρχείο iso λειτουργικού συστήματος. Το λειτουργικό σύστημα αυτό θα πρέπει να μπορεί να εκτελείται σε εικονική μηχανή και οι υπολογιστές host του εργαστηρίου να έχουν τους απαραίτητους πόρους να διαμοιράσουν. Προτείνεται η διανομή Ubuntu Mate <https://ubuntu-mate.org/> καθώς και η Lubuntu <https://lubuntu.me/>.

1. Εγκαταστήστε το Virtualbox στον υπολογιστή σας ακολουθώντας τις οδηγίες που σας δόθηκαν παραπάνω.
2. Επιλέξτε ένα λειτουργικό σύστημα και κατεβάστε το σχετικό iso στον υπολογιστή σας ή αντιγράψτε το από κάποιον φάκελο που θα σας δοθεί.
3. Δημιουργήστε μία νέα εικονική μηχανή. Αναζητήστε στην ιστοσελίδα του λειτουργικού τις απαιτήσεις για ΚΜΕ, μνήμη και δίσκο προκειμένου να ορίσετε στην εικονική μηχανή σας.
4. Εκτελέστε τη μηχανή και προχωρήστε στην εγκατάσταση του λειτουργικού.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λάθος**. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες μπορείτε να δικαιολογήσετε την επιλογή σας;

Σ/Λ		
1	Τα αρχεία εγκατάστασης εικονικών μηχανών έχουν κατάληξη zip.	
2	Ένας υπολογιστής μπορεί να έχει εγκατεστημένες περισσότερες της μίας εικονικές μηχανές.	
3	Το πρόγραμμα virtualbox είναι δωρεάν με άδεια.	
4	Το δίκτυο μιας εικονικής μηχανής δεν μπορεί να παραμετροποιηθεί μετά την εγκατάσταση.	
5	Μια εικονική μηχανή προσφέρει δυστυχώς μειωμένη ασφάλεια.	
6	Πολλές εικονικές μηχανές σε ένα υπολογιστικό σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του.	
7	Μια εικονική μηχανή μπορεί να προσομοιώσει ολόκληρο το υλικό περιβάλλον του υπολογιστή.	
8	Σημαντικές ρυθμίσεις μιας εικονικής μηχανής είναι η αποθήκευση και οι κοινόχρηστοι φάκελοι.	

2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δηλώνουν πλεονεκτήματα, ποιες μειονεκτήματα και ποιες δεν ανήκουν σε αυτά των εικονικών μηχανών;

		Πλεονεκτ.	Μειονεκτ.	Τίποτα από τα δύο
1	Αυξημένη ασφάλεια μια και κάθε μηχανή είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες.			
2	Χαμηλότερη υπολογιστική απόδοση από ένα φυσικό υπολογιστή που θα εκτελούσε το ίδιο Λ.Σ.			
3	Η εκτέλεση πολλαπλών εικονικών Λ.Σ. μπορεί να οδηγήσει σε αστάθειες τον «υπολογιστή οικοδεσπότη» (host machine).			

		ΠΛΕΟΝΕΚΤ.	ΜΕΙΟΝΕΚΤ.	Τίποτα από τα δύο
4	Μια εικονική μηχανή μοιράζεται τους φυσικούς πόρους του host με άλλες εικονικές μηχανές.			
5	Υψηλότερη υπολογιστική απόδοση από ένα φυσικό υπολογιστή που θα εκτελούσε το ίδιο Λ.Σ.			
6	Επιτρέπουν στους χρήστες τους προγραμματιστές και τους διαχειριστές να δοκιμάσουν νέο λογισμικό χωρίς να επηρεάζουν το λειτουργικό σύστημα του host.			
7	Ευκολία στην εγκατάσταση και τη διαχείριση.			
8	Πολλά λειτουργικά συστήματα μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα μέσα από ένα φυσικό υπολογιστή.			

Βιβλιογραφία

James E. Smith, Ravi Nair, Virtual Machines, 2005 Elsevier Inc.

VMWARE

<https://www.vmware.com/topics/glossary/content/virtual-machine.html> (επίσκεψη 28/7/2023)

Wikipedia - Virtual machine

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_machine (επίσκεψη 28/7/2023)

Wikipedia – Paravirtualization

<https://en.wikipedia.org/wiki/Paravirtualization> (επίσκεψη 4/8/2023)

Techtarget – Paravirtualization (Επίσκεψη

4/8/2023) <https://www.techtarget.com/searchitoperations/definition/paravirtualization>

Redhat - What is a virtual machine (VM)?

<https://www.redhat.com/en/topics/virtualization/what-is-a-virtual-machine> (επίσκεψη 28/7/2023)

OpenAI. (2023). ChatGPT-3.5 (28 Ιουλίου version) [«Τι είναι μια εικονική μηχανή»]. <https://chat.openai.com/chat>

Oracle VirtualBox User Manual, Version 7.0.10, Oracle

2023, <https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>

08. Τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης



Σκοπός

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές/στρίες τις δυνατότητες που υπάρχουν στην απομακρυσμένη σύνδεση υπολογιστών και ειδικότερα στη δυνατότητα ελέγχου ενός υπολογιστή από απόσταση. Οι σπουδαστές/στρίες θα γνωρίσουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές για να επιτυγχάνουν μια απομακρυσμένη σύνδεση.



Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου οι σπουδαστές/τριες θα μπορούν:

- ✓ Να αναφέρουν τις πλέον κοινές τεχνολογίες απομακρυσμένης σύνδεσης.
- ✓ Να περιγράφουν κάθε μια από τις τεχνολογίες απομακρυσμένης σύνδεσης.
- ✓ Να αναφέρουν λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την απομακρυσμένη σύνδεση.
- ✓ Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των λογισμικών απομακρυσμένης σύνδεσης.
- ✓ Να συγκρίνουν τα λογισμικά απομακρυσμένης σύνδεσης.
- ✓ Να εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν λογισμικά απομακρυσμένης σύνδεσης.
- ✓ Να περιγράφουν την τεχνολογία Microsoft remote connection.
- ✓ Να πραγματοποιούν μια απομακρυσμένη σύνδεση μέσω Microsoft remote connection.

Εισαγωγή

Στη ζωή μας ιδιαίτερα μετά την πανδημία του COVID19 έχει μπει η έννοια της εργασίας από το σπίτι ή εναλλακτικά, όπως ονομάζεται, της εργασίας από απόσταση. Η ανάγκη εργασίας από απόσταση δημιούργησε νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και το δημόσιο και έθεσε θέμα της δημιουργίας κατάλληλης τεχνολογίας υποστήριξη της απομακρυσμένης εργασίας.

Οι βάσεις βέβαια αυτής της τεχνολογίας είχαν τεθεί κυρίως με τις εφαρμογές που αξιοποιούν την τεχνολογία νέφους (cloud). Εκτός από επιχειρήσεις μικρές ομάδες

αξιοποιούν την προσφορά δωρεάν χώρου αποθήκευσης από μεγάλες επιχειρήσεις (Google, Microsoft κ.ά) ή ακόμα και τις υπηρεσίες του GitHub για τη συνεργασία τους και την ανταλλαγή δεδομένων.

Για την εργασία από απόσταση, εκτός από την ανταλλαγή δεδομένων, με του συνεργάτες, προέκυψε η ανάγκη απομακρυσμένης πρόσβασης σε κάποιον υπολογιστή. Για παράδειγμα κάποιος/α που εργάζεται από το σπίτι θέλει να έχει πρόσβαση στον υπολογιστή του γραφείου του/της.

Για τις ανάγκες αυτές αναπτύχθηκαν εφαρμογές που επιτρέπουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή. Με την πρόσβαση αυτή ένας χρήστης μπορεί να εργάζεται σε κάποιον υπολογιστή σαν να ήταν καθισμένος μπροστά από αυτόν.

Η πρόσβαση σε έναν υπολογιστή γίνεται μέσω του Διαδικτύου ή μέσω άλλου δικτύου από άλλη γεωγραφική θέση και επιτρέπει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον υπολογιστή αυτόν σαν να ήταν ο χρήστης να ήταν στο δικό του υπολογιστή.

Μια τέτοια τεχνική χρησιμοποιείται συχνά από τους τεχνικούς υποστήριξης πολλών εταιριών υπολογιστών για την πρόσβαση, τη διάγνωση και την επίλυση ενός προβλήματος στον υπολογιστή του πελάτη τους.

8.1 Τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης

Οι τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης αναφέρονται σε ένα σύνολο εργαλείων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση από μια απομακρυσμένη γεωγραφική τοποθεσία, σε ένα υπολογιστικό σύστημα, τον έλεγχο όλων των συσκευών του και όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό.

Η τεχνολογία αυτή διαφέρει από την αποθήκευση δεδομένων στο νέφος (cloud). Στο νέφος τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα εκτός του χώρου εργασίας σε ένα κοινόχρηστο περιβάλλον και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω διαδικτύου. Διαφέρει επίσης από τη χρήση ενός τοπικού δικτύου με κοινές συσκευές και κοινούς φακέλους (ή δίσκους) διότι η πρόσβαση περιορίζεται μόνο σε ορισμένους πόρους στο υπολογιστικό σύστημα.

Τρεις από τις πιο κοινές τεχνολογίες πρόσβασης είναι:

- Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας (Remote Desktop Services)
- Λογισμικό Απομακρυσμένης Πρόσβασης (Remote Access Software)
- Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (Virtual Private Networks -VPNs)

8.1.1 Υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDS)

Οι υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDS), ή εναλλακτικά ως Υπηρεσίες Τερματικού (Terminal services), είναι μία από τις πιο κοινές μεθόδους που χρησιμοποιούν κυρίως εταιρίες αλλά και ιδιώτες για την απομακρυσμένη εργασία. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν από απόσταση σε ένα υπολογιστή ή σε έναν διακομιστή (server) που υποστηρίζει το Πρωτόκολλο Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας (Remote Desktop Protocol -RDP) μέσω ενός Τερματικού Διακομιστή (server).

Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του τοπικού δικτύου της εταιρίας ή μέσω του διαδικτύου και παρέχει στον χρήστη πλήρη πρόσβαση στο λογισμικό και τις συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή στον οποίο συνδέονται. Λειτουργικά συστήματα για διακομιστές (servers) προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης αυτών των υπηρεσιών.

8.1.2 Λογισμικό Απομακρυσμένης Πρόσβασης

Το Λογισμικό Απομακρυσμένης Πρόσβασης προσφέρει μια οικονομική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDS). Χρησιμοποιεί ένα ειδικό λογισμικό για να συνδέσει δύο απομακρυσμένους υπολογιστές μέσω του διαδικτύου. Αυτή η μέθοδος απομακρυσμένης πρόσβασης είναι συνήθως η πιο εύκολη στην υλοποίηση, καθώς απαιτεί από τον χρήστη να εγκαταστήσει το λογισμικό στους δύο υπολογιστές που πρόκειται να επικοινωνήσουν. Αυτός ο τύπος απομακρυσμένης πρόσβασης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν πρόκειται να επικοινωνήσουν δύο προσωπικοί υπολογιστές ή δύο υπολογιστές γραφείου. Χαμηλότερη υπολογιστική απόδοση από ένα φυσικό υπολογιστή που θα εκτελούσε το ίδιο Λ.Σ.

8.1.3 Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα

Ένα εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) είναι ένα μικρότερο, ιδιωτικό δίκτυο πάνω από ένα μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο. Το δημόσιο δίκτυο είναι συνήθως το διαδίκτυο. Η τεχνολογία αυτή δεν είναι ισοδύναμη με τις προηγούμενες. Ένας χρήστης που μέσω διαδικτύου συνδέεται στο VPN μια εταιρίας, αποκτά πρόσβαση σε εφαρμογές που λειτουργούν στο τοπικό δίκτυο της εταιρίας. Η λογική του VPN είναι οι εργαζόμενοι-χρήστες είτε τοπικά είτε από απόσταση να έχουν την ίδια πρόσβαση στο δίκτυο της εταιρίας αλλά οι συνδεδεμένοι από απόσταση δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στον τοπικό υπολογιστή τους.

8.2 Λογισμικά απομακρυσμένης πρόσβασης

Δύο από τα πιο γνωστά λογισμικά απομακρυσμένης πρόσβασης είναι το [TeamViewer](#) και το [AnyDesk](#).

8.2.1 TeamViewer remote

Το **TeamViewer remote** όπως είναι το πλήρες όνομά του είναι λογισμικό για απομακρυσμένη πρόσβαση που κυκλοφόρησε από την ομώνυμη εταιρία το 2005. Το TeamViewer δεν είναι ελεύθερο, ανοιχτό λογισμικό αλλά η χρήση του είναι δωρεάν για μη εμπορική χρήση και δεν απαιτεί κάποιου είδους εγγραφή. Αυτοί οι δύο παράγοντες βοήθησαν το λογισμικό αυτό να έχει μεγάλη διάδοση. Προσοχή όμως στη δωρεάν έκδοση υπάρχει χρονικός περιορισμός χρήσης.

Το TeamViewer μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα πλήθος λειτουργικών συστημάτων όπως Microsoft Windows και Windows Server και macOS της Apple, αλλά και σε διανομές του Linux, όπως το Debian, το Ubuntu, το Red Hat και το Fedora. Επιπλέον μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και σε Raspberry Pi OS.

Η εταιρία επίσης κυκλοφόρησε εκδόσεις για smartphone και tablet με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS/iPadOS της Apple

Ορισμένα χαρακτηριστικά του TeamViewer είναι:

- Ευκολία σύνδεσης: Το TeamViewer χρησιμοποιεί για τη σύνδεση ένα μοναδικό αναγνωριστικό του άλλου υπολογιστή και ένα κωδικό πρόσβασης.
- Ασφάλεια: Το TeamViewer υποστηρίζει κρυπτογράφηση για την προστασία των συνδέσεων και των δεδομένων των χρηστών.
- Δυνατότητα μεταφοράς-ανταλλαγής αρχείων: Οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν αρχεία μεταξύ των συσκευών κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης σύνδεσης.



Δραστηριότητα 8.2.1 – Εγκατάσταση του TeamViewer

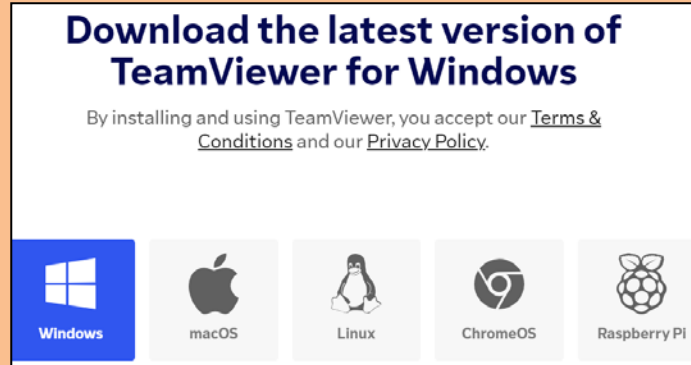
Διάρκεια: 10 λεπτά

Υπάρχουν διαθέσιμες και εκδόσεις του λογισμικού TeamViewer στα Ελληνικά τις οποίες μπορούμε να αναζητήσουμε (π.χ TeamViewer Ελληνικά). Παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις και για άλλα λειτουργικά συστήματα. Επιλέγουμε τη έκδοση του Λειτουργικού Συστήματος που έχουμε εγκατεστημένη στο σύστημά μας.

1. Μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του TeamViewer για λήψη της

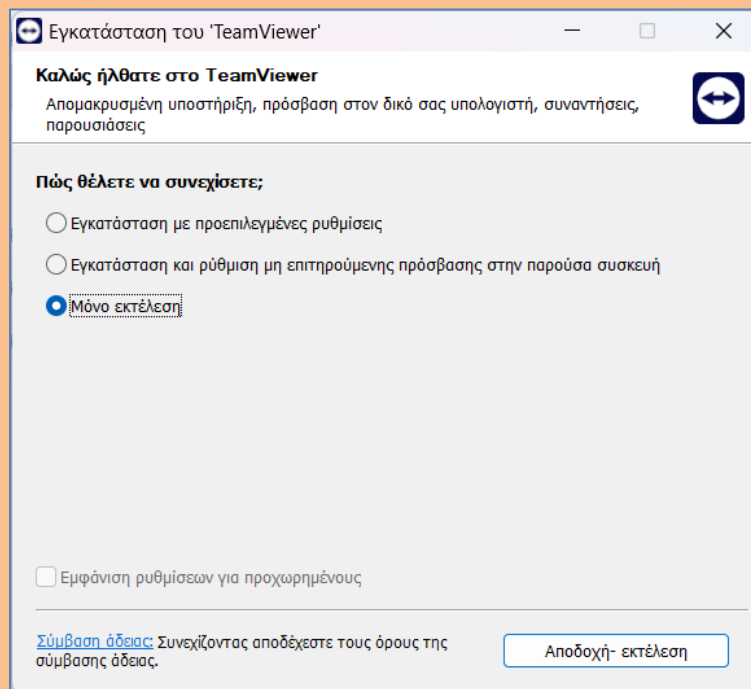
εφαρμογής <https://www.teamviewer.com/en/download/windows/>.

Αν χρησιμοποιείτε Android μπορείτε να το κατεβάσετε από το PlayStore.



Για windows: Από τις διαθέσιμες επιλογές (στη συνέχεια της σελίδας) επιλέγουμε τη δεύτερη TeamViewer full client η οποία είναι διαθέσιμη για πλατφόρμες x86-32 και x-86-64 bit.

2. Περιμένουμε λίγο μέχρι να ληφθεί το αρχείο, στη συνέχεια το εντοπίζουμε και με διπλό κλικ επάνω του το εκτελούμε.
3. Εμφανίζονται διαδοχικά ένα πλαίσιο προειδοποίησης για αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στον υπολογιστή μας καθώς και ένα πλαίσιο αποδοχής της άδειας τελικού χρήστη.



4. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγουμε τον τρόπο εγκατάστασης. Επιλέγουμε είτε την πρώτη επιλογή, για κανονική εγκατάσταση, είτε την τρίτη για προσωρινή

εγκατάσταση. Στη εικόνα έχει επιλεγεί η τρίτη επιλογή.

Επίσης σε περίπτωση που εμφανίζονται επιπλέον επιλογές επιλέγουμε χρήση «Προσωπική/ Όχι εμπορική».

5. Πατάμε «Αποδοχή-εκτέλεση» και περιμένουμε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εφαρμογής.



Λογαριασμός για χρήση του TeamViewer

Η δημιουργία μιας συνεδρίας προϋποθέτει τη σύνδεση με το TeamViewer το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι ο χρήστης έχει λογαριασμό στο TeamViewer.

Αν δεν έχουμε λογαριασμό θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν.

Για να δεχθούμε βοήθεια όμως δεν χρειάζεται να έχουμε λογαριασμό.

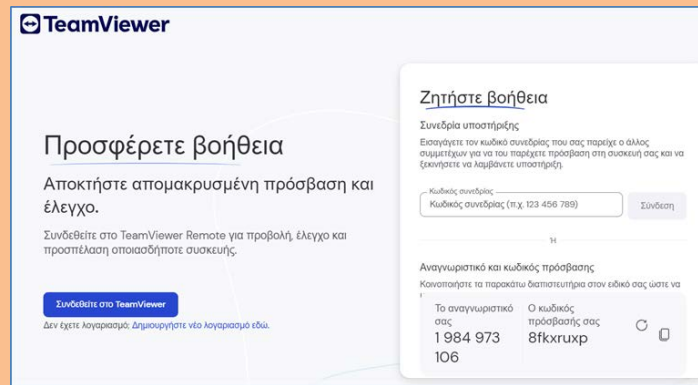


Δραστηριότητα 8.2.2 – Δημιουργία συνεδρίας στο TeamViewer

Διάρκεια: 15 λεπτά

Για τη δημιουργία μιας απομακρυσμένης σύνδεσης με την εφαρμογή TeamViewer θα χρειαστούμε 2 υπολογιστές, ο ένας θα έχει τον ρόλο του «ελεγχόμενου» και ο άλλος του «ελεγκτή».

1. Ξεκινάμε την εφαρμογή TeamViewer στον υπολογιστή που θα έχει τον ρόλο του «ελεγχόμενου».
2. Στην οθόνη αυτή υπάρχουν δύο περιοχές «Προσφέρετε βοήθεια» και «Ζητήστε βοήθεια». Η πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας ενός άλλου υπολογιστή γίνεται με τη δημιουργία μιας «συνεδρίας».



3. Εμφανίζει το Παράθυρο δημιουργίας μιας συνεδρίας. Μια συνεδρία έχει ένα όνομα και ένα σύνδεσμο ο οποίος πρέπει να κοινοποιηθεί στο χρήστη που ο υπολογιστής του θα έχει τον ρόλο του «ελεγκτή».
4. Κοινοποιούμε τον κωδικό στον άλλο χρήστη και αυτό ξεκινά την εφαρμογή TeamViewer στο υπολογιστή του βάζοντας τον κωδικό αυτό στην κατάλληλη θέση και επιλέγοντας «σύνδεση».

Η διαδικασία μπορεί να γίνει και αντίστροφα ζητώντας από ένα χρήστη να μας δώσει δικαίωμα πρόσβασης στον υπολογιστή του δημιουργώντας μιας συνεδρία.

5. Έχοντας αποκτήσει πρόσβαση προσπαθήστε να προβάλλεται στην οθόνη του «ελεγχόμενου» υπολογιστή τις ρυθμίσεις της συσκευής, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που υπάρχει σε αυτό.

8.2.2 Any desk

Το AnyDesk είναι και αυτό λογισμικό απομακρυσμένης σύνδεσης και κυκλοφόρησε το 2014. Παρέχει πρόσβαση σε προσωπικούς υπολογιστές και μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένο έλεγχο αυτών. Το AnyDesk δεν είναι και αυτό Ανοιχτό ή Ελεύθερο λογισμικό, αλλά για μη εμπορική χρήση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, ωστόσο στη δωρεάν έκδοση υπάρχει χρονικός περιορισμός χρήσης.

Το AnyDesk μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα πλήθος λειτουργικών συστημάτων όπως Microsoft Windows και Windows Server και macOS της Apple, αλλά και σε διανομές του Linux. Επίσης είναι διαθέσιμο για tablet και smartphone με λειτουργικό Android και iOS/iPadOS της Apple.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του AnyDesk είναι:

- **Ευκολία σύνδεσης:** Το AnyDesk χρησιμοποιεί για τη σύνδεση ένα μοναδικό αναγνωριστικό του άλλου υπολογιστή και ένα κωδικό πρόσβασης.
- **Ασφάλεια:** Το AnyDesk υποστηρίζει κρυπτογράφηση για την προστασία των συνδέσεων και των δεδομένων των χρηστών.
- **Δυνατότητα μεταφοράς-ανταλλαγής αρχείων:** Οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν αρχεία μεταξύ των συσκευών κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης σύνδεσης.
- **Ποιότητα σύνδεσης:** Το AnyDesk διαθέτει καλύτερη κωδικοποίηση ήχου και εικόνας με ταυτόχρονη μείωση του όγκου των δεδομένων που μεταφέρονται με αποτέλεσμα να μπορεί να λειτουργήσει και με χαμηλό εύρος σύνδεσης.

8.2.3 Σύγκριση των δύο λογισμικών TeamViewer και AnyDesk

Ευκολία Χρήσης και Απόδοση: Και τα δύο λογισμικά προσφέρουν εύκολη σύνδεση και απόδοση σε απομακρυσμένες συσκευές, αλλά κάποιοι χρήστες θεωρούν ότι το AnyDesk έχει καλύτερη απόδοση, ιδίως σε χαμηλές ταχύτητες διαδικτύου.

Τιμολόγηση: Οι δύο εφαρμογές έχουν διαφορετικά μοντέλα τιμολόγησης. Ορισμένοι χρήστες θεωρούν ότι το AnyDesk παρέχει πιο προσιτά πακέτα, ενώ το TeamViewer μπορεί να είναι πιο ακριβό, ιδίως για επιχειρησιακή χρήση. Για δωρεάν χρήση ο χρόνος ανά σύνδεση είναι μεγαλύτερος στο AnyDesk από το TeamViewer.

Ασφάλεια: Και τα δύο λογισμικά προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας με κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταφέρονται.

Δυνατότητες: Και τα δύο λογισμικά έχουν παρόμοιες λειτουργίες.

Υποστήριξη Λειτουργικών συστημάτων: Και τα δύο λογισμικά είναι διαθέσιμα για πολλά λειτουργικά συστήματα, αλλά το TeamViewer έχει ελαφρώς μεγαλύτερη ποικιλία στα λειτουργικά που υποστηρίζει.

8.3 Microsoft remote connection

Η Microsoft αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η απομακρυσμένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή έχει ενσωματώσει σχετικές δυνατότητες στα Windows 10 και 11. Η σχετική δυνατότητα ονομάζεται Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (Remote Desktop)

Για την υπηρεσία αυτή η Microsoft προτείνει είτε να χρησιμοποιείται μέσω ενός τοπικού δικτύου είτε μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).

Η Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (Remote Desktop) χρησιμοποιεί μια υπηρεσία που ονομάζεται Remote Desktop Server (εξυπηρετητής) που επιτρέπει τη σύνδεση με τον υπολογιστή και μια υπηρεσία Remote Desktop Client (πελάτης) που πραγματοποιεί τη σύνδεση με τον απομακρυσμένο υπολογιστή. Η υπηρεσία πελάτη (Client) περιλαμβάνεται σε όλες τις εκδόσεις των Windows όπως Home, Professional κ.λπ. Αλλά η υπηρεσία εξυπηρετητή (Server) είναι διαθέσιμο μόνο στις εκδόσεις Professional (και Enterprise). Δηλαδή μπορείτε να επιχειρήσετε μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας από οποιονδήποτε υπολογιστή με Λ.Σ. Windows, αλλά ο υπολογιστής που θα συνδεθείτε θα πρέπει να έχει Λ.Σ. Windows Pro ή Enterprise

Για να ελέγξετε τον τύπο του λειτουργικού σας συστήματος και να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή εκτελέστε τα παρακάτω.

Σε Windows 11

Για τον έλεγχο της έκδοσης των Windows πατήστε το κουμπί **Έναρξη (Start)** και ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις (Settings)**. Στη συνέχεια, από την αριστερή στήλη επιλέξτε **Σύστημα (System)**. Δεξιά στην περιοχή **Προδιαγραφές των Windows (Windows specifications)**, εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος.

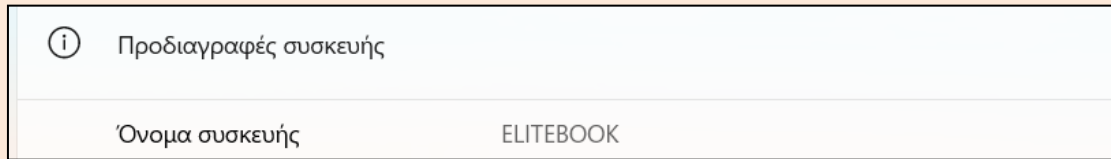
Προδιαγραφές των Windows	
Έκδοση	Windows 11 Pro
Έκδοση	22H2

Εικόνα 8.3.1. Εμφάνιση της έκδοσης των Windows

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας πατήστε **Έναρξη (Start)** και ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις (Settings)**. Στη συνέχεια από την αριστερή στήλη επιλέξτε **Σύστημα (System)**. Δεξιά στην περιοχή **Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (Remote desktop)**, μετακινήστε την επιλογή σε Ενεργοποιημένο. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης και η ενεργοποίηση πραγματοποιείται μόλις πατήσετε **Επιβεβαίωση**.

Μετά από την επιβεβαίωση εμφανίζεται το όνομα του υπολογιστή. Εναλλακτικά μπορείτε να το εμφανίσετε από το **Σύστημα (System)** επιλογή **Πληροφορίες (About)**. Θα

πρέπει να σημειώσετε το όνομα του υπολογιστή θα το χρειαστείτε όταν επιχειρήσετε να συνδεθείτε με αυτόν.



Εικόνα 8.3.2 Το όνομα της συσκευής.

Σε Windows 10

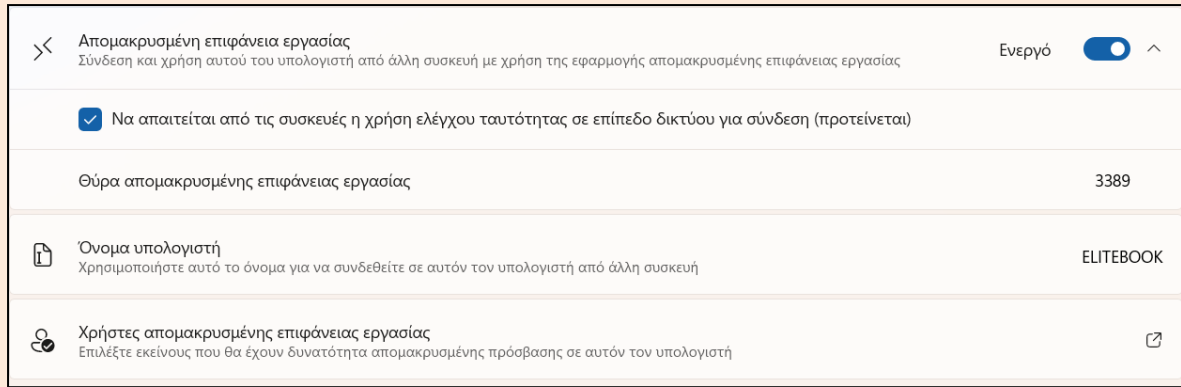
Για τον έλεγχο της έκδοσης των Windows πατήστε το κουμπί **Έναρξη** και αναζητήστε (ή μέσω του πλαισίου αναζήτησης) τις **Ρυθμίσεις (Settings)**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα (System)**. Από τις επιλογές της αριστερής στήλης επιλέξτε **Πληροφορίες (About)**. Δεξιά στην περιοχή **Προδιαγραφές των Windows (Windows specifications)**, εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος, θα πρέπει να αναφέρει Windows 10 Pro.

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας πατήστε **Έναρξη (Start)** και ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις (Settings)**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα (System)** και **Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (Remote desktop)**. Δεξιά μετακινήστε την επιλογή σε Ενεργοποιημένο. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης και η ενεργοποίηση πραγματοποιείται μόλις πατήσετε **Επιβεβαίωση**.

Μην ξεχάσετε να σημειώσετε το όνομα αυτού του υπολογιστή. Εμφανίζεται λίγο παραπάνω στη σελίδα που είσατε στην περιοχή Προδιαγραφές συσκευής (Device specifications) θα το χρειαστείτε όταν επιχειρήσετε να συνδεθείτε με αυτόν.

Επιπλέον ρυθμίσεις

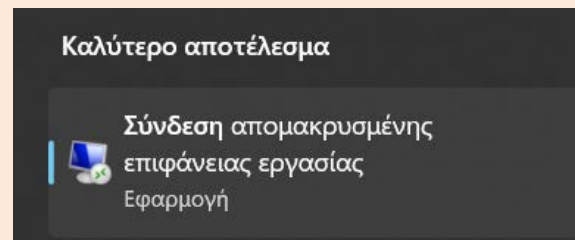
Όταν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας εμφανίζεται η εικόνα 8.3.3. Παρατηρήστε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Να απαιτείται από τις συσκευές η χρήση ελέγχου ταυτότητας σε επίπεδο δικτύου για σύνδεση». Αυτή η επιλογή δεν πρέπει ποτέ να απενεργοποιείτε για λόγους ασφαλείας. Ο έλεγχος ταυτότητας σε επίπεδο δικτύου (Network level authentication) απαιτεί από το χρήστη να δώσει το όνομα εισόδου και το συνθηματικό του (login name & password) για τη σύνδεση.



Εικόνα 8.3.3 Ενεργοποίηση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

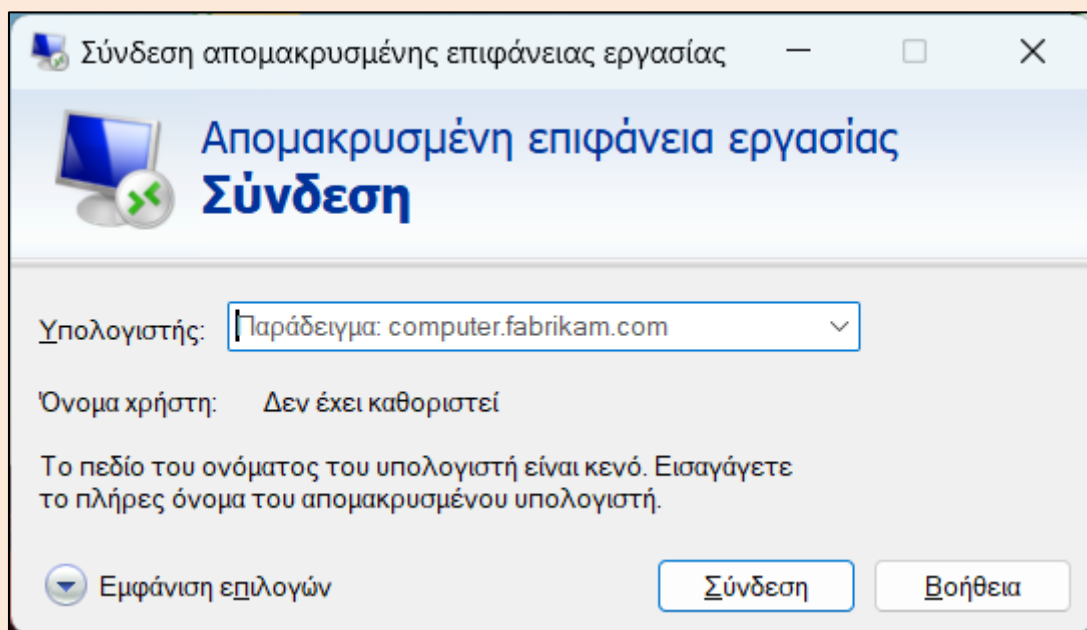
Σύνδεση με υπολογιστή μέσω απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

Στο πλαίσιο αναζήτησης γράψτε τη λέξη «Σύνδεση» (Σε αγγλικό περιβάλλον γράψτε remote). Από τη λίστα επιλογών που θα εμφανιστεί επιλέξτε το Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.



Εναλλακτικά ανοίξτε το πλαίσιο εκτέλεσης με το πλήκτρο των Windows + R και πληκτρολογήστε **mstsc**.

Και με τις δυο περιπτώσεις θα ανοίξει το πλαίσιο απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.



Εικόνα 8.3.4 Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

Στο πλαίσιο αυτό πληκτρολογήστε το όνομα υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP (IP address) του υπολογιστή στον οποίο πρόκειται να συνδεθείτε και κάντε πατήστε στο Σύνδεση (Connect).

Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί το όνομα και το συνθηματικό που έχετε στον υπολογιστή που θέλετε να συνδεθείτε.



Έλεγχος κοινού δικτύου VPN

Ο υπολογιστής από τον οποίο πραγματοποιείτε τη σύνδεση καθώς και ο υπολογιστής με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε θα πρέπει να ανήκουν στο ίδιο τοπικό δίκτυο (ή σε δίκτυο VPN). Αν δεν ανήκουν τότε ο υπολογιστής δεν θα βρεθεί και θα εμφανιστεί ένα λάθος.

Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας



Δεν είναι δυνατή η εύρεση του απομακρυσμένου υπολογιστή "user-HP" από την απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο "user-HP" δεν ανήκει στο δίκτυο που έχει προσδιοριστεί. Επαληθεύστε το όνομα του υπολογιστή και τον τομέα στον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε.

▼ Εμφάνιση λεπτομερειών

OK



Δραστηριότητα 8.3.1 – Εγκατάσταση του AnyDesk και δημιουργία λογαριασμού

Διάρκεια: 10 λεπτά

1. Αρχικά «κατεβάζουμε» το AnyDesk από την επίσημη ιστοσελίδα του <https://anydesk.com/>. Ανάλογα με το λειτουργικό Σύστημα που έχουμε επιλέγουμε την κατάλληλη έκδοση της εφαρμογής.

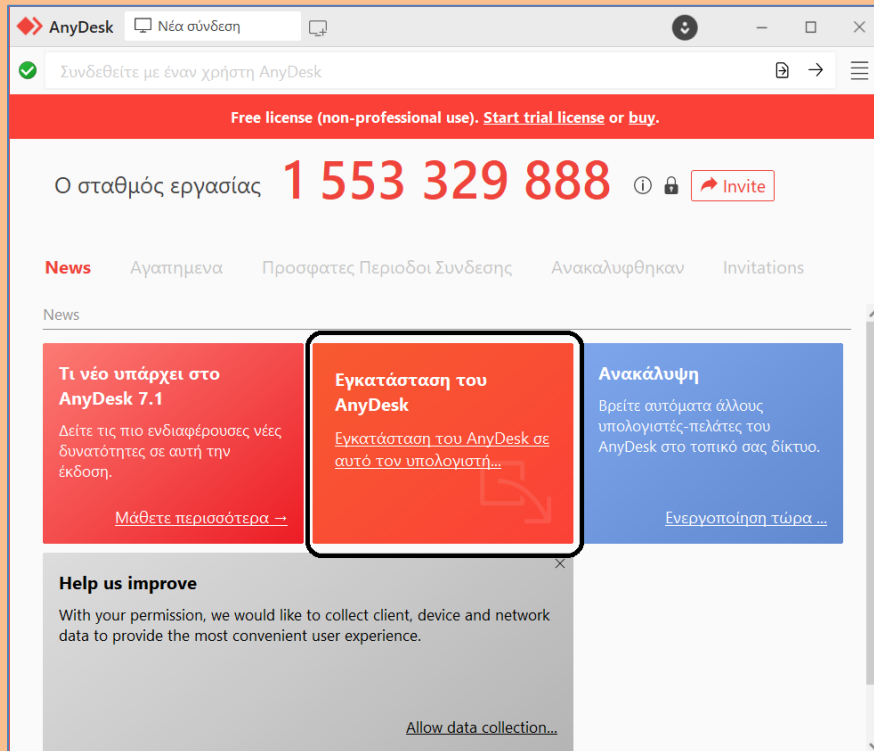
Αν χρησιμοποιείτε Android μπορείτε να το κατεβάσετε από το PlayStore.

2. Περιμένουμε λίγο μέχρι να «κατέβει» το αρχείο, στη συνέχεια το εντοπίζουμε και με διπλό κλικ επάνω του το εκτελούμε.
3. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη από την οποία επιλέγουμε Εγκατάσταση του

AnyDesk σε αυτόν τον υπολογιστή.

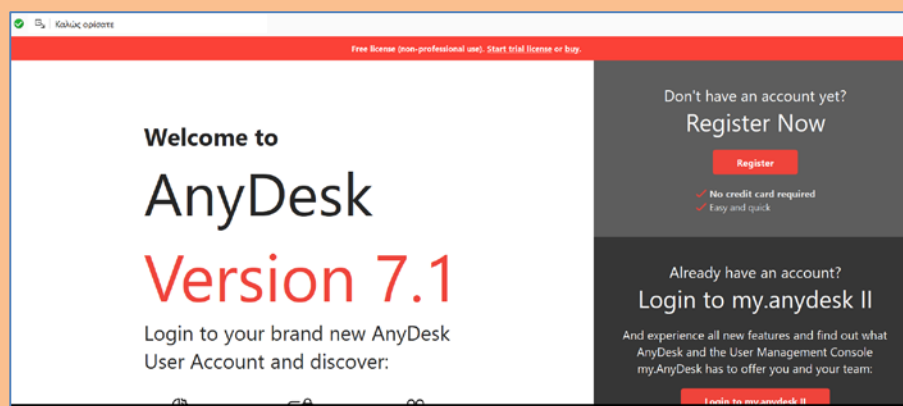


Προσοχή: ο αριθμός που εμφανίζεται είναι η ταυτότητα του υπολογιστή σας.



4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε «Αποδοχή και Εγκατάσταση» και το ίδιο κάνουμε στα δύο επόμενα παράθυρα.
5. Τέλος θα εμφανιστεί η οθόνη καλωσορίσματος
6. Το AnyDesk απαιτεί να έχουμε ένα λογαριασμό για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.

Για να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό θα πρέπει επάνω δεξιά στη σελίδα να επιλέξουμε **Register**.



7. Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα εγγραφής.

Παρατηρούμε ότι δεν είναι αναγκαίο να δώσουμε όνομα και επίθετο μόνο e-mail. Αν θέλουμε το AnyDesk για προσωπική χρήση στο πεδίο "I use AnyDesk to:" συμπληρώνουμε "Support family and friends" για να είναι δωρεάν. Επίσης για τη δημιουργία του λογαριασμού θα πρέπει να δώσουμε (2 φορές) ένα συνθηματικό (Password).

Register Account [Return to Login](#)

I use AnyDesk to:*

Support family and friends

First Name

Last name

Email*

Password* ⓘ

Repeat Password*

*required field

You can unsubscribe from the communications at any time.

☐ I agree to sign up for the additional marketing communications.

This is how we handle and process your personal data: [Privacy Policy](#).

☒ I agree with [Terms & Conditions*](#)

Register Account

8. Αν όλα έχουν πάει καλά, θα ζητηθεί επιβεβαίωση του e-mail που δηλώσατε. Θα πρέπει να συνδεθείτε με το email σας και να επιλέξετε τον σχετικό σύνδεσμό (κουμπί) για επιβεβαίωση.

Verifying Email Address

An email has been sent to [redacted]@gmail.com to verify your mailaddress. Please check your emails inbox. If you didn't get the mail, please check your junkfolder.

[Click here to request a resend](#)

[Return to Login](#)



Δραστηριότητα 8.3.2 – Χρήση της εφαρμογής AnyDesk

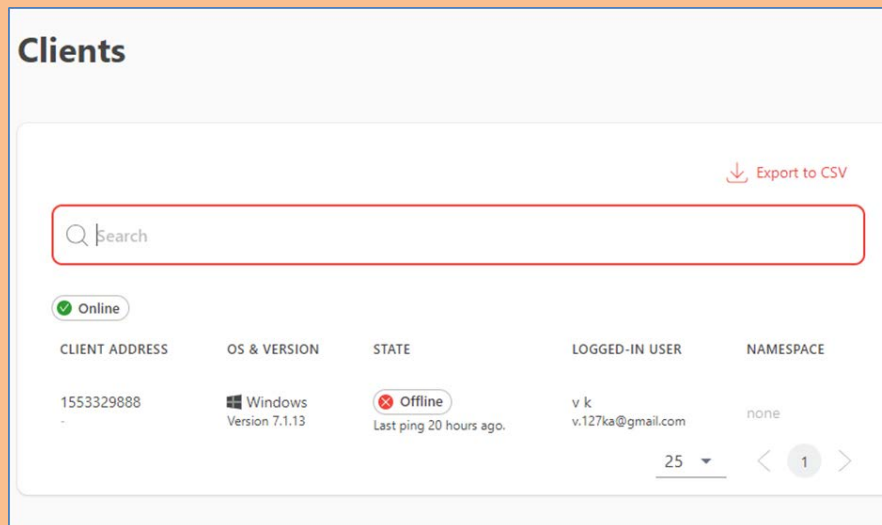
Διάρκεια: 10 λεπτά

Για τη δημιουργία μιας απομακρυσμένης σύνδεσης με την εφαρμογή TeamViewer θα χρειαστούμε 2 υπολογιστές, ο ένας θα έχει τον ρόλο του «ελεγχόμενου» και ο άλλος του «ελεγκτή»

1. Ξεκινάμε την εφαρμογή AnyDesk στον υπολογιστή και θα εμφανιστεί το παράθυρο εισόδου στην εφαρμογή.

2. Βάζουμε τα στοιχεία εισόδου και συνδεόμαστε στην εφαρμογή. Ανοίγει το βασικό παράθυρο της εφαρμογής.

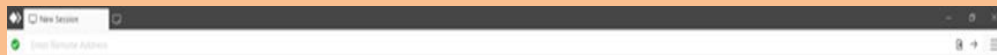
3. Για να βρούμε ένα υπολογιστή μπορούμε να το αναζητήσουμε.



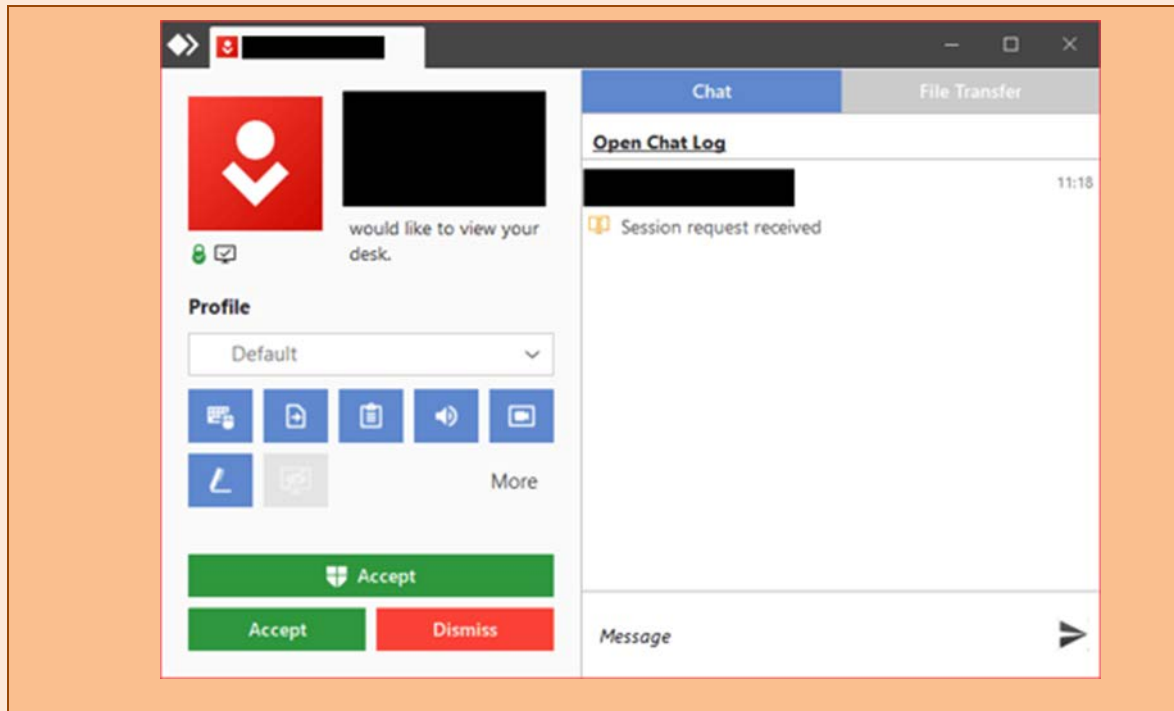
Αν ο χρήστης του απομακρυσμένου υπολογιστή μας παρέχει το αριθμό ταυτότητας του υπολογιστή του, τότε μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Ο αριθμός αυτός μπορεί να βρεθεί στο πεδίο «Your Address».



4. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση πληκτρολογώντας την ταυτότητα αυτή στο πεδίο “Remote Desk”.



5. Αν η αν η συνεδρία πραγματοποιηθεί κανονικά στον απομακρυσμένο υπολογιστή θα εμφανιστεί μια αίτηση σύνδεσης (συνεδρίας). Αν η αίτηση αυτή γίνει δεκτή θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

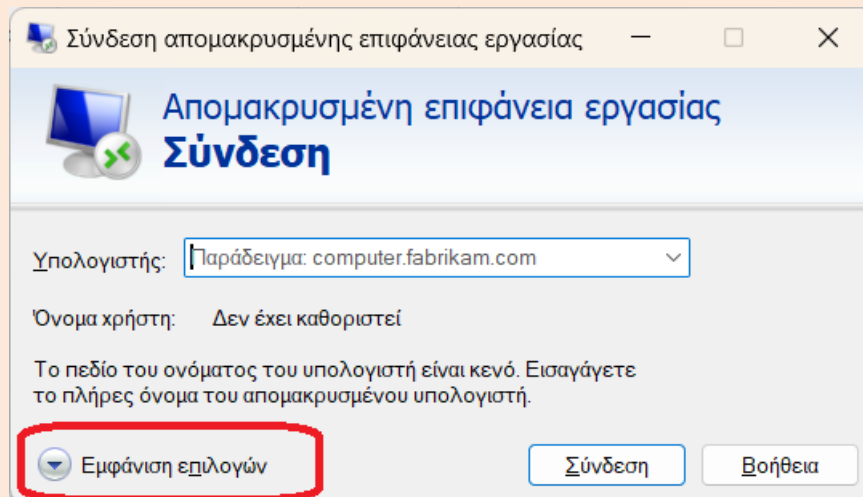


Αρχεία .rdp

Ένα αρχείο τύπου .rdp δημιουργείται κατά τη χρήση του πρωτοκόλλου απομακρυσμένης εργασίας (Remote Desktop Protocol-RDP) για τη σύνδεση δύο υπολογιστών μέσω ενός δικτύου. Συγκεκριμένα ο υπολογιστής που επιχειρεί την απομακρυσμένη σύνδεση (client) δημιουργεί ένα αρχείο τύπου .rdp μέσα στο οποίο αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις σύνδεσης με τον διακομιστή (server). Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει αυτό το αρχείο έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσει σε μια μελλοντική σύνδεση του με τον ίδιο διακομιστή.

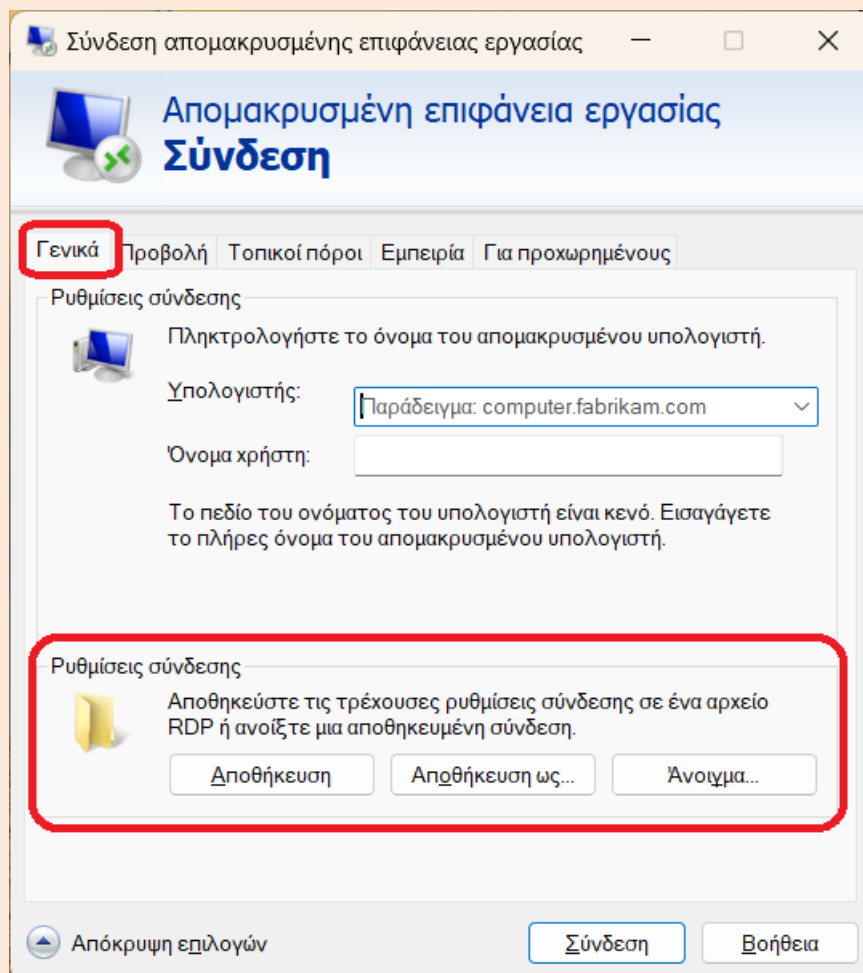
Το πρωτόκολλο απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDP) χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση δύο υπολογιστών μέσω δικτύου. Σε μια εγκατάσταση RDP, ένας υπολογιστής/πελάτης συνδέεται με έναν άλλο υπολογιστή που εκτελεί λογισμικό διακομιστή RDP. Ο υπολογιστής-πελάτης δημιουργεί ένα αρχείο RDP για την αποθήκευση των ρυθμίσεων σύνδεσης στο διακομιστή. Ο πελάτης πρέπει να ανοίξει μόνο το αρχείο RDP για να συνδεθεί στο διακομιστή στο μέλλον.

Μπορούμε να διαχειριστούμε τα αρχεία τύπου .rdp από το αρχικό παράθυρο σύνδεσης με άλλο υπολογιστή. Παρατηρούμε ότι στο κάτω μέρος του υπάρχει το κουμπί «Εμφάνιση επιλογών».



Εικόνα 8.3.5 Αρχικό παράθυρο σύνδεσης

Πατώντας αυτό το κουμπί εμφανίζεται το πλήρες παράθυρο σύνδεσης.



Εικόνα 8.3.6 Πλήρες παράθυρο σύνδεσης

Στην πρώτη καρτέλα Γενικά υπάρχει η περιοχή Ρυθμίσεις σύνδεσης. Μέσω των κουμπιών αυτής της περιοχής μπορούμε να αποθηκεύσουμε ή να ανοίξουμε ένα αρχείο τύπου .rdp.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λάθος**. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες μπορείτε να δικαιολογήσετε την επιλογή σας;

Σ/Λ		
1	Η τεχνολογία απομακρυσμένης πρόσβασης είναι ίδια με την αποθήκευση δεδομένων στο νέφος (cloud).	
2	Ένα εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) είναι ένα μικρότερο, ιδιωτικό δίκτυο πάνω από ένα μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο.	
3	TeamViewer είναι λογισμικό για απομακρυσμένη πρόσβαση και είναι ελεύθερο.	
4	Το AnyDesk δεν είναι και αυτό Ανοιχτό ή Ελεύθερο λογισμικό, αλλά για μη εμπορική χρήση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.	
5	Ένα αρχείο τύπου .rdp δημιουργείται κατά τη χρήση του πρωτοκόλλου απομακρυσμένης εργασίας για τη σύνδεση δύο υπολογιστών μέσω ενός δικτύου.	
6	Ο διακομιστής δημιουργεί ένα αρχείο RDP για την αποθήκευση των ρυθμίσεων σύνδεσης στον υπολογιστή-πελάτη.	

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία αρχείων τύπου .rdp

<https://v2cloud.com/tutorials/rdp-file-configuration>

How to use TeamViewer

<https://www.wikihow.com/Use-TeamViewer>

Παράρτημα Ι

Εντολές Command Prompt

Εντολή	Περιγραφή
ASSOC	Εμφανίζει ή τροποποιεί συσχετίσεις επέκτασης αρχείων.
ATTRIB	Εμφανίζει ή αλλάζει τα χαρακτηριστικά αρχείων.
BREAK	Ορίζει ή απαλείφει τον εκτεταμένο έλεγχο CTRL+C.
BCDEDIT	Καθορίζει ιδιότητες στη βάση δεδομένων εκκίνησης για τον έλεγχο φόρτωσης εκκίνησης.
CACLS	Εμφανίζει ή τροποποιεί λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) αρχείων.
CALL	Καλεί ένα πρόγραμμα δέσμης από ένα άλλο.
CD	Εμφανίζει το όνομα ή τις αλλαγές του τρέχοντος καταλόγου.
CHCP	Εμφανίζει ή ορίζει τον αριθμό της ενεργής κωδικοσελίδας.
CHDIR	Εμφανίζει το όνομα ή αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο.
CHKDSK	Ελέγχει ένα δίσκο και εμφανίζει μια αναφορά κατάστασης.
CHKNTFS	Εμφανίζει ή τροποποιεί τον έλεγχο του δίσκου κατά την εκκίνηση.
CLS	Καθαρίζει την οθόνη.
CMD	Ξεκινά μια νέα περίοδο λειτουργίας του ερμηνευτή εντολών των Windows.
COLOR	Ορίζει τα προεπιλεγμένα χρώματα πρώτου πλάνου και παρασκήνιου της κονσόλας.
COMP	Συγκρίνει τα περιεχόμενα δύο αρχείων ή συνόλων αρχείων.
COMPACT	Εμφανίζει ή τροποποιεί τη συμπίεση αρχείων σε διαμερίσματα NTFS.
CONVERT	Μετατρέπει τόμους FAT σε NTFS. Δεν μπορείτε να μετατρέψετε την τρέχουσα μονάδα δίσκου.
COPY	Αντιγράφει ένα ή περισσότερα αρχεία σε άλλη θέση.
DATE	Εμφανίζει ή ρυθμίζει την ημερομηνία.
DEL	Διαγράφει ένα ή περισσότερα αρχεία.
DIR	Εμφανίζει λίστα αρχείων και δευτερευόντων καταλόγων σε κατάλογο.
DISKCOMP	Συγκρίνει τα περιεχόμενα δύο δισκετών.
DISKCOPY	Αντιγράφει τα περιεχόμενα μιας δισκέτας σε άλλη.
DISKPART	Εμφανίζει ή ρυθμίζει τις ιδιότητες για τα διαμερίσματα δίσκου.

Εντολή	Περιγραφή
DOSKEY	Επεξεργάζεται γραμμές εντολών, καλεί ξανά εντολές των Windows και δημιουργεί μακροεντολές.
DRIVERQUERY	Εμφανίζει την κατάσταση και τις ιδιότητες του τρέχοντος προγράμματος οδήγησης συσκευής.
ECHO	Εμφανίζει μηνύματα ή ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ηχώ εντολών.
ENDLOCAL	Τερματίζει τη ρύθμιση τοπικών παραμέτρων στις αλλαγές περιβάλλοντος σε ένα αρχείο δέσμης.
ERASE	Διαγράφει ένα ή περισσότερα αρχεία.
EXIT	Τερματίζει το πρόγραμμα CMD.EXE (ερμηνευτής εντολών).
FC	Συγκρίνει δύο αρχεία ή σύνολα αρχείων και εμφανίζει τις διαφορές μεταξύ τους.
FIND	Αναζητά συμβολοσειρά κειμένου σε αρχείο ή αρχεία.
FINDSTR	Αναζητά συμβολοσειρές σε αρχεία.
FOR	Εκτελεί μια καθορισμένη εντολή για κάθε αρχείο ενός συνόλου αρχείων.
FORMAT	Διαμορφώνει ένα δίσκο για χρήση με τα Windows.
FSUTIL	Εμφανίζει ή ρυθμίζει τις ιδιότητες του συστήματος αρχείων.
FTYPE	Εμφανίζει ή τροποποιεί τους τύπους αρχείων που χρησιμοποιούνται σε συσχετίσεις επέκτασης αρχείων.
GOTO	Μεταβιβάζει τον ερμηνευτή εντολών των Windows σε μια γραμμή με ετικέτα σε ένα πρόγραμμα δέσμης.
GPRESULT	Εμφανίζει τις πληροφορίες Πολιτικής ομάδας για τον υπολογιστή ή το χρήστη.
GRAFTABL	Επιτρέπει στα Windows να εμφανίζουν ένα σύνολο εκτεταμένων χαρακτήρων σε κατάσταση λειτουργίας γραφικών.
HELP	Παρέχει πληροφορίες Βοήθειας για εντολές των Windows.
ICACLS	Εμφάνιση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ή επαναφορά λιστών ελέγχου πρόσβασης (ACL) για αρχεία και καταλόγους.
IF	Εκτελεί επεξεργασία υπό όρους σε προγράμματα δέσμης.
LABEL	Δημιουργεί, αλλάζει ή διαγράφει την ετικέτα τόμου ενός δίσκου.
MD	Δημιουργεί έναν κατάλογο.
MKDIR	Δημιουργεί έναν κατάλογο.
MKLINK	Δημιουργεί συμβολικές και μόνιμες συνδέσεις
MODE	Ρυθμίζει τις παραμέτρους μιας συσκευής του συστήματος.
MORE	Εμφανίζει το αποτέλεσμα κατά μία οθόνη κάθε φορά.

Εντολή	Περιγραφή
MOVE	Μετακινεί ένα ή περισσότερα αρχεία από έναν κατάλογο σε άλλον.
OPENFILES	Εμφανίζει αρχεία που ανοίχτηκαν από απομακρυσμένους χρήστες για έναν κοινόχρηστο πόρο αρχείων.
PATH	Εμφανίζει ή ορίζει μια διαδρομή αναζήτησης για εκτελέσιμα αρχεία.
PAUSE	Αναστέλλει την εκτέλεση ενός προγράμματος δέσμης και εμφανίζει ένα μήνυμα.
POPD	Επαναφέρει την προηγούμενη τιμή του τρέχοντα καταλόγου, που αποθηκεύτηκε από την PUSH.D.
PRINT	Εκτυπώνει ένα αρχείο κειμένου.
PROMPT	Αλλάζει τη γραμμή εντολών των Windows.
PUSH.D	Αποθηκεύει τον τρέχοντα κατάλογο και στη συνέχεια τον αλλάζει.
RD	Καταργεί έναν κατάλογο.
RECOVER	Ανακτά αναγνώσιμες πληροφορίες από προβληματικό ή ελαττωματικό δίσκο.
REM	Καταγράφει σχόλια (παρατηρήσεις) σε αρχεία δέσμης ή στο CONFIG.SYS.
REN	Μετονομάζει ένα αρχείο ή αρχεία.
RENAME	Μετονομάζει ένα αρχείο ή αρχεία.
REPLACE	Αντικαθιστά αρχεία.
RMDIR	Καταργεί έναν κατάλογο.
ROBOCOPY	Προηγμένο βοηθητικό πρόγραμμα για την αντιγραφή αρχείων και δέντρων καταλόγων.
SET	Εμφανίζει, ορίζει ή καταργεί μεταβλητές περιβάλλοντος των Windows.
SETLOCAL	Ξεκινά τη μετάφραση των αλλαγών περιβάλλοντος σε ένα αρχείο δέσμης.
SC	Εμφανίζει ή ρυθμίζει υπηρεσίες (διεργασίες παρασκηνίου).
SCHTASKS	Προγραμματίζει το χρόνο εκτέλεσης εντολών και προγραμμάτων σε έναν υπολογιστή.
SHIFT	Μετατρέπει τη θέση των παραμέτρων με δυνατότητα αντικατάστασης σε αρχεία δέσμης.
VOL	Εμφανίζει την ετικέτα και τον σειριακό αριθμό ενός τόμου στο δίσκο.
SORT	Ταξινομεί την είσοδο.
START	Ξεκινάει ένα ξεχωριστό παράθυρο για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου προγράμματος ή εντολής.
SUBST	Συσχετίζει μια διαδρομή με ένα γράμμα μονάδας δίσκου.
SYSTEMINFO	Εμφανίζει ιδιότητες και ρύθμιση παραμέτρων για το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Εντολή	Περιγραφή
TASKLIST	Εμφανίζει όλες τις τρέχουσες εργασίες, καθώς και τις υπηρεσίες.
TASKKILL	Τερματίζει ή διακόπτει μια διεργασία ή εφαρμογή που εκτελείται.
TIME	Εμφανίζει ή ορίζει την ώρα συστήματος.
TITLE	Ορίζει τον τίτλο παραθύρου για μια περίοδο λειτουργίας CMD.EXE.
TREE	Εμφανίζει με γραφικά τη δομή καταλόγου μια μονάδας δίσκου ή διαδρομής.
TYPE	Εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός αρχείου κειμένου.
VER	Εμφανίζει την έκδοση των Windows.
VERIFY	Πληροφορεί τα Windows αν θα γίνεται επιβεβαίωση για τη σωστή εγγραφή των αρχείων σας στο δίσκο.
VOL	Εμφανίζει μια ετικέτα και αριθμό σειράς του τόμου δίσκου.
XCOPY	Αντιγράφει αρχεία και δομές καταλόγου.
WMIC	Εμφανίζει πληροφορίες WMI μέσα στο αλληλεπιδραστικό κέλυφος εντολών.

Παράρτημα II

Επιπλέον χρήσιμες εντολές Windows PowerShell

Εντολή	Περιγραφή
Copy-Item	Αντιγράφει αρχεία ή φακέλους από μία διαδρομή σε μία άλλη
Get-ADUser	Εμφανίζει πληροφορίες χρηστών από το <i>Active Directory</i> .
Get-Content	Εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός αρχείου.
Get-Date	Εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
Get-EventLog	Εμφανίζει τα event logs (καταγραφή γεγονότων) των Windows.
Get-InstalledApplication	Εμφανίζει τις εγκατεστημένες εφαρμογές στο σύστημα.
Get-Process	Εμφανίζει τις εκτελούμενες διεργασίες στο σύστημα.
Get-Service	Εμφανίζει τις υπηρεσίες των Windows που εκτελούνται στο σύστημα.
Invoke-WebRequest	Αποστέλλει αίτηση ανταπόκρισης http και https σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση URL.
Measure-Object	Υπολογίζει τιμές και στατιστικά διαφόρων τύπων αντικειμένων
New-Alias	Δημιουργεί έναν νέο ψευδώνυμο (alias) για μια εντολή.
New-Item	Δημιουργεί ένα νέο αρχείο, φάκελο ή άλλο αντικείμενο.
New-PSDrive	Δημιουργεί ένα νέο εικονικό drive.
Out-File	Αποθηκεύει την έξοδο ενός τμήματος κώδικα σε αρχείο.
Send-MailMessage	Αποστέλλει email μέσω PowerShell.
Set-ExecutionPolicy	Ορίζει την πολιτική εκτέλεσης για τα σενάρια PowerShell.
Set-ItemProperty	Ορίζει ιδιότητες (properties) για ένα αντικείμενο.
Sort-Object	Ταξινομεί αντικείμενα με βάση ένα πεδίο.
Start-Process	Ξεκινά μια νέα διεργασία ή εφαρμογή
Stop-Process	Σταματά μια εκτελούμενη διεργασία.

Παράρτημα III

Ιστορικά στοιχεία

Η εταιρεία **Android Inc** δημιουργήθηκε το 2003 στην California²⁹. Στην αρχή η εταιρεία είχε σκοπό να κατασκευάσει ένα λειτουργικό σύστημα για ψηφιακές κάμερες. Ωστόσο πολύ σύντομα η εταιρεία άλλαξε στόχο και άρχισε να παρουσιάζει το Android ως λειτουργικό σύστημα για συσκευές χειρός το οποίο θα «ανταγωνιζόταν» το *Symbian* και το *Microsoft Windows Mobile*. Τον Ιούλιο του 2005 η εταιρεία εξαγοράστηκε από την Google. Το Νοέμβριο του 2007, δημιουργήθηκε η κοινοπραξία *Open Handset Alliance*, με εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google, εταιρείες κατασκευής τηλεφώνων όπως οι εταιρείες HTC, Motorola Samsung, εταιρείες τηλεπικοινωνιών όπως η Sprint και η T-Mobile και κατασκευαστών chipset όπως η Qualcomm και η Texas Instrument. Το πρώτο κινητό Android που κυκλοφόρησε στην αγορά ήταν το HTC Dream γνωστό και ως T-Mobile G1 το οποίο παρουσιάστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2008. Για το λειτουργικό σύστημα Android έχουν πλέον δημιουργηθεί πολλές διαφορετικές εκδόσεις και για συσκευές που δεν είναι αφής, όπως Android TV για τηλεοράσεις, Wear OS³⁰ για ρολόγια, ενώ υπάρχουν και εκδόσεις του Android για κονσόλες παιχνιδιών (game consoles), ψηφιακές κάμερες (digital cameras), φορητές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων (portable media players).

Βασικές βιβλιοθήκες

- **OpenGL ES:** Πρόκειται για τη βιβλιοθήκη με την οποία κάνουμε render 2D και 3D γραφικά³¹ με χρήση κάποιας κάρτας γραφικών (GPU).
- **OpenMAX AL** (Open Media Acceleration): Είναι μια βιβλιοθήκη που προσφέρει μια σχετική επιτάχυνση εκτέλεσης σε ρουτίνες που είναι ειδικά πολύ χρήσιμες στην επεξεργασία βίντεο, ήχου και εικόνας.
- **Android Webkit:** Είναι μια μηχανή φυλλομέτρησης (browser engine) που χρησιμοποιείται για το rendering ιστοσελίδων.
- **Media Framework:** Είναι ουσιαστικά εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχεται μια αξιόπιστη διεπαφή για την υπηρεσία Java. Είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει εφαρμογές πολυμέσων για συσκευές εισόδου / εξόδου ήχου και εικόνας.
- **Library C:** Πρόκειται για τυπικές βιβλιοθήκες της γλώσσας C.

²⁹ Ως ιδρυτές αναφέρονται οι Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears και Chris White

³⁰ Εφαρμογές συγχρονισμού συσκευών με έξυπνα ρολόγια.

³¹ Πρόκειται για εργαλεία δημιουργίας γραφικών 2D ή 3D με φωτορεαλιστική απεικόνιση και που χωρίς αυτή τη βιβλιοθήκη, θα απαιτούσαν πάρα πολλούς υπολογιστικούς πόρους.

- Δυνατότητα εγκατάστασης άλλων βιβλιοθηκών.

Βασικά στοιχεία επιπέδου υλικού (Hardware Abstraction Layer)

Σε όλες τις συσκευές που «τρέχουν» Android έκδοσης 8.0 ή μεταγενέστερη, τα χαμηλότερα επίπεδα χρησιμοποιούν μια σχετικά πιο αρθρωτή αρχιτεκτονική. Αυτές οι εκδόσεις αξιοποιούν το υλικό με τη βοήθεια της λεγόμενης *HAL Interface (Definition) ή Description Languages*³² μιας γλώσσας περιγραφής, (καθορισμού δηλαδή), της διεπαφής μεταξύ χρηστών και υλικού. Μεταγενέστερες εκδόσεις (Android 11, ...), υποστηρίζουν επίσης HAL γραμμένα όμως σε γλώσσα *AIDL*. Πρόκειται ουσιαστικά για μία γλώσσα ορισμού διεπαφής Android, (*Android Interface Definition Languages*) DL) που είναι παρόμοια με άλλες γλώσσες IDL αλλά παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού διεπαφής με τη χρήση επικοινωνίας διαδικασιών (IPC)³³. Όλα τα AIDL HAL διαλειτουργούν.

Επίπεδο Java API Framework

Το Java API Framework είναι η προτεινόμενη “εργαλειοθήκη” που απευθύνεται στους προγραμματιστές εφαρμογών Android. Αποτελείται από επιμέρους δομικά στοιχεία που επιτρέπουν τη δημιουργία αρθρωτών συστημάτων, components και υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι:

- **View System:** Ένα εργαλείο για τη δημιουργία του περιβάλλοντος χρήστη μιας εφαρμογής.
- **Activity Manager:** Πρόκειται για μια χρήσιμη εφαρμογή (κλάση στην πραγματικότητα)³⁴ που παρέχει πληροφορίες και αλληλεπιδρά με τις εκτελούμενες δραστηριότητες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις σχετικές διεργασίες.
- **Notification Manager:** Επιτρέπει στις εφαρμογές να εμφανίζουν ειδοποιήσεις στη γραμμή κατάστασης (status bar).

³² Γενικότερα οι γλώσσες “περιγραφής υλικού” είναι προγραμματιστικά εργαλεία πολύ χαμηλού επιπέδου (όχι όμως και το περιβάλλον ανάπτυξής τους) με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να περιγράψουμε και προσομοιώσουμε τη λειτουργία ψηφιακών διατάξεων (πχ. η VHDL) αλλά και να προγραμματίσουμε «συστοιχίες λογικών πυλών» για να έχουν μια επιθυμητή λογική λειτουργία. Οι γλώσσες αυτού του επιπέδου ανήκουν στον κλάδο του υλικού (hardware) και συγκεκριμένα στο πεδίο της λογικής σχεδίασης (digital design).

³³ *Επικοινωνία Διεργασιών ή Διαδιεργασιακή Επικοινωνία* (Interprocess Communication, IPC) είναι ένα σύνολο μηχανισμών που παρέχονται από τα Λ.Σ. ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή δεδομένων και ο συγχρονισμός μεταξύ διεργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα.

³⁴ Κατά τις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Λύσεις δραστηριοτήτων αξιολόγησης

Κεφάλαιο 1

1.	2.	3.	4.	5. Δείτε εικόνα 1.2
1 → Ε	1. Σ 6. Σ	Unix,	Διεπαφή Χρήστη (Φλοιός),	
2 → Γ	2. Λ 7. Σ	ανοικτός,	Σύστημα Αρχείων,	
3 → Β	3. Σ 8. Λ	υποστήριξη,	Πυρήνας,	
4 → Α	4. Σ 9. Σ	Google,	Σκληρός Δίσκος	
	5. Λ 10. Σ	Linux		

Κεφάλαιο 2

1.	2.	3.
1 → Δ	1 → Ε 5 → Θ	1. Σ 6. Σ 11. Λ
2 → Α	2 → Ζ 6 → Β, Γ	2. Λ 7. Λ 12. Σ
3 → Ε	3 → Α 7 → Δ, Ι	3. Λ 8. Σ 13. Λ
4 → Β	4 → ΣΤ 8 → Η	4. Σ 9. Λ 14. Σ
5 → ΣΤ		5. Λ 10. Σ 15. Σ
6 → Γ		

Κεφάλαιο 3

1.
1 → Λ
2 → Σ
3 → Σ
4 → Λ
5 → Λ

Κεφάλαιο 4

1.	2.	3.
1 → Γ	1 → ΣΤ 5 → Α	1. Λ 5. Λ
2 → Α	2 → Ζ 6 → Β	2. Σ 6. Λ
3 → Δ	3 → Ε 7 → Γ	3. Σ 7. Σ
4 → Β	4 → Δ	4. Σ

Κεφάλαιο 5

1.	2.	3.		
$A \rightarrow 1, 3, 4, 6$	$1 \rightarrow B, E, H$	1. Σ	5. Σ	9. Σ
$B \rightarrow 2, 5$	$2 \rightarrow A, Z$	2. Λ	6. Λ	10. Λ
	$3 \rightarrow \Gamma$	3. Σ	7. Λ	11. Σ
	$4 \rightarrow \Delta, \Sigma\Gamma$	4. Λ	8. Λ	

Κεφάλαιο 6

1.	2.
$1 \rightarrow B$	1. Σ 5. Σ 9. Λ
$2 \rightarrow E$	2. Σ 6. Λ 10. Σ
$3 \rightarrow A$	3. Λ 7. Σ
$4 \rightarrow \Gamma, \Delta$	4. Λ 8. Λ

Κεφάλαιο 7

1.	2.
1. Λ 5. Λ	
2. Σ 6. Σ	
3. Σ 7. Σ	
4. Λ 8. Σ	

	Π	Μ	Τ
1.	✓		
2.		✓	
3.		✓	
4.	✓		

	Π	Μ	Τ
5.			✓
6.	✓		
7.	✓		
8.	✓		

Κεφάλαιο 8

1.
1. Λ 4. Σ
2. Σ 5. Σ
3. Λ 6. Λ



Αναφορά Δημιουργού

Μη Εμπορική Χρήση

Παρόμοια Διανομή

[4.0 Διεθνές \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Μπορείτε να:

Μοιραστείτε - αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο.

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.



Αναφορά Δημιουργού - Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό, με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.



Μη Εμπορική Χρήση - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.



Παρόμοια διανομή - Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο.



ISBN 978-618-84221-6-2